

TOC

Theory of Constraints

村上 悟

入門

「実践者のための」
導入ノウハウ・手順

TOC導入経験を踏まえて書かれた実践ガイド
TOC実践上のカベを破る豊富なヒント
具体的な事例と解説

TOC

Theory of Constraints

村上 悟

入門

「実践者のための」
導入ノウハウ・手順

日本能率協会マネジメントセンター

TOC入門

CONTENTS

はじめに	IX
------------	----

第1章

TOCとは何か

TOCの構成	2
Constraints (制約条件) とは	3
スループットとは	4
TOCの生産改善手法 (継続的改善の5ステップ)	7
思考プロセスによるブレークスルー	10
ボトルネックを見つける	11
重要なことは評価を変えること	11

第2章

ドラム・バッファー・ロープ(DBR)と改善の5ステップ

DBRスケジューリングの特徴	17
従属性	20
変動性	21
遅れだけの伝播	22
改善の5ステップとバッファーマネジメント	27
DBR実施法	29
ステップ1. 制約条件 (ネック) を見つける	30
リードタイムを定義する	30
能力とは	31
理論値と実録値の差異の内訳	32

ボトルネックを見つける基本ステップ	33
流動数分析で判断する	34
IE手法を使ってネック工程を見つける	34
ステップ2. 制約条件（ネック工程）を徹底的に活用する	38
バッファの設定と管理	39
バッファの種類	40
バッファの長さとの管理	41
徹底活用のケーススタディ（A社の事例）	44
ステップ3. 制約条件以外（非ネック工程）を制約条件（ネック工程）に従属させる	45
搬送ロットサイズを小さくする	46
加工ロットサイズの考え方	46
制約条件を意識的に管理する	47
ネック以外をネックに「従属させる」とは——実際の運用から	48
ボトルネック前の仕掛り量の決め方	49
ボトルネック工程への従属（A社の事例から）	50
従属の仕組み作り	51
ステップ4. 制約条件（＝ボトルネック）の能力を向上させる	52
制約条件工程の能力向上策	53
新しい設備を導入して能力向上をする場合	53
遊休設備を改造して能力を向上させる方法	54
交替勤務による能力の向上⇒作業時間の向上	54
ステップ5. 惰性に注意しながらステップ1に戻る	54
市場制約や方針制約が思わぬボトルネックに	54
従来の生産計画/管理システム——特にMRPの問題について	55
MPS：基準生産計画	56
MRP：資材所要量計画	56
CRP：能力所要量計画	63

MRPシステムの限界	64
DBRでの詳細スケジューリング手順	66
ネット構造の記述	66
PERT	66
仕事（タスク）の自由度（フロート）	67
NET	70
制約条件を探す	71
タイムバケット中での総負荷山積み	71
制約条件工程の決定（副制約を含む）	72
バッファー長の設定	75
工程のオーバーラップ	76
副ドラムスケジュール	77
主制約と副制約、ロッドの設定	78
コンビネーションロッド	79
安全余裕と出荷バッファーの役割	80
制約条件徹底活用の意味	80
加工倍率	81
共通部品を加工する工程のルール	82
TOCの全体最適ルール	82
工場のV-A-T 分類とその分析	83
V型工場	83
A型工場	86
T型工場	90
TOCの生産計画ソフトウェア	92
TOC生産情報システムの特徴	93
TOCベース情報システムの事例	
——Mapics社のThru-Put	95
TOC情報システムの導入上の留意点	102

第3章

スループットの増大策

現在の原価計算制度の問題点	106
売値はどうやって決めるの?	106
現状の原価計算は生産性の最大の敵	111
原価計算の歴史	111
原価計算の役割	112
財務会計機能	113
管理会計機能	113
今日の多くの企業での誤り	114
原価計算の基本的考え方	114
間接費配賦の方法	119
「単位原価は計算できない」という事実	120
深刻な問題（たくさん作れば安くなる）	121
さらに深刻な問題（売れなくとも作れば儲かる）	123
さらに深刻な問題2（標準と実績）	124
直接原価計算	126
直接原価計算とスループット会計の違い	128
活動基準原価計算（ABC）システムとTOC	130
今日の経営環境で着目すべき経営指標	133
スループット増大を最重視するTOC	135
在庫は資材費だけ	136
TOC 3つの指標（T・I・OE）	137
スループット	139
在庫	140
業務費用	141
儲けるための優先順位づけ	142
誤った評価指標の衝突	143

部分評価尺度と全体最適の整合	145
望ましい業績評価の方法——スループット・ドル・デイ	145
「時間」の概念を経営に取り込む	146
時間当たり利益の分析	148
「時間当たりの利益」の意義	154
ロストプロフィット（遺失利益）とは	154
製造業が売べきは「時間」	155
時間当たり利益の検証	156
制約条件工程を徹底活用してスループットを最大に	158
制約条件の種類「物理的（Physical）・市場（Market）・方針（Policy）」	158
TOCにおける外注の考え方（TとIのトレードオフ）	160
在庫を削減する（IとOEのトレードオフ）	161
品質とスループット	162
スループット分析の実際	163
製品別スループット最大化戦略	163
スループット分析	164
利益最大化のためのコントロールポイント	168
コントロールポイントの設定	169
スループットを基本とした利益管理システム	172
指標間のトレードオフ	172
利益最大化のための継続改善ソフトウェア	173

第4章

思考プロセスによるブレークスルー

思考プロセスとは	178
思考プロセスはマインドウェア	178
今こそ思考プロセスを	179

思考プロセスでサプライチェーンのスループットを最大に	180
思考プロセスも5ステップ	181
思考プロセス実施法	182
因果とは	183
思考プロセスは誰のツールか	186
ゴールドラット博士の思考プロセス	187
思考プロセスに使用される記号	187
1. 現状問題構造ツリー (Current Reality Tree : CRT)	188
現状問題構造ツリーの作成手順	189
目標(期待、目的)の確認と影響範囲の特定	189
「UDE(好ましくない結果)」の定義	190
UDE(好ましくない結果)の抽出	191
エンティティの連結とツリーの作成	192
因果関係をつける	194
順次上位から下位へ展開する	194
ツリーの不足、完全性をチェックし、追加と修正をする	194
別の因果系列を作成する	195
でき上がったツリーを検証する	196
根本原因、中核問題までさかのぼる	196
マイナス(ネガティブ)ループ	196
絞り込む中核問題を決める	196
作業手順	197
現状問題構造ツリー作成の実際	198
中核問題と管理職の役割	201
2. 対立解消図 (Conflict Resolution Diagram : CRD)	203
対立解消図の構造	203
中核問題の反転(対立の確認)	206
ブレークスルーアイデアの抽出	207

矢印の確認	207
エンティティ間の思い込みを調べる	208
それぞれの矢印を無効にするアイデア抽出の視点	210
アイデアの評価と実行計画	210
対立解消図作成の実際	211
AssumptionのInjectionアイデア抽出	214
Injectionアイデアの検証	214
3. 未来問題構造ツリー (Future Reality Tree : FRT)	214
「マイナスの枝」の確認	216
「マイナスの枝」の刈り取り	218
好ましい結果の影響範囲を確認する	219
4. 前提条件ツリー (Pre Requisite Tree : PRT)	219
5. 移行ツリー (Transition Tree : TT)	222
論理性の検証 (Categories of Legitimate Reservation)	224
思考プロセス運用上の留意事項	230
ツリー全体のチェックポイント	231
日常の問題にはツリーの単独使用も	232
現状問題構造ツリーの単独使用	232
対立解消図の単独使用	232
未来問題構造ツリーの単独使用	233
思考プロセスのマーケティングへの応用	233
サプライチェーン分析	234
市場のUDEを知る	235
顧客のUDEを知る	235
市場のセグメントとリスク回避	236
顧客の生産管理業務・購買業務を知る	237
顧客の競争優位を提案する	238
WIN-WINソリューション	239

第5章

間断なき革新のサイクルを 作り上げるために

TOCにおける企業風土の革新	242
すべてはゴールを定義することからはじまる	242
TOCが目指すのは「正しい仕組み作り」	243
人間の「考える能力」を徹底的に活用する	244
他の管理手法や全社活動との整合を	245
TOC活動の推進	246
TOCアプローチの横展開	250
あとがき	251
参考文献	253

はじめに

TOCワールド2001の会場にて

本場のTOC (Theory of Constraints : 制約条件の理論) とはいかなるものか、どのような広がりをもって世界企業に受け入れられているのか。私はこのことを自らの目で確かめるために、本書を執筆中のこの6月、ロスアンゼルスで開催された延べ5日間にわたるゴールドラット・インスティテュート主催のTOCワールドに参加しました。また、現在我々がインプリメントしている事例と比較してアメリカのそれはどこが優れており、どの部分をキャッチアップすべきかを見極めることも、このカンファレンスに参加した目的の一つでした。

カンファレンスは、TOCの開発者、ゴールドラット博士の非常にエネルギーギッシュなキーノート・スピーチではじまりました。参加者の間を歩き回り、ポイントでは聴衆の理解を確かめつつスピーチは進みます。

博士はこのスピーチの中で、「Reliability : 顧客に対する信頼性」と「Efficiency : 企業内の効率」という企業活動における2つの重要な指標を測定し、永続的に改善し続けることの重要性を力説し、この2つの指標の高い次元での融合が真のサプライチェーン・マネジメントを実現することにつながると主張しました。企業活動は、有限である時間や経営資源をいかに活用してキャッシュを最大にするかが勝負だということです。そういった意味で、ゴールドラット博士の今年度のスピーチは、従来のTOCの考え方から一歩進め、よりサプライチェーン内の有効性を意識している

ように感じました。

アメリカのTOC事情は私自身の想像をはるかに超えたものでした。導入企業は当たり前のようにサプライチェーン・マネジメントをTOCで構築していました。またクリティカルチェーン開発プロジェクトの事例も数多く発表され、サプライチェーンとバリューチェーンの融合に関する議論が盛んに行われていました。

1980年代前半、イスラエル出身の物理学者、ゴールドラット（Eliyahu M. Goldratt）博士が提唱したのは「工場の生産性はボトルネック工程の能力以上は絶対に向上しない」という至極当たり前の原理でした。しかしこの原理こそが、生産性を飛躍的に高め在庫、仕掛りを劇的に減少させる鍵であったことはその後のTOCの歴史が証明しました。

TOCを世に広めた小説『ザ・ゴール：The Goal』は21カ国語に翻訳され、全世界で300万部近い大ベストセラーとなっています。TOCを導入している企業はボーイング、フォード、ナショナルセミコンダクター、ハリスセミコンダクター、GMといった大手企業やアメリカの空軍や海軍など多岐にわたり、その成果もリードタイムの半減や生産性倍増、数億ドルにものぼる設備投資費用の回避などめざましいものがあります。

低迷を続ける日本製造業では、再びモノ作りの重要性が強調され、マスコミなどでも生産革新を題材にした特集を多く見かけるようになってきました。しかし、多くの日本の製造業では自らの向かうべき方向を依然として見失った状態で模索を続けているように見受けられます。

80年代初頭、日本企業は製造業として世界の頂点を極め

ました。日本企業の製品は世界を席巻しました。日本企業は親企業を頂点とし、数多くの優秀な部品メーカーや町工場が相互に協力しあう強固な関係を構築し、品質や売価の点で欧米に圧倒的な差をつけました。そこには今日喧伝されるサプライチェーン・マネジメントの原型が既に存在していました。

数年前、サプライチェーン・マネジメントの考え方が日本に紹介された時の多くの論評は「日本の系列企業の特徴を欧米流にアレンジしたもの」という受け止め方に過ぎず、真の意味での理解が不十分だったのではないのでしょうか。欧米の企業にとって、サプライチェーンやケーレツを分析することの意味は、勝ち続けるための仕組みをどのように作り上げていくか、すなわち「勝つための成功法則」を見つけるその一点に尽きると筆者は考えています。その意味で日本企業も自らの優位性をしっかりと認識し、その上で自らの弱点を補強することが求められているのです。

おりしもこの夏、日米で映画「パールハーバー」が公開されました。私は、現在の日本企業が太平洋戦争の日本海軍の犯した過ちと同じようなことを繰り返しているような気がしてなりません。かつて日本海軍はパールハーバーやその後の数ヶ月の戦闘で多くの勝利をおさめ、大艦巨砲主義よりも、機動部隊と呼ばれる空母を擁した航空兵力が戦争の帰趨を決することを証明してみせました。しかしそれにいち早く気づいたのは敵であったアメリカです。日本海軍はその後自らの成功体験を生かすことができず、大艦主義にこだわり続けました。空母を中心とした機動部隊戦略はアメリカにしっかりと研究され、その後の戦いで敗北を続けることになったのです。

当時の日本海軍の進歩的な指導者は、航空兵力が今後の戦いの主役になることをいち早く察知していました。しかし、かつての強烈な成功体験が海軍内の進歩的な考え方の足を引っ張り、結果的に「変革」を遂げることができず敗北を喫したのです。

無論私は戦争を美化したりするつもりはありません。しかしながら今日、我々企業人は終わることのない戦いを続けています。勝つために必要なのは、「常に自己を否定し続け、進化を続ける」ことなのです。少なくとも現状の日本経済は、我々に変化を要求しています。筆者はこのTOCこそが、現在瀕死の状態にある日本製造業を再生させる手段になると信じてやみません。

本書のねらい

TOCに対する関心は急速に高まってきましたが、国内でのTOCの議論は日本語の文献に限られていることもあって、その適用法、理解には多くの誤解や知識不足からくる不十分な点が見受けられます。今日では、TOC関連の出版物は翻訳やオリジナルを合わせると10冊近くにもなろうとしていますが、真の意味で実践に使える文献が不足しているのが現状です。

このような状況を踏まえ、本書は特に、

- ①TOC技法の実践での適用法を具体的に示す
- ②TOCの従来の経営手法との相違点を明確にし、製造業のマネジメントにTOCの考え方を具体的にどのように適用するかを示す
- ③ゴールドラット博士のTOC理論をできる限り原典に忠実に紹介する

という3点に留意して執筆しました。

最近「TOCは科学か哲学か」という質問をよく耳にします。これに対して「一つのものの方だよ」と答える人がいますが、この言い方はTOCの本質を突いた答えにはなっていません。TOCは単なるものの見方ではありません。思いつきの改善手法でもありません。確かにTOCはスループットを最大にし、実際の人々の行動を変えるものの見方や考え方を教えてくれます。しかしその根底にあるものは「企業が変革を成し遂げるための方法論」であり、きわめて科学的なものだと筆者は考えます。本書ではそのような観点からDBR（ドラム・バッファー・ロープ）、スループット、思考プロセスなどを具体的な方法論として紹介しています。

本書は「TOC理論を正しく理解し、どのようにして使うか」にねらいを置いています。そこで、TOCを社内活動として導入する際の手引き書として活用されることをも念頭に、TOCの原理原則をできる限り具体的かつ平易に解説しました。

本書で解説したTOCの実際の運用は、これまで筆者ら日本能率協会マネジメントセンター、TOC推進部のコンサルタントが企業でのコンサルティングで適用しまとめ上げたものです。

TOCを適用して「現在から将来にわたって儲け続ける」ためには、何よりもTOCのそれぞれの考え方を正しく適用する必要があります。どうか本書を参考に、TOCによって読者の皆さんが、より大きな成果を獲得されることを願ってやみません。

第1章

TOCとは何か

第1章 TOCとは何か

TOCの適用について議論を進める前に、まずざっとTOCの核心となるところを概観しておきましょう。

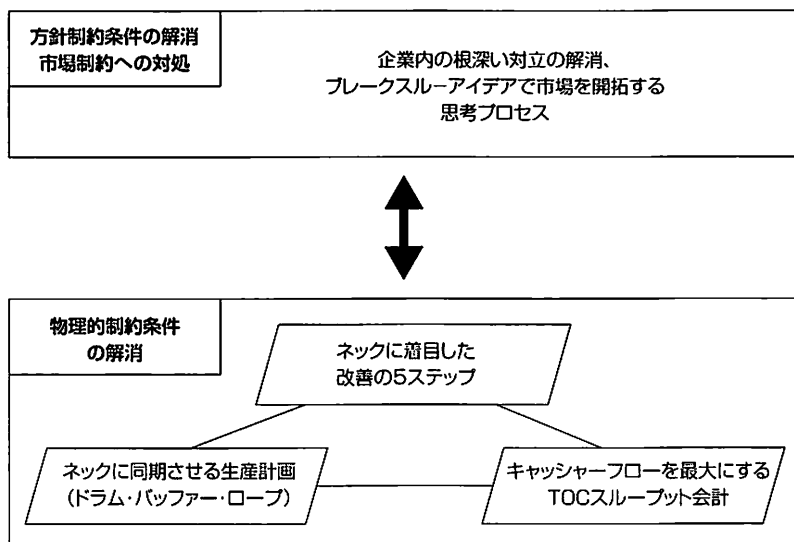
TOCは、営利企業共通の目的である「現在から将来にわたって儲け続ける」というゴールの達成を妨げる制約条件（Constraints）に着目し、企業内共通の目標を識別し改善を進めることによって、企業業績に急速な改善をもたらします。すなわちTOCとは企業収益の鍵を握る「制約条件」にフォーカスすることによって、最小の努力で最大の効果（利益）をあげる経営管理手法です。

TOCの構成

70年代前半、TOCの開発者であるエリー・ゴールドラット博士は、「工場の生産性はボトルネック工程の能力以上には絶対に向上しない」という至極当たり前の原理を提唱しました。工場の生産性を上げるためにネック工程に同期させる生産を行い、資材調達もネック工程に同期させるようにした結果、生産性が飛躍的に高まり、仕掛けや在庫が劇的に減少することを実証し、それをTOC（制約条件の理論）として普及していったのです。

その後TOCは、市場需要の開拓や企業内の根深い対立を伴う問題に対処する「思考プロセス」、従来の会計の問題点を克服し、キャッシュフロー最大化の視点から意思決定をサポートする「スループット会計」を提唱、工場内の改善から企業全体の収益を最大にする経営革新手法に発展しています（図1-1）。

図1-1 TOC手法の構成



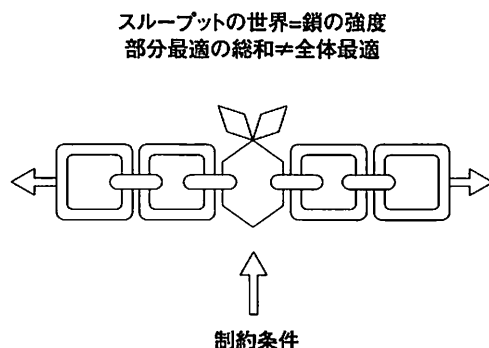
Constraints（制約条件）とは

Constraints（制約条件）とは「あるシステムが、ゴール達成のため、より高い機能レベルアップするのを妨げる因子」と定義しています（APICS：アメリカ生産在庫管理学会Dictionary、1998年）。企業経営で考えれば、制約条件とはアウトプット（利益）を握っている鍵ということです。受注から原材料入手、生産、納入、請求、入金という、最終的に金が企業に入ってくるまでの個々の活動が鎖の輪の一つひとつに相当すると考えれば、企業やサプライチェーン全体の収益力は鎖全体の強度としてとらえることができます。

この時、鎖全体の強度は、最も弱い輪の強度と等しい。同様に、企業やサプライチェーンの生み出す利益も、最も能力の低い活動に制約されます。つまり、儲けるためには、アウトプットを決定している最も弱い

鎖の輪を探し強化すればよく、それ以外の輪の強度をいくら強めても利益には貢献しないのです。すなわちサプライチェーン上のさまざまな経営活動は独立したものでなく、それぞれが順序だった従属関係にあり、ほとんどの経営活動は、「0.1パーセントの制約条件の能力で決定される」とTOCでは考えます（図1-2）。

図1-2 制約条件



制約条件の定義は、生産現場なら能力の一番低い工程や設備であり、純粋に能力が不足している状態を「物理的制約」と呼びます。また規定や制度、組織構造などマネジメント上の制約条件の場合には「方針制約」、さらには需要が盛り上がりず販売が伸びない状態を「市場制約」と規定しています。この3つの制約条件を常に識別することにより、全体に影響する制約条件を次々に発見・解決する「間断なき革新プロセス」を構築すること、それがTOCのねらいなのです。

スループットとは

従来の財務会計は、製造と販売を区分した原価計算方式に基づいています。利益は、販売した売上から、それに対応する原価（売上原価）を

差し引いたものであって、生み出された本当のキャッシュとは対応しません。このため、売れないのに増産しても売上原価は増えません。それどころか、増産すれば売上原価が下がって会計上の利益は増えることになってしまうのです。

需要に合わせて減産するよりも増産したほうが利益が出るような会計システムでは、真の実態をつかむ経営はできません。このような利益を集めてきても所詮は会社の真の実力にはなり得ません。さらに、この個別原価の概念で部門別の評価をすれば、各部門は競って増産に走ってしまうでしょう。この原価計算のパラダイムは、アクセルはよく効くがブレーキがないくるまのごときもので、これでは間違った意思決定が行われてしまいます。

近年、このような問題から、キャッシュフローの重要性が指摘されています。国際会計基準では、対外的な財務報告においてもキャッシュフロー計算書の公開が必要とされるようになっていきます。つまり色々な恣意的な操作が加わり実体を正確に表さない会計システムよりも、サイフの中にいくらお金があるか、会社の金庫にどれだけのキャッシュがあるかで判断したほうがわかりやすく、正確な経営ができるということなのです。

TOCではこのような原価計算の考え方に基づく製品単位それぞれの利益の最大化を否定し、企業が「現在から将来まで儲け続ける」ためにはスループット最大を実現しなくてはならないと主張します。

スループットとは、企業の最終指標である売上から、入り口の指標である資材費を引いたもので、製品を1つ多く販売すればスループット分だけ全体の利益（キャッシュ）が増加し、企業全体の利益は、全製品のスループット総額から全体の業務費用を引いて残った額になります。このように考えれば、企業利益（キャッシュ）の最大化はスループットの最大化と等しいことが理解できます。

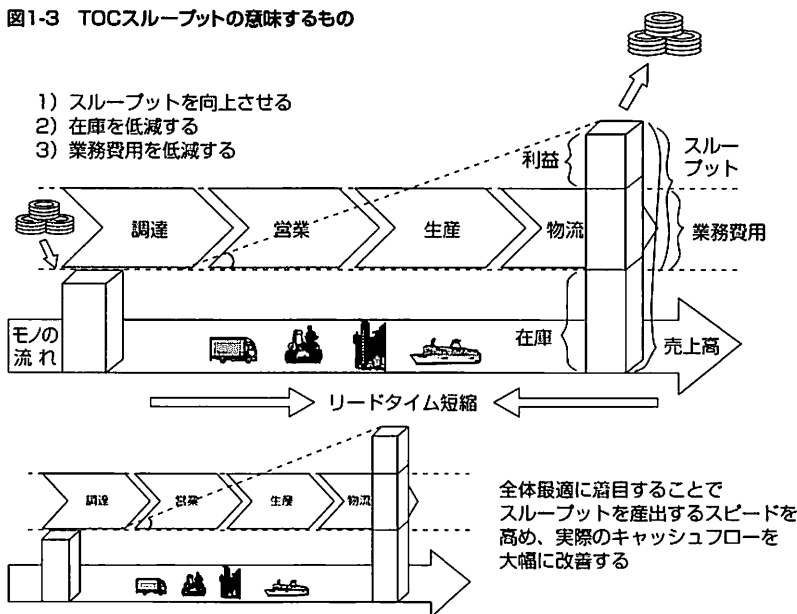
TOCでは「金を儲ける」ことは以下の3つであると規定しています。

1. スループットを増大させる。
2. 在庫（原材料、仕掛り、製品など）を低減する。
3. 業務費用（資材費以外の総経費、直接人件費も含む）を低減する。

この1～3は、実行する順序関係も示しています。その理由は、スループット増大には売上増大も対象となるため理論的な限界がないのに対し、総投資や業務費用はゼロ以下には低減できないからです。

スループットの考え方は改善の5ステップ（後述）と併用することで、従来、経費低減にばかり注力しがちだった企業に、短リードタイムと在庫低減の重要性を認知させることができます。サプライチェーン内に在庫として滞留するキャッシュの最小化を実現することにより、製販の最適化を実現する活動を導き、経営効率を飛躍的に高めることが可能となります（図1-3）。

図1-3 TOCスループットの意味するもの



またTOCでは、製品ごとの単位原価を否定し、単位利益を提唱しています。単位利益はネック工程の通過速度とスループットの絶対額の組み合わせで決まり、単位時間当たりネック工程が産み出せるスループットを最大化する製品の組み合わせで生産します。こう考えれば、時間当たりの利益を最大化するためには、スループットの絶対額が大きくネック工程を速やかに通過できる製品を優先して作るという意味決定が導かれるのです。

TOCの生産改善手法（継続的改善の5ステップ）

生産改善の5ステップは、TOCを導入した企業の多くが、この活動だけで、経費や投資を増やさずに30%以上の生産性向上と在庫削減を実現しています。

これまで製造業は製造機能を徹底的に分業、効率化して良い品質のものをいかに大量に、早く、安いコストで提供できるかを競ってきました。工場では各工程が最大限の能力を発揮するように競って改善活動を進めてきました。そういった環境下では、TPMやTQC、JIT（ジャストインタイム）など個別の指標を改善する手法が非常に有効でした。このような個別最適パラダイムのもとでは、全体を最適にコントロールする機能よりも、個別の改善を進めることが優先されたのです。

この考え方は、生産した製品は必ず売れるということを前提としています。たとえば、生産部門で設備稼働率を高く維持し、製造原価を下げするために大ロット生産を行うと、工程間には仕掛り在庫が発生します。物流部門が輸送コストを最小化することを目的として大ロット輸送すれば、出荷待ちの製品は倉庫に積み上がります。さらに販売部門ではこうした体制で欠品率を最小化して販売機会損失を最小化しようとすれば、ここでも多くの営業在庫を保有せざるを得ないのです。

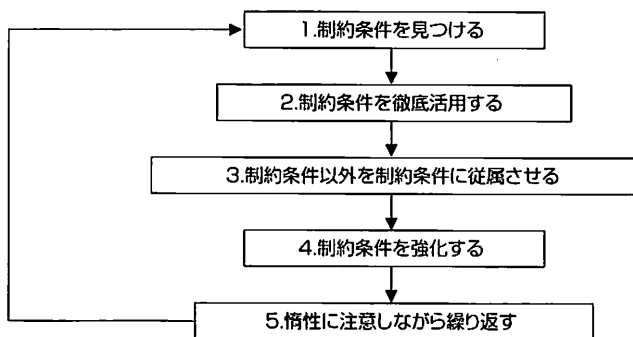
こうした部分最適の結果、至るところで在庫がバッファとして利用

されてきました。この在庫は市場が変化した場合、常にデッドストックとなる危険を伴っているのですが、右肩上がりの経済では、いつの間にか販売され企業収益に結びついてきたのです。したがってこのような部分最適マネジメントは、人と設備の生産性は高いが、モノの流れやスピードは犠牲にされることが多かったのです。

しかし実際には工場には何らかのボトルネックが存在し、各工程が個別最適を求めて改善を進めても全体最適にはつながりません。このためTOCでは各工程の生産性やバランスを重要視せず、モノの流れに注目するのです。

TOCにおける生産改善は、ネック工程に同期させスループット最大を実現する「継続的改善の5ステップ」により実現されます（図1-4）。

図1-4 継続的改善の5ステップ



まず、第1ステップは工場の物理的な制約条件を見つけることから始めます。スループット向上を伴わない改善はいったん対象から外します。

第2ステップでは、制約条件資源を最後の一滴まで余すことなく使い切り、隠れた生産能力を引き出すことを実践します。その根底には、ネック工程といえども様々な要因で現実には能力を100%発揮しておらず、ネック工程が休止すると、それだけサプライチェーン全体が産出するキ

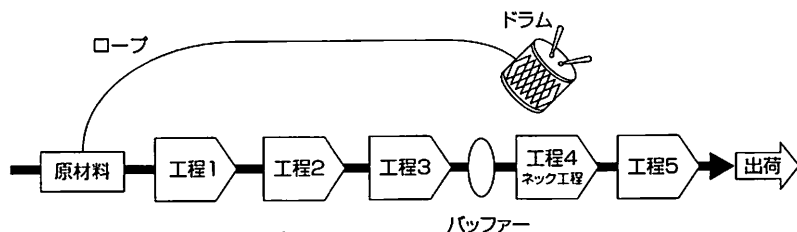
キャッシュの損失になるのです。このステップでは従来の改善手法をネック工程に集中して展開します。

第3ステップでは、工程内の仕掛りを最小限にし生産スピードを向上させるために、先頭の資材投入をネック工程の生産スピードに同期させてコントロールします。さらにネック工程の前にだけ、様々な生産のゆらぎからネック工程を守るため、計画的な在庫（バッファー）を設置し、それ以外の工程は稼働率を高めるという考え方をやめ、仕掛り在庫を持たないようにします。このようにしてネック工程と先頭の投入工程だけを重点的に管理すれば、全工程の能力をバランスさせることなしに、生産性向上と仕掛り最小を実現できます。

そして第4ステップの段階になっても依然ネック工程が変動しなければ、はじめて投資を伴った改善や人の採用を実施し、ネック工程の能力を向上させるのです。

図1-4の5ステップには、多くのサプライチェーンソフトが採用するTOCの生産スケジューリング理論であるDBR（ドラム・バッファー・ロープ）が適用されます。DBRは図1-5のように、ネック工程から上流に向かっては計画在庫（保護バッファー）を介したカンバン方式的な引取型生産であり、下流に向かっては押し出し型の生産方式をとります。

図1-5 ドラム・バッファー・ロープ



こうして活動を進めていけば必ず2つの問題、すなわち前述した方針制

約による活動の停滞と、生産能力が需要を上回った状態（市場制約）が大きな障害になります。したがって収益を最大にするためには、生産部門の改善と並行して方針制約の解消と市場拡大の手法が何としても必要ということなのです。このため最後の第5ステップでは制約条件がどこに変化したかを注意深く見極めた上で、第1ステップに戻ります。

思考プロセスによるブレークスルー

組織や人間は元来、変化に抵抗するものであり、様々な仕組みや方針が問題の元凶となる場合には複数の部門が複雑にからみ合い、物理的制約よりはるかに深刻な影響をおよぼすことがあります。革新を進めるためには、それを排除し全員の参画意識を作ることが重要なのです。このような方針制約に対処したり、市場を拡大するための戦略的なアイデアを抽出するために開発された手法が思考プロセスです。

思考プロセスには、このような問題解決を行うため5つのツールが用意されています。「現状問題構造ツリー」で様々な不具合を引き起こしている問題の中核を構造的に分析し、「対立解消図」で問題解決を阻害する対立概念をブレークします。「未来問題構造ツリー」で実行案の実現性を検証し、さらに「前提条件ツリー」「移行ツリー」で解決プロセスと実施ステップを明確にし、問題解決を確実に実行し、変化を起こしていきます。

今日の経営では、数ある問題点や活動はそれぞれ独立して関連がないように見えることが多いものですが、実際は、それらは少数の根本的な原因から発生しています。会社に存在する様々な問題をTOCの考え方で分析することで、一見全く関係がないように思われるそれぞれの問題が、実は非常に少ない原因に根ざしていることがわかります。この因果関係（原因－結果の関係）に気づくことで、目が大きく見開かれることになるのです。

ボトルネックを見つける

組織の効率、機能の総和ではなく、機能の鎖（チェーン）で考える必要があります。輪の最も弱い部分を発見し、それを強化すれば全体の強度を上げることができるし、一方、どこかが弱体化すると全体が弱くなってしまいます。その弱い部分がボトルネックです。

ボトルネックの概念に基づかない仕事のマネジメントは意味がないと言ってもいいでしょう。沈みつつある船の上では、各人が持ち場で一生懸命になるより、海水が流れ込んでくる穴を見つけて塞ぐこと以外は意味がないように、部分部分の最適化をすべて合わせてみたところで全体最適にはならず、効率が悪化するだけです。

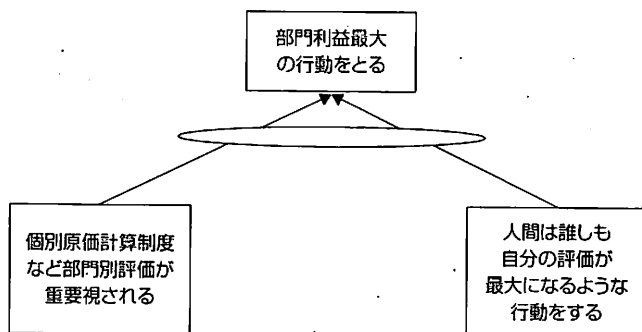
もしかすると、ボトルネックは工場能力ではなく、誰もが疑いもしなかった就業規則かもしれませんし、昔の成功体験が焼きついた単純な企業文化かもしれません。そして今日では多くの企業で、専門分化が進んだために全体目的よりも部分目的を追究する行動習慣がボトルネックになっている可能性が高いのです。

重要なことは評価を変えること

もしも部分最適を良しとする評価指標ばかりで、全体最適をめざす仕事 が正しく評価されない場合、どういった影響が出るのでしょうか。

昨今、多くの企業では、能力主義、成果主義の人事評価制度が導入されています。もしも上記のような間違った評価を新しい制度で行うと、人間はこれまで以上のスピードで誤った方向に走るようになります。経営の全体最適化を実現するためには、企業の仕組みや方針というものが相互に強く関連し合っていることを知りつつ、どこを変えれば最小の努力で最大の成果を得ることができるかを明確にしなくてはなりません。そうすることにより、個々の改善への行動を一つの同じ傘の下に集め、

図1-6 人は評価される方向に走る



それらを秩序だてることができるのです。

今日の大きな市場変化に対しては、「機能別組織の部分最適マネジメント」は通用しません。市場変化に即応し、「サプライチェーン全体の最適な状態の維持」を図ることが必要です。たとえば、製造原価が上がったとしても、サプライチェーン全体から見て儲かるのであれば、小ロット生産を行う、輸送コストが高くとも小口で配送を行う、仕掛品の生産を中止して廃棄処分にする、といった対応を行うことが正しい場合もあるのです。

市場変化という問題の本質は、部門という狭い範囲での最適化をゴールとして設定してしまうと見えてきません。つまり、大量生産を前提として考えられた機能別組織管理や従来型の原価計算による部分最適の目標設定それ自身が、市場変化への対応を阻害しているということです。極端な場合、「機能別組織の部分最適」は、正しく行えば行うほど「サプライチェーン全体から見ると間違った結果」となってしまうのです。このような問題に迅速に対応するためには、組織の構造を機能別垂直分業から水平型のサプライチェーン型に変更し、従来の業績評価尺度を、スループットを基本としたものに転換する必要があります。

これからの経営にとって重要なのは改善を散発的に進めることではなく、全体に影響する革新ポイントを次々に発見・解決することのできる「間断なき革新プロセス」を作り上げることです。「間断なき革新プロセス」とは、制約条件を発見・定義し、そこに集中した改善を行うことです。そうして、改善が実施され次のステップに到達すると、そこでまた新たな制約条件が見えてくるようになります。そうしてこれをまた解決、という終わらないサイクルを回すことが必要なのです。

第2章

ドラム・バッファー・ロープ(DBR) と改善の5ステップ

第2章

ドラム・バッファー・ロープ (DBR) と改善の5ステップ

TOCスケジューリングの目的は、生産のゆらぎからスループットを守ることにあります。ゴールドラット博士は『ザ・ゴール』の中でTOCのスケジューリングの考え方を、ボーイスカウトの行進になぞらえることによって、平易に紹介しています。混乱する生産は、行進で言えば歩行スピードの異なる少年たちを、順番だけ決めた状態で勝手に歩かせることと同じです。当然のことながら、最も足の遅い少年は、前の少年から大きく遅れ、後ろの子供たちはどんどん連なってしまいます。そこで隊列が広がることを防ぎ、目的地に時間どおり到達するためには、最も遅い少年を先頭に立たせ行進することが一番よいということがわかります。『ザ・ゴール』では一番歩くのが遅いハービー少年のリュックサックの荷物を皆で分担して軽くし、先頭を行進させることによって、無事時間どおり目的地に到着することができたのです。

しかし工場の生産工程では工程順序を変えることも、工程の能力を変えることも容易にはできません。どうすればよいかボーイスカウトの行進の例に戻って考えてみましょう。最も歩くのが遅い少年が隊列の途中にいてその位置は変えられないとするならば、その少年と先頭の少年の間をロープでつないでみましょう。しかもそのロープは少し長くして余裕を持たせてみます。なぜ余裕が必要なのでしょう。もしもロープに余裕がないと、ハービー少年の前を歩く少年がつまずいたときに、ハービー少年も立ち止まらなければなりません。ハービー少年が立ち止まった時間は永久に取り戻せないのです。しかしそれ以外の少年が少しくらい立ち止まっても、隊列の歩行速度はハービー少年の歩行速度と同じなのでやがて取り戻すことができます。

こうすることによって、隊列は最も遅い少年ハービーとその前の少年の間だけはロープの余裕分だけ距離がありますが、それ以外は極めて詰まった隊列になります。さらにハービー少年にペースメーカー（太鼓）を持たせ、隊列全体でハービー少年のペースに合わせて行進をすれば隊列が広がることはありません。

これを生産ラインに当てはめると、先頭工程への資材投入をボトルネック工程の生産速度に合わせることで、ネック工程の前だけは活動を保護するバッファを設置することに相当します。

この考え方のポイントは、最も遅いハービー少年の能力を、いかに他の少年の影響から守り、能力を発揮させるかということです。足の速い少年も場合によってはつまづくこともあります。能力に余裕のある工程もトラブルによって遅れることもあるのです。

DBRスケジューリングの特徴

スケジューリングとは、何を目標として行われるのでしょうか。単に製造現場をコントロールする計画を作ることがスケジューリングの目的ではありません。TOCにおける良いスケジューリングとは、「スループットを最大化し、在庫を最小化すること」にあります。

スループット最大とは「制約条件を徹底的に活用できること」です。具体的にはネック工程が最大限稼働できる、詳細で実行可能なスケジュールということになります。在庫を最小化するためには「制約条件以外を制約条件に従属させる」ことにより実現されます。具体的にはスループットが最大でなおかつ在庫が最小になるように、先頭工程の投入スケジュールを立案することと、ネック工程以外の作業のルールを決めることです。

実現可能性の高いスケジューリング

現在多くの企業の資材調達や現場のスケジューリングは、MRP (Material Requirements Planning: 資材所要量計画) に依存しています。MRPシステムでは、生産リードタイムを固定としてとらえたり、工程の負荷を考慮しない負荷無限山積みなど多くの問題をかかえています。このため、これを補完する新しい生産管理システムが開発されていますが、MRPを基本とした計画の実現可能性は決して高くありません。この問題は後で詳しく説明します。現在ではコンピュータの急速な進歩で、この問題はかなり解消されてきていますが、MRPシステムの持っている根本的な問題が解決されているわけではないのです。

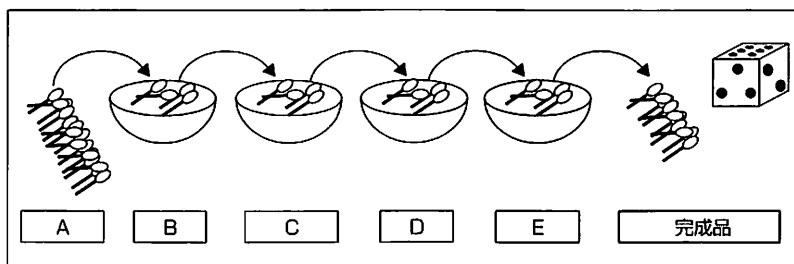
MRPでのスケジューリングはすべての工程の重さを同一と考え、すべての工程のスケジューリングを行い最適解を求めようとします。このことは現実の世界では、すべての工程のすべての作業について正確なデータが必要とされることを意味します。これでは計算はできたとしても、その基礎となるデータが正確でなければ間違った計画を作成してしまいます。また、すべてにわたっての正確なデータの把握は現実には無理です。このようにして作成した生産計画はさらに、実行時に計画変更という洗礼を受けるのです。これでは対応のしようがありません。

TOCスケジューリングでは制約条件に注目します。そこで負荷山積み検討は基本的には制約条件のみとなります。必要な部分のみによるスケジューリングだからDBRは実現可能性が高いのです。

生産のゆらぎへの対応

サイコロを使ったゲームで工程の能力変動がどのようにスループットに影響するかをシミュレーションしてみましょう。またゲームの条件を様々に変化させることでドラムバッファロープの基本を理解することができます。図2-1を見てください。

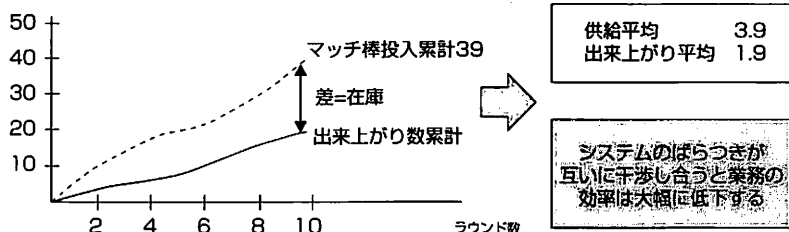
図2-1 ダイスゲームによるシミュレーション



このゲームの前提条件

- サイコロの目は1-6の間で変動する。回数を重ねれば出目の平均は3.5に限りなく近づく。
- 移動できるマッチの数は、ボウルの中のマッチの数まで（多い目が出てムダになる）

10ラウンド終わったときに出来上がり数はいくつになるか????? →3.5になるか？



このダイスゲームではまず、工程が定められた順序を崩さないことが前提です。ゲームは5人で行います。それぞれが順番にサイコロを振り、目の数だけ隣のボウルにマッチ棒を移動させます。しかし、出た目の数がマッチ棒の数より多くても、ボウル内のマッチ棒の数以上に移動させることはできません。

最後の人が出した目によって移動したマッチの棒の数が、工程から生み出されるスループットとなります。そしてこれを10ラウンド繰り返します。投入数とアウトプットはどれだけになったのでしょうか。おそらく相当な差があるはずです。

各人が振るサイコロの目は、1から6まで均等な確率で変化しますが、

その能力平均は全員同じ3.5となります。先頭の人間は資材の調達担当で、最後の工程は製品の出荷担当と考えれば理解しやすいでしょう。出荷は販売能力の変動を表し、資材調達は購買の実力と考えます。平均能力としては、明らかに3.5で資材調達から販売までその能力はバランスしていると考えられます。しかしポウル内のマッチ棒は多くても、サイの目が小さければそのサイコロの出た目の制約のもとでしかマッチ棒（材料）は処理できません。

各工程の能力平均は3.5で等しくとも、1から6までランダムに変動します。このような工程シュミレーションで、どのようなことが理解できるでしょうか。

次にサイコロのかわりにコインを使用してゲームを再開します、コインの表が出たときは4で裏なら3というようにマッチ棒を移動させます。これも各工程の平均処理能力は3.5で等しくとも、バラツキが全く違います。サイコロとの差はどうでしょうか。おそらく10ラウンド終わった時にポウルの中にはほとんどマッチは残っていないでしょう。

この2つのシミュレーションでわかるのは、工程能力がバランスしていても、工程のバラツキが大きいと全体の効率大幅に低下するということなのです。

さらに、新しい条件を試してみましょう。今度はサイコロの目をもとに戻します。ただし、先頭のAさんはサイコロを振らず、Cさんの振るサイコロの目と同じだけマッチを投入してみましょう。AさんとCさんをロープでつなぐわけです。結果はどうなったでしょうか。

従属性

このダイスゲームは工場での生産活動を上手にモデル化しています。ここで着目すべきはAからEまでの5人の人が順番につながっている従属性と、各人が振るサイコロの目の変動性です。

工場での生産活動には、無数の従属業務が存在します。従属性とは、工場内のある作業や加工をパート図 (PERT : Program Evaluation and Review Technique) のアローダイアグラムとして考えればよいでしょう。別の作業や加工はその前の作業の完了を待ってはじめて行うことができるということです。工場の各工程は、すべて順序づけられ管理されています。たとえば、ある工程での「製造指示1」は必要な原材料や前工程の完了品が集まっていなければ開始できないということです。

工場が一番難しいのは、現実の作業をどのように順番づけるかということでしょう。通常この業務は「差し立て」と呼ばれ、現場で一番経験を持った作業長や班長が行うのが通例になっています。工程の「差し立て」の仕方が悪いと、自工程だけでなく、他工程にも生産性や仕掛り在庫に非常に大きなマイナスの影響を与えてしまいます。それは、工場の生産業務が「従属関係に縛られた」巨大なネットワーク型の業務特性を持っているからです。この従属関係は生産工程の順序性のみならず、原材料調達や設計業務などありとあらゆる業務について存在します。

変動性

以上述べてきたような従属性は、統計的な変動と、いつ起こるかわからない突然のトラブルにより混乱をまねきます。統計的な変動とは工程の「バラツキ」のことを指します、たとえば標準時間として設定されている時間値は、1分00秒で設定されている作業の一つひとつを観測してみると、45秒から1分15秒の範囲でばらついているといった場合です。このような工程の統計的なバラツキは、私たちが一般的に実施している改善で抑えることができます。たとえば組立作業ならば、標準化を実施し個々の作業手順を統一し、個人のスキルを向上させたり、機械加工ならば、加工条件の管理や最適なメンテナンスを実施し常に設備が一定の速度で稼働できるようにしたりすることです。

突発トラブルとは「いつ起こるかわからないが、必ず起きる障害」のことを指します。ランダムな事象は、イレギュラーな間隔で発生し現場を混乱させます。TOCではこの突発トラブルを「マーフィー」と呼びます。日本でも10年程前に「マーフィーの法則」がちょっとしたブームになったことがありました。マーフィーの法則は「起きてほしくないことは必ず起きる、しかも一番起きてほしくないときに」が基本法則で、「バターを塗ったパンが落下するときにバターを塗ったほうを下にして落ちる確率は、下にひいてある絨毯の値段による」など様々ですが。

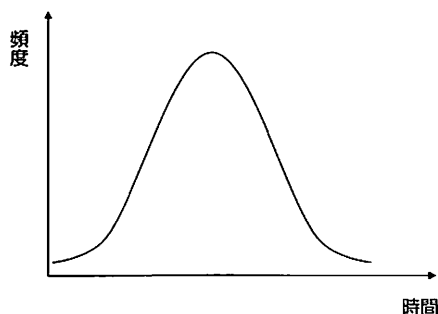
TOCでは「いつ起こるかわからないが、必ず起きる障害」のシンボルをマーフィーと表現します。読者の皆さんにも経験があると思いますが、「あの事故がなければ今月の生産予算は達成していたのに…」とか、「あの一打がなければ50を切れたのに…」等々数え上げればきりがありません。人間の予測というものには限界があります、たとえ次の瞬間であっても完璧に予測することはできません。我々が未来の予測をするのは「過去の経験から、こうだろう」と論じているのに過ぎないのです。

TOCは実学です。このような不確実な中で現在から将来のスループットをきちんと確保しなくてはならないのです。理想の議論に終始することなく、出発点は常に「現実」です。工程バラツキが存在することも、突発トラブルを想定しなくてはならないことも現実です。どうすれば「マーフィー」を手なずけることができるでしょうか。

遅れだけの伝播

生産工程における作業は同じ作業を何千、何万回と繰り返すことに特徴があります。同じ作業を繰り返しているのですが、その毎回の作業時間は、細かい要素が少しずつ変化するのでばらつくのが普通です。そのような作業の作業時間は、統計的には正規分布になることが知られています（図2-2）。

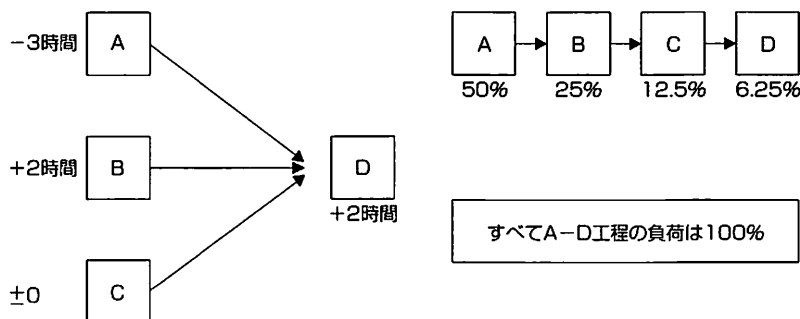
図2-2 正規分布



こうして見てみると、当然正規分布の中心点を標準時間として設定すれば、予定よりも早く完了する、あるいは遅れる確率はそれぞれ50%です。そうならば、実際、工場の生産予定表が予想よりも大きく遅れたりすることがあるのはなぜでしょうか。また、早く完了するなどということがめったに起こらないのはなぜでしょうか。

それは、工程がつながっている場合、「遅れだけの伝播」という特徴があるからです。これは、各工程の間では遅れだけが伝播して、早く終了してもほとんど伝播しないという現象です。どうしてそうなるのでしょうか。図2-3を見てください。

図2-3 遅れの伝播



まず、図の左の複数の工程が合流する場合です。複数工程の作業では遅れしか次の工程に伝わりません。たとえばA、B、Cと3つの工程が並行し、D工程で最終組立作業が行われる場合、A工程は予定より3時間早く終わり、Bは2時間遅くなり、Cは予定どおりだったとすると、A、B、C全部が終わらないと着手できないD工程は、A工程が早く終了したことは何ら関係なく、B工程2時間の遅れだけが伝わります。

次に、いくつかの作業が直列につながっている場合です。遅れは当然次の工程に伝播します。予定より早く終了する場合はどうでしょう。たとえばA～D工程がそれぞれぎりぎりの負荷で作業をしていたとしましょう。早く終了する確率も50%です。最初のA工程が予定より早く完了しB工程に渡せる確率は50%ですが、B工程がその仕事に早くかけられる確率も50%です。したがって、B工程完了時点で予定より進んでいる可能性は確率的に考えれば $50\% \times 50\% = 25\%$ ということになります。同様にC工程まで進むと、B工程完了時点で25%だった進みの伝播確率はC工程の予定完了確率50%を掛け合わせた $25\% \times 50\% = 12.5\%$ になってしまいます。D工程ではさらに6.25%まで低下します。

こうしてみると、直列処理であれ並列処理であれ、遅れは伝播するが、進みは伝播しないと考えるのもよさそうです。工場のような巨大なネットワークになるとなおさらで、いわば従属性と変動性の両方が組み合わせられ、工場の生産システムの混乱は増幅されます。実際、現場のマネジャーが日常的に行っている管理の実態は、このように発生する混乱をどうにか鎮めようとしている活動だと言ってもいいのです。

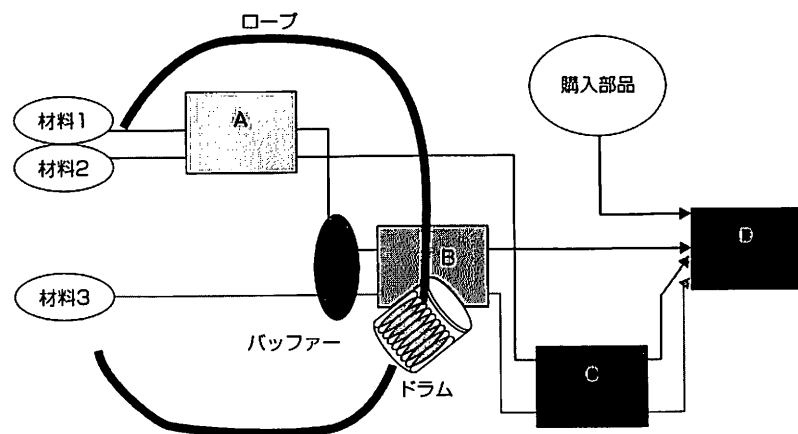
保護能力とバッファの役割

TOCではこのような生産のゆらぎからスループットを守る手段として、バッファ（Buffer）と保護能力を使います。保護能力とは制約条件の前の工程のゆらぎから制約条件を保護するために、制約条件より前の工程が持つべき能力の余裕です。もう一つは、全工程での生産のゆらぎか

ら出荷時期を保護するための能力の余裕です。この保護能力は制約条件の保護バッファや出荷バッファの長さとも関係します。バッファを大きくとれば保護能力は少なくてすみませんがリードタイムは長期化します。バッファを小さくすれば保護能力を大目にとらないとスループットが失われることになります。

DBRスケジューリングの概念は図2-4のとおりです。ドラムは制約条件工程に相当します。バッファは制約条件を守るために制約条件の前に設置されます。ロープは制約条件の生産ペースに同期させて材料を先頭工程に投入させる仕組みです。

図2-4 ドラム・バッファ・ロープ

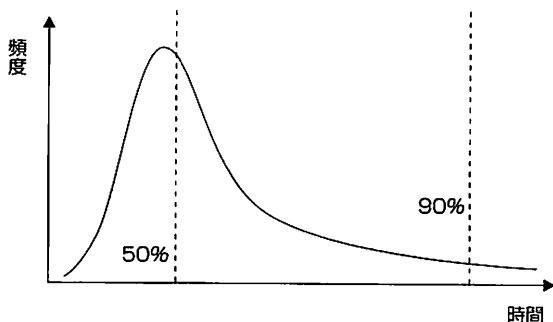


バッファとは「いつ起こるかわからないが、必ず起きる障害」に対する保護です。過去の統計からも、それが起こることは確実です。しかしわからないことは、それらがいつ起こるかということと、どこに起こるかということ、そしてそのために制約条件工程の稼働がどの位中断されるかということです。こうして考えると、バッファとは常に時間で表す必要があることがわかります。したがってバッファはある時間間

隔、すなわちマーフィーが存在しないと仮定して仕事の指示をする場合と、それがあつたものとして早めに指示を出す場合との時間の間隔なつたのです。バッファは、時間、日、月の単位で表します。

それでは、バッファの長さを決めるものは何でしょう。障害の確率の変動から見て、タイムバッファの長さを常に正確に決定することはかなり困難が予想されます。したがってマーフィーに対する統計データを分析しましょう。タイムバッファの長さの設定は、制約条件工程が「絶対に」停止しない時間が原則ですが、障害発生から回復までの時間の統計的な分布は、図2-5のように右方向にいくにしたがつて裾野が広くなるベータ分布となることが想像されます。

図2-5 故障から復旧する時間（ベータ分布）



そうなると、非常に大きなバッファ値を設定しても絶対確実というわけにはいきません。1年に1回起こるか起こらないかの故障をも保障するか、しないかは戦略的にじっくり考えて決定する必要があります。もしも極端に用心深く非常に長いバッファを選んだとすれば、どんな障害に対しても安全に対処できます。しかしその結果リードタイムが非常に長くなり、仕掛り品や製品在庫は増大し、キャッシュフローは悪化します。逆に実力以上の短いバッファを選べば、平均リードタイムは

短くなりますが、バッファーを食いつぶして制約条件工程が停止する最悪の事態がしばしば発生します。またその結果、日常的な督促が発生し、現場を混乱させ、出荷が非常に不安定なることを覚悟しなければなりません。

バッファーの長さの決定は、ある意味で意思決定が含まれます。すなわちそれは評価指標の間のトレード・オフです。バッファー長は時間との関連を持った在庫（仕掛け品および完成品）水準に直接的に影響します。また在庫管理費用としての業務費用の増大が考えられます。逆に短いバッファーは直接的に出荷高（スループット）に影響するのです。

改善の5ステップとバッファーマネジメント

TOCでの現場管理の方法は、基本的にはTOCの生産改善の5ステップのうちの最初の3ステップ、つまり制約条件を見つけ、それを徹底活用し、他の工程を制約条件のスケジュールに従属させるという活動を行うことです。以下にこれらの実行ステップを説明していきます。

CCR (Capacity Constrained Resource)

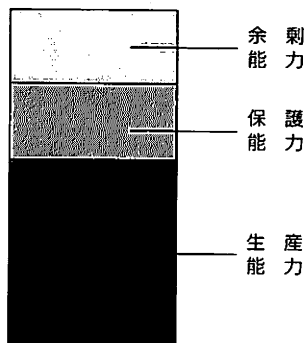
制約条件とボトルネック工程を同意語で使ってきましたが、TOCでは両者を区別します。TOCではボトルネックとは現在の需要を満たすには生産能力が足りない工程を指し、全工程がボトルネックである可能性もあります。これに対して制約条件は、それが物理的な制約条件である場合、CCR (Capacity Constrained Resource : 能力上制約になる資源) と呼ばれ、注意深く管理しないと工場全体の生産計画に悪影響を与える工程や設備を指します。

保護能力の重要性

TOCでは、生産のゆらぎからスループットを守る手段としてバッファと保護生産能力を使います。このうち保護能力という考え方は今まで説明していないのですが、重要なコンセプトなのでここで取りあげておきます。

TOCでは図2-6のように生産能力を3つに区分けします。

図2-6 3つの生産能力



生産的能力とは実際に生産をするために必要な能力です。保護能力とは、一つは制約条件の前の工程のゆらぎから制約条件を保護するために、制約条件より前の工程が持つべき能力の余裕です。もう一つは全工程での生産のゆらぎから出荷時期を保護するための能力の余裕です。この保護能力は制約条件の保護バッファや出荷バッファの長さとも関係します。バッファを大きくとれば保護能力は少なくても済みますがリードタイムは長期化します。バッファを小さくすれば保護能力を大目にとらないとスループットが失われることになります。最後の余剰能力とは、スループットを守る上では役立たない余剰能力です。

このように考えると、非CCRは保護能力が必ずなければなりません。スケジュール作成時も非CCRの保護能力を消費してしまうような計画は

立ててはならないのです。また非CCRは余剰能力を持つ場合がありますし、大部分はあるでしょう。これに対してCCRでは余剰能力は当然ないはずですが、保護能力が必要になる場合があります。

DBR実施法

ここからは、ソフトウェアを使用せずマニュアルでDBR（ドラム・バッファ・ロープ）を具体的に実施する方法について紹介します。マニュアルベースのDBRでは、バッファは固定された値が用いられ管理されます。これに対しソフトウェアを用いてスケジューリングを行う場合は、リアルタイムにバッファ長が変化する可変バッファが設定され、バッファそのものの意味合いも若干違います。

本書ではゴルードラット博士によって開発され、博士の著書『ヘイスタックシンドローム』（参考文献 [2]）で紹介されたコンピュータベースのスケジューリング・ロジックについても紹介します。

固定バッファリングと、ダイナミックバッファリングについて順を追って説明します。

固定バッファによるTOCの前提条件

制約条件を見つける方法としてDBRスケジューリングの活用があります。その方法は負荷量と生産能力の比較からはじめます。生産能力に対して負荷の比率が100%を超えて、しかも値が一番大きい工程を制約条件とするものです。この手法は、受注が決まってから生産手配までの短期間に制約条件を見つけて、対策案を決定し、実施するものです。負荷と能力のデータが整理されていれば、正確に制約条件を見つけることができます。したがってこの方法が成り立つ前提条件として、MPS（基準生産計画）が立案され、総負荷を計算する基準となるタイムバケットが認識されている必要があります。

ステップ1 制約条件（ネック）を見つける

ドラムバッファロープの目的は、現場のモノの流れをスムーズにすると同時に、改善の5ステップを回して隠れた生産能力を引き出し、リードタイムを短縮していくところに特色があります。ここではDBRと改善の5ステップの進め方について順を追って説明していきます。

マニュアルDBRの第一歩は、IE、PM、QCといった既存の管理手法を総動員した「5ステップ」の実践です。制約条件工程にドラムをどうやってたたかせるか、バッファーはどのくらいの時間持てばよいか、ロープはどこに張るべきか。これらはすべて「5ステップ」の実践の中で決定していきます。最初からソフトウェアを用いてDBRを実施する場合でも、これから紹介する方法を参考にして同時並行で改善を進めてください。

改善の5ステップの最初は制約条件工程を探すことです。これからしばらく制約条件工程をネック工程と表現しましょう。ネック工程とは能力の一番低い工程、設備を指します。ネック工程は生産性とリードタイムを決定づけている工程です。まず正確にネック工程を見つけるための基本について確認します。そのため最初に必要なことは、各工程の正確な能力をきちんと把握することです。

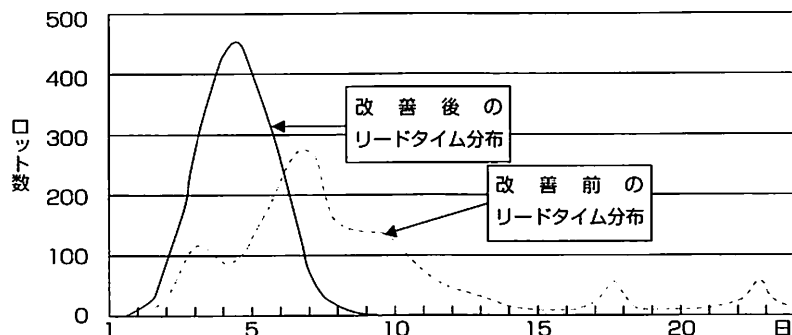
リードタイムを定義する

リードタイムとはいったいどのような特徴を持っているのでしょうか。図2-7はリードタイムの分布を表したものです。

図を見ればわかるように、リードタイムはすべてのロットが同じではありません。早いものも遅いものもあります。このことは、現場では日常茶飯事のこととして、特急ロットが発生し生産計画を乱していることがわかります。また改善前の分布を見てわかることは、何らかの理由で工程内に停滞しているロットがあるということです。したがってリードタイムの短縮は、分布の中心を左側に持ってくることで、バラついてい

る分布の裾野を切ってやるという2方面の活動が必要であることがわかります。

図2-7 リードタイム分布



能力とは

一口に工程能力と言っても色々なとらえ方があり、工程能力指数、稼働率、負荷率、単位当たり出来高など、それぞれの職場や会社で様々な運用されています。ここでは単位時間当たりの出来高もしくは単位数量当たりの加工時間（処理時間）を基本に話を進めます。つまり実際の処理能力を基本に考えるということです。

設備や機械の能力には理論値と実績値があります。ボトルネックを正確に発見するためには、両方を正確に把握した上で、差異の内容を分析して総合判断する必要があります。

理論値：設備、機械の本来の処理能力（カタログ値）

実績値：実際の生産において発揮している処理能力

理論値と実績値の差異の内訳

- ① 稼働率：本当に仕事をしていた時間の割合
- ② 不稼働の要因：なぜ稼働していなかったのか（理由）
- ③ 理論値と実績値の差の要因：なぜ差異が発生しているのか（理由）
- ④ 段取作業ならびに人と設備（マン・マシン）の関係ならびに定量データ
- ⑤ 各工程の仕掛け量
- ⑥ その他

制約条件を見つける基本的な方法として、負荷と生産能力の比較があります。生産能力に対して負荷の比率が100%を超えて、しかも値が一番大きい工程を制約条件とするものです。負荷と能力のデータが整理されていれば、正確に制約条件を見つけることができます。しかし、負荷と能力を計算するための基礎データが不備で計算できない場合もあります。

そのような場合には仕掛け量で判断する方法もありますが、仕掛け量は工程設計上のバランスや前後工程の信頼性で増減するため、それだけで決定できない場合も多いのです。

品種が多かったり、数量の変動が激しかったりして負荷や能力を把握してない場合には、仕掛けで見つける方法があります。推奨はできませんがデータがない場合に簡便法として利用できます。

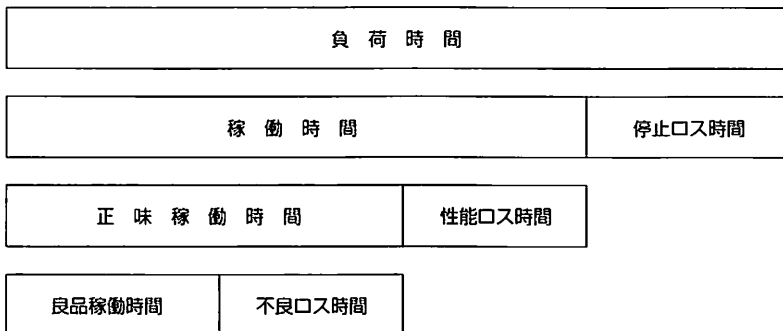
一般に、問題工程の前には仕掛けがたまります。そこで、この経験を使って、工場内で最も仕掛けの多い場所の次の工程が制約条件工程になる確率が高いと判断します。この場合必ず現場の管理監督者の意見を参考にします。

設備や機械のロスを図2-8のようにとらえることができます。

ここで、

- ・稼働停止時間：故障、段取調整や材料待ちなどでその工程が稼働していない時間

図2-8 ロスの構成の例



- ・ 速度ロス時間：稼働はしているが、空転・チョコ停・理論サイクルとのギャップで実力を発揮していない時間
- ・ 不良ロス時間：文字どおり不良を作ったためにロスした時間

設備や機械は、カタログ上の処理能力が高くても、実力を発揮していなければ何にもなりません。そういった場合、処理能力が低いだけでなく他の阻害要因を多くかかえ、全体の納期・生産性に悪影響をおよぼす場合が多いので注意が必要です。

ボトルネックを見つける基本ステップ

それではここで、ボトルネック特定の基本ステップを確認しましょう。

まず難しいことを考えず、現場を一周して仕掛りが一番滞留している工程や、現場の管理者の意見を参考にネック工程を決めてしまうやり方もあります。もしその時点でネック工程を間違っても認定しても、必ず真のネック工程が浮かび上がってくるのであまり心配をせずやってもよいのです。

流動数分析で判断する

流動数分析を使ってデータ分析を行い、ネック工程を判断する方法もあります。負荷と能力のデータが準備されていない工場で活用できる方法です。工程ごとに前工程からの受入数と、次工程に運んだ完成数の累計を毎日グラフに記録します。受入累計数から完成累計数を差し引いた数が仕掛けです。これより、一番仕掛けの大きい工程やリードタイムまでわかります。

仕掛けが一番多い工程がボトルネックとなる可能性が大きいと言えます。特に工程ごとに勤務形態が異なる職場には、この流動曲線による方法はかなり正確にボトルネックの発見に役立ちます。この場合、現場の管理監督者やベテランの工程管理者の意見を参考にすると、より高い確率で見つかります。

IE手法を使ってネック工程を見つける

品種数や工程のフローパターンが多く錯綜している場合、負荷と能力で山積みをしたり流動数分析をしたりすることが難しい場合があります。そのような場合、IEの分析手法を用いて、次のようにネック工程を特定します。

① 対象範囲を絞り込む

リードタイム短縮・生産性向上を図る工程の範囲や製品群を明確にします。まずここでは前述した広い範囲の改善の第一歩として、自分たちの管理できる範囲をあらかじめ設定します。品種の選択はP-Q分析および生産上の課題となっている品種から、重点5～10品種程度を選択します。総数量の70%程度カバーできれば十分です。

② 処理能力：理論値を把握する

本来の実力である理論値（設備、機械の性能など）を調査・把握します。設備の仕様書およびカタログ値を参考として、実力を発揮しきった場合の数値を設定します。これによって、実績値と比較し本来の

性能とのギャップを明確にし、ギャップを詰める活動を実施します。機械・設備は何らかの改造を行わない限り、理論値以上の力を発揮することは不可能ですから、ここでは機械設備の上限値を把握することになります。

③ 処理能力：実績値を把握する

現状の実力を調査・把握します。ストップウォッチなどを使用して実際に測定する場合もありますし、生産管理システムなどから容易に情報収集が可能なこともあります。ただし、システムから直接データが収集可能な場合、その情報が本当の処理能力を表しているか必ず確認して下さい。たとえば、システムが情報収集するタイミングの違いで、単位時間当たりの処理能力が大きくなったり小さくなったりする場合があります。また、人間が設備機器のオペレーションを行っている場合は単純に設備能力だけで考えず、機械と人の作業の組み合わせで処理能力を把握する必要があります。

④ 対象工程のロスを棚卸しする

前述したロスの内訳について調査し整理します。

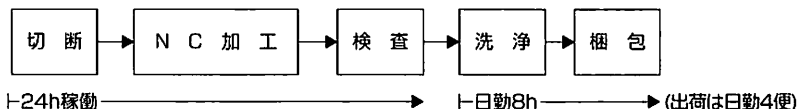
⑤ 調査した結果に基づき、総合的に判断しネック工程を判定する

ここで特定されるネック工程は一つである必要はありません、何らかの理由で保護を必要としている工程がネック工程になるわけです。ただし2つ以上ネック工程が発見された場合、主制約条件は1つに絞り込み、残りのネック工程を副制約工程とします。

ボトルネック工程特定の実作業

例をあげて確認してみましょう。図2-9に事例の基本的な工程のフローパターンを示します。

図2-9 工程フロー



生産品目は金属加工部品であり、まず定められた寸法に素材を切断しNC加工機で精密加工を行います。その後検査、精密洗浄を経て出荷されます。1ヶ月間に生産される品種は約1,000種類を超える多品種少量生産形態です。

生産はロット単位の混流生産であり、極端に数量の少ない製品は別ラインの受注生産係で対応しています。また工場は各工程に数十台から多い工程では百数十台の設備群を配した典型的なジョブショップ型のレイアウトで、各工程は仕事の繁閑をバランスさせるために外注を持っています。

改善チームによる工場全体にわたる工程能力と負荷確認、仕掛り量調査および生産数量推移調査の結果、洗浄工程前に多くの仕掛りが滞留しており、また加工工程の負荷が非常に高いことが確認されました（図2-10）。

検討のプロセスと結果は図2-11、図2-12です。

図2-10 各工程の能力と平均負荷

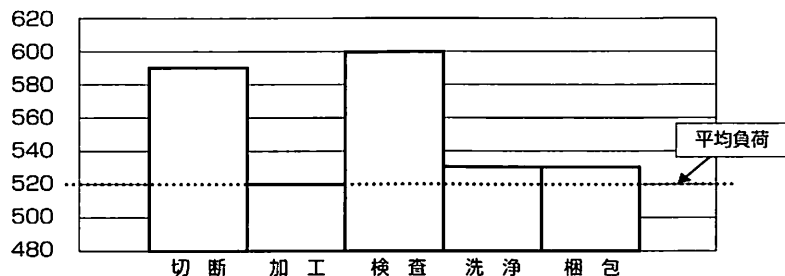


図2-11 主要工程処理数グラフ (流動数曲線)

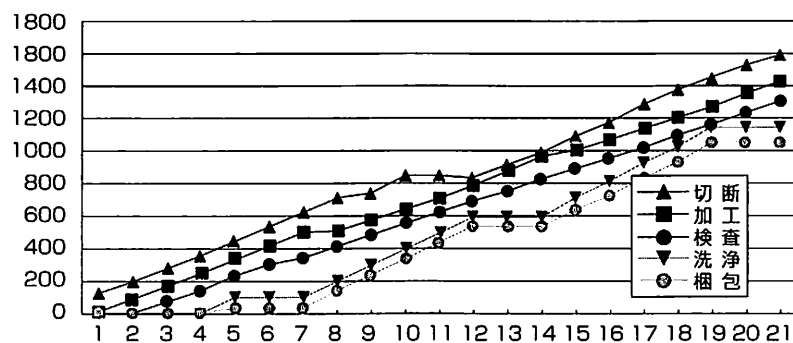
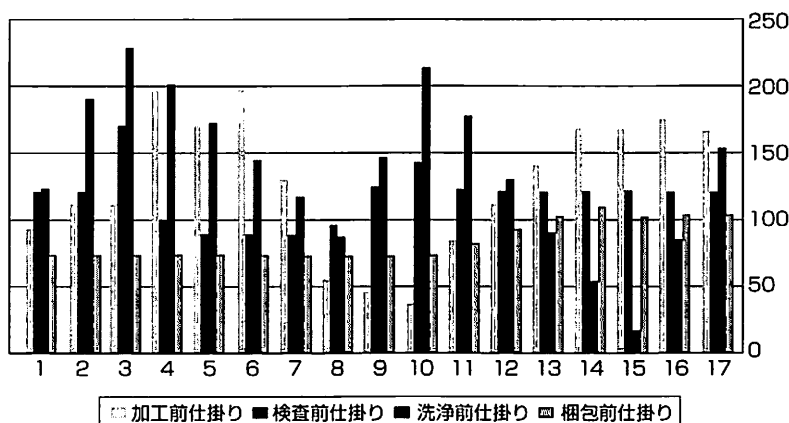


図2-12 主要工程の仕掛り推移



- ① 洗浄および梱包工程は能力的には問題ないが、総人件費抑制のためパート作業員を配置し、日勤8時間×週5日稼働で作業を行っているため、夜勤土日作業分が滞留することが確認された。
- ② 加工工程は能力的に若干不足気味であり、営業の受注動向や前工程の状況によっては作業計画が達成できない可能性が確認された。従来からこの工程の能力不足は認識されており、日常、NC加工機は極力停止しないよう作業指導がされている。
- ③ 利益率の悪化と短納期対応のため、営業サイドでは低価格品の受注制限を行い加工工程の能力に合わせた数量を受注していた。ここでの共通認識は、リードタイムを短くしようとすれば生産性はある程度犠牲にせざるをえないということであった。
- ④ その他の工程は能力的にも実際の仕掛け量も問題なく、ネック工程の候補から除外した。

検討の結果、洗浄・梱包工程よりも技術的、投資金額的に加工工程のほうが「スループット」を決定するコントロールポイントとして、よりふさわしいという結論に達し、加工工程を起点にドラムバッファロープを開始しました。

洗浄梱包工程は速やかに改善を行い、能力的にも稼働時間的にもネック工程としないという位置づけて改善を行いました。

ステップ2 制約条件（ネック工程）を徹底的に活用する

ネック工程が見つかったら、次はネック工程を徹底的に活用する段階です。まず需要が能力を大きく上回っている場合は、スループットを最大にするプロダクトミックスを決めるというステップがあります。このためにはネック工程の単位時間当たりのスループットを各製品ごとに算出して、高いほうから生産計画に取り込むという方法を採用します。む

ろん、これは生産計画より前の受注段階でとればもっと効果的なわけです。最近ではこうした考え方で利益最大のプロダクトミックスを自動計算してくれるソフトウェアも開発されています（3章参照）。

次のステップでは、顧客納期を満たしながらネック工程を最大限に活用するスケジュールを作成します。このスケジューリングの詳細については後ほど説明します。

バッファの設定と管理

TOCスケジューリングでは、バッファの設定とその管理が非常に重要な要素です。まずDBRでのバッファの役割をもう一度おさらいしましょう。

前述したように、バッファは「いつ起こるかわからないが、必ず起きる障害」に対する保護であり、マーフィーが存在しないと仮定して仕事の指示をする場合と、それがあつたものとして早めに指示を出す場合との時間の間隔です。

たとえば5つの工程があつて、それぞれの工程のサイクルタイムが8時間とします。システム中に仕掛りが全くなかつ搬送時間を無視すると、生産リードタイムはサイクルタイムの総計である40時間になります。次に各工程間に4時間ずつ仕掛りを置くと、リードタイムは40時間プラス20時間で60時間になります。

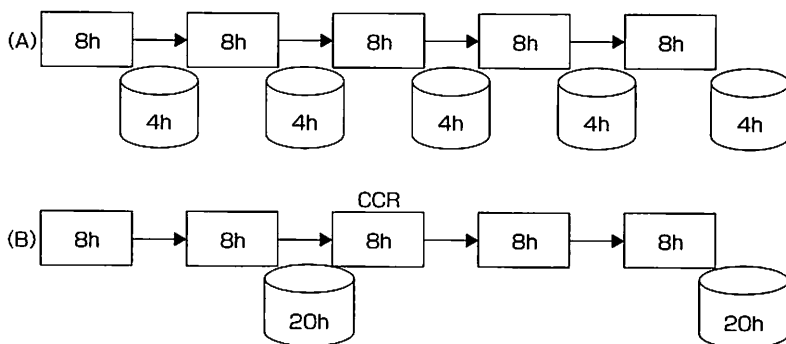
しかし工場はネットワーク型の業務特性のため、早く終わつても伝播せず遅れだけが伝播するため、各工程に4時間ずつ置かれた安全余裕（仕掛り）はその工程で必ず食い尽くされます。納期を守るには出荷工程前のお荷バッファに安全余裕を集め、積極的に全工程の保護能力を活用し、スループットを守るにはネック工程の前のおバッファとネック工程の前工程の保護能力を管理します。こうして考えると、ネック工程前とお荷前以外の仕掛りは不要ということになります。そこでこの2箇所にバッファを集中させれば、同じ仕掛り量でも全工程にばらまかれている

よりはるかに有効になります。

図2-13にバッファ設定の2つのモデルを示します。

図の上のモデルでは、突発トラブルに対応できるのは4時間の停止までですが、下のモデルでは20時間までの突発トラブルを保護できることがわかります。さらにその上にネック工程以外が保護能力を持つことにより、さらに実効性の高い現場管理ができるのです。

図2-13 バッファ設定—2つのモデル



バッファの種類

制約条件を徹底的に活用するためにはどのような種類のバッファを考えておけばよいのでしょうか。まず、最初に考えるのは物理的に能力の足りない制約条件です。これを保護するバッファは「能力バッファ」と呼ばれます。能力バッファは、能力上制約になっている工程や設備の直前に設置されます。

時間どおりに出荷し、スループットを確保するためには、市場の制約をも保護しなくてはなりません。このことから次に必要なのは出荷バッファということになります。

もう一つのバッファは「組立バッファ」です。ある部品を制約条件工程が組立工程に供給している事例を考えてみましょう。組立作業で

使用される部品は制約条件を通過したものもあれば、しないものもあります。それらは組立工程と一緒に最終製品に組み立てられます。最終組立工程の遅れはスループットの減少に直結します。ネック工程から供給された貴重な部品が、組立工程の前で非制約部品を待つことは避けなくてはなりません。非制約部品のために、せっかく制約条件のした仕事のスループットに変わるのが遅れるようでは、大きな問題です。必要なことは制約を徹底活用することです。

制約条件工程が処理した部品を全く待ち時間なく組立工程に投入したいのならば、その部品が到着する時刻までに他のすべての部品を揃える必要があります。したがって、組立バッファーの中味は、制約条件工程ではない工程が処理した部品だけです。

これらのバッファーにより工場内の混乱を最少限に抑え、最終の出荷前に「出荷バッファー」を置いてスループット最大を実現するのです。

バッファーの長さ和管理

バッファーは生産ライン中の仕掛りをネック工程前と出荷工程前に集めたわけですから、このバッファーの中身を分析すると全工程の大まかな状態がわかります。それではネック工程の保護バッファーはどれだけの長さをとったらいいのでしょうか。バッファーの目的は、生産のゆらぎがあっても、ネック工程に仕事がなく停止する事態を防ぐことです。から、ネック工程が止まらないだけの量ということです。これを決めるにはとりあえず、ある期間のバッファー長を設定して、予定と実績を対比してみるのです。この固定バッファーを運用している段階では、バッファー量の推移を少なくともデイリーに把握して下さい。

たとえばバッファーを24時間分として、その上でバッファーの推移を検討します。バッファーに入っているはずなのにまだ未到着のオーダーがあれば当然バッファーは減少します。これがどこの工程の遅れによって発生したかを調べることによって、非ネック工程でスループットに影

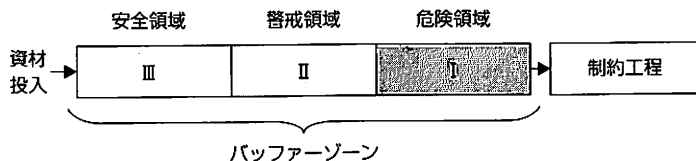
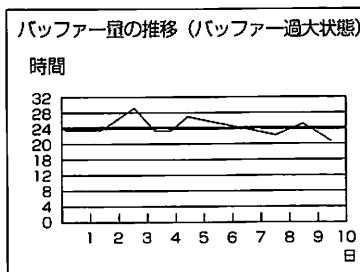
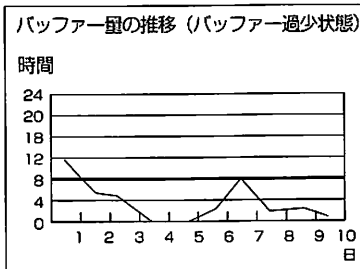
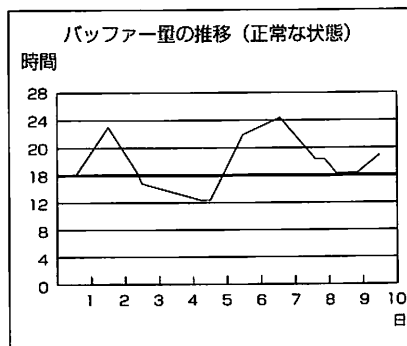
響する工程とその要因を洗い出すことができます。たとえば、ある工程は負荷は低いのに、設備が一度故障すると非常に長時間ダウンしているとか、ある工程は品質トラブルがよく起こるといったことです。TOCはネック工程に改善活動を集中させると言いましたが、非ネック工程での重要な問題はバッファ管理を通じて知ることができるのです。

図の2つの状態それぞれに応じて分析を行い、バッファ時間を増減してやります。もし常時予定の9割以上のオーダーがバッファにある場合は、それだけのバッファは必要ないはずです。また反対のパターンの場合はバッファを長くしてやる必要があるのです。

この活動が重要なのは、バッファ管理を通じて非ネック工程の問題点をつぶしていけば、徐々にバッファを短くしていけるということです。つまりバッファに穴を空ける要因こそが、バッファが保護しようとしている生産のゆらぎなわけです。ですからその要因をつぶせば、生産のゆらぎは減り、バッファも短くなります。このように活動していくことがリードタイムの大幅な短縮につながります。

もう一つ重要なことは、バッファ管理を納期管理にも使うということです。計画上は3日分のバッファを設定してあれば、3日後まですべてのオーダーが到着していなければなりません。しかし通常は必ず未到着のオーダーがあるはずです。このためにはバッファを3等分したゾーンに分けて、それぞれのゾーンの未到着オーダーを異なる方法で管理するのです（図2-14）。「青信号ゾーン」は最後の3分の1、つまり3日分のバッファですと3日後の分です。バッファを出るまでにはまだ3日の余裕があるので未到着オーダーを管理する必要はありません。次が「黄信号ゾーン」つまり2日後のオーダーです。このゾーンの未到着オーダーは現在どこにあってどのような状態にあるかを確認して、必要があれば対応策をとらなければなりません。最後が「赤信号ゾーン」つまり翌日生産分の未到着オーダーで、これは納期遅れになる可能性が高いので緊急に督促して今日中にバッファに到着させなければなりません。

図2-14 バッファのLog (履歴管理)



非制約条件工程の持つべき保護能力とバッファ

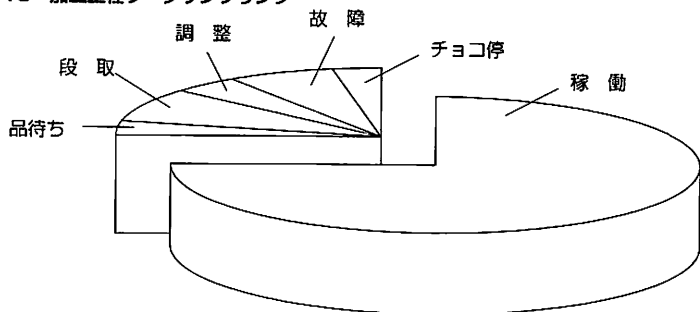
- ①: 「生産のゆらぎ」から守る
「生産のゆらぎ」からスループットを守るため「保護能力」と「バッファ」を使う
- ②: 「生産のゆらぎ」とは計画に対する実績の過不足
機械故障、作業不良、作業者未熟などさまざまな要因で生産計画に対し実績の過不足がある
- ③: 制約工程以外の非制約工程は「保護能力」が必要
「ゆらぎ」から制約条件工程のスループットを守るために「保護能力」を持つ必要がある
- ④: 保護能力 (2つある) とは
1つ目は制約条件を保護するための前工程の「能力の余裕」
2つ目は全工程を「生産のゆらぎ」から出荷納期を保護する「能力の余裕」
- ⑤: 保護能力とバッファの関係
バッファを大きくとれば保護能力は小さくてよいが、リードタイムは長期化し、在庫は増大する

ここで重要なことは、バッファが2個所に集中していることと、ネットワーク工程以外は保護能力があるため、全工程の進捗状況を管理する必要がないということなのです。これらのバッファさえ毎日管理していけば生産の管理は確実にできるということ、これがバッファ管理の最大のメリットです。

徹底活用のケーススタディ（A社の事例）

加工工程をCCRとしてDBRの仕組みを構築することとしたA社ですが、このフェーズでは第一に、もう一段踏み込んだ加工工程の詳細な稼働調査が行われました。ステップ1で調査した結果をベースに、さらに補足調査を行ったのです（図2-15）。

図2-15 加工工程ワークサンプリング



調査項目としては、停止時間の内訳（なぜ停止していたのか）、処理能力（理論値および基準値）と実績の差異分析、段取作業などの分析を実施しました。

NC設備群を対象とした停止時間の内訳項目としては以下の項目が抽出されました。

- ・稼働のための付帯作業：材料供給、材料取出し、段取、機械操作、保守・点検など

- ・不具合・対応の不備：トラブル発生、トラブル処理中、作業者のサージ待ちなど

特に作業者に起因する待ちは、多少の対策ですぐに効果が出る事が確認されました。また、稼働時間に関しても、試運転、空運転、試作などスループット向上に結びつかないものがあり、それぞれの項目を最小にするアプローチを行うことによって解決を図りました。

以上の調査から、加工工程の稼働率は思ったほど高くなく、工程管理の強化、段取などの改善を実施することにより、少なくとも10%程度の生産数量アップがすぐにでも可能である事が確認されました。このことを、現在、納期対応のために制限している営業受注に結びつけられれば、即スループットアップに結びつけられるということです。

ステップ3 制約条件以外（非ネック工程）を制約条件（ネック工程）に従属させる

非ネック工程は、100パーセント稼働していなくてもスループットに影響がない工程です。そこで非ネック工程のスケジュールはあくまでもネック工程がフル稼働さえすればよいわけです。このため非ネック工程で最も重要なスケジューリングは資材を投入する工程です。これをDBRでは「入り口工程（Gating Operation）」と呼びます。

この入り口工程のスケジュールは、ネック工程のスケジュールから一定のリードタイム分さかのぼったものになります。このさかのぼるリードタイムは手作業でスケジューリングをする際には、入り口工程からネック工程の保護バッファーまでの加工時間に、ある倍率（3倍程度が一般的）を掛けたものが目安になります。またコンピュータスケジューリングの場合は、非ネック工程のスケジュールも計算して、必要な平準化をした上で投入時期を決めます。

搬送ロットサイズを小さくする

この作業時間とリードタイムの倍率に大きく影響するのが、工程間の搬送ロットです。従来のMRPの考え方では、搬送ロットサイズは加工ロットサイズと同じでした。しかしTOCでは搬送ロットサイズは作業ロットサイズより小さくするように勤めます。これは一般的に段取時間短縮の改善活動は時間がかかるのに対して、搬送ロットサイズは短期間に短縮できるからです。

一番わかりやすい例はコンベア式組立ラインです。組立ラインでの生産は混流生産や1個流し生産以外の場合は、あるロットで生産します。これは組付け部品を変更するなどの作業段取に時間と労力がかかるからです。しかしコンベアラインでは搬送ロットは1個です。製品は1個1個が各工程間を送られるのです。

コンベアライン以外では、搬送ロットサイズを小さくすると搬送頻度が増え、搬送にかかる手間も増えます。このためには工程のレイアウトを改善したりして、工程間の搬送の移動距離を最小限にすればよいのです。

また非ネック工程はもともと稼働率が低いので、非ネック工程の作業者が手空き時間で搬送したり、トヨタ生産方式の「みずすまし」のような専門の巡回搬送係がいれば容易に小さな搬送ロットにできます。搬送ロットを小さくすれば、加工ロットが大きくても工程間の作業のオーバーラップが可能になり、これによって非ネック工程間でのリードタイムは大幅に短くなります。

加工ロットサイズの考え方

加工ロットサイズに関しても、TOCではMRPとは大きく違った考え方をします。MRPでは作業ロットサイズを工程ごとに変えることはしません。しかしTOCでは作業ロットサイズを受注状況に応じて、工程ごとにダイナミックに変えることを主張します。MRPでは「経済発注数量

(EOQ) 式」というのがあり、これに基づき「最適」なロットサイズを出しています。EOQの式は段取時間によるその工程での生産能力低下のコストと棚卸増大による在庫コストの合計値を最小にするロットサイズを計算しようとするものです。

しかしTOCでは、あくまでもスループット増大が唯一の判断基準であり、スループットが低下しない場合はコスト増にならないと考えます。そうすると需要が生産能力を超えている場合は、ネック工程では最適ロットはEOQ以上になります (EOQはその工程でのコストだけを考えるのに対し、TOCではネック工程は工場全体のスループット損失になるとするから)。

需要が能力を下回っている場合は、生産能力が需要と等しくなるまで段取回数を増やしてもスループットに影響がないので、EOQより小さなロットサイズになります。また非ネック工程では加工ロットサイズをどんどん小さくしていても、非ネック工程がネック工程になるまではスループットには影響が出ないので、EOQよりはるかに少ない段取コストになります。

このようにTOCではロットサイズの決定はEOQのように事前に固定するのではなく、スケジューリング時点で負荷と能力の見合いでダイナミックに最適値を決めればよいとしているのです。

制約条件を意識的に管理する

今まで制約条件は「見つける」ものであると述べてきました。しかしTOCでは、制約条件を見つけるために工場の中を動き回るのではなく、計画的にどこかに置くほうが効果的であると考えます。そこで多くの企業ではTOC導入の第1段階の改善が終了すると、制約条件を、生産が最も管理しやすい工程にもってくる努力をします。どの工程に制約条件を持っていくべきかということは一概には言えないようですが、設備投資が特に多い工程とか先頭工程に近い工程は、制約条件としては適切な条

件を備えていると言えます。

もう一つは、非制約条件の保護能力も工場の個々の設備の能力の違いから自然にあるものですが、これも積極的にどの工程にどれだけの保護能力を持たせるかということを管理することが重要なのです。特にリードタイムを短くしようとするほど保護能力が重要になるのです。ですから各工程の生産順序の中の位置（先頭工程に近いのかそれとも出荷工程に近いのか）や上流工程のゆらぎの大きさに応じた適切な保護能力を見出し、それを徐々に各工程に持たせることによってスループットを失わずにリードタイムの短縮ができるのです。

ネック以外をネックに「従属させる」とは——実際の運用から

生産ラインはネック工程の能力で制約されているため、その能力以上には物が流れません。つまり、どんなにがんばってもボトルネック工程の能力に見合ったリードタイムと生産性でおさまってしまうのです。そこで、ボトルネック工程の能力を常に使いきって仕事を進めれば、リードタイムと生産性がうまくバランスすることになります。

したがって、

- ・ 製品（部材）の投入はネック工程の進捗に合せて投入する。
- ・ 仕掛りは極力ネック工程前の保護バッファーのみに置く。

の2点をできる限り実践して下さい。

ネック工程以外をネック工程に従属させる手順は次です。

① ネック工程の前に仕掛りを集める

ネック工程の進捗に合わせて他の工程の仕掛りを減らしていきます。このことは実際にはかなり難しいことです。「仕掛り＝仕事」と考えてしまうと「仕掛り減＝仕事がない」と理解され、現場のオペレーターの協力が得にくくなることも考えられます。この場合は、TOCの考え方からきちんと教育を行う必要があります。

② 先頭工程とボトルネック工程を結ぶ

ボトルネック工程に合わせたコントロールを行います。つまり、先頭工程をボトルネック工程に同期させます。

- ・部材投入方法の見直し設定
- ・各工程の仕掛け量の確認と見直し設定：基本的にはボトルネック工程の前以外は、仕掛けゼロとしたいところですが、計画の変動などのプロセス上での変動で難しいことがあります。まずは現状よりもできるだけ少なく持つことを考えて下さい。

③ 定着のための「仕組み」作りを行う

ここでは生産管理システムとの関係も重要です。生産管理の担当者とも相談が必要です。「仕組み」の作り方はいきなりコンピュータ化せず、まずは手作業で工程間の調整をしながら、やり方を定着させます。

ボトルネック前の仕掛け量の決め方

最初から難しい解析や予測を行うのではなく、まず現状の仕掛けの推移を分析します。その場合は流動数分析などで過去3ヶ月ほど確認できれば有効です。

この結果から平均的な仕掛け量を設定し運用します。なお、ここで考慮すべきなのは、前工程のトラブルによる影響が過去どの程度発生していたのか、部材の調達状況がどうなっているか、といったポイントです。

こうして、どれだけの仕掛け量を確保すれば、ネック工程を様々な生産のゆらぎから守ることができるか検討します。いきなりネック工程以外のすべての仕掛けをなくしてしまうことは現実的ではないので、段階的に削減することを計画します。どれだけの量が必要かは一概に決めることはできませんが、標準的なバッファー量は現状ネック工程が持っていた仕掛けの3倍程度を上限に進めてみて下さい。

ボトルネック工程への従属（A社の事例から）

先のA社のDBRアプローチで問題になったのは、能力的には問題ないものの大量の仕掛け品が滞留している洗浄工程です。検討の結果、製品（部材）の投入はネック工程の進捗に合わせて投入する、仕掛けは極力ネック工程前の保護バッファのみに置くという基本思想を徹底することとしました。

実際の改善項目としては、

- ① 検査工程との作業区分を見直し、オペレータが洗浄機へのワークセットとトラブル対応を行う。
- ② 梱包工程の作業改善を行い、日勤での処理量を約30%アップさせる。

この2つの改善で洗浄工程前の仕掛けを約70%削減することに成功しました。

この改善を第一に行うことによって、技術的にもネック工程に相応しい加工工程をCCRとしたDBRの仕組みづくりを行うことができたのです。

その後、加工工程をネック工程として、CCR工程以外をCCR工程に従属させる方策を次のように実践しました。

- ① 加工工程前に保護バッファを設置。基本的な考え方として、保守点検や故障などによる突発停止時間に対応した仕掛け量を設定した。保守点検による停止時間は、保守点検の標準的な時間と日報に記載された実績から算出して設定を行い、故障などは過去1年間のトラブル発生状況を整理分析して、平均値を算出のベースとした。この結果、CCR工程では現状の3.5倍ほどの仕掛け量となった。また加工工程の進捗に合わせて他の工程の仕掛けを減少させる取り組みを行うため、現場のオペレーターに対してTOCの考え方を含め教育を実施。
- ② 先頭工程をボトルネック工程に同期させ、CCR工程に合わせたコ

ントロールを実施。同時にCCR工程の日産数量管理を実施した。

- ③ 定着のための「仕組み」作り。生産管理チームとの連携により、ボトルネック工程への従属ルールとして先頭工程の投入ルールを策定し、CCR工程前の仕掛け量を細かく管理するようにした。
- ④ CCR工程を起点としたスケジューリングシステムの構築を行い、CCR工程を起点としたディスパッチ（スケジュール割付け）を行った。

この結果、加工工程では稼働率が30%以上向上し、大幅なスループットアップが実現されました。

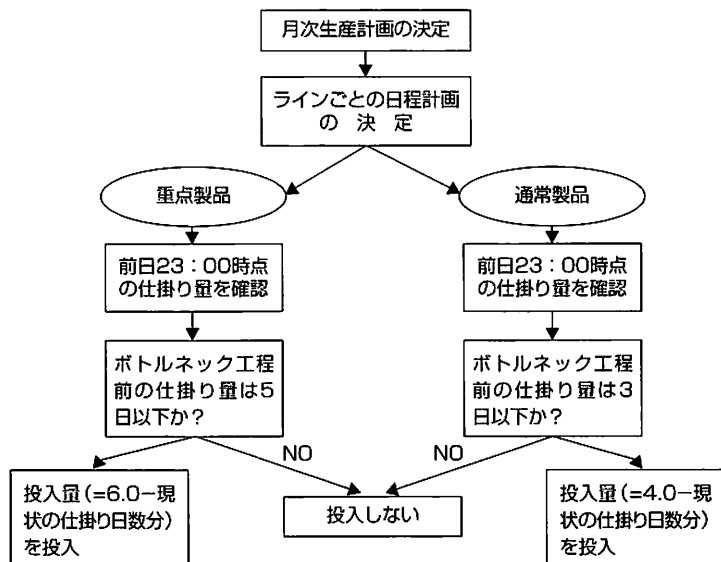
このように、ネック工程の徹底活用では、絶対にボトルネックを止めず、稼働時間を増やす活動を行い、ネック工程をこき使って最後の一滴まで搾り取ることを考えます。

こうして見ると、実施内容は当たり前のことばかりですが、全工程を等しく稼働させようとする従来の考え方では見逃してしまうような改善もあります。このステップで考えるネック工程の稼働率の分母は365日×24時間で考えることが重要です。ぜひこの視点でもう一度ネック工程の見直しをして下さい。

従属の仕組み作り

生産改善のステップを進めていく中で試行錯誤を繰り返した結果を、ボトルネック工程従属ルールとして展開している例を紹介しましょう（図2-16）。ここでは先頭工程の投入ルールのフローを確認してください。簡単なフローですが、これによりスピーディーにネックへの従属を実現する仕組みがうまく織り込まれています。

図2-16 ドラム・バッファ・ローブ



ケースの結果

ポイントは納期が特にシビアだったり、トラブル影響が大きいといった重点製品とその他を明確に分離して考え、とにかく工程に投入すれば何とかなるとの考え方を極力排除しています。それと同時に、このフローでは表現されていませんが、日々、ネック工程前の仕掛り量を細かく管理しています。

このように工程への投入ルールを設定することにより、仕掛り調整をスムーズにし、工程管理を柔軟に行うことができます。

ステップ4 制約条件 (=ボトルネック) の能力を向上させる

このステップは、これ以上工程の能力を引き出せなくなった時に、お金をかけてでも能力アップをさせることがねらいです。

もうこれ以上知恵は出ないというところまで、ステップ3までのアプローチを実施することが前提です。

お金をかける前に、

- ・ボトルネック工程を使いきっているかどうか
- ・理論値と実績値のギャップを、きちんと詰めているかどうか
- ・本当に能力向上が必要なかどうか

をもう一度確認して下さい。

制約条件工程の能力向上策

それでもだめなら現在の設備の能力を向上させる方法として、最低限の投資を行って、時間当たりの出来高を増加させる策を実行します。

- ・時間稼働率の向上

段取時間の低減、マシントラブルの低減、設備点検の外段取化

- ・性能稼働率の向上

設備の回転数、スピードが設計どおりか、さらに速くできないか

- ・歩留り向上⇒分別検査から源流検査へ

- ・改善に伴う人件費は社内工を使う場合、費用は0で計算する

なぜなら改善マンの人件費は業務費用の中に入っている。改善により費用は増えない。

新しい設備を導入して能力向上をする場合

- ・将来の需要見込みを十分調べて投資の規模を決める

投資金額の算出の当たっては、能力向上によって増大が見込めるスループットは投資額を回収するのに何ヶ月を要するか検討する。投資の経営判断にスループットを使う。

- ・新設備稼働までの暫定期間の能力向上策を別途検討しておく

外注化、他部門に振り回すなど。

遊休設備を改造して能力を向上させる方法

- ・改造のための投資額と能力向上によるスループットの増加額により判断

改造すべきかどうかは経営判断である。

- ・改造費用の算出

改造を社内で行う場合は、改造に伴う出費が社内の時、費用は0で計算する（間接員、スタッフなど社員を使う場合、業務費用の増加はないから）。

交替勤務による能力の向上⇒操業時間の向上

- ・交替勤務による能力の向上（設備の稼働時間の向上）

設備系の職場では交替勤務による能力向上は一般的。

ステップ5 惰性に注意しながらステップ1に戻る

繰り返しになりますが、単に5ステップを際限なく繰り返すということではなく、ボトルネック工程が変化したかどうかには注意しながら繰り返します。ボトルネックの能力をどんどん高めていけば、いずれは他の工程がボトルネック工程になります。その点を確認しながら進めるということです。

市場制約や方針制約が思わぬボトルネックに

今日、市場環境は短期間のうちに大きく変化します。したがって市場やあなたの所属する組織といった工場の外に、思わぬボトルネックが存在するかも知れません。改善ステップを繰り返すことと同時に、工程の外にも目を向けて、よりレベルの高いリードタイム短縮と生産性向上を目指して下さい。皆さんの工程の前後は必ずチェーンでつながっています。

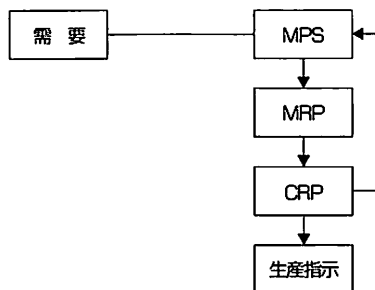
従来の生産計画/管理システム——特にMRPの問題について

TOCのスケジューリングを詳述する前に、従来の生産計画、資材調達などのような手順で行われてきたのかを見てみましょう。特にMRP (Material Requirements Planning) はTOCスケジューリングを知るためには、必ず正しく理解しておかなければなりません。『ヘイスタックシンドローム (The Haystack Syndrome : 乾し草症候群)』(参考文献 [2]) という本でゴールドラット博士は、従来の生産情報システムが実際の生産管理に役立っていないことに警鐘を鳴らし、従来のMRPの修正点を織り込んでTOC情報システムを提唱したのです。

MRPは資材所要量計画と訳されており、部品在庫管理システムとして生まれた仕組みです。MRPはアメリカの生産・在庫管理協会 (APICS : American Production And Inventory Control Society) の提唱により1970年代に誕生しました。

図2-17はMRPシステムの全体像ですが、現在MRPが対象とする領域は原材料・部品から仕掛り全般 (未完成状態および完成状態の部品、半組立品在庫など) を含み、生産業務にかかわる大半の領域をカバーしています。MRPは多くの利点を持っていますが、現在のように多品種少量生産が進んでくると、多くの資材の手配業務や計画変更へ追従しきれていないことも事実です。

図2-17 MRPの全体像



本節ではまず、現代の生産管理の基本となっているMRPシステムについて概要を紹介します。MRPシステムには多くの利点がありますが、また弱点も多く存在します。これらを明らかにして、その克服手段としてTOCベースの生産管理をどのように活用するかを考えていきましょう。

MPS：基準生産計画

MRPによる生産管理で最初に行う行為は基準生産計画（MPS:Master Production Schedule）の策定です。MPSとは顧客からの実需か需要予測に基づいて「何を、いくつ、いつ、どこで製造するか」を計画します。この計画によって設備や人員、資材の過不足が算出されます。これを一般に資源の所要と呼ぶわけですが、このMPSのアウトプットはその後の生産計画に関する計算の基礎になるものです。

この計算にはまず、現在時点の「販売予測」をもとに計画需要量を決める「需要計画」作成作業を行い、手元の引当て可能な製品在庫を考慮し、正味所要量を決めます。さらに、計画の誤差を考えて安全在庫量の分を上積みします。そして、複数の工場がある場合には、どの工場で生産を担当すべきかを考慮して、計画上の必要生産量を定めます。これを「基準生産計画」（MPS）と呼ぶのです。MPSは資材所要量計算のベースであり、MRPの第1ステップです。

基準生産日程計画の対象製品は必ずしも完成品を指しているのではなく、時には半完成品や部品のみを対象に計算を行うこともあります。自動車などの製品は数万点におよぶ部品の組合わせによって作られています。これらを一度に計算するとなると数時間から数日かけて計算することになります。

MRP：資材所要量計画

基準生産日程計画（MPS）が作成されると、MPSにしたがって、必要な部品、原材料（資材）を確保しなければなりません。そこで、一般的

には部品表 (Bill of Material) やレシピと呼ばれる製品の部品 (資材) 構成表データベースをチェックして、製造日程に合致する日程を逆算しつつ、仕入先や協力工場から納入されるように納期を設定します。

当然ですが、部品点数が数万点で仕入先や加工工場が数百におよぶ場合のこの計算処理は、コンピュータの処理速度がいかに高速化されたといっても大変に時間のかかる処理でもあるのです。

MRPでは、独立需要と従属需要を区別します。独立需要とは、客先に納める最終製品のように、需要量や需要の時期が外部によって決められてしまうものを指します。これに対して、従属需要とは、その必要量や必要時期が独立需要に依存し、独立需要から計算して求めることができるものを言います。MRPとは、コンピュータの力を借りて、工場内のすべての従属需要を独立需要から計算してしまおう、と考えて開発された手法です。

ラフカット能力計画

受注情報に対して、MRPによる資材展開を行う前に、十分な供給能力があるか否かを大まかに判断しておくと便利です。そのためには設備に対する大まかな能力計算を事前に行っておきます。もし能力が不足していれば至急に代替設備を持つ工場と調整するか、協力工場に外注するといった対応が必要になります。こうした大まかな需要と供給のバランスを把握するシミュレーションをラフカット能力計画と呼びます。

タイムバケット

MRPは最終製品の独立需要から出発して、それぞれの部品レベルで正味所要量とそのタイミングを計算し、欠品を補うために必要なだけの材料を手配します。MRPのロジックにしたがう限り、必要な時期に必要な量だけを手配するわけですから、部品や材料の作り過ぎや過剰ストックはゼロになるはずです。

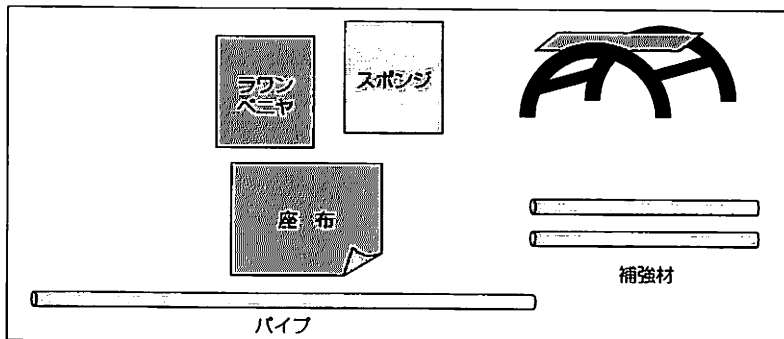
もともと時間刻みの生産計画を前提にしていないMRPシステムでは、計画を策定する単位を1週間から1日程度にまとめています。この計画策定単位を“タイムバケット”と呼び、製造時期（いつ作るか）を枠で決めつつ、通常は1ヶ月から四半期先を見越した計画を立てています。この場合、計画を立てる全体期間（ここでは「1ヶ月から四半期」）のことを“タイムホライズン”と呼びます。つまり1ヶ月のタイムホライズンを4つのタイムバケットに区切って計画を策定するわけです。ある意味では「いつ」作るかが先に決定されていて、何を何個かが当てはめられていくとも考えられます。

タイムバケットを週単位にする場合は、納期が異なる複数の生産オーダーであっても、それが同じタイムバケットに入っていれば同じバケット内のオーダーとして集計してしまいます。この計算が、この後で説明するCRPとの手戻りループを引き起こすことになるのです。

サマリー型部品表と構造型部品表

椅子の加工組立工場を例にとってみましょう、図2-18のように、椅子は曲げ加工され足になるパイプ1本と、溶接される補強材2本、座部になるラワンベニヤ、スポンジ、座布それぞれ1個から組み立てられます。

図2-18 椅子の材料

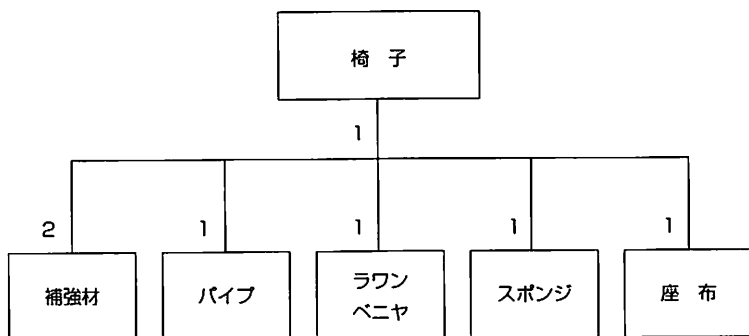


そうすると、椅子1脚作るために必要な材料は、

- ・パイプ鋼材 (2m20cm) 1本
- ・補強用鋼材 (40cm) 2本
- ・布 (70cm角) 1枚
- ・クッション用スポンジ (40cm角) 1枚
- ・ラワンベニヤ (40Cm角) 1枚

ということになります。これを図示したものがサマリー型部品表です (図2-19)。

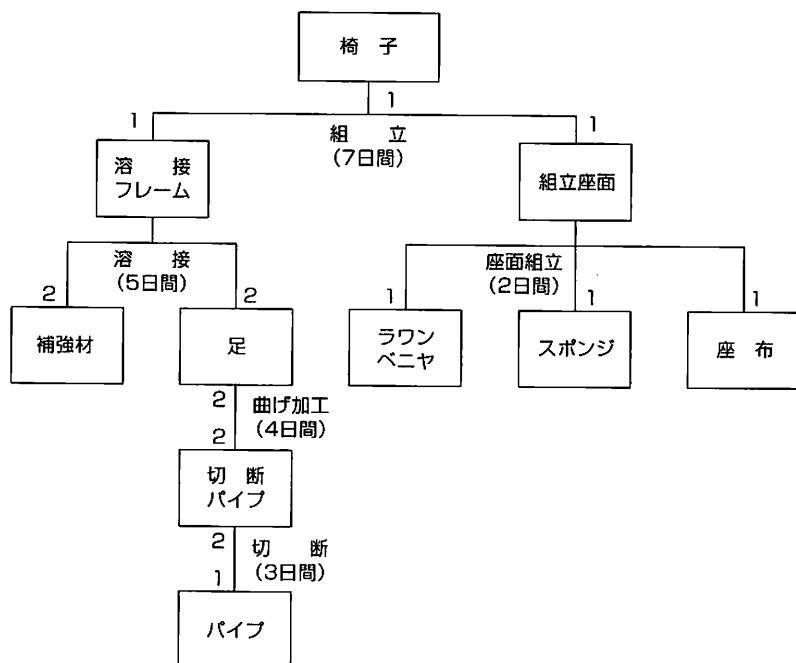
図2-19 サマリー型部品表



サマリー型部品表を使うと、「椅子」100個という独立需要に対して、それぞれの材料の従属需要がすぐにわかります。材料を手配するだけならば、サマリー型部品表で十分なのですが、工程内で作られる曲げ加工された脚、補強材が溶接されたフレーム、座部の従属需要がわかりません。そこで、部品表を中間部品の段階別に表示し直します。これを構造型部品表と呼びます (図2-20)。

これを見ると、椅子100個という独立需要に対して、補強材の従属需要が200個、パイプ鋼材100個、ラワンベニヤ、スポンジ、座布をそれぞれ100枚手配しなくてはならないことがわかります。

図2-20 構造型部品表



正味所要量と部品展開

しかし現在、部品や材料の在庫を持っている場合には、その分を発注数量から差し引かなければなりません。本当に必要な量は、需要の総量（総所要量）から引当て可能な手元の在庫量を差し引いたものになります。これを純所要量もしくは正味所要量と言います。

$$\text{正味所要量} = \text{総所要量} - \text{引当て可能な在庫}$$

たとえば椅子の製品在庫が20個、フレームの在庫が20個、パイプ鋼材の在庫が40個、補強材の在庫が150個あったとしましょう。そうすると、椅子の正味所要量 = $100 - 20 = 80$

$$\text{フレームの正味所要量} = 80 - 20 = 60$$

$$\text{座部の正味所要量} = 80 \times 1 = 80$$

となります。

その下位レベルの所要は次のように計算されます。

$$\text{パイプ鋼材} = 60 - 40 = 20$$

補強材 = $(60 \times 2) - 150 = -30$ (実際には在庫ですべてまかない
30個残る)

こうやって順次計算していくと、すべての工程や購入先に対する必要数量が決まります。このような計算を部品展開と呼びます。

MRPでは、工程に対する生産依頼や購入先に対する納入依頼を「オーダー」という言葉で表現しますが、足し算引き算の関係で次のような4つのオーダー定義が存在します。

- 1) 客先需要に基づいて決定された「需要オーダー」
- 2) 「需要オーダー」から製品在庫を引き当てた正味所要量。これを工場に対する「生産オーダー」と言う。
- 3) 「生産オーダー」から部品展開を行って求めた内製中間部品の正味所要量。これを各工程の「製造オーダー」と言う。
- 4) 「生産オーダー」から部品展開を行って求めた購買品の正味所要量。
これが「購買オーダー」

ここまでがMRPの資材展開の基本的な手順です。これを工程のスケジューリングに応用するためには、作成された部品表に対して標準リードタイムの考え方を入れる必要があります。

標準リードタイムとは、各工程で必要とされる作業期間であり、部品の加工の種類ごとに、標準的な加工にかかる時間と待ち時間を考慮して決められます。

椅子の例でいうと、

$$\cdot \text{最終組立のリードタイム} = 7 \text{日間}$$

- ・座部を作るリードタイム = 2日間
- ・フレームを溶接するリードタイム = 5日間
- ・曲げ足を作るリードタイム = 4日間
- ・パイプ切断のリードタイム = 3日間

ということになります。

MRPでは、正味所要量の部品展開を行う時に、標準リードタイムを考慮して、必要になる時期を納期からさかのぼって最遅着手時間ベースで計算します (LST)。これによって、どの工程でいつ、どれだけの量を生産しなくてはならないかが決まります。

ロットサイズとロットまとめ

MRPのロジックを適用していくと、同一バケット内にある生産オーダーの数量をもとにして、各工程の手配量が部品展開で求められます。オーダーが1個なら製造ロットも1個、オーダーが100個ならば製造ロットも100個になり、これをロット・フォア・ロットと言います。

しかし、こうして忠実に所要量を展開していくと、数量の少ないオーダーが重なると段取替えに時間がかかり効率が悪化します。このような場合MRPでは、その工程に対して計画期間内の所要量を見渡し、複数のロットをまとめます。これをロットまとめと言います。この場合、そのロットの手配時期は、まとめられた個別ロットの中で手配時期が最も早いものに合わせる必要があります。

どの程度のロットサイズが適切であるかについては、「経済発注数量 (EOQ: Economic Order Quantity) 式」というのがあり、これに基づき「最適」なロットサイズを出しています。EOQの式は段取時間によるその工程での生産能力低下のコストと、棚卸増大による在庫コストの合計値を最小にするロットサイズを計算しようとするものです。

CRP：能力所要量計画

さて、ここまでの計算はあくまで資材の所要量計算です。最終需要に
応えるためには、いつまでに、どれだけの部品や半製品が手配できれば
よいかということだけを計算してきました。しかしここまでは、果たし
て工場の能力的にそれが実際に可能かどうかは一切考慮されていません。
したがって工場能力に対する検証を行う必要があります。

次はそれぞれの部品や半製品を製造する工程に必要な作業時間を計算
します。この作業時間とは、部品表に記述した標準リードタイムのこと
ではなく、数量と工程のサイクルタイムを掛け合わせて計算する、工程
での必要作業時間のことです。これを工程別、バケット別に集計します。
これを負荷山積みと言います。

各工程には物理的に可能な最大稼働可能な時間が決まっています。
そこで、そのバケットでやらなければいけない作業時間の合計が、上限
値を超えていないか確認します。もし上限を超えてしまった場合は、す
べての製造オーダーをその工程でこなすのは無理ですから、調整を行
います。作業の一部を納期が遅れないように前倒しして、着手するか、あ
るいは代替工程や外注業者に振り直すかして、作業時間の合計がそのバ
ケットの上限に入るように調整します。

このようにMRPでは、工場能力という制約を一切考えず、資材の所
要量計算を行った後、山積みと山崩しによって能力所要量計画を行いま
す。もしも、山崩しによってどうしても制約条件をクリアできない場合
には、資材所要量を計算するMRPにもう一度戻り、部品生産の着手を前
倒しに変えるなどして、何とかうまく制約条件におさまるように再計算
することになります。こう考えるとMRPとCRPの間に、一種の手戻りル
ープが必要なことがわかります。これをクローズド・ループMRPと呼び
ます。

MRPシステムの限界

MRPは独立した需要に対応して、工場が何をどれだけ手配すればよいかということに答えてくれる大変優れたシステムです。しかし、実際にシステムを運用していくと、いくつかの深刻な問題に突き当たります。

一つは部品表の問題です。これは、前述した構造型部品表とサマリー型部品表の違いによって生じてくる問題です。MRPは通常サマリー型部品表を採用しています。これをシングルペギングと言います。ペギングとは部品や資材の調達計画と製品や部品の生産計画を結びつける紐つけ技術のことを指しています。MRPではシングルペギングであるサマリー型部品表を採用してきたのです。

先ほど検討したように、シングルペギングでは親製品の独立需要から実際に外部手配すべき部品の使用計画しか計算しません。したがって、手配すべき部品が共通部品である場合、合計された使用量は中間のどの工程で必要とされるかが把握できません。したがって親製品の需要変動がどの孫部品に対してどのように影響するかを直接把握することができないのです。たとえば、子部品や孫部品のうちいくつかが生産遅れで計画どおりに納品されなくなった場合、どの製造指示に対して部品の不足が発生するかを特定することが苦手なのです。つまり、MRPはタイムバケットの中を受注や製造指示単位では区切っていないので、複数の製品に使用される共通部品は、どの工程で過不足が生ずるか追跡不能になってしまうのです。

これに対してフルペギング方式は、先ほど紹介したように構造型の部品表によって、必要とされる部品がどの工程の必要なのかをはっきり知ることができます。したがって親製品の生産計画を変更すると、どの部品のどの生産計画を変更しなければならないかがはっきりとわかるのです。しかし従来のコンピュータのパワーでは、フルペギング方式で計算しようとするデータ量が爆発的に増えるため、計算処理が事実上不可能だったのです。

これに対し、TOCベースのソフトウェアではフルペギング型の部品展開がなされています。これに関しては後ほど詳しく説明します。また、資材展開における無限負荷山積みの問題もMRPの大きな欠点です。前述したようにMRPでは、工場の能力を一切考えず資材の所要量計算を行った後で、工程の能力計算を行います。もしも工程負荷がどうしてもオーバーする場合はMRPにもう一度戻り、再計算することになります。この手戻りループがどうしても収束しない場合はMRPは全く機能しません。またMRPに戻って資材展開を変更する場合、シングルペギングがネックになって部品展開が怪しくなることになります。

さらにMRPは固定リードタイムを採用していますが、これによってスケジューリング上の自由度が非常に制約されることになり、実効性の高いスケジューリングを組むことが大変難しくなるのです。

ゴールドラット博士はこのようなMRPの欠陥について、MRPにおける資材展開とCRPの能力検証を別のプログラムにしたのは、コンピュータがテープでデータを読み書きしていたためにシーケンシャルなデータしか扱えなかった前時代の制約を未だに引きずっているためだとして批判しています。TOCの生産管理情報システムは、MRPの反省点をクリアしているシステムとも言えます。生産活動をスループット最大化という目標から制約工程の活用計画を策定します。ドラムバッファーロープのアルゴリズムを活用し、スケジューリングを通じて生産活動全体の同期化を推進して改善活動を誘発するという、表裏一体化も大きな特徴となっています。

最近ではリアルタイムに、確定した納期回答を求められてくるようです。従来では、在庫を前提に納期回答してきたわけです。リアルタイム納期回答という機能は、現在工場がかかえている生産負荷状況および資材の調達状況を踏まえた正確な納期を顧客に返すことを意味しているのです。この納期コミットによって顧客満足度を向上しようというわけです。

DBRでの詳細スケジューリング手順

それではこれから、システム上で行われるTOCのスケジューリングロジックについて、順を追って解説していきましょう。この考え方はゴールドラット博士が開発したOPTというソフトウェアのアルゴリズムで、博士はその著書『ヘイスタックシンドローム』（参考文献 [2]）の中ではじめてこれを紹介しました。現在のTOCパッケージやSCMパッケージのスケジューリングエンジンの基本になっている考え方です。

ネット構造の記述

TOCでは工場内のモノの流れや生産資源の相互関係は、「Net」と呼ばれるスタイルで記述されます。「NET」とは、ゴールドラット博士の創出でありTOCのスケジューリングの根本となる考え方です。NETおよびTOCスケジューリングを理解するためには、PERT（Program Evaluation and Review Technique）のネットワーク図の考え方を理解する必要がありますので、ちょっとPERTについておさらいしてみましょう。

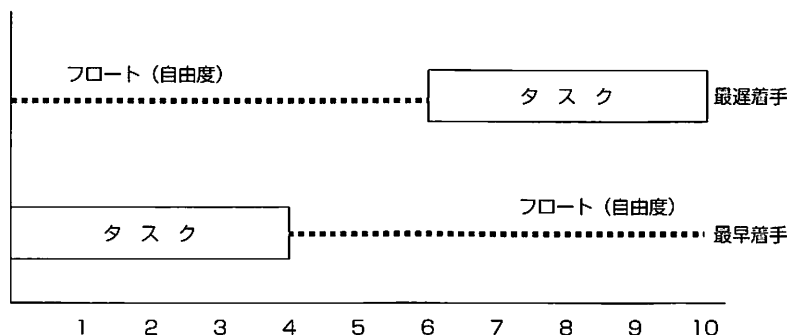
PERT

PERTは複雑なプロジェクトの管理のために1950年代後半に考えられました。PERTのルーツは旧ソ連との軍拡競争にしのぎを削っていた米海軍の兵器開発部門にありました。1957年に米空軍の中に兵器開発の日程管理などの改善に科学的方法を導入しようというねらいで、OR（オペレーションズ・リサーチ）チームが結成されました。このチームが中心となってPERTの概念を考え出し、ポラリス型潜水艦の設計に適用して大成功を収めました。これによりアメリカ政府は政府が発注する新規プロジェクトには全面的にPERT手法の採用を義務づけ、PERTはアメリカの防衛産業以外にも広がりました。

仕事（タスク）の自由度（フロート）

ガントチャートを作成してスケジュールを表す場合、横に時間軸をとり、縦軸に仕事（タスク）を配置します。そうして、タスクの開始時点と終了時点の間に線を引きます（図2-21。この図ではタスクの実線は幅を持たせている）。

図2-21 最早着手、最遅着手、フロート



学生の宿題で考えれば、宿題が発生した時から提出期限までを線を引くということになります。たとえば、提出期限までは10日あって、実質必要な作業日数は4日間だとすれば、実際の作業をする期間を実線で表し、何もしない期間を点線で表します。締切り間際になってレポートを書く場合は、最初の6日間は点線で、後の4日間が実線になります。逆に最初の4日間に宿題を片づけてしまう場合には、最初の4日間が実線で残りの6日間は点線になります。この点線部分は時間的な余裕を表し、「自由度：フロート」と呼ばれます。

このようにスケジューリングにおいてタスクの着手期限に自由度がある場合、最も早くスタートできる日を最早着手日 (Earliest Possible Start Time)、略してE(P)STと呼びます。逆に最も遅く着手できる日を最遅着手日 (Latest Possible Start Time) 略してL(P)STと呼びます（以

下、本書では略号のPは省く)。

TOCのスケジューリング理論ではこの最早着手日と最遅着手日の考え方が大変重要なのです。

最早着手日にタスクをスケジュールすることを、フォワード・スケジューリングと呼びます。フォワード・スケジューリングでは、順序関係のあるタスクのうち最初のを最早着手日にはじめます。そして、次のタスクもすぐ着手します。要するに仕事を前倒しにして、早め早めに計画していくのです。フォワード・スケジューリングの利点は、後ろにフロートを取ってあるため、予期せぬマーマーフィーが出現しても、納期に遅れる危険が少ないことです。ただし、工場のスケジュールを考える場合、納期対応はよくなりますが、早め早めに生産するため仕掛りが増えることになります。

これに対して、バックワード・スケジューリングは逆の考え方をし、納期からさかのぼって最遅着手日を決めていきます。タスクに順序関係がある場合は最後のタスクの最遅着手日を決め、それに合わせて1つ前のタスクの最遅着手日を決めるというようにさかのぼって計画を立てます。

バックワード・スケジューリングの利点は、リードタイムが最短になることです。ただし納期に対する自由度はゼロですから、何か予期せぬトラブルがあった場合は納期遅れを覚悟しなくてはなりません。

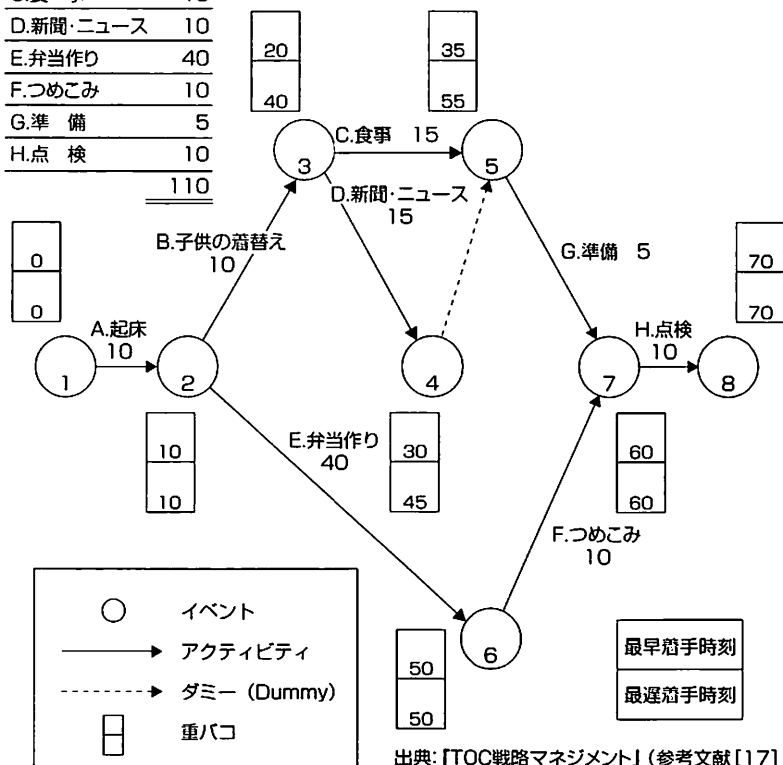
図2-22ではピクニックに出発するまでを一つのプロジェクトとしてとらえています。プロジェクトを構成する作業をアクティビティと呼び、アクティビティを結び結合点をイベントと呼びます。図ではピクニックに出発するまでの作業(アクティビティ)をPERTにした例です。アクティビティをすべて逐次行った場合は、作業時間が110分になってしまいます。これを並行して進めることのできるアクティビティを見出し、ネットワークを構成すると例のように70分ですみます。

つまりPERTではアクティビティの前後関係や所要時間を見積り、ネットワークを作成します。ネットワークを作成したら次は所要時間の計算

図2-22 PERTの例

(WBS)

A.起床	10
B.子供の着替え	10
C.食 事	15
D.新聞・ニュース	10
E.弁当作り	40
F.つめこみ	10
G.準 備	5
H.点 検	10
	<u>110</u>



出典:「TOC戦略マネジメント」(参考文献[17])

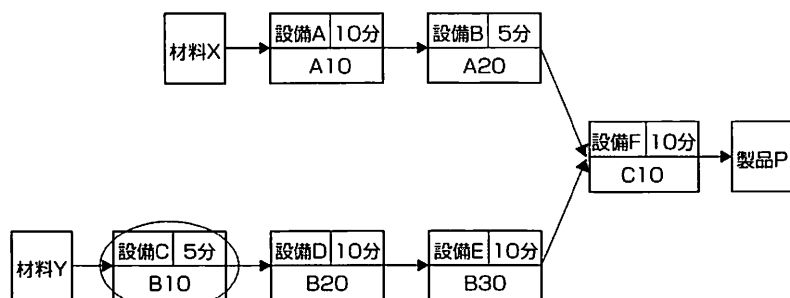
です。各イベントは前後のつながりから従属関係にありますので、着手できる時間を計算します。まず、箱の上段には最早着手時刻 (EST) を書き込みます。これは、可能な限り早く着手する場合のそれぞれのアクティビティの開始時刻を意味します。箱の下段には最遅着手時刻を書き込みます。これは余裕のある作業はぎりぎりまでスタートを遅らせることを意味します。

こうしてみると上と下の数値が一致している箱があります。これを「クリティカルパス」と呼び、これが遅れると、全体の完了時刻（日程）が遅れてしまうという余裕のないアクティビティを意味します。図では①→②→⑥→⑦→⑧の経路がクリティカルパスになっています。この経路がプロジェクトにおいて一番時間のかかる、余裕のない経路と言えます。

NET

NETとは原材料から製品まで生産活動をネットワーク・プロダクト・フローとして書き表したもので、これを利用して必要なマテリアルを算定し、どのリソースで何の製品を製造するかを決定し、生産資源をどのように使ってスループットを最大化するかを見出すのです（図2-23）。これはPERT図の工場版と言えます。

図2-23 NET



参考：通常はこのプロダクト・フロー上に現状の工程内の仕掛りを記入する

従来のMRPの部品表では計算を簡略化するために、各オペレーション間のリードタイムに固定リードタイムを使用するのが一般的です。これに対してNETで記述されるのは、各工程での作業の所要時間だけです。図中のマルで囲んだ箱の中は「材料Yを投入して設備Cで5分かけてB10

という中間製品を作る」ということを表しています。図中の矢印はあくまでそれぞれの作業の順序関係を表しているだけで、所要時間を表すものではないことに注意してください。

所要時間は1個当たりの所要時間と数量で決まります。またそれぞれの作業にいつ着手して完了すればよいかは、先ほどPERTの項で述べたように最早時間と最遅時間の「どこかの時間」で完了すれば全体の納期は守れるということになります。たとえば図のA10からA20までの作業は最遅と最早に10分の差があることがわかります。

制約条件を探す

制約条件になる工程を決定するためには、計画稼働時間に対する負荷が概ね80%を超える工程をリストアップし決定します。

ここで特筆すべきは、工程の詳細スケジュールを立案する過程では、複数の制約条件工程が出現する可能性があるということです。ただしスケジュールリングの起点となる主制約条件工程は1つです。残りの制約条件工程は副制約条件工程として主制約条件工程に従属するスケジュールが立案されます。負荷状況からみて80%を超える工程は何らかの保護を必要とする場合が多く、そういった工程を副制約としてバッファーを設置します。この段階での負荷計算は、あるタイムバケットで計算すればよく、自社の生産計画サイクルに合わせればよいのです。

タイムバケット中での総負荷山積み

さて、次はいよいよ有限負荷山積みスケジュールリングの実際です。わかりやすくするために簡単な例で説明しましょう。

まず、図2-24のように顧客納期からNETをさかのぼって、最遅着手時間ベースの負荷山積みを行います。最遅着手時間で山積みをする意味は、生産リードタイムと在庫を最小にしようということです。

図はそれぞれのオーダーを計算し最遅ベースで開始時間と終了時間を

計算した状態です。

図2-24 最遅着手時間による制約条件工程のスケジュール

オーダー	所要時間 (分)	開始時間	終了時間
A001	30	60	90
A002	40	40	80
A003	60	70	130
A004	50	50	100
A005	40	90	130
A006	30	60	90
A007	40	80	120
A008	50	100	150
A009	40	40	80
A010	50	50	100

※開始、終了時間は現在を「ゼロ」として経過時間を表す

制約条件工程の決定（副制約を含む）

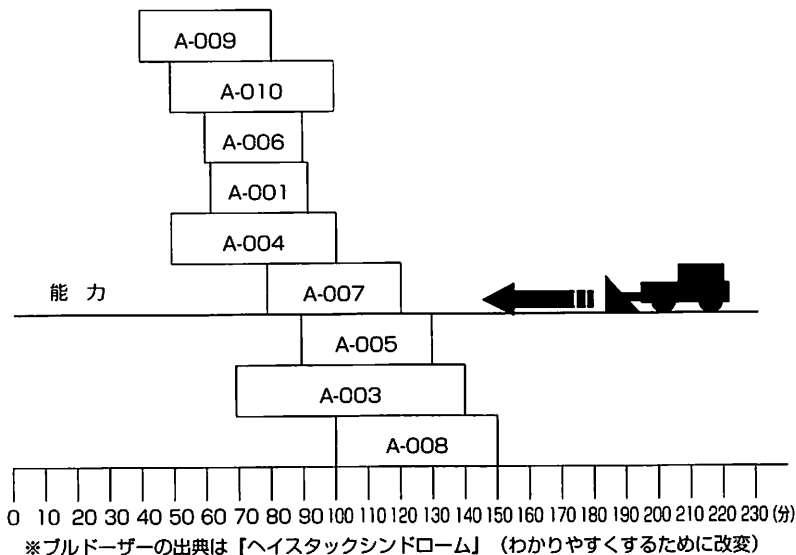
この状態から実際の山積みを行います、図2-25は図2-24のデータをそのまま時間軸上に沿って並べた状態です。まず制約条件工程の能力に合わせ線を引きます。次に図2-24上で計算したリードタイム最短のオーダーを並べます。オーダーが負荷線上よりもはるかに上にあり、このままでは納期どおりに生産することは不可能です。

ここで前出のネットワークの考え方を応用して問題を解決してみます。図2-25は最遅着手時間ベースで負荷を積んでありますが、これはリードタイム優先で、顧客納期に対して「オンタイム」スケジュールです。多少リードタイムは伸びるが、早めに作業を完了させることができるかもしれません。

負荷線上でブルドーザーを右から左に動かしてみます（このブルドーザーという説明のアイデアは『ヘイスタックシンドローム』から借りています）。

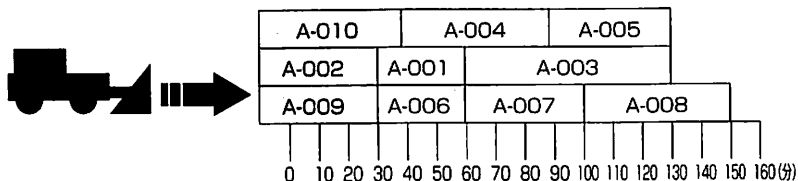
能力をオーバーしているオーダーはブルドーザーによって時間軸上に左に動き崩されていきます。こうして負荷と能力のバランスをとり、最

図2-25 負荷山積み



早着手時間を割り込んでいるものがないか再度検討します。最早着手時間を割り込んでしまっているということは、NETをさかのぼった先頭工程の投入時刻が「現在」を割り込んでしまっているということになりますから、実現不可能ということになります。図2-26が負荷均しをした状態です。負荷は能力を上回っていませんがA010、002、009のオーダーが「タイムゼロ」を割り込んでいますからこのスケジュールで生産することは不可能です。

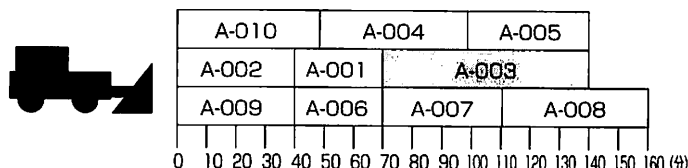
図2-26 山崩しとフロートの活用



ここで再びブルドーザーが登場します。

今度のブルドーザーは左から右に動き、全オーダーを「タイムゼロ」まで押し戻します（図2-27）。ほとんどのオーダーは実現可能な領域にスケジュールされましたが、A-003が10分間納期遅れになることがわかりました。このような場合には次のような対策を考えます。

図2-27 山崩し後の納期遅れ



1. 同じ製品のオーダーを組み合わせせて段取時間を節減：一部のオーダーは所要時期より早めに作るので棚卸が増える。
2. 製品の順序によって段取時間が節減できるなら順序を入れ替える：これは段取の共通性の高い製品間では段取時間が節減できることや、塗装材料の洗浄時間等が前後の色の組み合わせで変化する（濃い色に変える場合は洗浄時間が短い等の要因）ことが原因です。
3. ネック工程上の作業の一部を他工程へ振る：これはネック工程で計画されている作業の一部を非ネック工程に振るということです。
4. 残業による操業時間増大

このような4つの方法でネック工程を徹底活用して、全オーダーの納期を守る努力をします。それでも納期が遅れるオーダーに関しては、顧客に通知し了解をとる必要があるわけです。こうして全オーダーの作業スケジュールができ上がったら、スケジュールリングは確定です。

TOCのマスター・スケジュールは、一般的に受け入れられている概念とはいくつかの点で異なっています。このマスター・スケジュールは受

注に関するデータだけでなく、制約条件工程の詳細スケジュールをも含んでいます。ただしこの段階ではまだ最終の確定スケジュールではないので、制約になる工程が他にないかどうかを慎重に確認しなくてはなりません。すでに全期間での負荷の確認はしましたので全体の負荷としては問題ないはずですが、その他の資源がスケジューリング上衝突していないことを確認しなくてはいけないわけです。制約条件資源がフル稼働できるように、他のすべての資源の稼働計画を組む必要があるのです。

決定された制約条件工程のスケジュールをドラム認定と呼びます。

バッファー長の設定

制約条件工程に持たせるべきバッファーの長さの設定は、本章の「バッファーの長さ与管理」の頁 (p.41) を参照してください。

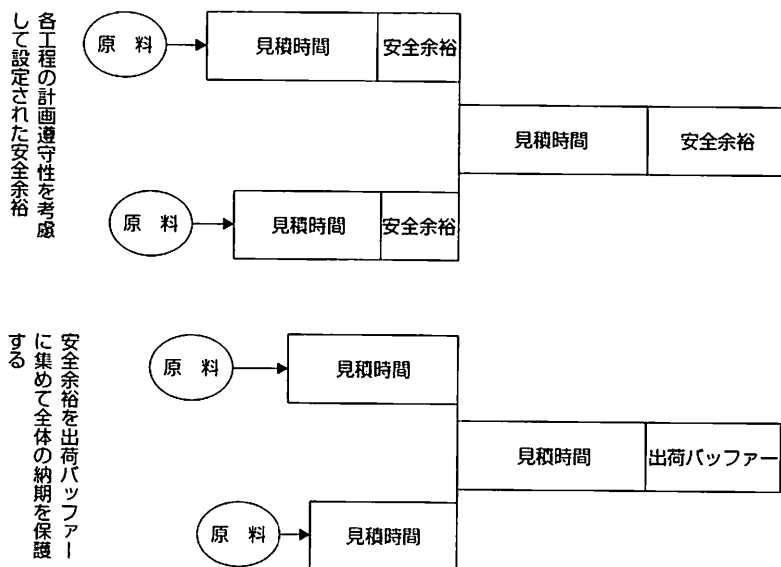
ここでは出荷バッファーの役割についてもう一度説明します。今まで出荷バッファーは最終顧客納期を守るための余裕と説明しましたが、ダイナミック・バッファリングでは、さらにもう一歩進んだ役割があります。

従来の生産計画パッケージは、コンピュータが立案したスケジュールをそのまま生産に使うと、実際にはそのとおりに進まず、遅れが頻発する場合があります。そこで計画の実効性を高めるため、でき上がったスケジュール全体に対して安全率を割り振る場合が多いのです。

しかし、DBRでは安全余裕を全く別の見地から設定します。すなわち、工場内の製造フローはNETでつながっています。そこには従属性と変動性の影響で遅れだけが確実に伝播するメカニズムが存在します。したがって各工程に安全余裕時間を与えてスケジュールを守ろうとしても、その工程の安全余裕はその工程のみで消化され次工程には伝わりません。さらに工場内にマーフィーが出没すると、マーフィーの分だけは確実に遅れが伝播します。

そこで考えなくてはならないのは、各工程に安全余裕を与えるのではなく1ヶ所に集めることなのです。出荷バッファーは、まさに全体のスケ

図2-28 出荷バッファーによる納期保護



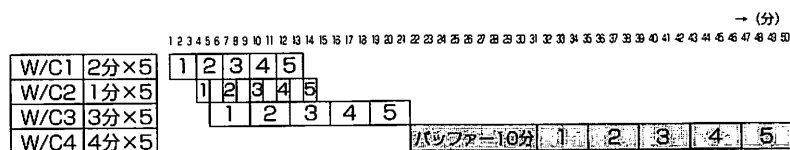
ジュールの遅れから顧客納期を守るために設定されるわけです(図2-28)。

また、出荷バッファーを設定してこれを上手に使いえば、各工程のスケジューリング可能時間が広がり、ネック工程のスケジューリングがフレキシブルに行えるというメリットもあります。

工程のオーバーラップ

TOCスケジューリングで特徴的なのは、加工ロットと搬送ロットをダイナミックに変えることができるという点です。図2-29の例は、TOCスケジューリングでの流し方の基本形です。ワークセンター1～4でワークセンター4がネック工程の場合、1～3のワークセンターは工程をオーバーラップさせ、ワークセンター4は制約条件工程としてオーバーラップせずに直列に流します。この流し方をすると1個流しと同じようなリードタイムで生産できるのです。

図2-29 TOCスケジューリングでの流し方の基本



副ドラムスケジュール

プロダクト・フロー内に別の制約条件工程が存在する場合、そのスケジューリングは具体的にどのように考えたらよいのでしょうか。要するにマスター・スケジュール上で負荷山積みを行い、資源条件制約がもう1つ見つかった場合です。

TOCスケジューリングの考え方として制約条件工程は1つである必要はありません。ただし両方の制約条件工程の重要度が同じでは困ります。このような場合、その工程は2番目の制約条件工程として認定されバッファが設置されます。この副制約条件工程はあくまで主制約条件工程に従属する必要があります。この時2つの制約条件工程が遠く離れていて、それぞれが従属性の影響を受けない場合は全く問題ありません。そのまま説明した手順で2つのドラムをスケジューリングすればいいのです。厄介なのは2つの工程がネットワークでつながっている場合です。

これには考え方として2つの場合があります。1つは、2つの制約条件工程が同じフロー内でどちらかに仕掛け品を供給している場合です。もう1つは他の工程を通して制約工程を複数回繰り返して通過する場合です。これも考え方によっては制約条件工程が制約条件工程に仕掛けを供給しているわけです。

このような場合、制約条件工程の2番目（遅いほう）の作業をどの程度保護すればよいのでしょうか。考え方としては、マーフィーが他の工程で行われる中間作業を邪魔しないようにします。実際のスケジューリング

では主制約工程と同じように、副制約工程にもドラムスケジュールが作成されます。ドラムスケジュールの設定手順は第1番目の制約工程と全く同じです。しかし原則として、制約工程が他の制約工程に仕掛け品を供給している場合、2番目に処理される制約工程のバッファー長さを半分だけとします。副制約工程のスケジューリングは主制約工程と同じように、無限負荷山積みで開始されます。

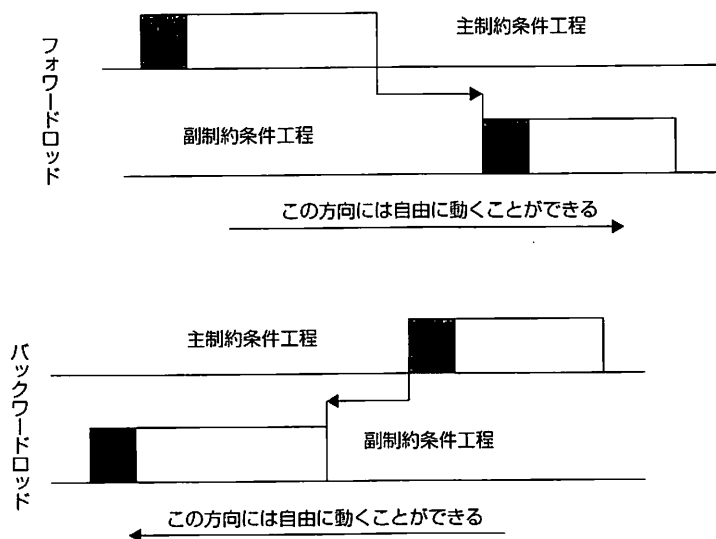
次に副制約工程のスケジュール可能時間を考慮し、主制約のスケジュールと衝突がないか確認します。制約工程が1つだけの場合のドラムスケジュールはオーダーの納期だけから構成されていたので、山崩しの終わった後には、スケジューリング上の衝突が起こる可能性はありませんでした。しかし副制約が存在する場合には主制約・副制約ともドラムスケジュールが作成されるので、主制約工程と副制約工程との間にスケジュール上の衝突が起こる場合があります。この衝突を避けスループットを保護するために、ロッドの概念を使います。

主制約と副制約、ロッドの設定

このような場合TOCでは、ロッド（ROD：この用語の出典は『ヘイスタックシンドローム』）というつかえ棒を使います（図2-30）。つかえ棒といっても概念上のもので、木や金属でできているわけではありません。

ゴールドラット博士によって定義されているロッドの原理は単純明快です。制約工程が他の制約工程に仕掛け品を供給している場合、2番目に処理される制約工程のバッファー長を半分にします。したがって、副制約工程が主制約工程に仕掛け品を供給している場合、副制約工程の処理は主制約工程のスケジュール時間プラス、主制約工程のバッファー時間を半分さかのぼった時点、そこまでに終了しているということです。しかし、スケジューリングの優先順位は主制約工程ですから、主制約工程のオーダーがスケジューリング可能時間の中を動くのと同期して副制約

図2-30 ロッド



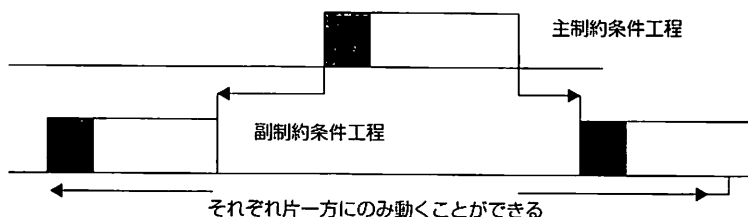
工程上を動きます。副制約工程が、主制約工程に仕掛け品を供給している場合、ロッドは副制約工程の右側につけられます。このようなロッドをFロッド（フォワード・ロッド）と呼びます。

逆に主制約工程から仕掛け品を受け取る副制約工程に対してのロッドは、Bロッド（バックワード・ロッド）と呼ばれ、副制約工程の左側にセットされます。

コンビネーションロッド

主制約を通過し、副制約で加工され主制約に戻るというように、ロッドを持った作業が複数個ある場合、ロッド同士のスケジュールが主制約条件を中心に衝突を起こす可能性があります。このような場合にはフォワードロッドとバックワードロッドを組み合わせたコンビネーションロッドという考え方をします（図2-31）。

図2-31 コンビネーション・ロッド



この場合、まず最初にコンビネーションロッドで連結された作業を優先してスケジュール可能時間に配置します。その後、主制約条件工程から本来のバックワードスケジューリングを行います。当然、一方向にのみ動くことができるというロッドの原則を守ります。もしもここでどうしても解決できない負荷オーバーや納期遅れが生じる場合には、基本原則にのっとり、工程の負荷を軽減するか、主制約工程のスケジュールを修正して納期遅れを認めます。どちらを選ぶかはあくまでもシステムではなく、ユーザーの判断によります。

安全余裕と出荷バッファの役割

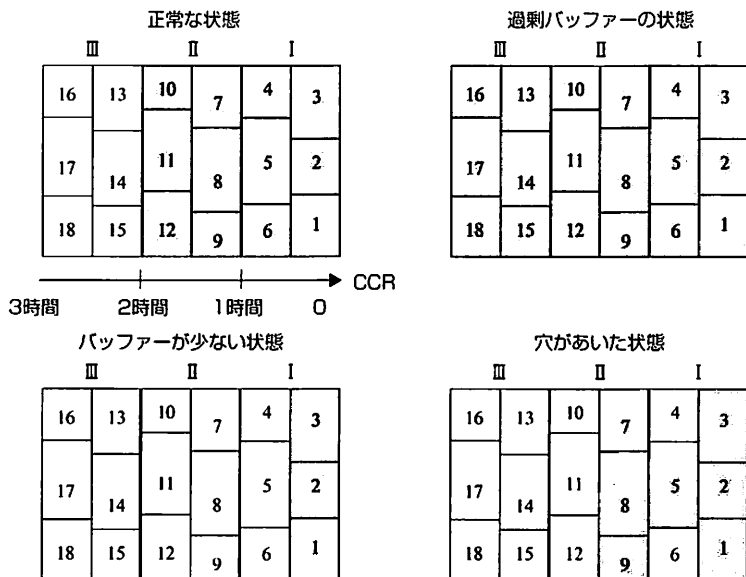
制約条件徹底活用の意味

制約条件を徹底的に活用するということは、制約条件を絶対に止めないことです。しかし“制約条件を絶えず動かす”だけでは十分ではありません。徹底活用の真の意味は、制約条件をあらかじめ設定されたゴール（スループット最大化）に対して最も有効に活用するということです。したがって制約条件が実行する仕事の中身が極めて重要になります。

そこで制約条件を保護する場合には、時間を単位として使い、バッファ量を時間で表す必要があります。

図2-32の例ではバッファを3時間とってあります。つまり3時間の間に制約工程（CCR）に到着すれば納期どおり製造することが可能です。

図2-32 バッファの状態



もしも、3時間を過ぎて制約条件工程に到着すれば工程管理担当からの督促に遭遇することになります。すべての製造指示がバッファⅢ時間内に到着するのであれば、バッファ設定が安全過ぎることを意味します。制約条件工程の稼働スケジュールが立案されている場合、先ほどの固定バッファとは管理方法が若干異なります。先ほどはバッファの推移を管理し、過剰、過小の場合にそれぞれ投入ストップや督促を行いました。ダイナミックバッファの場合には、図右下のバッファ4、6のようなさらに細かいバッファ管理が可能になります。

加工倍率

ロット当たりの平均的な製品の処理に実際にかかる時間を考えてみましょう。そしてこの処理時間の累積を、その製品を実際に生産している製造リードタイムと比べて、どの程度の比率になるか考えてみて下さい。

この比率は通常、加工倍率と呼ばれ、どの程度まで生産リードタイムを縮められるかのおおよその目安になります。加工倍率は概ね2倍がリードタイムの限界であり、それ以上の短縮を図るならば、ロットサイズの削減を行うか、工程の結合や削除を行ったり、加工時間そのものの物理的な改善を実施したりしたほうがよいと考えられます。

共通部品を加工する工程のルール

共通部品を扱うワークセンターに、“もし使える材料があればそれを使って仕事しなさい”という指示を与えると、材料を間違った工程に供給してしまうかもしれません。その結果、守られなくてはならない制約条件工程のスケジュールが遅れ、他方では制約条件工程を通らないルートでは過剰在庫ができてしまいます。したがって共通部品を加工する工程への指示は、あいまいな指示でなく「…になるまでその仕事をしてはいけない」というように、できる限り明確な指示を行って下さい。

TOCの全体最適ルール

ここで、ゴールドラット博士が示すTOCの全体最適ルールを掲げておきます。

1. キャパシティでなく、フローを安定させること。
2. ボトルネック工程の活用の度合いはそのキャパシティによらず、システム中の何か別の制約によって決まる。
3. リソースの稼働と活用は同義語ではない。
4. ボトルネックで費やした1時間は、全体システムの1時間の浪費である。
5. ボトルネック以外の工程で浮かせた1時間は、幻影でしかない。
6. ボトルネックは、スループットと在庫の両方を決定する。
7. 搬送バッチの大きさはほとんどの場合において、加工バッチと同じ大きさになってはいけない。

8. 加工バッチは固定的でなく、変えられるものでなくてはならない。
9. スケジュールは、すべての制約を同時に見ながら作らなくてはならない。リードタイムはスケジュールの結果であり、事前に設定することはできない。

(出典：E.Goldratt, The Race, North River Press, p.179, 1986)

工場のV-A-T分類とその分析

工場はどのような製品を生産するかによって、類似した工程のフローパターンを持ちます。これにより、工場をV型工場、A型工場、T型工場という3つの種類に分類することができます。場合によっては、これら3つの種類を併せ持つ場合があります。本節ではこれら3つのタイプの工場の基本的な特徴、および、これらの工場の問題点を概括し、TOCの考え方をどのように適用すべきかについて説明します。

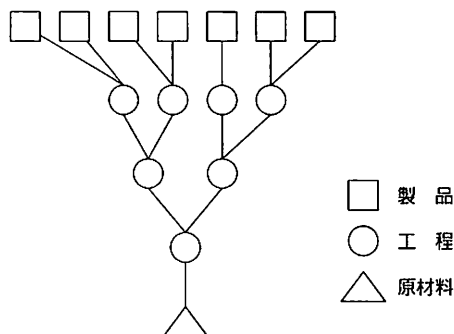
現実の適用に当たっては、これらVAT理論の他にも量産・非量産といった分類や、資材に多くの制約をかかえるか否かといったような様々な要因を総合的に判断して考える必要がありますが、工場のパターンを考え認識することは、注目すべき改善ポイントを把握し、最短距離で目的地に到達する方法を知る早道なのです。

V型工場

V型工場は、原材料を多様な最終製品に加工するプロセスを持つ工場です。V型工場では、ある処理工程で単一の原材料がいくつかのバリエーションに分岐します。製品フローの中でこのようなポイントは、原材料が分岐していくので、分岐点と呼ばれます。加工プロセスの全体を通じ、製品フロー図がV字に似ているので、V型工場と呼ばれます(図2-33)。

V型工場の典型的な例は、鉄鋼工場です。まず溶鉱炉に鉄鉱石が投入され銑鉄になり、仕様にしたがって圧延され、厚さが決まります。順次プ

図2-33 V型工場の論理構造



ロセスを経るにしたがって原料の鉄鉱石はバリエーションを増し、分岐点のそれぞれで製品の数が増加していきます。

V型工場の一般的な特徴

このような特性からV型工場の特徴は、原材料の数に比べ最終製品の種類が多いということです。工程を1つ進むにしたがって製品はバリエーションを増していきます。また製品のバリエーションと比較して、工程のバリエーションが少ないのが特徴です。製品は基本的に同じ加工順序で生産され、工程数が増えるのは製品個別に特殊な処理が要求されるような場合がほとんどです。またV型工場は、資本集約的な産業が多いのが特徴です。

V型工場の問題点

一般的に設備集約的な特徴を持つV型工場では、段取によって多くの問題が引き起こされます。段取時間が長いため、監督者は生産性を向上させるためにロットサイズを大きくし、可能な場合には、ロットを組み合わせせて段取回数を最小にしようとしています。結果として優先順位を無視し、生産リードタイムを長期化させ、納期遅れを頻発させることになります。

またロットサイズを大きくしようとするインパクトに加えて、方針上の制約がからむ場合があります。たとえば鉄鋼工場の例で、業績評価基準が時間当たりのトン数評価だとしましょう。すると鉄鉱石等の原材料から各種鋼板の最終工程に進み品種が増大していくにつれ、途中で鋼鉄を圧延する部門で厚い鋼板と薄い鋼板の生産計画がある場合には、厚い鋼板のほうが「時間当たりのトン数」を稼げます。このため予定した「時間当たりのトン数」が達成できそうにないとなると、厚い鋼板を先の計画から引っ張ってくるようなことが行われます。

また、段取時間がかかる部門では、少しでもトン数を稼ごうと需要予測を先食いして実際の生産計画より大ロットで生産しようとします。このような小さな意思決定が重なると、生産中の仕掛りが増大し生産リードタイムが長くなり、このため顧客への納期は長くなってしまいます。仮に「在庫を減らす」という評価指標を付加しても、「時間当たりのトン数増大」と矛盾するので、どのように対立を解消したらよいかがわからなくなってしまいます。部分最適化の指標のおかげで、仕掛り増大、完成品在庫増大、納入リードタイム増大、需要予測精度の低下という悪循環に入ってしまったのです。

このような状況下、もしも工場内にボトルネック工程やCCRが存在すると、大ロット生産と、需要の先食いによって、ボトルネック工程の前に大きな在庫の山を作ってしまうことになります。さらに、この過剰在庫は、顧客からの真の需要を満足させる品種ではないので、大きな在庫の山をかかえながら欠品に悩むことになります。また一方で生産性向上を実現するため、ボトルネック工程は間違った製品の処理を行うことになります。その結果、スループットが失われ、納期遅れが頻発します。この結果、大きな在庫をかかえているにもかかわらず、出荷スケジュールを守ろうとして大騒ぎをすることになります。

この現象は通常、需要の変化で説明しようとしませんが、発生している問題のほとんどは、自ら招いたものです。市場の要求に応えられないの

は「在庫があるにもかかわらず」ではなく、「在庫」が引き起こしたものです。過剰な在庫は実際の需要に基づいて生産されたものではないので、在庫は実際の受注とはかけ離れています。

V型工場へのDBRの適用

V型工場の場合、その特性から製品種類が増える分岐点に複数のネック工程が存在します。しかし、全工程を通じ、真に工場のスループットを決めている主制約条件工程を決定する必要があります。その主制約条件がどこにあるかは非常に重要です。考え方はスループットの項に説明してありますので参照してください。前述したようにV型工場は設備集約的な業態が多いため多額の設備投資を必要とします。このため機械設備の稼働率を高めるためにTPM活動や5S活動といった個別工程の生産性を向上させる活動を行っていることが多いものです。したがってまず第一にこのような個々の工程の生産性向上施策が、方針制約として存在しないか注意深く調査する必要があります。

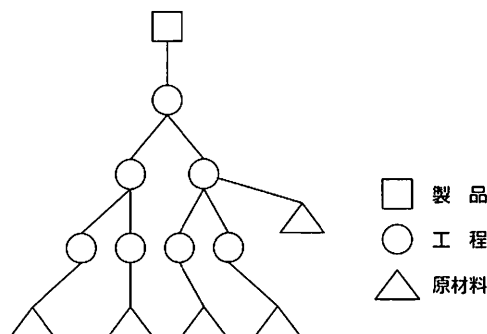
まず、間違った評価指標があれば解除します。その次に行うべきは、受注のない売れない製品は生産しないということです。基本的な方向は第一に「オーダーの概念を定義する」ことです。つまり、工場で生産されても売上にならず、倉庫に積み上げられるような生産計画は立案しないことなのです。当然、何らかの見込み生産が必要な場合には、過度なロットまとめやタイムバケットを大きくとることは避け、小ロット、短サイクルでの生産を行うことが基本です。

A型工場

A型工場は多くの部品からできている、相対的に少数の製品を生産している工場です（図2-34）。

A型工場では、多くの部品が組み立てられて親製品が作られますが、最終工程は組立工程であるのが普通です。この組立工程は、いくつかの異

図2-34 A型工場の論理構造



なるサブ工程から合流し最終製品が組み立てられます。A型工場では、購入部品の種類は膨大で、最終製品の種類をはるかに超えています。通常、最終組立作業を行う前に、いくつかのレベルでのサブ組立が必要です。このタイプの工場の全体的な製品フローは分岐ではなく、収束するものなのでA型工場と名づけられています。

A型工場の特徴

電話交換機の生産はA形製品のよい例です。組立には多数のプリント基板や配線類が必要です。組立作業にはまず、多くの基板が収納される架台が必要とされ、多数の部品が組み合わされてプリント基板が生産され、ケーブル類やコネクタが準備されます。最終工程の部品はそれぞれ、いくつかの部品から構成されている半組立品です。製品フロー図にはたくさんの購入部品、生産部品が含まれており、これらはみな単一製品に収束していきます。A型工場は、このように部品が収束する組立工程に特徴があり、多数の部品を相対的に少数の最終品目に組み立てます。また部品は、最終製品ごとに個別性があるのが普通です。したがって、組立工程で使われる機械や用具類は柔軟性を持ち、汎用性の高いのが普通です。

A型工場では、最終の組立工程で多くの問題が顕在化します。しかし、最終組立工程でのトラブルはその前の工程で既に引き起こされています。

つまり、A型工場は、工程フローの同期がとれていないことによって生じる問題が多いのです。最終の組立工程以前の工程は段取回数を減らし、原価を引き下げるため過度に大きなロットで処理しようとする、各工程の負荷が偏りフローに波が起こります。下流工程は、非常に不安定な負荷で生産することを余儀なくされます。このため制約条件工程は工場内を歩き回るように見えるという特徴を持っています。

A型工場の問題点

この負荷の偏りは、矛盾する2つの問題を生みます。第1の問題は、稼働率の低下を引き起こすということです。不安定な工程流動により、各工程はしばしば欠品による手待ちが生じます。この手待ちは、稼働率の低下を引き起こします。さらにこの手待ちによって遅れが生じた結果、残業や休日出勤を頻繁に行って納期を遵守する羽目に陥ります。このように時間外に処理された部品は、朝一番や休日明けに大量に次工程に供給されるため、さらに負荷に偏りが生じることになります。

A型工場ではさらに部品納期に関する問題もかかえています。組立工程では、通常組立作業を開始する前に、すべての部品が揃っていなければなりませんが、ある1種類の部品が大量に到着しても、組立を開始できません。

組立工程は、組立に必要な部品の欠品に悩まされます。まず内製部品は日常的に部品の追跡と督促が行われ、組立工程に早く到着するように督促されます。大きな変動を持つ材料のフローにより、常時、在庫の山とネック工程がセットで工場内を移動します。このため、見掛け上ボトルネックが工場内を「歩き回る」ように見えます。

また外注業者から納入される部品も同様に、納期に問題をかかえる部品が多いため見込み先行発注が行われ、その結果、必要部品の欠品と不

要部品の過剰在庫に悩まされるということになります。

A型工場へのDBRの適用

A型工場へのTOCの適用は、まず工場内のフローを同期させる方法を考えることです。まず基本的にはオーダーの概念をきちんとします。注文のない生産は行うべきではありません。もっときれいな流れを作るためには、部品を生産する工程ではロット・フォア・ロットで生産し、ロットまとめを極力行わないことが重要なのです。

A型工場では、場合によっては複数のネック工程が存在する場合があります。制約条件工程を識別した後、バッファーを決めます。A型工場の場合、バッファーの活用方法はV型工場の場合とは異なります。A型工場のフローの特徴として、工程の中間で在庫を持つ利点はあまりありません。しかし在庫は、最終組立に必要な共通部品のコントロールを簡略化するために使えます。要するにネック工程から流れてくる制約部品を待たせることがないように、共通部品を組立バッファー的に在庫する必要があるのです。

また納入リードタイムが長い、納入が安定しないというように、部品に制約をかかえている場合、資材バッファーを設置する必要があります。これはバッファーの考え方は、基本的にCCRバッファーと同じ考え方をとります。すなわち、工場が得られるべきスループットが納入部品によって阻害されないようにバッファーを管理する必要があるということです。当然、そのような制約を持つ部品は、専任担当者によって綿密な管理を行ったり、場合によっては外注指導も含め検討することは言うまでもないことです。

A型工場では基本的にバッファーはCCRの前、組立の前、出荷の前に設置します。また資材に制約がある場合は資材バッファーを設置します。

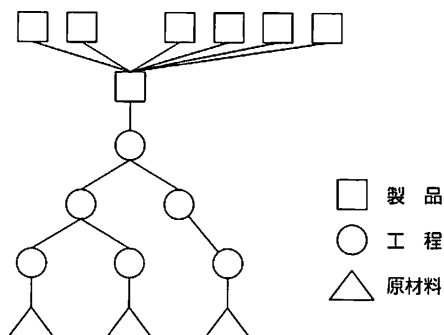
A型工場では基準生産計画（MPS）が非常に重要になります、基準生産計画が決定されたら、A型工場のすべての資源は、基準生産計画によっ

て確定されている計画製品フローを完全にサポートするように管理されなければなりません。工場全体の製品フローは、比較的少数のスケジュール・コントロールポイントをコントロールすることで、うまく管理できます。

T型工場

T型工場の特徴は、A型工場と同じように、製品が多くの部品から組立てられるということです。T型工場では、A型工場と比較すれば少数の構成部品から、多品種の完成品が作られます。家電品などを生産している工場の多くはT型工場の特性を持っています（図2-35）。

図2-35 T型工場の論理構造



T型工場の特徴

このようなT型工場の場合、購入部品の調達リードタイムやサプラインから供給される内製部品の生産リードタイムは比較的長いものです、また個々の製品に要求される供給リードタイムは比較的短納期を要求されるのが普通です。その結果、必要な部品や内製品は見込みで生産され、組立ラインの前に在庫します。しかしながら、見込みが当たればよいのですが、通常は部品の欠品と過剰在庫に悩まされる結果となります。

一見したところ、A型工場とT型工場は非常によく似ています。両方とも、最終の組立ラインを持ち、多くの部品が最終ラインで必要とされます。しかしA型工場は最終製品の品種はそれほど多くなく、必要部品はその機種固有のもので汎用性はあまり高くありません。反対にT型工場の場合、最終組立で使われる部品は、共通部品が多くあるのが普通です。

T型工場の問題点

T型工場では、共通部品を多くの製品に使うことで、組立ラインで多くの問題点が顕在化します。ある部品の欠品が原因で出荷すべきXという製品の生産ができなくなると、最終組立ラインでは、生産性の低下を避けるために、次かその次に生産する予定の製品を生産してしまう場合があります。しかし、まだすべての部品がその製品のために揃っているわけではないので、別の製品に引き当てられている製品に流用することになります。

その結果、その流用された製品は組み立てられず、その他の部品は組立ライン脇で長時間待たされることになります。しかし、この場合の悪影響は単に在庫の発生だけでなく、当面オーダーのない不必要な製品の生産という、スループットの損失が生じます。

また部品ラインの管理者や外注工場の経営者は、日常的な督促に悩まされます。日常的な督促の結果、上流部門は予定使用量に基づく内示を信用しなくなります。そのかわりに購買部門は、経験に基づき、材料の購入を計画するようになります。実際の生産量が予測よりも大きい場合もよくあるので、購買部門は購買オーダーを大きくします。その結果、原材料在庫は非常に大きくなります。こうして業務のすべての段階で、原材料在庫から最終製品在庫まで、在庫は大きく膨らみます。

このため多くのT型工場では、在庫を保有することにより納期遵守率悪化による顧客サービスの悪化を食い止めようとしますが、まず良い結果にはつながりません。

T型工場へDBRの適用

T型工場は多様な市場製品を生産しています。このことから出荷の遅れはスループットに致命的な影響をもたらすことになります。

したがってT型工場では、組立と部品のフローが完全に同期化されなければならないのです。まず最終組立ラインのスケジュールは完全に実需に同期したものでなければなりません。また材料の投入、部品の製造、調達は最終ラインのペースに従属したものでなくてはなりません。同期化されたフローの実現するためには、組立ラインが完全にオーダーどおりに割り付けられた生産計画で作業をすることが大変重要になります。基本的にT型工場でのロットサイズは経済的ロットサイズではなく、ロット・フォア・ロットです。これが実現できると、目標とするサービスレベルを支えるのに必要な残業と在庫を大幅に減少できます。

T型工場は、はっきりしないボトルネックが存在する点に特徴があります。明確なCCRの存在はT型工場の場合、非常に重大な問題を引き起こすため、過去の設備投資で能力を平準化する取組みが必ず行われています。したがってCCRの認定に当たっては、最終の組立ラインを主制約条件工程とし、サブラインの中で能力的に不足する工程があればバッファを設置します。スループット保護を目的にバッファを設置すべき場所は、最終組立のラインの前です。ここはフローの中の重要な分岐点でもあります。共通部品で比較的重要でない部品の多くは、組立バッファの利用で容易にコントロールできます。またT型工場は最終納期を保護するために出荷バッファが重要な役割を持ちます。

TOCの生産計画ソフトウェア

今日、アメリカ製造業で注目すべきは、情報システムを最大限活用したモノ作りの仕組みを構築した企業が勝利をおさめていることではないでしょうか。90年代後半から爆発的に普及したインターネットがさらに

この傾向を加速しています。

インターネットのようなネットワークと情報交換形式の標準化により、今まで同じ敷地内でなければ実現できないような緊密な連携が、遠く離れた企業間で可能になりました。これによって縦型に分業された個々の効率を重視した組織よりも、横型に分業したスピードを武器とした産業構造のメリットのほうが大きくなってきました。これが製造、物流など多くの領域でサプライチェーン・マネジメントが関心を集めている大きな理由です。今日メーカーは受注、納期回答、請求といった顧客とのやりとりを自社のコントロール下に保ちながら水平分業を高度に進展させています。これによって情報システムサイドでも生産管理、経理、人事、受注管理、在庫管理などを統合したERPシステムや顧客からのダイナミックな需要変動要求に対してリアルタイムで対応するためのAPS (Advanced Planning and Scheduling) やサプライチェーンソフトなどが高度に活用されるようになってきています。

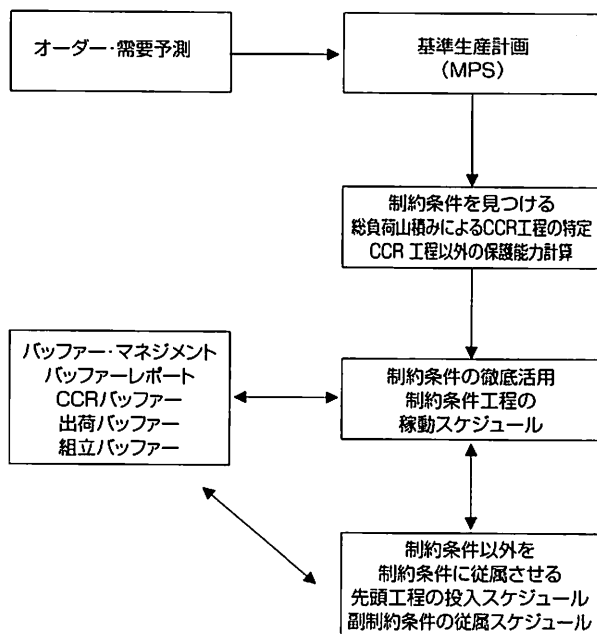
TOC生産情報システムの特徴

TOCにおける生産情報システムは、生産活動をスループット最大化という視点から制約工程の活用計画を策定します。DBRを活用した生産全体の同期化を推進しながら「改善の5ステップ」を支援するという、改善活動と情報システムが表裏一体化している点が大きな特徴となります。仕掛り在庫を削減し、工程中の負荷を小刻みに把握し、制約工程のスケジュールと保護バッファを明確にします。同時に先頭工程への資材投入計画を決定し、全体の最適化を実現しているのです。

ドラム・バッファ・ロープという呼び名は、TOC スケジューリングの仕組みを非常に上手に表現しています。

- ・ドラムは、制約条件工程を指し、この工程が工場全体のペースを決めています。
- ・バッファは、時間ベースのショックアブソーバーであり、日常的

図2-36 TOCベースの情報システム



参考:Stein, Robert E., "Re-engineering the Manufacturing System : Applying the Theory of Constraints", MarceDekker, 1996

な混乱からスループットを守り、ドラム（制約条件工程）が原材料不足で停止することのないようにします。TOCでは、工場内の制約に関係する戦略的な位置のみにタイムバッファを設置します。

- ・ロープをドラムから先頭工程につないで投入をコントロールすることにより、「ロープの長さ（バッファ時間）」だけ、ドラムの前に原材料が引っ張られてきます。これにより、すべての作業がドラムビートに同期され、複雑な生産工程を通過する原材料の流れがスムーズかつ速くなります。

DBRによるスケジュールにより、予期しない需要の変化に対応しながら、現場はスループットが最大になるように作業を行い、同時に在庫が

減少するため、サプライチェーンの利益が大幅に向上します。

TOCベース情報システムの事例——Mapics社のThru-Put

ここで、昨今のTOCベースのサプライチェーン・マネジメントソフトの機能と概要をレビューしておくことにしましょう。

マピックス社 (<http://www.mapics.co.jp/>) の「Thru-Put (旧 Resonance)」ではTOCの5ステップに準拠したメニューを持ち、購入部品制約と能力制約を加味した生産スケジュールをTOCのDBRに忠実にシミュレーションします。

以下アメリカにおけるThru-Put導入ユーザの改善事例のいくつかを紹介しておきます (図2-37)。いずれも導入から数ヶ月～1年という短期間での効果ということです。

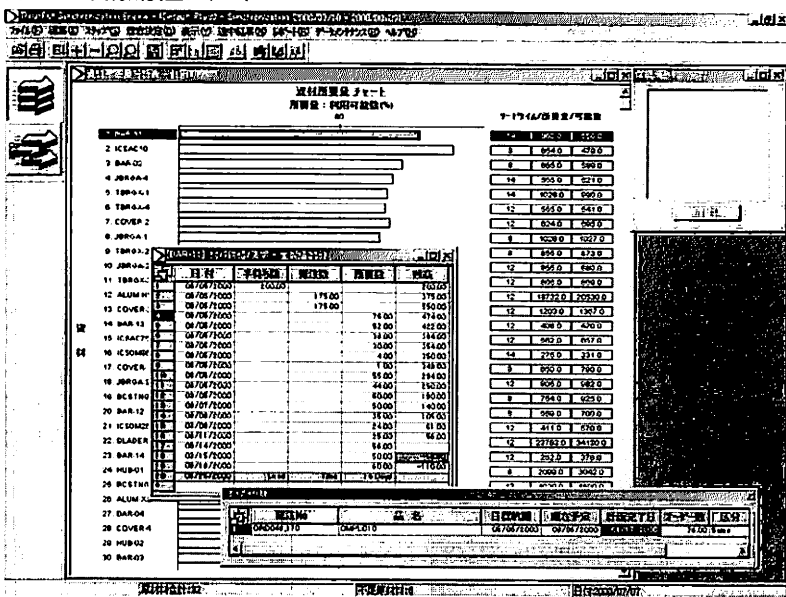
図2-37 Thru-Put 導入会社 (例)

	テイロナ メキシコ	NEC アメリカ	メリー・アウトモティブ
	(車両製造)	(通信機器)	(自動車部品)
在庫	10日→1日	30%減	55%減
リードタイム	75%減	12日→5日	61%短縮
納期遵守	72%→100%	80%→100%	41%改善

さて、Thru-PutはMRPシステムの計画機能の大半を肩代わりできる生産計画ソフトウェアです。つまりMRPシステムから基準生産計画が顧客の注文情報を取り込み、資材と生産能力の両方の制約条件を考慮しながら実行可能な基準生産計画を立案して資材の手配をします。製品の納期が近づくと今度は部品の納入予定日と負荷の両方を考慮してTOCのドラムバッファーロープ手法に基づき生産スケジュールを立案します。通常のMRPのような無限負荷山積み of のスケジューリングではありませんから、現実的なスケジュールができるのです (図2-38)。

ここではこのソフトウェアを例にシステムの構成を紹介します。

図2-38 資材所要量チャート



Thru-Put は、外部システムとの円滑なインターフェースを保つためにモジュラーアプローチを採っています。個々のモジュールによってねらいと役割が異なります。各モジュールの適用範囲は以下ようになります。

詳細製造スケジューリング (Thru-Put Synchronization Engine)

TOCの「改善の5ステップ」を完全にフォローするDBR手法を忠実に取り入れたモジュールです。購入部品制約と能力制約を同時に加味しながら製造スケジュールを行い、既存の情報を使用し、納期に影響する制約条件を識別します。部品表と工順の情報を解析し、必要な箇所へバッファ（制約資源前、収束ポイントの組立工程前、出荷前）を戦略的に設置します。次いで、工場の活動をすべて、制約資源の能力のペースに従属させ、同期をとります。「改善の5ステップ」をフォローすることに

より、生産計画業務でつきものの「計画変更」が最少限で済みます。バッファーが、生産活動においては避けることのできない変動を吸収し、常に生産計画が実際の生産活動と同期のとれた状態に保たれます。これによってシステムは新規オーダー、変更、キャンセルなどに関係する部分のみを調整するだけで、大幅な計画変更の必要がなくなります (図2-39)。

図2-39① 詳細製造スケジューリング (Thru-Put画面)

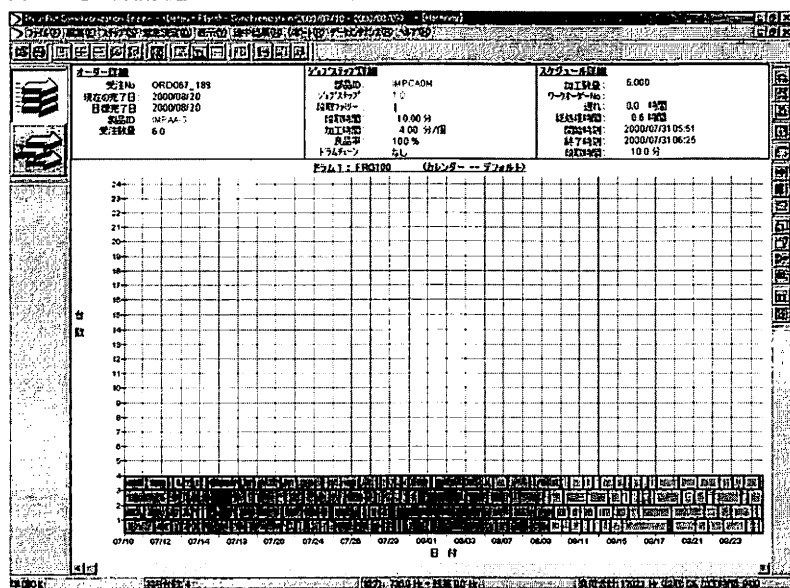
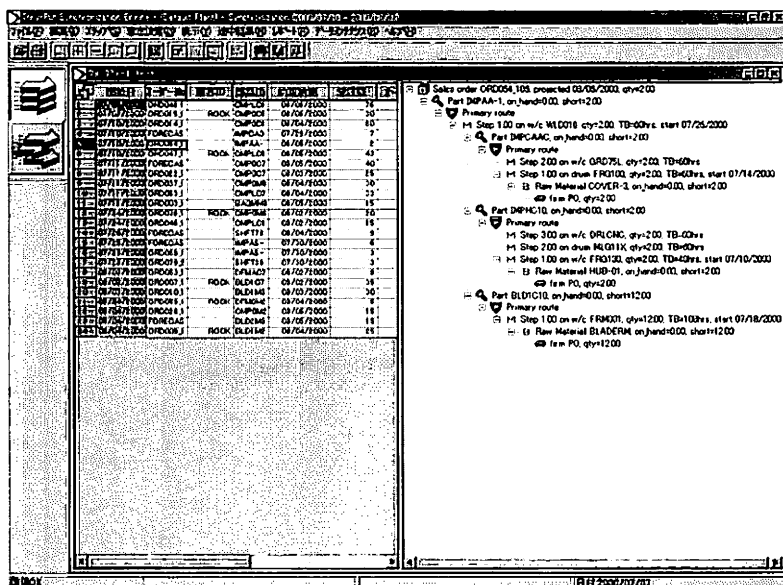


図2-39② 詳細製造スケジュールリング (Thru-Put画面)



リアルタイム納期回答 (Thru-Put Customer Service Workbench)

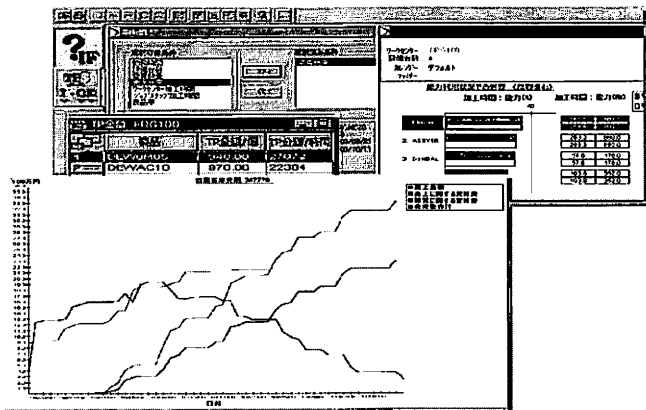
それぞれの製品のスループットを計算し、特定の価格で、あるオーダーを受注すべきかどうかを判定するのに要する分析を提供します。この機能を活用すれば単なる納期確約 (Capable-to-Promise : CTP) と納期回答 (Available-to-Promise : ATP) 以上のことが行えます。この収益性確認済み納期回答 (Profitable-to-Promise : PTP) 分析により、受注ミックスを最適に誘導でき、収益と顧客対応を同時に向上できます (図2-40)。

図2-40 納期回答 (PTP) 画面

中期計画策定支援 (Thru-Put Strategy Planner)

制約資源が製品コスト、生産計画、事業見通しに与える影響を把握します。また、このモジュールは、現在の製品計画の財務分析も提供し、事業目標に沿って計画をコントロールできます (図2-41)。

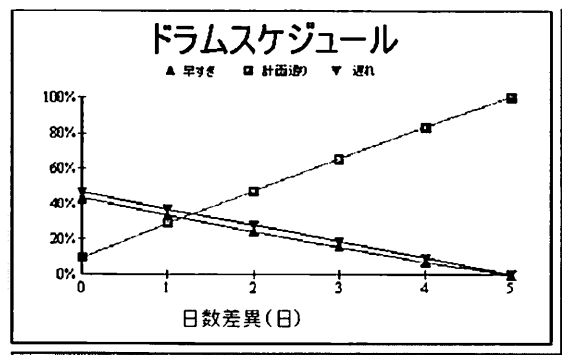
図2-41 中期計画策定



業務効率把握 (Performance Analyzer)

現在と過去の生産の実績をモニターし、問題の分析やトラブルシューティングを行えます。また同時に原材料の無駄を省き、生産資源のスケジューリングと割当てを改善するための管理ツールも提供します (図2-42)。

図2-42 スケジューリング・ツール



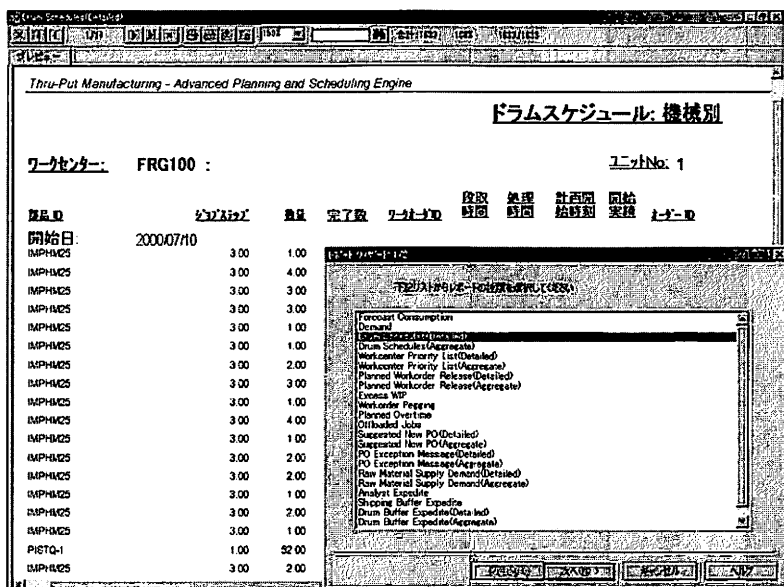
工場間インターフェース (Thru-Put Customer Service Workbench-SC)

複数工場へ適用する場合、内部サプライチェーンについて企業内のサプライチェーン全体の利用可能原材料と利用可能資源能力を評価し、全体的な状況把握と分析が行えます。複数工場全体のオーダーについて、受注予測と利用可能資源とを比較できます。オーダーの最も早い納入可能日と、そのオーダーを処理する最適な工場を選択してレポートします。

レポート機能 (Thru-Put Reports)

幅広い問合せへの回答や報告に必要な帳票を出力する機能です。計画や変更履歴などの様々な報告書を好みの形式で出力できます (図2-43)。

図2-43 Thru-Putレポートの例



データベースユーティリティ (Thru-Put DB-UTIL)

様々な業務システムとの互換性を保つためのシステムです。これにより既存のデータベースとのデータのやりとりをスムーズに行うことができます。また、日々の需要変動分析、予測需要データの管理などを行い、制約条件におけるスケジュールの調整を行います。

サプライチェーン・プランニング (Supply Chain Planner)

複数拠点の工場間負荷調整を戦略的に行うためのツールです。各工場間（物流拠点を含め）の負荷と能力の差異を把握することにより、どの工場で生産するのが最適なのか、また、負荷オーバーに対してどれだけのオーダーをオフロードすれば顧客の要望を満足できるかなどについての意思決定をサポートします。

コラボレーション (Collaboration)

顧客からの需要情報受取り、納期回答、またサプライヤに対する製品ファミリ／製品単位での需要情報の提示、納期回答の受取りといった取引に必要な情報交換を、インターネットを基盤として効率的に行うためのモジュールです。

TOC情報システムの導入上の留意点

驚いたことにゴールドラット博士が開発したTOC情報システムは、今から20年以上も前から存在していました。このソフトウェアはOPTと呼ばれ、現在サプライチェーン・マネジメントソフトとして世に紹介されているソフトウェアの原点となったソフトとも言えます。『The Haystack Syndrome：乾し草症候群』（参考文献[2]）という本でゴールドラット博士は、従来の情報システムが膨大なデータを生み出すだけで実業務に活かせる情報を提供しきれていないことに警告を与えると同時に、TOCの情報システムを提唱したのです。

TOCベースのソフトウェア導入を検討するに当たっても、膨大な情報をどう活かして革新につなげるかの議論が不可欠です。ソフトを先行させるか業務改革を優先させるか、あるいは同時並行的か、という議論の前に、導入の目的と製造プロセスを考慮して検討することが重要です。

もしも部品点数が千を超えるレベルでかつワークセンターの数が百を超えるような規模の製造プロセスをかかえる場合は、ソフトを先行させるか、TOC業務改革と並行してソフト導入を進めることが現実的でしょう。つまり、部品制約と能力制約の両方をかかえたプロセスでは手計算では対応しきれない場合があり、ソフトウェアをすぐに活用できる場合があります。それ以外の場合にはやはり業務改革を優先させることがポイントとなります。

しかしそれはソフトウェアが不要であるということを意味するものではありません。現在アメリカでTOCのDBR手法を導入する際、まず手作業

でDBRを入れてみて、その原理を全員が理解してからソフトウェアを導入するという方式が最も望ましいとされています。これによりユーザはTOCの原理をよく理解するのです。

TOCの原理は、今までの経営管理の原理とは真っ向から対立する部分があります。このため経営者が十分にTOCの背後にある原理を理解して、評価指標や管理会計制度の変更を行った上で、ツールとしてのTOC生産情報システムを有効活用すべきです。筆者の経験から言えば、TOCの考え方を全員が理解するのは大きなエネルギーが必要です。そのため、考え方を変えるという本来の目的がおろそかになり、TOC導入の効果が半減しかねません。そんな点も考慮しながらTOC情報システムを位置づけ、導入する必要があります。

本稿をお読みにになりTOC生産情報システム導入を検討される方は、ぜひこの部分の十分な検討をされてから導入を決断されることをお勧めします。

第3章

スループットの増大策

第3章 スループットの増大策

現在の原価計算制度の問題点

まず最初に、個別原価に基礎を置く計算方式により発生する誤った意思決定を、例を使って説明することから話をはじめましょう。M.L.スリカンス博士とM.アンプル博士との共著による『シンクロナスマネジメント』（小林英三氏訳：ラッセル社刊）から拝借した、ちょっと面白い話をお読み下さい。なおこの短いストーリーは、訳者の小林英三さんによればLybrand Journalに載せられた版をシンクロナスマネジメント用に修正したもので、原作者は不詳とのことですよ。

以下は『シンクロナスマネジメント』（日本語訳第1巻第2章、47～51p）よりの引用です。

売値はどうやって決めるの？

（喫茶店の店主ジョーと原価の専門家である経理担当役員との間の、喫茶店での会話）

原価の専門家：ジョー、あんたは南京豆屋に頼まれて、こここのところにピーナッツを置いたらしいが、あんたはこの棚にあるピーナッツがいくらについてるか知ってんの。

ジョー：金なんか、かかっちゃいないよ。ここから利益があがるよ。確かに、ピーナッツ袋を陳列する、この格好のいい棚に50ドル払ったけれど、ピーナッツは1袋15セントで仕入れて25セントで売るんだ。1週間に50袋売れるとすると、棚を買うのに使った50ドルを回収するには10週間はかかるだろう。そのあとは、1袋当たり10セントずつ儲かるん

だ。たくさん売れば売ただけ儲かるよ。

原価の専門家：ジョー、それは時代遅れの完全に現実を知らない考え方だよ。今様のモダンな原価計算の方法を使えば、もっと正確な計算ができて、あんたの計算のように単純なものではないことがわかるよ。

ジョー：？

原価の専門家：厳密に言えば、これらのピーナッツは、あんたの商売全体の中に組み込んで、オーバーヘッドの一部を負担しなければならないんだ。ピーナッツは、家賃、光熱費、設備の償却費、内装、ウエートレスやコックの給料などの費用の一部を負担しなきゃならないんだ。

ジョー：コックだって？ コックがなんでピーナッツに関係があるんだ。コックは、ここにピーナッツを俺が置いていることさえ知らないんだ。

原価の専門家：ジョー、いいかい、よく聞いてくれよ。コックはキッチンにいるよね。キッチンは食事を作るところだよ。食事があるからお客さんが来るんだよね。そして、お客さんはピーナッツを買うんだよね。これが、コックの給料の一部をピーナッツに課金しなければならない理由だよ。あんな給料の一部だってピーナッツに課金しなければならないんだよ。この表には、いろいろなことを注意深く考えて計算した原価分析が書いてあるけど、それによると、ピーナッツ販売は、これらのオーバーヘッドの負担として、1年当たり、きっかり2,548ドルもたなければならないはずなんだ。

ジョー：なんだって？ このピーナッツが1年間に2,548ドルもオーバーヘッドを負担しなければならないだって、この豆が？

原価の専門家：本当は、それよりもちょっと高いんだよ。あんなは、毎週、窓拭き、お店の掃除、便所の中の石鹸などにお金を使い、それに、お巡りさんにただでソーダ水をふるまっているだろ。このお金を考えると、ピーナッツへの課金は、1年当たり2,624ドルになるよ。

ジョー：（考え込みながら）だけど、ピーナッツのセールスマンは、

お金がたくさん儲かるっていったんだがなあ…。セールスマンは、棚の上に置くだけだと言っていたのになあ。そうすれば、1袋で10セントの儲けになるっていったんだ。

原価の専門家：（大きな声で）セールスマンは会計士じゃあない。あんたは、ピーナッツの棚が占有しているカウンターの面積がいくらについてるか知ってるの。

ジョー：金は全然かかっちゃいないよ。あそこは隅だから椅子も置いていない。カウンターの隅っこの使えない場所だよ。

原価の専門家：モダンな原価計算では、使えないスペースなんて許されない。あのカウンターの広さは全体で60平方フィートで1年に30,000ドルの利益をあげているだろ。だから、ピーナッツの棚が占めている1平方フィートは、1年当たり500ドルの価値を持っているんだ。あんたがピーナッツを置いて、カウンターからそのスペースだけ取ってしまったのだから、そこを占有しているピーナッツにその広さの分だけ負担させないといけないんだ。

ジョー：なんだって？ ピーナッツに年間500ドル持たせなければいけないんだって？

原価の専門家：ようやくわかったかい。この500ドルを上乗せすると、ピーナッツ販売にかかる原価は、1年当たり3,124ドルになるよ。さてこうなると、1週間にピーナッツを50袋売るとすると、これらのピーナッツに配賦される原価は、1袋当たり1ドル20セントかかるんだ。

ジョー：なんだって？

原価の専門家：これに1袋当たり15セントの仕入代を加えなければならぬだろ。そうすると、原価は合計で1ドル35セントになるだろ。だから、1袋25セントで売るたびに、1ドル10セントずつ損してるんだよ。

ジョー：なんか間違っているよ。

原価の専門家：なーんにも間違っていないよ！！！！ここにある数字を見てごらん。この数字は、ピーナッツの販売が引合わないことを証明し

ているよ。

ジョー：（明るい調子で）あっ、そうか！！ もっとピーナッツを売ればいいんだ！ 1週間に、たったの50袋ではなくて数百袋も！！

原価の専門家：（寛大な口調で）ジョー、あんたは問題を理解していない。ピーナッツをもっと売れば、それにかかる原価が上がってしまうんだよ。ピーナッツの販売が増えると、カウンターのスペースがもっと必要になるだろ。そうすると、その分だけ、ピーナッツに課金しなければならないだろ。それから、あんたはピーナッツを仕入れたり、売ったりするのに、もっと時間をかけるようになるだろ。そうすると、あんたの給料を、もっとピーナッツに課金しなければならなくなる。きっと、それは、ほかの原価を合せたよりも高くなるよ。原価計算の基本原理は、その点についてはしっかりしているからね。「作業が大きければ大きいほど、間接費の配賦額も大きくならなくてはならない！」っていう原理だ。だから、販売量を増やしても駄目なんだ。

ジョー：わかったよ。あんたは本当に頭がいいからな。俺がどうしたらいいか教えてくれ。

原価の専門家：そうだね。それじゃ、まず、業務費用を減らそう。

ジョー：どうやって？

原価の専門家：もっと家賃の安いところに移転する。それから給料をカットする。窓拭きは2週間に1回にする。掃除は木曜だけにしよう。洗面所の石鹸は置くのをやめる。カウンターの単位当たりの面積の価値も下げよう。こうして、たとえば、費用を50%カットできれば、ピーナッツに割当てる額を、年間で3,124ドルから1,562ドルに下げられる。そうすれば、1袋当たりの原価が75セントまで下がる。

ジョー：それはいいことなのかい。

原価の専門家：はるかーにいいことだ。しかし、1袋25セントで売っていては、それでも1袋で50セントの損が出る。だから、売値を原価がカバーできるまで引き上げる必要がある。1袋で10セントの純益を挙げ

るには、客に85セントで売らなければならないね。

ジョー：（面喰らいながら）あんたは、俺が費用を半分にしても、仕入れが15セントのピーナッツを85セントで売らなきゃならないっていつてるの？ 気が狂っていなけりゃ、だれもそんなもの買わないよ！！

原価の専門家：それでもピーナッツ商売を続けるつもり？

ジョー：えーっと…、ピーナッツは100袋仕入れて、15ドル。棚に50ドル使って…。でも、こんな気違いのような商売はやめよう。

原価の専門家：（首をふりながら）ジョー、本当は、そんなに簡単なことではないよ。あんたは、もう、ピーナッツの商売をはじめてしまったんだ。このピーナッツ商売から手を引いた瞬間に、年間3,124ドルの間接費を、残ったほかの商売に持たせることになる。ジョー、現実をよく見なさい。そんなことできるかい？

ジョー：（完全に打ちのめされて）信じられない。先週は、儲かっていたのに！？ なんでこんなことになったんだ？ 空いているカウンターの隅にピーナッツを置けば、いくらか余分に儲かると信じたからいけなかったんだ。考えが甘かったよ。

原価の専門家：（まゆげを吊り上げて）ジョー、これがモダンな原価分析の目的なんだ。間違った幻想を追っ払え！ はじめる前に、まず、この専門家の俺に相談してくればよかったのに。

大変面白い話です。いささか現実離れした寓話という印象ですが、実は、著者が実際のコンサルティングの現場でよく遭遇する現実の問題と共通する部分が多いのも確かなのです。それでちょっと長く引用させてもらったわけです。

問題の本質は、厳密な原価計算を適用しようとする点にあります。少なくともその点において、この寓話はそんなに現実離れした話でもないのです。

その上、読者の皆さんも、この原価計算制度を基本として構築された

業績管理の仕組みで評価されているかもしれません。とすると、自分の評価が間違っただけの可能性すら考えなくてはなりません

TOCを実践するに当たっても、この部分をよく理解しておかないと大きな落とし穴に引っかかる可能性が大きいので、少し慎重に説明をしていきましょう。

現状の原価計算は生産性の最大の敵

急速に変化している今日、これまで決算や納税などに使われてきた財務会計を中心とする原価計算制度を経営の意思決定に使用することは、現在では全く不適切なものであることが証明されています。ゴールドラット博士も何年にもわたって「原価計算は生産性の最大の敵である」と主張してきました（たとえば、Goldratt's 1983 paper, "Cost Accounting : Public Enemy Number One"）。

意思決定を行う際に従来の原価計算に依存することは、今日の環境変化に対応できず様々な問題を引き起こしています。現在、企業が環境変化に追従できない要因は様々なものがありますが、その元凶が原価計算制度と言っても過言ではないのです。

原価計算の歴史

そもそも原価計算は1900年代のはじめ頃、売上額のおよそ80%が材料費と直接労務費で占められていた時代に確立された考え方です。当時は間接費が製造業でのコスト構造の20%を超えることはほとんどありませんでした。しかも毎日の生産高に比例した、出来高報酬制度がめずらしくなかったのです。このような環境下では原価の大部分は変動費であり、変動費の大部分が資材費と直接人件費でした。そこで原価計算制度がわずかな間接費用を直接人件費に比例させて割り掛けても問題がなかったのです。つまり、材料費と工員の賃金を厳密にコントロールすることが収益管理のカギであり、1個当たりのコストや利益の変化に常に注意

を払うことが、成功のための最重要課題だったのです。

しかし、今日の資本集約的な製造業でのコスト構造は大きく変わり、人手で行われていた作業の大部分は機械に置き換えられています。また複雑な生産システムを運用するには多くの間接人員が必要になります。材料費と直接労務費の売上額に占める割合が20%を大きく下回ることも多く、莫大な開発投資や本社間接部門、営業拠点費用、設備機器の減価償却などの固定費が売上の80%を超える状態もめずらしくなっています。

このようなコスト構造の変化によって、これまで製品1個当たり利益を重要な業績評価基準としてきた企業の姿勢はどのように変化したのでしょうか。実際のところ、これまでと全く変わっておらず、現在の原価計算制度では、間接費用を直接人件費に比例させて割り掛けています。多くの企業では、依然として「製品1個当たり」のコストと利益の計算精度を上げる努力を続けており、「1個当たり」に対して間接費や固定費の配賦を行っています。しかし、それでは生産個数が増えれば1個当たり利益は増加し、生産個数が減れば1個当たり利益は減少するという現実には変わりはありません。「固定費を個別の製品に何らかの方法で割り付けて単位原価を計算する」ということことが、現在の原価計算制度で最も苦労していることなのです。

原価計算の役割

本来会計とは、「貨幣価値という共通的な尺度で価値を測る機能」であり、そのことを通じて、経営者が経営を判断したり、組織を統制するために使う情報を提供する機能です。したがって原価計算も、“もの”を作る“作り方”についての経済性の追及を行う方法論として、“もの”や“サービス”を作り出すのに費やされた資材や労働の価値を金額で見えるように計算し、結果としてその経済性が実現されるべきです。しかしながら現状で広く行われている伝統的な会計は、その役割を十分に果たし

ていないどころか、全く逆の方向を指し示すことすらあるのです。

財務会計機能

会計の機能には2つの面があります。その1つは、経営活動の結果を計量評価して、株主や債権者や税務官庁に報告するという外部報告目的のための評価であり、企業の財産や負債、資本の状況を示す「貸借対照表」や、その期間の売上高から原価、費用を引いた形で損益状況を示す「損益計算書」がその代表です。これらは経営活動の結果の評価ですから、過ぎ去った過去の評価となるわけです。

企業活動を“お金の流れ”としてとらえてみると、まずお金の流入（売上金の回収、資金の借入、資本金の払込み）があり、それが企業の中に滞留（原材料、仕掛り品、製品等の在庫や機械設備）し、企業から流出（費用の支払い）していきます。この流れがどうなっているかを測定、評価し、外部へ報告するのが財務会計の機能なのです。この測定と評価は「企業会計原則」や「税法」といった公的に定められたルールにしたがって行われ、恣意的に行われないように歯止めがなされています。

したがって財務会計の計算結果は唯一絶対のものではなく、「認められたルールの範囲で計算すれば、こういう値になります」ということであり、企業活動をお金の流れという視点で公平にとらえるための仕組みということなのです。

管理会計機能

会計機能のもう1つの機能は「経営を正しい方向に導く」ことです。財務会計が経営活動の結果の評価であるに対して、管理会計は未来の経営活動を計画したり、管理したりするための機能です。したがって財務会計のように既成の会計制度やルールにしばられる必要はなく、何が経営にとってプラスかマイナスかを計量的に判断するのに役立つ計算であればよいのです。

今日の多くの企業での誤り

多くの企業では、重要な経営的意思決定の資料として会計部門の出す資料を使います。今日の製造業に存在するたくさんの方針や仕組みは、この会計が提供する情報をもとにして構築されています。

それでは、財務会計に基づく原価計算が生産システムに与える影響を詳しく検討してみましょう。

従来型の会計に対する批判を一言で表現すれば、原価計算システムと連動した業績評価の仕組みが、組織全体を通して、誤った意思決定を行わせ、機能障害的な行動を人々にとらせるように仕向けてしまうということです。そして企業組織の隅々まで、原価計算システムにより、がんじがらめにされています。原価を基準にして策定される方針やガイドラインは、購買のあり方や内外作基準、原材料管理、仕掛け管理、現場の作業員や設備の稼働計画、価格戦略やマーケティング戦略の展開、どのように従業員の評価を決定し報いるか、というように、企業内の多くの人々の行動に日常的に影響を与えていますが、間違った評価尺度が使われているため、適切な意思決定をすることは不可能なのです。

原価計算の基本的考え方

ここで、原価計算の基本的な考え方と手順を見ていきましょう。

何となく原価計算というと「難しい」とか「細かい」といった反応が返ってきますが、我々企業人は好むと好まざるとにかかわらず、会計を中心とした数値結果で評価されています。もしその数値結果が誤った行動を引き起こしているならば、その誤りがどのようにして引き起こされているかを解明することが問題解決の第一歩となるはずです。

原価計算の欠点を完全に理解するためには、まず、工場で生産されている製品に色々な費用がどのように割り当てられて原価が計算されるのかを理解しなければなりません。

少なくとも今日では、原価計算のプロフェッショナルである経理担当

者の多くは、自分たちの提供している原価情報が必ずしも正しくないことに気がついていきます。経理担当者と製造現場の担当者の距離があり過ぎるのです。しかし、経理担当者にとってモノ作りの実務を改善することは容易ではありません。したがって、TOCによる永続的な改善サイクルを作るためには、皆が経理の基本的な考え方を理解する必要があるのです。

そもそも原価とは、物を作って顧客に買ってもらった売上に対して、かかった費用のことです。かつて生産作業がほとんど手作業であった時代には、1つずつ作られるので、それぞれに資材を調達し、外部から購入された部品や資材といった費用に、加工するためにかかった費用を足せば、原価は計算できました。大昔の原価計算はこのようにすべての費用が直接計算できたので、合理的かつ妥当なものでした。

ところが経済が発展し、1ヶ月に何百台、何千台と大量に同じ物を作るようになり、原価の計算の仕方にも変化が生じました。大量生産の場合、1つひとつの原価を計算するよりは、1ヶ月分の生産に要した外部購入費用と加工費を計算し、それをできた数量で割ったほうが計算が簡単です。こうすれば1台当たりの原価が計算できます。たとえば、製品Aの生産台数が1,000台で、それにかかった外部購入費用が1,500万円、内部費用が1,000万円かかったとすれば、合計は2,500万円です。これを1,000台で割ると1台当たりの原価は2万5千円になります。

本来の原価計算の基本的な考え方はこれだけで、

- ① 製品の製造にかかった外部購入費用と、内部での費用を合計する。
- ② ①で計算された合計を生産された数量で割り、単位当たりの原価を計算する。

というきわめて単純なものなのです。

このように1つの工場で単一の製品を生産しているだけであればよかったのですが、徐々に複数の製品を生産する必要に迫られてきました。

たとえば、製品A、Bという複数の製品を作る場合はどうでしょうか。

- ① 外部購入費用を集計し、製品Aと製品Bに固有の外部購入費用を集計する。
- ② 内部での経費を集計し、製品Aが製品Bに負担させる。どちらに負担させるか明確にならない費用は「公平な基準」でそれぞれに負担させる。

というように考えれば、製品Aと製品Bの原価は計算できます。そうするとここで問題になるのが「公平な基準」をどうするかということです。通常これは「配賦基準」と呼ばれ、原価計算の最も難しく、厄介な部分です。

上記の例で、今までは製品Aだけを生産していた工場が新たに製品Bを生産するようになった場合を考えてみましょう。新たに生産する製品Bは500台生産され、それにかかった外部購入費用は500万円支出され、内部費用は今まで生産していた製品Aの設備や作業員が共用できるため、新たに100万円しか発生しませんでした。

このような場合は「内部費用」の扱いをどのように考えて原価を計算したらよいのでしょうか。少なくとも今までの製品Aを作るだけに使用されていた会社の経営資源がA、B両方を作るために用いられているのですから、製品Aに今までの内部費用1,000万円をそのまま負担させるのは「公平」ではありません。もう少し中身を細かく分析して考えてみた結果、図3-1のような内訳であることがわかりました。

図3-1

	製品Aだけを生産	製品Bの増分	合計
作業員の給料	400万	70万	470万
設備の償却費	100万	0万	100万
電気・重油等の動力費	50万	30万	80万
間接人員の給料	350万	0万	350万
間接部門の事務経費	100万	0万	100万
合計	1,000万	100万	1,100万

それぞれの費用ごとに「公平」な配分を考え、検討しました。

- ① 作業員の給料は製品A・Bそれぞれの作業にかかった時間で配分することにした。作業時間を調べた結果、作業時間比率は製品Aに70%、製品Bに30%の時間がかかっていることがわかった。
- ② 設備の償却費や電気・重油等の動力費は設備の稼働時間で割り振ろうとしたが、設備の稼働時間が不明なことから、作業時間で割り振ることにした。
- ③ 間接人員の給料、事務経費はそのサービスを提供した割合により割り振ろうとしたが、割合の算定が困難なため、作業時間で割り振ることにした。

この結果、製品AとBの製品原価はどうなったかを示したのが図3-2です。

単一品種を千台だけ生産する場合2万5千円だった製品Aの原価が、B製品を500台一緒に生産することによって、1万7千7百円になっています。

さて、間接費の配賦ですが、各製品に公平に分けると説明しましたが、これが大きな問題をかかえています。例では公平な基準を設定しようとして結局、作業員の作業時間しかわからないので、すべての配賦基準が作業時間比率になってしまいました。

管理者の仕事や伝票発行の作業も、直接作業時間と同じ比率で製品AとBに負担させてよいのでしょうか、総務などの間接業務は製造現場の支援業務は少なく、対外的な仕事などが多いのは当然のことです。こうやって考えてみると、色々な原価には計算のしようがない項目が多いことがわかります。

もう少し複雑な原価計算の例で考えてみましょう。たとえばある工場ではX、Y、Zの3つの製品を製造していたとします。工場には鋳造、鍛造、機械加工、組立の4つの部門があります（図3-3）。

図3-2

	合計	製品A(70%)		製品B(30%)	
		配賦合計	単位当たり	配賦合計	単位当たり
作業員の給料	4,700,000	3,290,000	3,290	1,410,000	2,820
設備の償却費	1,000,000	700,000	700	300,000	600
電気・重油等の動力費	800,000	560,000	560	240,000	480
間接人員の給料	3,500,000	2,450,000	2,450	1,050,000	2,100
間接部門の事務経費	1,000,000	700,000	700	300,000	600
内部費用合計	11,000,000	7,700,000	7,700	3,300,000	6,600
外部購入費			10,000		10,000
製造原価			17,700		16,600

X、Y、Zの各製品は、この図のような工程を通して製品になります。この場合、間接をどうやって配賦すればよいのでしょうか。ここで考えなければならないのは、製品Zは鑄造部門で加工していませんから、鑄造部門の間接費は製品Zに配賦してはいけないということです。同様に鍛造部門の間接費は製品Yには配賦してはいけないのです。とすると間接費を公平、平等に配賦するためには間接費を会社一本でとらえるのではなく、場所別に分けて計算し、その場所の恩恵を受けた製品にだけにその場所の間接費を何らかの公平な基準で配賦しなければならないということになります。

この区分を原価部門と言い、通常、機械加工や組立といった製造直接部門、動力部門や検査といった製造間接部門、勤労や経理といった工場管理部門などに分けます。

こう考えると、製造間接部門の費用は何となく基準が設定できそうで

図3-3

	工程の流れ
製品X	鑄造→鍛造→機械加工→組立
製品Y	鑄造→機械加工→組立
製品Z	鍛造→機械加工→組立

すが、工場管理部門はどう考えたらいいか、ちょっと頭をかかえてしまうところです。

一般的に用いられる間接費の配賦方法を見てみましょう。

間接費配賦の方法

各部門に発生した間接費は次の手順を経て製品に配賦されます。

① 部門間接費の計算

間接費のうちある部門だけに関係し、他の部門には関係しない間接費を部門個別費として集計します。

② 部門共通費・工場管理部門費の各部門への配賦

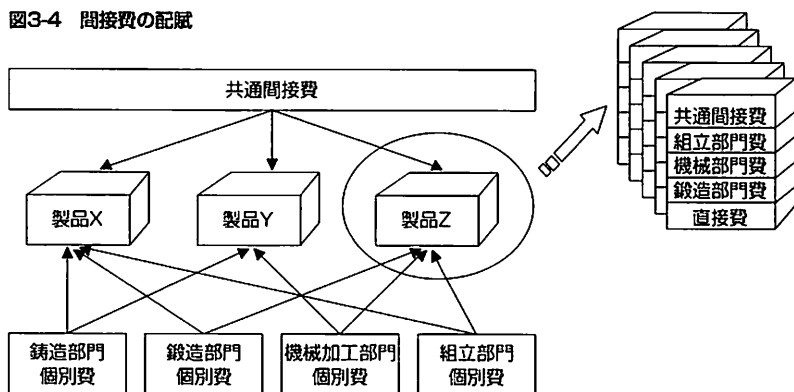
次に部門共通費と工場管理部門費を公平で平等な基準で各部門に配賦します。建物の減価償却費なら各部門の占有面積、固定資産税は各部門の固定資産価額、福利厚生費は各部門の従業員数といった基準が一般的です。

③ 集計された部門共通費の製品への配賦

最後が、製造直接部門に集められた製造間接費を製品に配賦する手続きです。この場合の考えも部門共通費・工場間接部門費の製造直接部門への配賦と同様、なるべく公平な基準によって配賦しよう

とします。配賦基準は直接材料費、直接労務費、直接原価、直接作業時間、機械加工時間などが考えられ、一番多く用いられる配賦基準は、このうちの直接作業時間、機械作業時間です（図3-4）。

図3-4 間接費の配賦



「単位原価は計算できない」という事実

製品個別の原価を計算しようとした場合、代表的な費用の項目には図3-5のようなものがあります。

このような費用をいろいろな配賦基準で製品それぞれに配賦してみてもわかることは、製造間接部門の発生費用はどのような配賦基準を使って割り掛けてみたところで、所詮、合理性を持たないということではないでしょうか。

しかし、正確な利益管理を行うべきと考えるのは経営者や管理者として至極当然のことですし、またそのためには正確な売上と原価の把握を行いたいと考えるのは正しいことではあります。それではこの要望に正しく答えるにはどうしたらよいのでしょうか。

企業にとって売上は製品別、チャネル別、顧客別など色々な角度から比較的正確にとらえることができます。しかし、製品の正しい原価を算出することは、今まで検討してきたように簡単ではありません。「正しい

図3-5

直接費	製造間接費
原材料	間接人員の給料
部品購入費	建物賃貸料
動力費	税金
直接作業員給料(労務費)	共通施設維持費
減価償却費	事務費用

利益管理を行うためには正確な売上と、正確な原価が算出できなければならない」と考えるのは当然でしょうか。しかし、この考え方の根本は「常に正しい原価が算定できる」という考えに根ざしています。しかしこれまで見てきたように「正確な原価」は計算できないのです。

現在大部分の企業で採用されている原価計算制度は固定費の配賦方法という本質的な問題をかかえています。結論から言えば、「どんなに精緻な計算を行っても製品別に紐をつけて割り当てできるのは資材費だけなのです。

固定費や人件費をどうやって製品別に割り当てても所詮は意味がありません。それゆえ企業全体の利益やコストは存在しても、製品別コストや利益は計算のしようがないということなのです。後ほど、活動基準原価計算(ABC)の項で詳しく検証しますが、間接経費はそもそも生産量に比例して発生する費用は少なく、他は発生するメカニズムが違うのです。それを何とか理屈をつけて製品原価として算定することがそもそも誤りと言わなければなりません。

深刻な問題(たくさん作れば安くなる)

さらに状況を深刻にする原価計算の問題点を見ていきましょう。

次のケースで質問に答えて下さい。

手元資金で100,000円で新規ビジネスを開始しました。

人件費は月に100,000円の固定給でパート社員を雇いました。

生産する製品は1個当たり20,000円で販売でき、月10個の需要があります。

(10個売れます)。

製品には1個当たり10,000円の仕入材料が必要です。

さて、質問 (Q) です。

Q1 生産量を月10個とした場合の製造原価はいくらか。

Q2 Q1で月10個販売した場合の損益は？

Q3 生産量を月20個とした場合の製造原価はいくらか。

Q4 Q3で月10個販売した場合の損益は？

Q5 それぞれのケースのキャッシュ (お金) の増減は？

☆いずれのケースもそれ以外に償却費や動力費 (ユーティリティ費) 等は発生しない。

このケースは、元手10万円、固定給10万円で人を雇って、販売価格2万円、材料費1万円の製品を生産するというケースです。生産量が月10個なら1個当たりの製造原価は2万円ですが、月20個生産すれば原価は1万5,000円に下がります。したがって、月20個生産すれば1個当たり5,000円の利益が出る計算となりますが、実際の需要が月10個しかなければ、手元のキャッシュは10万円のマイナスになります。

このように、原価のみに着目する原価計算制度では、実際の需要がなくても、増産すれば原価が下がって会計上の利益が増えるという計算になります。「たくさん作れば安くなる」のこの根拠をそのまま意思決定に持ち込んでいることが多いのは、深刻な問題と言えます。

さらに深刻な問題（売れなくとも作れば儲かる）

次に企業全体の利益の計算方法について検討を加えてみましょう。上記の例では10個作っても20個作っても売上高は一定の20万円です。変動するのは製造原価の部分であり、当月売上原価として計上されるのは販売に対応した10個分の原価のみです。これは企業会計では発生主義と呼ばれ、製造業の会計上の利益計算は、製造と販売を区分した原価計算方式に基づいています。利益は販売した売上に対応する原価、すなわち売上原価であって、キャッシュを生むために費した本当の費用とは切り離されています。このため、売れないのに増産しても売上原価は増えません。それどころか、増産すれば売上原価が下がって会計上の利益は増えることになってしまうのです。極端な場合、需要が増えず、売上も増えてないのに増産することで利益を増やすという、粉飾決算の操作にも使えるのです。

需要に合わせて減産するよりも、増産したほうが利益が出るような会計システムでは、真の実態をつかむ経営はできませんし、このような利益を集めてきても所詮は真の会社の實力にはなり得ないのです。さらに、この個別原価の概念で部門別の評価をすれば各部門は競って増産に走ります。

前述した、アクセルの効き目は大変よいがブレーキのないくるまのごときものというのは、この個別原価計算のパラダイムのことを言っているわけです。

こうなると、月末や期末は工場では作れ作れの大増産、ともかくやみくもに量を確保し、倉庫に積み上げ原価を下げて利益を捻出するということが日常茶飯事として行われることとなります。

かつてはこのような局所的な原価低減を行っても大きな問題になることはありませんでした。かつての成長期、売り手市場では、生産されたものは比較的すぐに販売されていたからです。しかし今日、買い手市場では問題はそう簡単に解決しません。企業は、製品を生産して倉庫に

積み上げた時点ではなく、販売した時点で現実のキャッシュを得ることができます。したがって、製造活動の業績評価を製造時点で評価する原価計算方式は、実際の利益と大きな乖離を生み出す元凶になっているのです。

さらに深刻な問題2（標準と実績）

今までの項で述べてきた原価計算の手順は、過去発生した原価をどうやって計算するかという考え方です。しかし将来発生するであろう原価を正確に見積り、管理していくためには、実績を計算するだけでは不十分です。そのために考え出された方法が標準原価計算です。

標準原価計算の手順は今まで述べてきた原価計算の手順と基本的には同じですが、将来発生するであろう原価を想定して計算します。こうして計算された標準原価に実績の生産量を掛けてやり、実際に集計された原価項目を引きます。当然予定と実績には差額がありますからプラスかマイナスの数字が残ります。これを原価差額と言い、この差異を分析することによって原価を管理していこうという考え方です。

原価差額＝ Σ 予定原価－ Σ 実績原価

Σ 予定原価＝予定原価×生産数量

Σ 実績原価＝各原価費目を集計したものの合計

多品種少量生産の工場では、毎月実績原価をきちんと計算するには多くの労力と時間を必要とします。そこで、あらかじめ標準原価を設定し3ヶ月から6ヶ月間は固定にし、原価は変動しません。月次の決算では原価差額だけを管理します。こうしておけば生産する都度即座に原価を計算することができますし、生産の途中の仕掛り品の原価も計算できます。

また、原価の差異分析を行うことによって原材料、労務費、経費を費用別・場所別に把握できます。標準原価は一般的に予算制度と連動し管

理されます。たとえば設備投資や外注の経済性判断などは、直接人件費と割り掛けられた間接費の合計で計算されたローディング・レートとかチャージと呼ばれる単価で比較計算されますが、この制度が實際上多くの問題を起こしているのです。

たとえば大企業の場合、ローディング・レートは多くの間接部門経費や本社費用が配賦され計算されます。したがって分当たりのレートは60円程度になるのが普通です。計算してみると時給3,600円、月20日の8時間稼働として、月給に直すと57万6千円にもなってしまいます。このレートで考えるとほとんどの場合外注に出したほうが安くなります。となると実際作業者の工数が余っているにもかかわらず、ローディング比較だけで安易に外注を使うと、いたずらに流出費用を増やすことになってしまうのです。

また、原価比較だけで意思決定すると図3-6のようなケースも出てきます。

これは、ある工場の加工機の前価計算の例です、現行の使用されている特殊加工機では、標準的なワークが約7分で完了します。これに対して、現在使われていない旧型設備では同時に多軸加工が不可能なため23分かかります。現在この工程はネック工程になっており、段取や、非稼働時

図3-6

	加工時間 (分)	償却費 (分当たり)	単位当たり 償却費	ローティン グレート (分当たり)	単位当たり ローディング	単位当たり 合計
現行NC マシン	7.00	30.25	211.75	70.00	490.00	701.75
旧型NC マシン	23.00	0.00	0.00	70.00	1,610.00	1,610.00

間の排除など、色々な改善が進められています。しかし、現在では使われなくなった旧型設備が遊んでいます。なぜ使われなくなったかを調べていくと、加工時間ローディングによる原価計算の弊害が浮かび上がってきました。

図のように比較原価計算をすると、1個当たりの原価は、新型設備では償却費＋ローディングで701円になりますが、旧型設備は償却費の負担はないものの加工時間ローディングだけで1,610円となってしまうのです。このため旧型設備を使用した場合、原価計算上は採算がとれず使用できなかったのです。どう考えてもこの原価計算結果から導き出された意思決定が正しいとは考えられません。

ネック工程では単位加工時間のローディングで考えるのではなく、増分のスループットで考えなくてはならないのです。

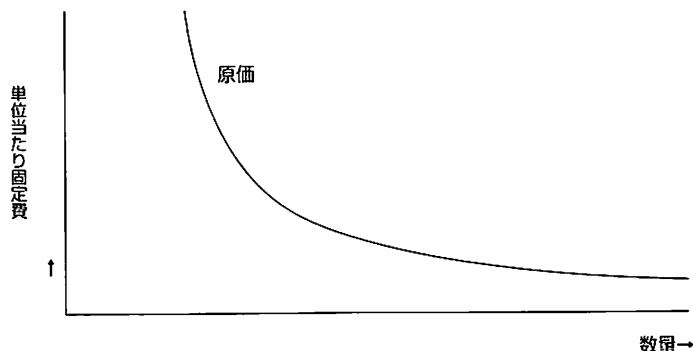
直接原価計算

こういった原価計算の弊害を避けるために考え出された方法が、直接原価計算です。総合原価計算にみられる固定費の配賦の弊害をできるだけ小さくしようといった観点から提唱されてきました。固定費は従業員の給料、倉庫の賃借料、電力の基本料金のように、生産がゼロであっても月々コンスタントにかかる費用であり、変動費というのは生産が1単位増えるたびににかかる原材料、部品費や電力料などです。

変動費は生産の数に比例して総額としては増大しますが、製品1個当たりはいつでも同じです。これに対して固定費はどうでしょうか、総額は生産量に限らず一定ですが、製品1個当たりは生産量が多くなればなるほど減少します。これを図で示すと図3-7のとおりとなり、原価は生産数量によって大きく変動することがわかります。

そこで必要とされたのが1個当たりの原価を計算する方法ではなく、どれだけ儲かったかが管理できるような計算のやり方でした。考え方はまさに財布の中身の計算方法と同じで、入ってきたお金と、出て行ったお

図3-7 製品1個当たり固定費



金の差額で利益を計算するという方法です。要するに製品を1個販売した場合に手元に残るお金の総額で、固定費がカバーできればよいという考え方です。

たとえば5,000円で販売できる製品Pを製造している工場の場合を例にとって考えてみましょう。製品Pは1個生産するの2,500円の仕入れ部品が必要です。月の固定費が100万で月25日稼働とすると、1日当たりの固定費は100万円÷25日=40,000円となります。40,000円の固定費をカバーする製品Pの生産個数は何個でしょうか。

1個販売すると5,000円のお金が入りますが、変動費（部品代）が2,500円かかるので、1個販売した場合の固定費の回収額は2,500円ということになります。こう考えれば40,000円÷2,500円=16個で1日分の固定費が回収されることになります。16個を超えて製品が売れば1個につき2,500円儲かることになり、16個売れなければ足りない個数に2,500円を掛けたものが損失ということになります。

このように売価から変動費を差し引き限界利益を算出し、限界利益で固定費をカバーできる損益分岐点をつかんで管理をするほうが、個々の原価計算よりも役に立つことが多いのです。

直接原価計算とスループット会計の違い

しかし、固定費配賦を否定することによって、従来の原価計算方式の弱点を修正した直接原価計算ですが、原価計算の誤りを完全に修正することはできないのです。

通常、直接原価計算は、

$$\text{売上高} - \text{変動費} = \text{限界利益}$$

$$\text{利益} = \text{限界利益} - \text{固定費}$$

で計算されます。

こうしてみると変動費をどのように取り扱うかということが問題になります。

直接原価計算では変動費は次のように分解されます。

$$\text{変動費} = \text{資材費} + \text{変動原価}$$

$$\text{変動原価} = \text{外注費} + \text{直接人件費}$$

$$\text{単位当たり変動原価} = \text{単位当たり資材費} + \text{単位当たり変動費}$$

$$\text{単位当たり変動費} = \text{単位当たり外注費} + (\text{発生総人件費} \div \text{生産高})$$

このように直接原価計算では、変動費に直接人件費を含め、単位当たり限界利益を算出します。

この計算方法では、固定的に発生する直接人件費を生産高で割って配賦するため、生産高によって左右される要因を完全には除去できません。

このような直接原価の欠点を補うために生まれた、超直接原価計算という考え方があります。

$$\text{売上高} - \text{資材費} = \text{限界利益}$$

$$\text{利益} = \text{限界利益} - \text{固定費}$$

直接原価計算と違うのは、直接人件費のとらえ方です。超直接原価計算ではTOCスループット会計と同じように、直接人件費を固定費として取り扱います。こうしてみると、超直接原価計算はスループットと全く同じように見えます。

しかし唯一TOCの考え方と異なる点があります。それは資材費の計上

時点をいつにするかということです。TOCでは資材費は投資（Inventory）としてとらえ、購入時点で計上しますが、超直接原価計算ではあくまで原価費目として使用時（生産時）に計上します。つまり超直接原価計算はあくまで販売と生産を区分する原価計算の考え方に忠実であり、個別原価計算の費目の計算方法を変更したに過ぎないと考えることができます。

この考え方の根本は、在庫を資産と見るか負債と見るかの相違です。原価計算では、仕入れによって得た資産をどのように最少の費用で付加価値をつけるかに焦点が置かれます。これに対しTOCでは在庫はあくまで企業内に滞留する金（負債）として考え、キャッシュを生み出す速度を最大にすべしと考えるのです。

この違いは、実務上どのような影響が出るか検証してみましょう。

次のような単純な例で考えてみます。

販売価格	80,000円
原材料費	20,000円
人件費	5,000,000円
経費	4,000,000円

このように販売価格8万円、原材料費2万円の製品1種類のみを製造販売しているメーカーがあるとしましょう。4月から6月までの生産および販売データは図3-8のとおりです。生産量、販売量とも一定で、原材料の仕入れが変動すると、超直接原価計算、スループット決算でどのように決算数値が変化するか見てみましょう。同じ図にその結果を示しています。

超直接原価計算では、資材費を生産に対応する部分のみ計上しますので、4月から6月の利益変動はなく、各月900万円ずつの利益が出る計算になります。これに対してスループット会計では原材料の仕入れから販売までを一気通貫に計算するため、原材料の仕入れの変動による在庫の増減が利益に大きな影響を与えていることがわかります。

図3-8 スループット決算

生産および販売データ(数量)				
原材料		4月	5月	6月
	期首棚卸高	0	100	100
	仕入高	400	300	200
	生産高	300	300	300
	期末棚卸高	100	100	0
製品	期首棚卸高	0	200	200
	販売高	300	300	300
	製品在庫	0	200	200

超直接原価計算		4月	5月	6月
	売上高(A)	24,000,000	24,000,000	24,000,000
	原材料払出高(D)	6,000,000	6,000,000	6,000,000
	当期スループット	18,000,000	18,000,000	18,000,000
	業務費用(人件費)	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	業務費用(経費)	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	当期利益	9,000,000	9,000,000	9,000,000

スループット決算		4月	5月	6月
	売上高(A)	24,000,000	24,000,000	24,000,000
	期首棚卸高(B)	0	2,000,000	2,000,000
	原材料仕入高(C)	8,000,000	6,000,000	4,000,000
	原材料払出高(D)	6,000,000	6,000,000	6,000,000
	期末棚卸高(E)	2,000,000	2,000,000	0
	当期スループット A-C-(E-B)	14,000,000	18,000,000	22,000,000
	業務費用(人件費)	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	業務費用(経費)	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	当期利益	5,000,000	9,000,000	13,000,000

活動基準原価計算(ABC)システムとTOC

この他にも、問題解決のために考えられた方法の一つに活動基準原価計算ABC(Activity Based Costing)があります。しかしTOCでは従来の原価計算制度もABCも、そもそも単位原価を計算しようとするところに問題があるので、どちらも間違っていると主張するのです。

ABCとは、製品・サービスを提供するための活動(アクティビティ)

に焦点を当て、活動が消費される程度に応じて関連する資源を製品・サービスに割り当てる原価計算の方法です。ABCが生まれてきた背景には、より正確で正しく実態を表す原価を知りたいというニーズがありました。前述のように今日の製造業では間接費用が増大し、作業員の工数など単一の配賦基準で原価を算定しても、結局、算定された原価は現実から大きく乖離し歪んだものとなるという問題をかかえていました。

ABCでは、従来のようにコストを勘定科目別や部門別に認識するのではなく、「企業が活動していくための費用」としてとらえます。たとえば生産管理に要する費用、試作に要する費用というように「企業活動別（アクティビティ）」の費用を明確にすることによって、どの活動がどれだけ製品原価に影響をおよぼしているかを明確にしようとしています。

実際の計算では損益計算書の費用を「活動のコスト」として分類し、さらにその活動コストを実際の製品に「コストドライバー」という基準で割り当てます。

こうしてABCを用いて計算された結果、たとえばそれぞれの顧客別に支出された費用をそれぞれの顧客に割り当てることにより顧客別コストを算出し、そのコストを売上高から差し引いて顧客別の利益を算出するといった、より精緻な管理を行うことができます。

ただし、こうして計算された個別製品やサービスの原価が本当に実態を表すという保証はどこにもありません。確かにABCは伝統的な原価計算の欠陥を補おうとして生まれ、長年検討されてきた、間接費を配賦する新しい方法論ではあります。また、このアプローチは従来の原価計算をより精緻に行い、直接労務費やその他の原価作用因（cost driver）に基づいて、間接費を配賦することで生じてしまう歪みを是正しようとしています。

しかし、製品やサービスの個別の原価を算定するという点において、恣意的配賦という意味では、本質的に従来の個別原価計算と全く同様なのです。ABC原価計算ではコストドライバーという配賦基準が変わると、

原価が大きく変化してしまう場合があります、ドライバーの選択により大きな影響を受けてしまう場合すらあります。

例をあげて考えてみましょう、製造現場では製品切り替えのための段取作業があります。これは間接コストです。製品切り替え作業のコストをできるだけ減らしたいと考え、製品切り替えコストの配賦を、製品切り替え回数をコストドライバーとして配賦するようにしました。この結果、各製造現場では極力製品切り替えを減らそうとします。

しかしこのままではコストは下がりません。製品の切り替え回数は減っているのですが、製品切り替えの要員を減らしたわけではないので、トータルでの段取コストは変わっていません。その結果、製品切り替え1回当たりの配賦費用が上昇してしまい、現場ではますます切り替えを少なくするような計画を立案します。

やがて大きな問題が発生しました。製品切り替え回数を減らしたために、製造ロットが大きくなり、在庫が増え、製造リードタイムが長期化し、納期遵守率が悪化してしまったのです。

このように、ABCはコストドライバーの設定を間違えるととんでもない結果が発生します。この例のような場合、段取コストを製品原価に割り付けるドライバーは、1回当たりの段取時間を削減するような指標が必要なのです。さらに言うならば、設定されたコストドライバーが、現在は正しい改善を誘導するとしても、将来にわたって正しい否かを検証することは大変困難です。

しかし、そもそも経費がなぜ発生するのかというABCの視点は、TOCに取り入れる必要があります。配賦計算によって原価を歪ませる間接費の問題は、TOCでも明確にこうすべしという主張はありません。ただ低減すべしと言っているだけです。ABCにおいては、間接業務コストをすべて部門横断的な業務活動とその発生原因を関連づけることにより認識します。その結果、改革すべき業務の作業プロセスに対して、作業の発生原因を明確にした取り組みを実行し、その結果をモニタリングしてい

くことが可能となります。

要するにABCは、費用がなぜ発生するのかという発生のメカニズムを企業活動という視点で科学し、その活動に必要なお金との関係を体系的にとらえるという点では優れた考え方であり、視点そのものがTOCと違うのです。したがって「異なる目的には異なる原価（方法論）」を当てはめて考えることも重要なのです

今日の経営環境で着目すべき経営指標

これまで検討してきたように、各企業で一般的に行われてきた伝統的な原価計算はややもすると誤った意思決定を企業にもたらすことは理解していただけたと思います。それでは、それに代わる企業の損益を測定する方法はどのようになされたよいのでしょうか。

これまでの損益測定は、決算書上の純利益で行われます。純利益は、ある会社が利益を出している絶対額を測定する尺度あり、法的にも認められた尺度です。しかし、純利益だけで意思決定するには危険であり、また不十分なのです。

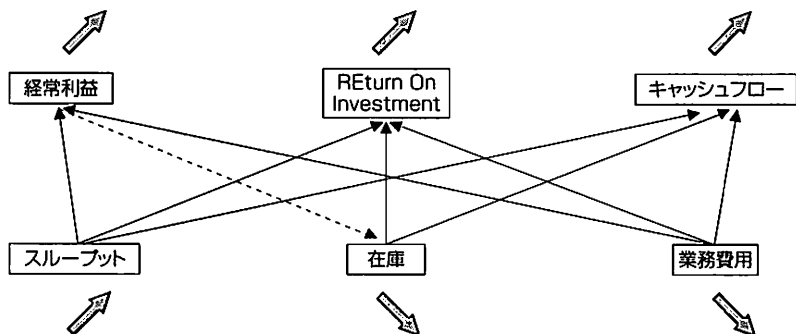
ある企業が、昨年の決算で100億円の利益をあげたとして考えてみましょう。100億円の利益という結果だけでは良いとも悪いとも判断できません。まずこの利益に対してどれだけの売上があったかがわからなければいけません。また利益を生み出すのに必要とした投資額を知らないと、やはり判断できません。もし、投資額が1,000億円であったとすると、100億円は、10%のROI（投資利益率）を意味します。これは良い利益率です。もし、投資額が1兆円であったとするとROIは1%であり、これはかなり低い値だと判断できます。

さらに考慮しなくてはならないのが、実際のキャッシュフローがどうなっているかです。キャッシュフローは実際の資金繰りに大きな影響があり、企業が存続するための必要条件の一つです。これまで、多くの企業が、決算書上の利益が黒字であるにもかかわらず、資金的なショート

(キャッシュフローのマイナス)によって倒産してきているのです。

図3-9は、決算書上の利益、ROI、キャッシュフローがTOCでの重要指標とどのような関係があるかを示したものです。ゴールドラット博士は「企業全体の利益は存在しても、各製品ごとの利益は存在しない」と指摘し、企業収益は利益、キャッシュフロー、ROIという3つの業績尺度を注意深く管理する必要があると主張しています。

図3-9 TOCでの重要指標



出典：Eliyahu M. Goldratt “The Race”, p.31の図を一部改変

営利企業の目的は「現在から将来にわたって金を儲け続けること」です。短期的にも長期的にも利益を最大化できるような意思決定さえできれば、単位原価を無理に算出する必要がないと考えるのです。

従来の原価計算制度では製品別に単位コストと単位利益を計算して、単位利益の合計が最大になるようなプロダクトミックスを計算しましたが、TOCのスループット会計では、各製品のスループットを計算するのです。スループットとは売価から資材費を引いたもので、製品を1つ多く売るとスループット分だけ全体の利益が増えるのです。そして企業の利益は、全製品についてのスループット総額から全体の固定費を引いて残った額になるのです。

明らかにスループットの総額が最大になれば、企業の利益も最大にな

るはずで。そしてスループットの総額を最大にする手段がTOCの生産改善手法であり、スケジューリング手法なのです。

スループット増大を最重視するTOC

企業の目的である利益の最大化のためには3つの方法があります。1つはスループット（売上から資材費を引いたもの）を増やすことです。もう1つは総投資を減らすこと、つまり在庫や設備等の投資を減らすことです。そして最後が経費を減らすことです。

TOCではこの3つのうちスループットを増やすことが最も効果があり、次に総投資、特に在庫を減らすことを奨励します。経費の削減は最も効果が少ないとしています。

この理由は、スループット増大は理論的な限界がないのに対して、総投資や固定費はゼロ以下にはできないからです。もう1つ、在庫削減が固定費削減より重要である理由は、在庫、特に仕掛り在庫が多いと生産リードタイムやキャッシュフローの悪化を招き、ひいては生産性や品質に悪影響を与えるからなのです。

そして、TOCの生産改善手法はスループットを最大化しながら、その範囲で在庫を最少化するのがねらいなのです。ですから市場が制約条件でない場合、つまり生産能力を超える需要がある場合は、TOCのスケジューリング手法が、制約条件を最大限に活用しながら仕掛りが少ない生産を可能にし、また、TOCの生産改善手法が制約条件の「隠れた生産能力」を引き出す活動を誘導するのです。

ここで、TOCで使う用語についてコメントしておきます。アメリカ生産在庫管理協会のAPICS Dictionary：Goldrattの項では次のようになっています。

スループット (Throughput) = 販売を通じてシステムが金を生み出す割合

(the rate at which the system generates money through sales)

在庫 (Inventory) = システムが販売しようとしているモノへの投資額

(all the money the system invested in purchasing things the system intends to sell)

業務費用 (Operating Expense) = 在庫をスループットに転化させるための支出

(all the money the system spends in turning INVENTORY into THROUGHPUT)

(APICS Dictionary : Goldratt)

Throughput、Inventory、Operating Expenseという用語については様々な訳語が当てられています。Inventoryには設備などへの投資が含まれますし、Operating Expenseも従来の会計の経費と違って変動費も含んでいます。一応ここではInventoryを在庫、Operating Expenseを業務費用と訳します。その理由は、皆さんがこれからTOCの考え方を使って革新活動を進められる時に一番使いやすい表現だと思ったからです。したがって在庫、業務費用という表現で無理がある場合には、上記のAPICSの定義を当てはめて判断してください。

在庫は資材費だけ

TOCのスループット会計には通常原価計算制度と大きく異なる点があります。それはInventoryの中の資材費は、仕掛けや完成品でも購入費用分しか入れないということです。通常原価計算制度では、在庫には

それまでかかった直接人件費とそこに配賦された間接費が含まれています。しかしTOCのスループット会計では資材費しか計算しません。スループット会計では間接費の個別製品への割り掛けをしないので、当然、在庫には含めません。

この理由は先ほど検討したように、原価計算制度での増産がもたらす影響を排除するためです。現在の原価計算制度では在庫を増やすと一時的に利益が増え、逆に在庫を減らすと一時的に利益が減るのです。これがたとえば決算時期近くになると予算利益を達成しようとして在庫を増やすといったことにつながります。

これに対してスループット会計では、固定費は全部その会計期の期間費用として処理され、在庫には含めないのです。しかしこのような計算方法は通常の財務会計の規則では許されていません。したがってスループット会計はあくまでも社内の意思決定や原価管理に使用する、管理会計のツールとして使われるのです。

つまりスループット会計は原価計算制度の手段ではなく、正しい意思決定を誘導するための手段です。そのため、企業において現在採用されている原価計算方式とはその内容が大きく異なっています。そしてその原点は、TOC理論における究極の目的である“儲ける”にあると言えます。スループット会計は、あくまでも儲けるための手段なのです。

TOC3つの指標 (T・I・OE)

今まで述べてきたように、従来の財務会計システムを基本とした企業の業績管理の仕組みは機能しないということははっきりしましたが、TOCではそれに代わる新しい物差しを提唱しています。ここでは新しい概念である、スループット・在庫・業務費用それぞれについて検討を加えていきます。

TOCスループットアプローチの目的は、財務会計が提供する指標が誤った意思決定を誘導する危険性を排除し、会社全体として生産性と収益

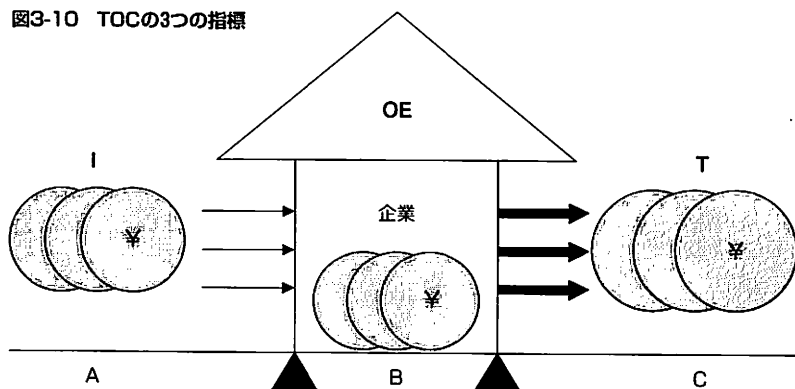
性を向上させ、全体最適を実現する正しい評価尺度を提供することです。これらの尺度は、会社全体の制約条件を発見し解消していくTOCの革新プロセスに対して、重要な役割を果たします。

さて、これからはTOCの3つの指標を記号で表します。この記号は英語の頭文字ですから憶えておいてください。

- ・ スループット (T)
- ・ 在庫 (I)
- ・ 業務費用 (OE)

製造業の基本機能は、原材料や部品を購入し、それらを最終製品に変換し、製品の販売を通じて売上をあげる、ということです。換言すれば、仕入れ→加工→販売ということになり、図3-10のように、お金が「再生産」される過程でもあるわけです。

図3-10 TOCの3つの指標



こうして考えてみると、スループット、在庫、経費という尺度は、これらの基本的な製造業の業務にとって、本質的なものであることがわかります。

図はT/I/OEの関係を表し、どのようにT、I、OEが、システムの中でのお金の流れに対応するかを示したものです。Iは、原材料や構成部品に投資されたお金を表し、OEは、企業を運営するための費用で、少々粗っぽい言い方をすれば、家賃や電気代のように「毎月定期的に支出されるお金」と考えればいいでしょう。そしてTは、製造された最終製品の販売を通じて発生するお金を表しています。

在庫(I)はA地点で投じられるお金を表し、業務費用(OE)はB地点で投じられるお金です。スループット(T)はC地点で得られたお金とA地点で投じられたお金の差額です。無論、C地点で得られたお金とは、製品を顧客に販売することによって得られたお金です。

スループット

スループットは生産量ではなく、顧客に販売され、企業に入ってきたお金を意味します。その最大の理由は、「製品は顧客に販売されるまで企業に対し収入をもたらさない」からです。ですから、スループットとは、生産ではなく、販売を通じて実際に発生するお金と定義されます。

前に検証したとおり、従来の財務会計では在庫を資産と考えますが、製品は販売されるまでは価値を持っていません。したがってTOCでは在庫を負債と考えるのです。前項で述べたように、価値の発生はあくで生産時点ではなく販売時点なのです。価値の発生を生産時点ととらえるというのは、売り手市場から買い手市場へという現実の変化を反映したものです。

かつての右肩上がりの時代には、生産されたものはすぐに販売されると考えても大きな問題になることはありませんでした。しかし、今日の市場環境では倉庫に積み上げられた製品はすぐに陳腐化し価値がなくなってしまう。まさに生鮮食料品と同じなのです。

もしもスループットを販売時点ではなく、製品が製造され工場から出荷された時点に変更したらどうなるのでしょうか。当然工場では出荷され

た製品が販売されようが、倉庫に積まれようが関係なくなります。企業は、製品在庫に組み入れるために製品を生産しているわけではなく、製品は販売されるために生産されるのです。したがって製造活動の評価を行うに当たっても、生産時点ではなく、販売時点で測定する必要があるのです。

スループットは、製品1個当たりや、特定の期間内に生み出されたスループットの合計金額で表されます。企業がお金を投資して得た資源（原材料や部品）を利用して、最終製品に変換するという活動を、本質的に「変換プロセス」と考えます。したがって、製品の1個当たりのスループットは、1個当たりの売上から、1個当たりの購入原材料のお金を差し引いたものになります。

$$T = \text{1個当たりのスループット (Throughput)} = \\ \text{1個当たりの売上 (Sales)} - \text{1個当たりの購入原材料費 (Inventory)}$$

本来、スループットの定義は、システムが売上を通じて貨幣を生み出す割合です。実際の運用では、スループットを、売上から「真の変動費」を差し引いたものとします。

ここで言う真の変動費とは、製品が1単位実際に生産され、販売される時に、現実が発生する費用だけを指します。もっと簡単に言うならば、真の変動費は、購入された原材料の価格に外注加工費を足したのになります。さらに言うなら、TOCスループットには、生産にかかった直接労務費は含まれません。

在庫

TOCでの在庫の定義も、いくつかの点で通常の在庫の定義と異なります。第一に、ここでの在庫の定義では、原材料が工程を進んでも価値を

付加されないとします。

従来の在庫の概念では、原材料の処理が進み加工されていくにつれ付加価値が増加すると考えます（原価の擬着性）。

たとえば、ある部品が1万円で購入されたとします。これまでの在庫の考え方では、最初の工程での処理が終わると、同一の部品が、たとえば1万1千円に価値を増やしたと考えられます。このように各段階で、直接労務費と間接費が付加され、最終製品として倉庫に入る時点では、たとえば2万円と評価されます。

しかし、TOCでは、この部品の在庫価値は、生産の工程のどこにあっても、1万円のままです。ここでの在庫の定義は、貸借対照表の中で表示される在庫とは異なります。

I = 原材料、購入部品、仕掛り品、製品在庫に含まれている材料の購入費

工程が進むにつれ原材料の価値が増加していくという考え方は、現在では当てはまりません。実際には、付加価値が創造されるのではなく、「価値」が減少してしまう場合もあります。工程が進むと原材料は自由度を失い、別の製品への転用ができなくなり、実際にはその利用価値を減少させてしまうのです。

業務費用

OE = システムが在庫をスループットに変換するために消費したすべてのお金

TOCでの業務費用も、財務会計における経費とは異なった考え方をします。業務費用の中には、直接労務費も間接労務費も含まれます。なぜ

ならば、現代の経営では直接現場作業を行うオペレーターも間接部門のスタッフも固定給で雇用されています。したがって人件費は大半が固定費としてとらえたほうが実態に即しているのです。

またTOCの業務費用は、実際に支出された費用だけです。したがって減価償却費等のような要素は含まず、実際に社外に流出したお金を計算します。実際の設備投資の回収計算に当たっては、実際に投資された金額（I）を増分のスループット（T）で回収できる期間を投資回収期間とします。したがって通常行われている原価計算を基本とした投資回収計算は行いません。

儲けるための優先順位づけ

さて、それではこの3つの指標をどのように考え、企業収益を最大にしていけばよいのでしょうか。

ゴールドラット博士は、利益の最大化の3つの方法について、スループットを増やすことが最も効果があり、次に総投資、特に在庫を減らすことが効果があり、業務費用の削減は最も効果が少ないとしています。この理由は、前述したように、スループット増大は理論的な限界がないのに対して、総投資や業務費用はゼロ以下にはできないからです。もう一つ、棚卸削減が業務費用削減より重要である理由は、棚卸、特に仕掛り在庫が生産性や品質に悪影響を与えるからです。

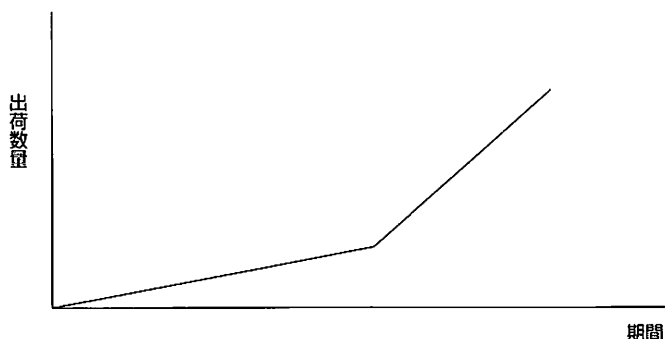
繰り返しますが、TOCの生産改善手法のねらいは、スループットを最大化しながら、その範囲で在庫を最少化することです。生産能力を超える需要がある場合（市場が制約条件でない）は、TOCのスケジューリング手法が、制約条件を最大限に活用しながら在庫の少ない生産を可能にします。また、TOCの生産改善手法は、制約条件の「隠れた生産能力」を引き出す活動を誘導します。

誤った評価指標の衝突

部分的な評価尺度と、全体最適な評価尺度が衝突するとどのようなことになるのでしょうか。これは多くの一時的なボトルネックを生み出す結果になります。

「ホッケー・スティック・シンドローム」という現象があります（図3-11）。

図3-11 ホッケー・スティック・シンドローム



この現象は単純で、該当する期間のはじめと終わりでは出荷高に大幅な開きがあるということです。たとえば1ヶ月間で考えると、1日から20日までの出荷累計の倍以上の数量が月末の10日間に出荷されます。これは工場規模や業種、生産品目などにはあまり関係なく、期間の長さは決算が行われるサイクルによって決まります。要するに、評価される方法が、企業の生産活動に大きな影響を与えているということなのです。

経営者であろうと、監督者、平社員であろうと、すべての人たちは、使われている業績評価尺度に影響されます。「人間は評価のされ方にしがたって行動する生き物である」ということです。

したがって、どのような行動が奨励され評価されるのか？ということと、その行動は、組織全体としての目標と整合しているか？という2つの

点を考える必要があります。

1日から20日までの行動は、基本的に自分たちが奨励されている行動パターンで開始されます。個別工程の生産性に根ざした、原価計算のパラダイムに影響されています。評価尺度は、各作業ごとの「原価」を重視します。監督者は、自工程の行動が工場内の他の工程にどのような影響を与えてしまうかを考えずに、自分の工程の生産性を最大（原価を最小）にしようとする行動をとります。この結果、監督者は、段取時間を節減しようとして、工場内を見渡し段取時間が最小となるような組み合わせで処理を行おうとするかもしれません。この結果、先入れ先出しは無視され大きなロットが生まれます。ある品種では過剰な仕掛りが生まれ、他の品種では不足が生じるでしょう。大きなバッチにより、短期的に実際に必要とされる以上の部品が生産されてしまう結果、過剰な在庫が発生します。またこの大きなバッチは、「大きな蛙を飲み込んだ蛇」のようにボトルネック工程が動き回るように見えます。通常は大きな過剰キャパシティを持っている工程もネック工程のように見えます。その結果、出荷が遅れ、全体の業績を悪化させます。

このような状態で月末が近づいてくると、月間の生産予算のような工場全体としての尺度が優先されます。工場全体の業績が未達になるため、工程の生産性や単位原価のような部分尺度は、一時的に無視されます。工場のすべては、出荷目標を達成するために、部分的に完了しているオーダーの督促に向けられます。工場は過剰な残業を行い、時間外賃金を支払います。さらに悪いことに、営業担当者の業績の締め日が追い討ちをかけます、この時工場に発せられる営業受注の大半は月末納期です。工場では納期を守るため、ロットを分割し、並行処理を行わせ、優先順位を変更し、作業スケジュールも変更します。作業能率はこの段階で無視され、出荷は一時的に増加します。こうして嵐のような月末が去り新しい月がはじまると、工場は再び個別最適のパラダイムに戻ります。前月の決算を見ると、各工程の生産性が非常に悪いので、経営者は、生産

性を向上させるよう命令します。

再びホッケー・スティック・サイクルが繰り返されます。……

よくある例です。このような現象は、両立し得ない評価軸を2つ追求めた結果生じたものです。全体の業績を改善するには、業績評価システムを「人が自ずと全体目標の実現を指向し、組織全体としてのMake Moneyに向かうように仕向ける」システムに変更しなければならないのは明らかです。

部分評価尺度と全体最適の整合

この例からわかることは、評価尺度とは、個々のアクションがどれくらい会社の全体目標達成に貢献したかを正しく示すものでなければならないということです。しかし、標準原価計算システムから導出されるほとんどの業績測定尺度は、相対的に部分目標に対しての達成度を測定することしかできません。したがって現在の評価尺度を調べ、それらが会社全体としてのゴールと目標をサポートしているか、良い業績と悪い業績を区別できるか、を判断しなければなりません。

評価尺度を選択する時の非常に重要な留意点は、評価尺度が人々の行動にどのように影響するかを見極めることです。

望ましい業績評価の方法——スループット・ドル・デイ

ゴールドラット博士はその著書『ヘイスタックシンドローム』（干草の山症候群）の中で、全体最適の評価指標としてスループット・ドル・デイ（注：スループットダラーデイと発音します）の概念を提唱しています。

スループット・ドル・デイは、出荷期日から遅れたオーダーの売値（売上相当額）に遅延日数を掛けたもので表されます。ある一定期間の中で、本来得られるべき期日にスループットに変換されなかった金額を表す指標ということになります。これを各部門の指標にするためには、バ

ッファーでのスケジューリングを基準にしています。詳細は『ヘイスタックシンドローム』に譲りますが、要するにこの考え方は、工程内にどれだけ在庫を溜めずに先入れ先出し生産を行えたかということと、顧客納期をきちんと守ったかという視点を加味しているように感じられます。

実際にスループット・ドル・デイで各工程を評価しようとする、指標のとり方で色々和不都合が生じるのも事実です。要は仕掛り最小、リードタイム最短で各工程の仕事を完了できるような指標を考えればよいということが基本なのです。

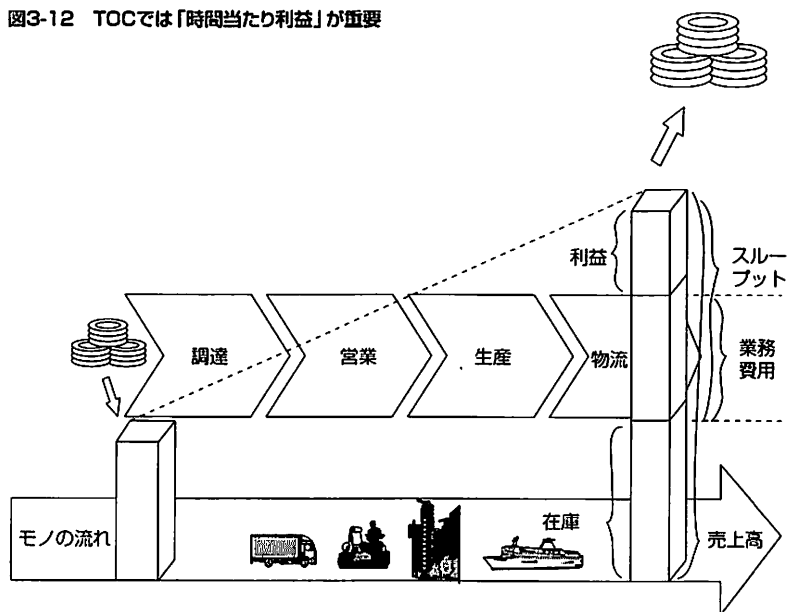
「時間」の概念を経営に取り込む

TOCの考え方を理解する上で大変重要なのが時間の概念です。すべての人間や組織にとって等しく、かつ有限なのが時間です。同じ24時間をどのように有効に使うかによって企業業績は左右されます。したがって、スループットを考える時に重要なのが、利益に時間の概念を加えた「時間当たりの利益」なのです。それは、同じ1万円の利益を生み出すにも、1時間で生み出すことが可能なのか、24時間を必要とするのかを認識しなくてはならないのです。

この「時間当たり利益」を認識することは、ある意味で、“コロンプスの卵”的発想と言えるでしょう。時間という概念は水や空気と一緒に、当たり前であるがゆえに通常はあまり競争の源泉として意識されることはありません。

しかし、図3-12のように、資材を調達し加工しお客さまにお届けして代金をいただくというプロセスが、スループットを生み出しています。言い換えれば資材に形を変えた「お金」がシステムの中に投入されることとなります。そして資材という「お金」は加工され、製品に姿を変え顧客に販売され、本来の「お金」に戻ります。投入されたお金が加工販売を経てさらに大きな「お金」に戻るプロセスは、投資からリターンの

図3-12 TOCでは「時間当たり利益」が重要



流れそのものです。もっと簡単に言えば、製造業といえども投資対利益で一定の利益をあげられなければ、会社を売却してお金を銀行や投資信託で運用したほうが良いという結論になってしまうということです。

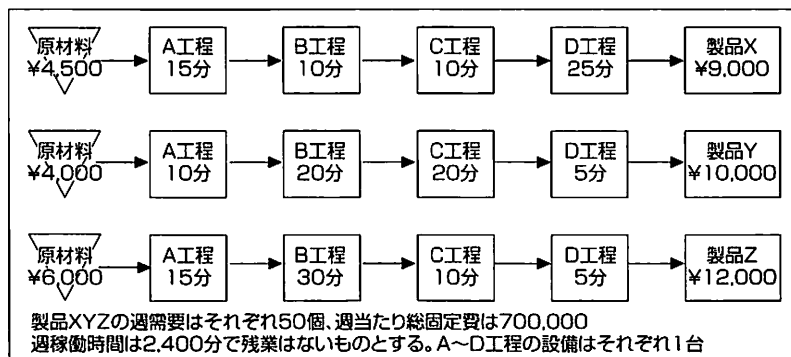
そして、この投資対利益の概念にボトルネックの考え方を付加してみましょう。もしも、この調達から販売にいたるプロセスにボトルネックがあればどうなるでしょうか。ネックはあたかも川の流れがせき止められ湖ができるように、お金をそこで滞留させることになってしまうのです。またそのボトルネックを通るスピードが製品ごとに異なる場合はどうなるでしょうか。当然ネックを速やかに通過できる製品を優先したほうがトータルで得られるお金は大きくなります。スループットの概念はこのように、製造業における、時間当たり利益をマネジメントする方法論です。従来のヒト・モノ・カネといった積み上げ型の経営ではなく、有限な「時間」の概念を取り込んで利益を企画するということなのです。

つまり、それぞれ個々の製品が生み出す、時間当たり利益を把握することによって、販売の優先順位や業務プロセスに潜む改善ポイントを見つけ出すことができるのです。

時間当たり利益の分析

生産能力を超える需要がある場合に、利益を最大にするプロダクトミックスを決めるという問題を考えてみましょう。X、Y、Zという3種類の製品を生産している工場があるとします（図3-13）。

図3-13 X、Y、Z 3製品のプロダクトフロー



Xは売価が1個当たり9,000円で製品Yは10,000円、製品Zは12,000円で販売でき、それぞれ50個ずつの需要があるものとしします。製品Xの資材費は4,500円、製品Yの資材費は4,000円、製品Zの資材費は6,000円です。X、Y、Zの貢献利益（つまりスループット）は売価から資材費を引いたものですからそれぞれ4,500円、6,000円、6,000円になります。

この工場にはX、Y、Zの3製品しかないとして、利益を最大化する方法を考えてみましょう。3製品とも貢献利益はプラスですから、売れば売るほど利益が増えます。当然、製品X、Y、Zを市場の需要に合わせ目一杯作ることができれば利益が最大になります。

この場合の総スループットは、 $4,500円 \times 50個 + 6,000円 \times 50個 + 6,000円 \times 50個 = 825,000円$ になります。これから毎週の固定費である700,000円を引くと、理論的な最大利益は毎週125,000円ということになります。

それでは実際に毎週製品X、Y、Zを合計で150個作れるか検証してみましょう。図に示したように、製品X、Y、ZはそれぞれA、B、C、Dの4つの工程を通ります。それぞれの作業時間に毎週の生産量を掛けて負荷を計算すると、B工程がボトルネックになることがわかります。B工程の総負荷はXの分が10分 $\times$ 50個=500分、Yの分が20分 $\times$ 50個=1,000分、Zの分が30分 $\times$ 50個=1,500分で合計3,000分と、毎週の操業時間である2,400分を大幅に上回ります。仮に残業ができないとすると、Bの毎週の総作業時間が2,400分以内におさまるようにしなければなりません。そのためには製品X、Y、Zのどれかを、実際の需要より少なく作らなくてはならないのです。問題はどちらかということです。

個別原価計算で収益計算を行う場合には、まず各製品の総加工時間を算出します。

製品X=A工程(15分)+B工程(10分)+C工程(10分)+D工程(25分)=60分

製品Y=A工程(10分)+B工程(20分)+C工程(20分)+D工程(5分)=55分

製品Z=A工程(15分)+B工程(30分)+C工程(10分)+D工程(5分)=60分

次に、製品ごとの粗利益を考えます。

製品X=売価(9,000円)－資材費(4,500円)=4,500円

製品Y=売価(10,000円)－資材費(4,000円)=6,000円

製品Z=売価(12,000円)－資材費(6,000円)=6,000円

原価計算の世界では、すべての機械設備の重さを等しく考えます。したがって、得られた粗利益を総加工時間で割って加工時間当たりの収益

性を比較検討します。

$$\text{製品X} = 4,500 \div 60 \text{分} = 75 \text{円}$$

$$\text{製品Y} = 6,000 \div 55 \text{分} = 109.09 \text{円}$$

$$\text{製品Z} = 6,000 \div 60 \text{分} = 100 \text{円}$$

ということになり、収益性は製品Yが一番よく、2番目は製品Zという結論になりました。

さらに詳細な検討を行う場合は、標準原価を計算して実際の予定収益を比較して優先順位を決めます。

この場合、製品ごとの粗利益は計算してありますから、週固定費が個々の製品にどのように割り当てられるかを計算します。

固定費ローディング＝週固定費（70万円）÷総稼働時間（2,400分×設備台数：4台）

$$= 72.91 \text{円}$$

計算を簡単にするために四捨五入を行って73円としましょう。

個別製品の予定収益は、

売価－{資材費＋変動費（ローディング×総加工時間）}

ですから、各製品について計算すると、

$$\text{製品X} = \text{売価} (9,000 \text{円}) - \{4,500 \text{円} + (73 \times 60 = 4,380)\} = 120 \text{円}$$

$$\text{製品Y} = \text{売価} (10,000 \text{円}) - \{4,000 \text{円} + (73 \times 55 = 4,015)\} = 1,985 \text{円}$$

$$\text{製品Z} = \text{売価} (12,000 \text{円}) - \{6,000 \text{円} + (73 \times 60 = 4,380)\} = 1,620 \text{円}$$

となります。こうしてみると確かに製品ごとの収益性には大きなばらつきがあるように見えます。

それでは実際に製品Y、Zを優先して作った場合の利益を計算してみましょう（図3-14）。

製品Yを第1優先にして生産すると、B工程が一番負荷が高くなり、製

図3-14 実際原価計算の結果

	製品X	製品Y	製品Z	合計
週需要	50	50	50	
実際生産数	0	50	46	
売価	9,000	10,000	12,000	
資材費	4,500	4,000	6,000	
粗利益	4,500	6,000	6,000	
合計加工時間	60分	55分	60分	
貢献利益/時間	75円	109円	100円	
総加工時間	0分	2,750分	2,760分	5,510分
分当たりレート	127円			
単位当たり固定費	7,623円	6,987円	7,623円	
単位原価	12,123円	10,987円	13,623円	
単位利益	-3,123円	-987円	-1,623円	
単位利益×生産数	0円	-49,365円	-74,635円	-124,000円

品Yで1,000分の負荷がかかります。残った時間でZを生産すると46個しか生産できず、Xは全く生産できません。この結果で実績原価計算を行うと、全体では124,000円の赤字が出ることが確認されました。

どうしてこうなってしまったのでしょうか。注目すべきは工場の稼働時間が2,400分×設備台数4台=9,600分あるにもかかわらず、合計加工時間は5,510分にしか過ぎないことです。したがって、実際の分当たりレートが127円と大幅に高くなってしまったことがわかります。

TOCではどうでしょうか（図3-15）。

TOCではスループットの最大化をねらいます。制約条件工程が工場全体のスループットの最も重要な要素ですから、まず制約条件工程に着目するのです。製品X、Y、Zの全需要を満たすための各工程の作業時間を計算すると、B工程だけが大幅に負荷が能力を上回っていることがわかります。そこで各製品に関してそれぞれスループットを制約条件工程の作

図3-15 スループット計算の結果

	製品X	製品Y	製品Z	合計
週需要	50	50	50	
実際生産数	50	50	30	
売価	9,000	10,000	12,000	
資材費	4,500	4,000	6,000	
単位スループット	4,500	6,000	6,000	0
スループット合計	225,000	300,000	180,000	705,000
節約条件消費時間	10分	20分	30分	
分当たりスループット	450円	300円	200円	0
固定費				700,000
利益				5,000

業時間で割るのです。Xに関しては4,500円（Xのスループット）÷10分（Xの工程Bでの作業時間）＝分当たり450円になります。Yに関しては分当たり300円、Zは分当たり200円になるのです。そうするとTOCでは原価計算の判断とは逆に、製品Xのほうが有利という結論になります。

それでは本当にTOCの判断のほうが大きな利益につながっているのでしょうか。検証してみましょう。まず標準原価制度の結論に基づき、X、Y、Zの順番で優先順位をつけ作ることになりました。

生産能力はB工程だけを考えればよいので、Xを50個作るとB工程では50個×10分＝500分の作業時間しか、かかりません。次に優先するYを作る時間は20分×50個＝1,000分です。残った時間でZを作ります。ZはB工程通過に30分かかります。製品X、Yを生産した残り時間は900分ですから、900÷30＝30なので製品Zを30個作ります。結果トータルのスループットを計算すると

製品X＝4,500（Xの単位スループット）×50＝225,000円

製品Y＝6,000（Yの単位スループット）×50＝300,000円

製品Z＝6,000（Zの単位スループット）×30＝180,000円

となり、X、Y、Z製品の合計は705,000円となり、週の固定費を差し引いて5,000円の黒字となりました。このように2つの方式では大きく違う

結果が出るのがわかります。

問題はここから先にも発生します。このシナリオを個別原価計算のフォーマットに当てはめてみましょう（図3-16）。

図3-16 個別原価計算の結果

	製品X	製品Y	製品Z	合計
過需要	50	50	50	
実際生産数	50	50	40	
売価	9,000	10,000	12,000	
資材費	4,500	4,000	6,000	
粗利益	4,500	6,000	6,000	
合計加工時間	60分	55分	60分	
貢献利益/時間	75円	109円	100円	
総加工時間	3,000分	2,750分	1,800分	7,550分
分当たりレート	93円			
単位当たり固定費	5,563円	5,099円	5,563円	
単位原価	10,063円	9,099円	11,563円	
単位利益	-1,063円	901円	437円	
単位利益×生産数	-53,146円	45,033円	13,113円	5,000円

この原価計算の数字だけを見ると、製品Xが赤字を増やしているように見えます。製品Xは実際にはボトルネック工程を速やかに通過でき大変収益性のよい製品ですが、このままでは売れば売ほど赤字が増えると判断されかねません。

このように標準原価計算による1個当たりの原価計算では、すべての経営資源の重さを等しくとらえるため、単位原価を引き下げる努力をします。しかし実際には企業が得ることのできるスループットは制約資源の活用度合いによって大きく制限されることになるのです。

それではこの分当たり利益の考え方を実務にどのように生かすべきか、

具体的に検討していきましょう。

「時間当たりの利益」の意義

TOCにおける営利企業の目標、「Make money now and in the future」を実現するために、マネー「お金と時間」という軸をどのような形で測定すればよいのでしょうか。単純にキャッシュの最大化ととらえるのが一つの考え方ですが、もう一つ視点として、株主が投下した資本を最大化するということがあげられます。これは最近注目を浴びている、株主資本利益率（ROE）や投資利益率（ROI）といった指標でとらえることができます。これらの指標には、ある期間内という時間軸が組み込まれている点が、単なるキャッシュの極大化とは異なる点です。「時間とお金」を測定するためには、正確な指標を作ること、収益性を決定する諸要素についての継続的な測定とフィードバックの仕組みを構築することが必要です。

それではスループットの考え方をを用いて管理会計の仕組みを構築しようとする場合、どのような取り組みが必要となるか検討していきましょう。

ロストプロフィット（遺失利益）とは

企業には常に、現在稼ぎ出しているキャッシュをはるかに上回る儲けそこない（遺失利益）があります。スループット管理会計のねらいはまさにこの部分、企業のロストプロフィット、あるいは達成可能利益を測定する仕組みを構築し、管理していくことなのです。

企業における実現可能利益（Total Available Profit）は、実績として稼ぎ出したキャッシュ（利益）と、その期間のすべてのロストプロフィット（遺失利益）を合わせたものです。たとえば、歩留り不良や機械設備の故障、不稼働時間などが、ロストプロフィットをもたらす要素となります。さらに戦略的なレベルにおいては、製造する製品の組み合わせと

価格が、結果としてスループット総額を変動させることとなり、全体の利益に大きく影響します。つまりスループットの最大化は、現状で所有している経営資源をどうやって最大限稼働させ、顧客に届け、売上を上げられるかに尽きるわけです。

最大創出可能利益を計算することは、それぞれの事業が持つ収益性のポテンシャルを計算することになります。この指標は製品一単位から企業トータルでの利益まで一貫でつながっています。したがって、経営者や管理者のみならず、現場第一線のオペレーターにいたるまで、客観的かつ定量的な目標設定を行うことができます。さらに詳細な分析を行うことによって、利益への影響度を把握し、とるべき対策とその優先順位を具体的に決定することができ、リソースを集中させることができるのです。

従来の管理会計によるシステムでは、製品ごとの収益性の変動はほとんど分析対象とされておらず、もっぱらその興味は製品がいくらでできたかという、原価に対するものです。標準原価計算やABCが計算した数値を用いた管理会計は、予算を作成し管理し、より精密な製品原価を計算し、在庫を評価することを目的に行われています。しかしこれだけでは、なぜ利益が変動しているか、どうすれば利益速度を加速できるかといった質問には答えられないばかりでなく、前述したように誤った意思決定を行ってしまうことすらあるのです。

製造業が売るべきは「時間」

この時間当たりの利益の概念は、製造業のマネジメントに何をもたらすのでしょうか。

TOCの基本的な考え方は「あくまでも現在を起点として、有限な経営資源からどのように最大の収益をあげるか」ということです。そのため「現状の経営資源を完全に使いきった時に、得られる利益はどれだけか」をつかまえておく必要があるのです。こうしておけば新規投資に当たっ

ても、現有資源での達成可能利益と新規投資による増分のスループットの対比によって検討することができます。

製造業は、原材料を「製品」というモノに変換し販売することによってお金を儲けています。したがって製造業にとって「製品をいくつ生産し、販売したか」という生産・販売数量が利益を大きく左右します。生産能力を上回る需要がある場合には、1日24時間という制約の中でどれだけ収益性の良い製品を生産し販売できるかが勝負であり、生産数量最大化のためのキーは「ボトルネック工程」の単位製品当たりの製造時間ということになります。「1個の製品を販売する」とことと「時間を売ること」の違いを理解すれば、同じ経営資源を利用しても異なった意思決定となり、実際の収益に大きな差を生み出せるのです。「時間当たり利益」の情報を上手に使うことにより、企業は顧客満足を高めながら、大幅な増益を実現することができます。

時間当たり利益の検証

それでは、どのように「分当たり利益」を分析し、スループット最大化を実現すればよいかを実際に見ていきましょう。

遺失利益（儲けそこない）を定量化する第一歩は「改善の5ステップ」と同じように、ボトルネック工程を発見することからはじまります。したがって通常の利益最大化のプロセスは、現場の改善活動と同時並行で行われるわけです。

しかし、遺失利益を定量化し最大化を検討するプロセスでは、通常のネック工程の改善プロセスとは若干違ったアプローチになる場合があります。すなわち、企業や工場の利益を決めているボトルネックとして相応しいかどうかという視点を加えて判断する必要があります。もしも抽出された制約条件工程が自社のスループットを握る鍵でなかったならどうでしょうか。このような場合、ネック工程を発見したら、ステップ2と3を飛ばして、すぐに「ネック工程の能力を向上させる」ほうがよいか

もしません。

たとえば制約条件工程が、パート作業員の行っている梱包工程だったような場合です。この梱包工程を調査の結果、工程の能力が不足しているのは、全く改善がなされていないことと、方針上の制約として日勤8時間の稼働時間が制約となり、その梱包工程に多くの仕掛り在庫が滞留していたのです。

多くの場合、改善の5ステップの最初の1サイクル目に発見されるネック工程は、方針上の制約によって物理的な能力が不足しているように見える場合が多いのです。こう考えると、間違っている方針を「徹底的に活用」し、ひょっとすると「制約でない資源に真の制約資源を従属させる」という意思決定がなされてしまう可能性があるのです。

ゴールドラット博士は「徹底活用するのはあくまで物理的な制約条件であり、方針制約は速やかに除去されなくてはならない」と述べています。したがって間違っている方針は、即座に打破し、撤廃しなければなりません。

遺失利益を管理するシステムを設計する際、「制約条件工程」を特定するアプローチには大きく分けて2つあります。第1は、どこが能力上の制約であるかをIE的なアプローチで分析し発見する方法です。もう1つのアプローチは、制約条件工程がどこにあるべきかを考え、意識的に意思決定した場所がネック工程になるようにする方法です。

スループット最大の視点で検討を行えば、能力的な制約を一つひとつ発見し改善するよりも、2番目のアプローチで、「制約条件工程＝コントロール・ポイント」として管理したほうがよいということがわかります。「真の」制約条件の管理は、戦略的な観点からなされる必要があります。このことは、制約条件を意識的に管理するDBRの項で述べた「制約条件工程を意識的に管理する」とこと同義です。したがって改善活動がある一定レベルに達した場合の制約条件工程の決定は、現場の情報とスループット情報の両方を考慮して決定されるべきなのです。

制約条件工程を徹底活用してスループットを最大に

スループット最大化のアプローチの第一は、対象となる全製品に対するスループット分析です。

自社が置かれている環境によって、スループットを最大化する方法は2つあります。

1. 単位時間当たりのスループットが高い製品を生産する
2. 制約条件工程の稼働時間を最大化する

現実にはこの2つと実際の改善を組み合わせることで実施していくことになります。そのためにはまず、自社の状況が「手不足」か「手余り」かを見極める必要があります。市場の需要とスループットとの関係を見るためには、手不足状態か手余り状態かの判断が必要です。

「手不足状態」：製品に対して需要が供給を上回っている状態

「手余り状態」：需要が十分ではなく能力が余っている状態

置かれた状態の違いによってスループットを増加させる手段が変わり、これによって得られる効果にも当然変化が生じます。

制約条件の種類：「物理的 (Physical) ・市場 (Market) ・方針 (Policy)」

〈物理的制約〉

物理的制約とは生産キャパシティ（生産資源）や原材料（資材調達）の制約、生産活動を行う上でのユーティリティの制約など、市場の需要が生産能力を上回っている場合に生ずる制約です。制約条件が物理的制約である場合は「改善の5ステップ」および「ドラムバッファロープ・スケジューリング」を実施し制約条件の能力を向上させ、プロダクトミックスを変更することによってスループット最大を実現することができます。

〈市場制約〉

市場制約は、市場規模や地域性や成長性によって生産能力が市場需要を上回ってしまっている場合を指します。また市場全体は十分な需要があっても、製品固有のライフサイクルで販売が停滞する場合なども市場制約の一つと考えられます。

市場制約は、改善の5ステップを実践し、リードタイム短縮や納期遵守率の向上、また生産性向上による価格政策、品質向上などの実力向上によって市場を開拓するほか、マーケティング政策を変更し、市場をセグメント化したきめ細かい価格政策、製品のリブランドによる新市場の開拓、さらに、新製品の開発などによる受注増といった対策で解消する必要があります。

〈方針制約〉

方針制約は、原価計算方式や業績評価尺度などの、企業が根本的にかえる誤った管理方式のみならず、ものの見方、価値観といった企業文化に根ざした内なる制約まで様々なものがあります。また方式、手順や分担、組織体制などが制約条件になって現れる場合もあります。

方針制約は、物理的制約や市場制約の元凶になる場合が多くあります。たとえば代理店への販売奨励金の締め日が月末である場合には、営業担当者の売上成績向上と代理店のマージンランクアップの要求が合致し、月末に半分以上の受注が集中して工場の能力をはるかに超えた受注が集中するような場合があります。

また、男女観、勤勉は美德、年功主義といった価値観に根ざした美德、ものの考え方といった人間の内なる制約が、制約として現れる場合もあるのです。これらは、いずれも方針の変更、教育によるパラダイムシフトの働きかけ、個人への評価方法の変更といった手段で制約条件を解消し、スループットアップを図る必要があります。

このように制約条件が現在どこにあるかによって、企業として選択す

べき手段が違います。手段はスループット最大という視点で常に確認する必要があります。

現在の制約がどこに存在するかという質問に答えることは、常に正しい状況認識を行うということです。たとえば、リードタイム短縮のための小ロット化を検討する場合を考えてみましょう。小ロット化による段取回数増加で工程の生産能力が低下することは事実です。この場合の得失はどう考えたらよいのでしょうか。もし、需要が能力を上回った状態で、かつその工程がネック工程ならば、段取時間増加に伴う生産能力の低下は、直接売りそこないという機会損失を引き起こしスループットの低下になります。このような場合にはDBRの方法論を上手に使い、制約条件工程はまとめ生産を行い、ネック工程以外は運搬ロットサイズを縮小して工程間のオーバーラップを行うなどして、生産性とリードタイムを高い次元で両立させることが必要となります。

改善をさらに進めて、制約条件工程の1回当たりの段取時間が半分になった場合の改善成果の儲け方はどう考えればよいのでしょうか。市場制約の場合、ネック工程といえどもこれ以上生産量を伸ばしても売上にはつながりませんから、この場合には段取回数をそのまま増やしてさらなるリードタイム短縮を行うのが正しい意思決定となります。反対に工場内に制約条件が存在する物理制約の場合には、段取回数はそのままにして、短縮された時間を生産時間に組み入れてスループット増大を図るということになります。

TOCにおける外注の考え方（TとIのトレードオフ）

このように手余り、手不足を状況に応じて正しく認識することがスループット増大の第一歩ですが、ここで外注のあり方について考えておきましょう。

技術的に社内で可能な作業を外注加工に回しているような場合です。基本的に外注費用は在庫（資材費）として考えます。したがって技術的

に可能ならば社内に取り込んだほうがキャッシュの流出が防げることは言うまでもないことです。しかし現在、制約条件が社内にあるか市場あるかによって考え方は異なります。現状制約条件が社内であって、生産しただけ販売可能な場合には、制約条件工程の能力を向上させるために外注したほうがよいという判断になります。市場制約の場合には、外注分を社内に取り込んでスループットの流出を防ぐことが必要です。

また、改善によって得られた成果をどう考えるかも上記の考え方を応用します。つまり、売上増大によるスループットアップか在庫（外注費）削減によるスループット流出防止かは、現在の制約条件の存在場所によって大きく変わり、改善成果をどうスループットに結びつけるかは、TとIのトレードオフで考えるということが必要なのです。

通常、改善活動の成果把握に当たっては、得られた成果に対し一定の成果係数を掛けて算定する場合があります。たとえば1人分の工数低減が図られた場合には、「単位時間の標準人件費×年間労働時間」などのように評価するといった方法です。しかし、工数が低減されたからといって実際の人員が削減されているわけではないので、 $T \cdot I \cdot OE$ それぞれの金額には変化がありません。ということは、実際に企業にもたらされるスループットも変化がありません。

このように外注問題や改善成果の把握に当たっては、それによってスループットがどう増減するかを、実際の制約条件の状況を勘案しながらコントロールすることが重要なのです。そのためには、対象となるポイントが変化することによって“儲けそこない”を把握することが必要なのです。そのポイントが変化した場合、「どれだけのスループットの流出があるか」もしくは「どれだけの機会損失があるか」を想定するのです。

在庫を削減する（IとOEのトレードオフ）

在庫や仕掛りを削減するに当たっても、スループットの考え方は大変有効に機能します。従来の管理会計では、在庫を持った場合の在庫管理

費用を算定し、少ない在庫の場合にはより少ない管理費用を算定します。TOCも在庫管理費用は業務費用として考えます。しかしやみくもに在庫を削減した場合、欠品による機会損失や、日常的な資材の督促による管理費用の増大という問題はどのように考えたらよいのでしょうか。

この問題も指標間のトレードオフであるとゴールドラット博士は指摘しています。つまり、過剰在庫の場合にはそれに要する管理費用は単なる業務費用の流出として考えればよいのですが、ある一定以上の在庫削減には、スループットと業務費用の間にトレードオフの関係が成立するとしているのです。たとえばCCRバッファや出荷バッファの時間値をどの程度取るべきかという問題です。少ないバッファは在庫を削減させますが、工場内に住むマーフィーの影響を受けやすくなりスループットが失われ、督促費用は増大する結果となります。反対にマーフィーを怖がるあまり長時間のバッファを設定すれば、在庫は増えることになるのです。

品質とスループット

不良の考え方もTOCは従来と多少違った考え方をします。すなわち、制約条件工程前にスクラップにされた製品は、制約条件工程以降に廃棄した製品と同じではありません。制約条件工程を通過した後に製品を廃棄するとすれば、それは原材料を捨てるだけではなく、取り戻すことのできない貴重な制約条件工程の時間を失うということになります。したがって制約条件工程が効果的に活用されず、また価値を生み出していない状態にならないように、極力不良品を流入させないように、不良を作らないようにしなければなりません。さらに、制約条件工程以降でも歩留りを向上させることが重要です。

スループット分析の実際

それでは実際にスループット最大を実現するために、販売および生産戦略の仕組みをどのようにして構築するかを、実際の事例からみていきましょう。

分析の第一歩は、どれだけシステム内に儲けそこない（ロストプロフィット）があるか調べることです。ロストプロフィットとは、機会損失によってとり逃がした利益のことです。たとえば、歩留り悪化、機械の故障による前工程仕掛り品滞留、設備能力不足で本来生産できるはずの数量が達成できないなど様々なケースが考えられます。

このロストプロフィットを測定することによってはじめて、会社は自社が作り出せる最大可能な利益を知ることができるのです。ロストプロフィットの構成要素を細かく分析していけば、利益の取り込みに向けた各種アクションプランを作成することができるようになります。

ロストプロフィットを把握するには、当然のことながら、まず制約条件となる工程を探すことから始めます。制約条件工程における稼働率の向上やリードタイムの短縮により生産性の改善を図れば、それ以外の工程での変化よりも、収益性にはるかに大きな影響を与えることができます。すなわち、この工程でのロス、それがなければ企業として本来利益を生み出せていたはずの生産的な時間を失っていることになるからです。そこで、ボトルネックにおける生産性向上は利益を生み出す速度を加速させ、ロストプロフィットを取り込むことになります。

考え方を詳しく説明する前に、実際の例をあげてスループット最大化のための取り組みを見てみましょう。

製品別スループット最大化戦略

この仕組みの目的は、TOCの考え方に忠実に、製品別の産出スループットとプロダクトミックスによる総スループットの増減を中心に、素早

く販売へのフィードバックと意思決定が行えるようにすることです。ただし従来の管理会計はスクラップすることなく、決算、納税中心の財務会計のみに活用しています。また、リードタイムや棚卸在庫、品質基準、工程別稼働率といった原価以外の評価指標や部門別の損益計算がスループット向上を妨げないように十分に考慮し、それぞれの活動の成果を記録・評価し、処遇や賃金に反映させる新たな活動評価システムを構築しました。

スループット分析

まず図3-17のように、対象となる全製品に対してスループット分析を行い、どこに利益が逃けているかを明確にしました。

そのためにはまず、従来から行われている売価の設定方法を明らかにする必要があります。たとえば、標準原価制度から得られる総加工予定時間に一定の比率を乗じて最低販売可能価格を算定している場合は、それに比例した形で売価が設定されています。つまり総加工時間が長ければ、算定される売価は高くなり、加工時間が短かければ売価は安くなるということになります。

これに対してTOCではボトルネック工程に着目し、スループットを決定している工程はボトルネック工程であると考えます。したがって、設定される売価もボトルネック時間で設定すべきであると考えerわけです。この2つの考え方を対比して分析することによって、従来パラダイムでの売価設定と、TOCパラダイムでの売価設定を上手に活用することによって、ライバルに対してどのようにして競争優位を確立していくかを検討します。

実際の分析では、まず図3-17のようなフォーマットで標準加工時間およびCCR時間の現状値を記入していきます。

この分当たり利益とTOCスループットから計算したCCRに対するCPM (Constraints Per Minute : 制約工程に対する分当たり利益) を比較し、

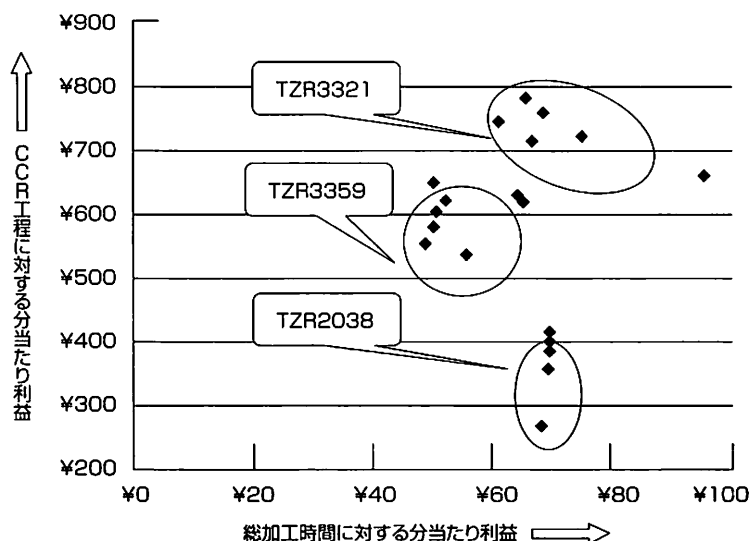
図3-17 プロダクト・ミックスのシミュレーション

品名	総加工時間 (A)	CCR加工時間 (B)	売価 (C)	資材費 (D)	スループット (E=C-D)	分当たり利益 (F=E÷A)	CPM (G=E÷B)	販売 数量
TZR3321-6283	63.0	6.4	4,830	225	4,605	73.095	719.531	2514
TZR3321-6284	63.0	5.8	4,410	225	4,185	66.429	721.552	340
TZR3321-6285	72.0	5.9	4,831	225	4,606	63.972	780.678	245
TZR3321-6286	52.0	5.5	3,640	225	3,415	65.673	617.169	6451
TZR3321-6287	43.0	6.2	4,320	225	4,095	95.233	660.484	7450
TZR3321-6288	60.0	6.5	4,200	225	3,975	66.250	611.538	298
TZR3321-6289	75.0	6.2	4,833	225	4,608	61.440	743.226	12
TZR3321-6290	72.0	6.3	5,040	225	4,815	66.875	764.286	160
TZR3359-3225	63.0	5.2	3,520	200	3,320	52.698	638.462	271
TZR3359-3226	60.2	5.3	3,480	200	3,280	54.485	618.868	65
TZR3359-3227	60.2	5.4	3,440	200	3,240	53.821	600.000	24
TZR3359-3228	60.2	5.5	3,400	200	3,200	53.156	581.818	498
TZR3359-3229	60.2	5.6	3,360	200	3,160	52.492	564.286	1275
TZR3359-3230	55.0	5.7	3,320	200	3,120	56.727	547.368	8654
TZR2038-9988	75.0	12.5	5,250	225	5,025	67.000	402.000	251
TZR2038-9989	72.0	12.5	5,040	225	4,815	66.875	385.200	890
TZR2038-9990	74.0	12.5	5,180	225	4,955	66.959	396.400	98
TZR2038-9991	76.5	12.5	5,355	225	5,130	67.059	410.400	35
TZR2038-9992	68.2	12.5	4,774	225	4,549	66.701	363.920	175
TZR2038-9993	50.0	12.5	3,500	225	3,275	65.500	262.000	2687

売価の見直しおよびプロダクトミックスのシミュレーションを行いました。

得られたデータについて、現状の分当たり利益とスループットの分布を図3-18のようにプロットして分析を行いました。

図3-18 スループット分析



TOCのやり方は、配賦基準にしたがって工程順に固定費を積み上げていく原価計算とは考え方において大きく異なることがわかりでしょう。これによって各製品の収益性認識が変わってしまうこともあるのです。すなわち、これまで儲かっていると思っていた製品が実は儲かっていなかった、あるいはその逆のパターンのケースも大いに発生し得るということです。

この分析からわかったことは、従来は成熟領域にあり利益率が低いと考えられていたTZR3359系列品はCCRに対する加工時間が短く、CPM値としては十分採算がとれること、逆に従来採算性がよいと考えられて

いたTZR2038系列品は先端技術がからみ技術的な難易度が高く、CCR通過に相当な時間がかかっており決して採算性がよくないことなど、大変興味深い結果が確認されました。

これを受けて営業サイドでは、3359系列に関しては受注単価を見直し、特定大口顧客に対しては値引きを行って受注を引き入れる作戦を展開しました。成熟製品を値引き原資として低価格攻勢を行い、制約条件を市場から自社内に引き入れるような展開を行ったわけです。

また一方で2038系列は、工場サイドでの技術的なアプローチにより品質安定化策を展開することで歩留り向上、加工時間短縮などを実施した結果、従来からはやや平均CPM値は下がるものの、年間10%程度の売上増が実現され、大きく利益増に貢献することになりました。

このケース場合の制約条件工程は「Constraints＝利益を決定している鍵」と考える必要があります。このように、技術的にも投資的にも利益を決定しているコントロールポイントとして位置づけるにふさわしい工程を徹底活用し、スループット最大化検討を行う必要があるのです。

さらに重要なのは、この制約条件、すなわちコントロールポイントは、達成可能利益額とともに、利益を生み出す速度にまでも影響を与えるということです。この工程での停止時間は、それがなければ企業として本来利益を生み出せていたはずの時間ということになります。単位サイクル時間の短縮などのコントロールポイントにおける生産性向上は利益創出の速度を加速し、スループットを上昇させることになります。

基本的にこの考え方は、次のようにポートフォリオ的に考えるとよく理解することができます。

花形領域

制約条件に対して収益性が高く、総経費に対しても回収性がよい製品

改善領域

貢献利益は高いが、制約条件の消費量が多い。比較的新製品や技術的難易度の高い製品が多い。技術的な改善を加えることによって、花形領域に移行させることができる。

戦略領域

従来パラダイムでは収益性が悪いと考えられてきた製品、実際は制約条件を速やかに通過でき、収益性が高い。比較的古タイプの製品が多くライバルに対して価格政策をとりやすい。

このように分析を行うことによって、製造業が本当の意味で販売しているものは「自社製品の生産数量＝制約条件工程で使用した時間」であるということが理解できます。

競争優位を保つためには、当然この「時間」をできるだけリアルタイムで管理していかなければならないのです。そして、いつでも必要な時にデータを示すことができれば、経営者が収益改善策を決定する時間を短縮することができます。速やかに意思決定できること、ここが大変重要なところで。

利益最大化のためのコントロールポイント

コントロールポイントは単なるボトルネックとどう違うのでしょうか。コントロールポイントとは、ロストプロフィットを管理するために戦略的に決定したボトルネックという意味合いになります。したがって、ボトルネックは対象となる全工程の中で複数存在することがあり得ますが、コントロールポイントとなる工程は通常は1ヶ所です。別の言い方をすれば、「ボトルネックは負荷変動や改善活動によって次から次へと移り変わっていくが、コントロールポイントは常にキャッシュフローをコントロールするポイントである」ということになります。

したがってコントロールポイントは戦略的な見地から設定されなければなりません。つまり、ボトルネックは純粋に負荷と能力からみて最も

低いものを設定すればよいが、コントロールポイントに関しては、それ以外の要素も取り入れた上で設定する必要があるのです。

では、次にその決定要素を詳しく見てみることにしましょう。

コントロールポイントの設定

コントロールポイントの設定に当たって、基本的に考えなければならぬのは、その工程がキャッシュに関してどのような役割を担っているかということです。

すなわち、さまざまな角度で検討して、キャッシュを「著しく儲けている（あるいはロスしている）」という工程を1つに絞り込んでいく必要があります。コントロールポイント設定の基本はその工程が自社にとってコアコンピテンス工程であるか否かということになります。コアコンピテンス工程とは、競合他社がまねできないような特許や先端技術など、製品が顧客に対してアピールできる、いわゆる「セールスポイント」の部分を作っている工程のことを指し、このセールスポイントこそが製品の付加価値を決定し、製品の売価およびスループットを決定づける重要な工程ということになります。すなわち、企業の競争力の源泉となる工程であり、その活用如何によって競争優位を獲得できる、そういう工程のことです。

コアコンピテンス工程は通常、以下の特徴があります。

- ☐ 現状の負荷率が100%で、これ以上の増産が難しい工程である
- ☐ ほとんどすべての製品あるいは主力製品が通過する工程である
- ☐ 製品の細かい品番が決まる工程である
- ☐ 仕掛り品の滞留が最も多い工程である
- ☐ 歩留りおよび生産リードタイムの点で製品（あるいは製品ロット）ごとにバラツキが大きい工程である
- ☐ 他の工程と比較した場合、設備増強が望ましい工程である

- ☐ 設備投資負担が大きく、また時間がかかる工程である
- ☐ 外注化できない工程である
- ☐ 金工程の中で負荷率が最も高く、時間外労働が最も多い工程である
- ☐ 1分間スループット金額が最も低い工程である

出典：A Maxager Technology White Paper：Total Available Profit（TAP）のためのベンチマークより引用（一部著者にて改変）

それぞれについて説明をしておきましょう。

〈現状の負荷率が100%で、これ以上の増産が難しい工程である〉

現状の負荷が100%ということは、これ以上の増産をするにはその工程に対して追加設備投資をする以外に方法はないということを意味しています。これは、投資に伴う（相当額の）キャッシュ流出が予測されますから、コントロールポイント工程の候補となります。

〈ほとんどすべての製品あるいは主力製品が通過する工程である〉

どんなに設備投資金額が高い工程でも、全製品出荷額ベースで見た生産に占める設備使用率が低ければ、コントロールすべきポイントにはなり得ません。したがってコントロールポイントの候補となるのは、多くの製品が通過する必要がある工程であるべきです。

〈製品の細かい品番が決まる工程である〉

仕掛けや受注の状況に応じて最終製品が作られる製造業などで、製品の品番・種類が決定される工程のことです。そのような工程は、工場全体のキャッシュフローに対する責任が重大であり、歩留りや稼働率を継続的に監視していく必要があります。言い換えれば、この工程は製品の付加価値が決まったり、製品の特徴を決定している工程とも言えるわけです。

〈仕掛け品の滞留が最も多い工程である〉

これは通常のボトルネック（＝生産性が最も低い）工程のことです。

このボトルネックのためにその直前に仕掛け品在庫が滞留してしまい、工場のスループットの増加を妨げているわけです。

〈歩留りおよび生産リードタイムの点で製品（あるいは製品ロット）ごとにバラツキが大きい工程である〉

歩留りや生産リードタイムが製品ロットごとにバラツキがある工程は、歩留り低下による原材料費、生産リードタイムが長くかかったことによる時間という、2つの金額化できる重要な要因でキャッシュをロスしている可能性があります。

〈他の工程と比較した場合、設備増強が望ましい工程である〉

負荷率が高いといった物理的な要因以外にも、設備導入の必要性がある場合があります。たとえば、技術革新によって新しい技術を取り込んだ設備の投入の必要性があるような工程は、技術的なコアコンピタンスであり、キャッシュの流出という見地からも、コントロールポイント工程となる場合があります。

〈設備投資負担が大きく、また時間がかかる工程である〉

大きな設備投資は当然大きな資金負担を伴い、設備導入までに時間がかかる場合は、導入までの期間、スループットが失われることとなります。したがって、このような工程もキャッシュの流出、儲けそこないという視点からコントロールポイント工程となる場合があります。

〈外注化できない工程である〉

生産技術あるいは各種製造データの機密保持上、外注化できない工程はどここの企業にもあるものです。概してこうした工程は多くの人・設備をかかえており、スループット向上を妨げている場合が多いのです。

〈全工程の中で負荷率が最も高く、時間外労働が最も多い工程である〉

負荷率が100%でなくとも、工場内で最も忙しい工程に着目する必要があります。このような工程は生産性アップのための設備投資や増員など、キャッシュとの関連性が高い工程ということができます。

〈1分間スループット金額が最も低い工程である〉

より多くのキャッシュを生み出す妨げとなっている工程であり、そこでは製品通過時間を徹底的に監視する必要があります。

以上検討してきたように、利益速度の考え方は他の経営管理指標（ROAなど）と同じように、PDCA（Plan-Do-Check-Action）のマネジメントサイクルで重要になっています。この利益速度を生産、営業などの各業務運営で管理することにより実際のスループット増大がもたらされるのです。

スループットを基本とした利益管理システム

スループットの考え方は、企業収益を最大化する具体的な方法論です。ここでは、スループットの考え方をもう一步進めてT・I・OEそれぞれの指標をどのように管理すべきかについて説明します。

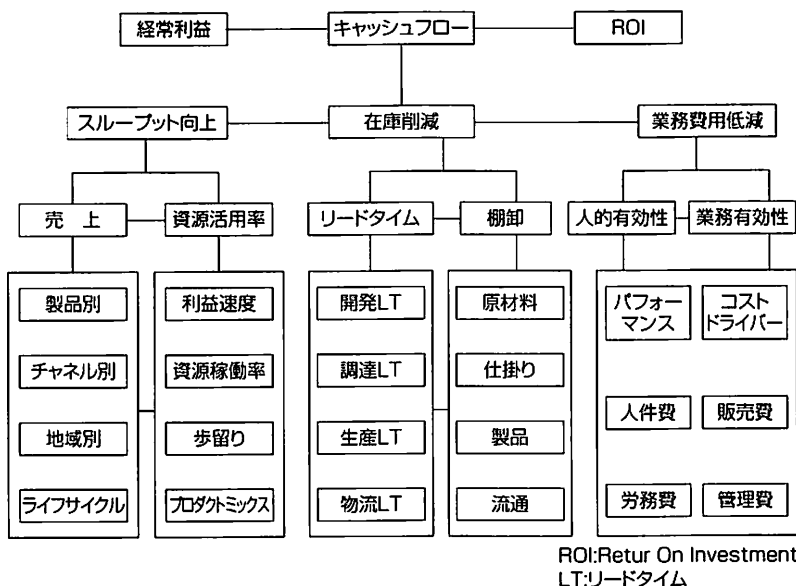
指標間のトレードオフ

企業の所有する経営資源、生産設備、資材、情報システム、キャッシュ、技術、従業員はすべて有限なものです。もしもすべての経営資源が無限に使用可能であるならば、企業経営はもっと楽なものでしょう。しかし実際には経営者は有限な経営資源をいかに有効に使うかについて、日夜腐心しています。

前述したように、T・I・OEそれぞれの指標の間にはそれぞれトレードオフの関係が存在します。またT・I・OEそれぞれの指標はさらにサブ指標に分解することができます。これらのサブ指標相互の関係を見ることにより、有限な企業の経営資源の管理を行うことができます。指標間の相関や関連は企業によって大きく異なります。実務に応用する場合には、数値の収集を行いながら自社に適した管理体系を構築する必要があります。

図3-19に、分解された指標、すなわちモニタリングすべき指標の例を

図3-19 モニタリングすべき指標



示しておきます。

利益最大化のための継続改善ソフトウェア

このようなスループット分析や収益性分析について、工場を通過するすべての製品を分単位で追跡し続けるソフトウェアがあります。たとえばMaxager ([http : www//maxager.com](http://www//maxager.com)) システムです。

遺失利益を分析の道具からリアルタイムの意思決定ツールとするためには、色々な指標の相互作用を継続的に把握し続けなければなりません。これを可能にするのが、Maxagerの分析・レポート作成機能です。今日、時間こそが企業にとっての究極の資源であり、継続的な利益分析が重要になっています。いつでも必要な時にデータを金額換算して示すことができるため、経営者が収益改善策を決定するサイクルタイムを短縮することができます (図3-20)。

File Messages Reports (Profit Mix Chart) Edit Edit Format Window Database Database Reports Help Reports Tools Help Window Help

Profit Mix
Cash Mix by Product
From 06/11/2000 through 10/21/2000

Allocation Point Scenario
Operating Expense Scenario Monthly Actual
All Products
All Customers
Break Even Dollars per Minute \$31.18
Bubble Size Cash Contribution

損益分岐点
平均
\$90/分

わずかな製品構成の変化でスループットが大きく上向くことがわかる

標準原価による一個当たり利益

Standard Profit per Unit

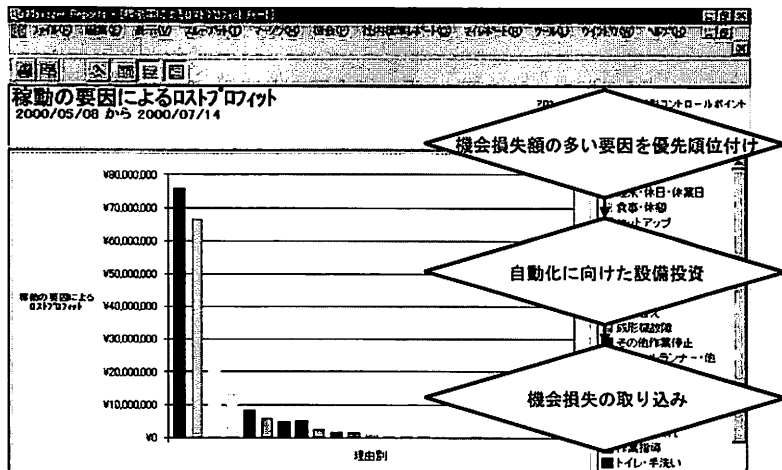
Cash Contribution per Minute

生産時間 移行の割合	スループット増加額	
	月間	年間
1%	2.8億円	34億円
5%	8.8億円	106億円
10%	13.7億円	164億円

分当たりスループット

Copyright © 2000

図3-21 設備不稼働時間による機会損失の分析



資料出所：Maxager社

現状の遺失利益とその要因についての詳細なデータは、工場の現状を踏まえているため、問題についてその影響を即座に実際の金額に換算して示すことができます。そのため問題のあるエリアの認識と対策が早まります（図3-21）。

図3-22 営業部門の使用例：利益を最大化するための販売戦略

目標価格：目標ROAをベースとする推奨価格 VS. 実績平均販売価格

価格設定分析		注文詳細		受注案件の収益性						
製品	目標価格	実績平均販売価格	数量	286万円の売上	手割スループット	手割分回したリスループット	手割利益	手割利益総額	手割コンパイル時間(分)	手割コンパイル時間(分)に対する割合
17242407E 目標達成 60区	¥100	¥168	7,500	¥168	¥1,079,812	¥635	¥607,914	¥357	1,700.51	2.38%
24953355E 目標未達 60区	¥195	¥140	10,000	¥140	¥1,375,400	¥228	¥225,511	¥939	5,768.98	8.01%

利益改善を目指して2品目を発注する某得意先に対して、...

- 1724240E: 値下げ(168円⇒113円)>>>2,500個受注増(7,500個⇒10,000個)
- 24953355E: 値上げ(140円⇒195円)>>>2,500個受注減(10,000個⇒7,500個)

価格設定分析		注文詳細		受注案件の収益性						
製品	目標価格	実績平均販売価格	数量	売上	手割スループット	手割分回したリスループット	手割利益	手割利益総額	手割コンパイル時間(分)	手割コンパイル時間(分)に対する割合
17242407E 60区	¥100	¥168	10,000	¥113	¥889,749	¥392	¥280,552	¥115	2,267.35	3.15%
24953355E 60区	¥195	¥140	7,500	¥195	¥1,444,050	¥334	¥243,567	¥56	4,328.72	6.01%

価格変更で2品目の売上高は67,500円減少する(=得意先にとってはコストメリット)が、...

- 利益額が12万円アップ
- 設備負荷率1%ダウン⇒他品目の生産に振り替え

資料出所：Maxager社

また、システムはデータ収集および分析を継続的に行うため、経営者はその決定を実施しながら同時に実績を把握することができます。出力されるレポートは、社内的な利益改善の指標となり、利益に最も大きな影響を与える問題に企業全体の意識を集中させるのに役立ちます。また技術的な革新が行われたり、営業部門が顧客に働きかけてプロダクトミックスの変更を行った場合には、その行動が利益に与える影響を正しく評価することができます。さらに、リアルタイムのシミュレーション機能により営業マンは外出先からでも、自分の受注が企業全体の利益にどのような影響を与えるかを即座に知ることができるのです（図3-22）。

第4章

思考プロセスによる ブレイクスルー

第4章 思考プロセスによるブレークスルー

思考プロセスとは

思考プロセスはマインドウェア

思考プロセスを理解するためには、それをゴールドラット博士が開発しようとした背景について知っておいたほうがいいでしょう。

一つは、TOCの生産改善の手法を推進すると、方針上（Policy）の制約が大きな障害になることがたびたびあり、これらの方針を変えることは複数の部門が複雑にからみ、多くの対立が生じてなかなか議論が前に進まないケースが多くあったということです。もう一つは、改善が進み生産能力に余剰が生まれても、それに対応して売上が伸びないという場合でした。その結果、生産部門がレイオフされてしまい、改善を進めた部門が犠牲になるという最悪の状態となることすらあったのです。そこでゴールドラット博士は生産部門の改善と並行して市場を拡大する手法が何としても必要であると痛感し、思考プロセスを1980年代後半から開発しはじめ、1994年にはそれを解説した“*It's Not Luck*”（参考文献[4]）という小説を出版しました。

現在思考プロセスは、製造業でのマーケティングや組織に起因する方針上の制約といった生産以外の領域に拡大され、さらにサービス業や米軍といった幅広い組織での問題解決に大きな成果をもたらしています。

TOCの活動初期に抽出される制約条件の大半は、方針制約によって引き起こされていると言っても過言ではありません。また絶えず変化する制約条件を的確に発見し、改善し続けるためには、まず関係者のコンセンサスをしっかり固める必要があります。したがって、TOCは活動をは

始めるに当たり必ず思考プロセス法を用い、問題点の絞り込み、活動の重点化を行い、活動のゴールを設定するのです。

思考プロセスを一言で言えば「変化を起こし、実行に移す系統的な手法」です。そして変化を実現するには3つのキー・クエスチョンに答える必要があります。

- 1) 「何を変えるのか（現状のどの部分を変えるのか）」(What to change?)
- 2) 「何に変えるのか（どのような姿に現状を変えればよいか）」(What to change to?)
- 3) 「どうやって変えるのか（どのように変化を起こせばよいか）」(How to cause the change?)

この3つのキー・クエスチョンに順次答えていくことで、体系だった問題解決が行えるのです。

TOC活動における思考プロセスは、このように目に見える問題をつぶしていく発見型の問題解決だけでなく、利益最大化の視点で水面下の課題を発掘して克服する真の問題解決を実現させるのです。

今こそ思考プロセスを

現在、時代は「平等」から「競争」へと大きな転換を遂げようとしています。年功主義から能力主義へというのもその一つ、終身雇用から自分の能力次第の雇用形態へというのも大きな変化です。市場は規制緩和の大きな波に洗われ、世界規模の競争が激化しています。

従来の日本的経営に代表される「終身雇用、年功序列、労使協調」の経営システムでは、あうんの呼吸で物事を進めていける仕事の仕組みが巧妙にでき上がり、お互いにムダ含みの仕組みを温存してきました。しかしこれからは欧米流のアカウンタビリティが求められます。

これからの日本人に必要なのは論理性を重視したプロセス管理能力であり、まさに思考プロセスはアカウントのための技術なのです。

また、内外の経営環境がこれだけ厳しくなってくると、条件は複雑にからみ合い多くの情報が混沌としています。問題解決を行うために要因分析するにしても、きちんとしたツール・手順を踏んで行わないと何日も頭の中で堂々巡りをしてしまうことにもなりかねません。ましてや周囲を説得しようとすればなおさらのことです。

思考プロセスは論理学がベースになっているため、

- ① 論理的、客観的に問題を知ることができる。
- ② またそのため、問題に的確に対処することができる。
- ③ コミュニケーション手段、コンセンサス作りの道具として使える。
- ④ 直観と論理の融合を図ることができ、ブレイクスルー案を抽出できる。
- ⑤ 定められたステップを踏んで実施するため、見落としや抜け落ちを防ぐことができる。
- ⑥ 実行上の障害を克服することができる。
- ⑦ 論理性、客観性により感情的対立を回避することができる。

といった様々な長所を備えています。

複雑で解決困難な問題であればあるほど問題の本質、解決の手順をきちんと認識し、組織だった対応を行わなくてははいけません。要は共通の認識を持ち同じ問題解決の土俵に上がることで、さらに問題が解決されたあかつきにはどうなるのかが具体的に示されることが必要なのです。

思考プロセスでサプライチェーンのスループットを最大に

企業にとって、サプライチェーン・マネジメントへの取り組みは販売、受注、資材調達、生産、物流、販売にいたる一連のモノの流れを、在庫最小を実現しつつ欠品を最小限にとどめ、収益性を向上することです。

その上で、競争優位を実現するためには、モノの流れを速くするため

の販売力の強化を、生産のスピード向上と同時並行で考えなければならぬのです。

現在この環境下、多くの業界でボトルネックは生産の現場より、市場側・販売側にあると考えられます。収益最大化実現のためには、まず自社の製品のベンチマーキングをリードタイムや品質、コストなどを指標として行い、生産・販売のみならず最終顧客までの視点でスループットを上げる方策を考え実行することが不可欠なのです。

ただし、このようにサプライチェーン全体を対象にしてスループット向上を考えた場合、ボトルネックのを見つけ方から改善の実施方法まで、工場内での改善とは大きく異なってきます。単純にDBR（ドラムバッファロープ）の原理を応用して大きく長いチェーンをコントロールするだけではいけないのです。

企業には様々な仕組みや方針が企業活動をコントロールするために定められており、時としてこの仕組みや規定が、スループット向上を阻害する制約条件になります。また市場規模をオーバーする供給能力がある場合には、市場を開拓する方策が必要となります。そこで、思考プロセスを用いてサプライチェーンのスピードを向上させようとした時の様々なネックや市場制約、方針制約を解消していくのです。

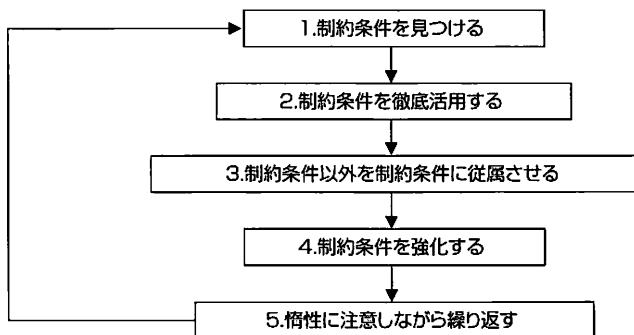
サプライチェーン・マネジメントの原理は、チェーン内をモノや情報が移動しても、商品が最終消費者の手に渡るまで、本当の意味での売上は存在しないということです。チェーン内のモノの移動は単なる数字の付け替えに過ぎず、真の利益は創造されません。この原理に照らせば、生産から消費までのスピードを上げることがいかに重要かがわかるでしょう。

思考プロセスも5ステップ

思考プロセスでも、前出の「永続的改善の5ステップ」は当てはまります。参考までに改善の5ステップ（図4-1）を再掲しますので、ちょっと

眺めてみて下さい。方針制約や市場制約に対してどのようにこの5ステップの考え方を生かしていけばよいのでしょうか。この「5ステップ」は、制約条件にどうやったら集中できるかを教えてくれるものです。どのような改善も制約条件にフォーカスしなければならないのです。

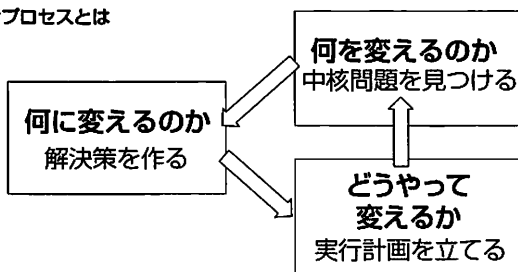
図4-1 継続的改善の5ステップ



思考プロセス実施法

思考プロセスとは「変化を起こし、実行に移す系統的な手法」です。そして変化を実現するには「何を変えればよいか」「どのような姿に現状を変えればよいか」「どのように変化を起こせばよいか」というステップに順次答えることにより体系だった問題解決が行えるのです（図4-2）。

図4-2 思考プロセスとは



思考プロセスはこれらに順次答えるための5つのステップと「ツリー」があります（図4-3）。

図4-3 5つのステップとツリー

現状問題構造ツリー (Current Reality Tree)

中核問題（70%以上の問題を発生させている問題）を抽出する

対立解消図 (Conflict Resolution Diagram)

中核問題をブレイクする解決策を作る

未来問題構造ツリー (Future Reality Tree)

解決策を、現状問題構造ツリーにもどしてみても、確かに問題が解決するか、新たな問題発生があるかをみる

前提条件ツリー (Pre Requisite Tree)

解決策を実行する上での障害と、それを克服する中間目的を展開する

移行ツリー (Tranceration Tree)

中間目的を達成するためには何をどの順番で行えばよいか、実行計画を考える

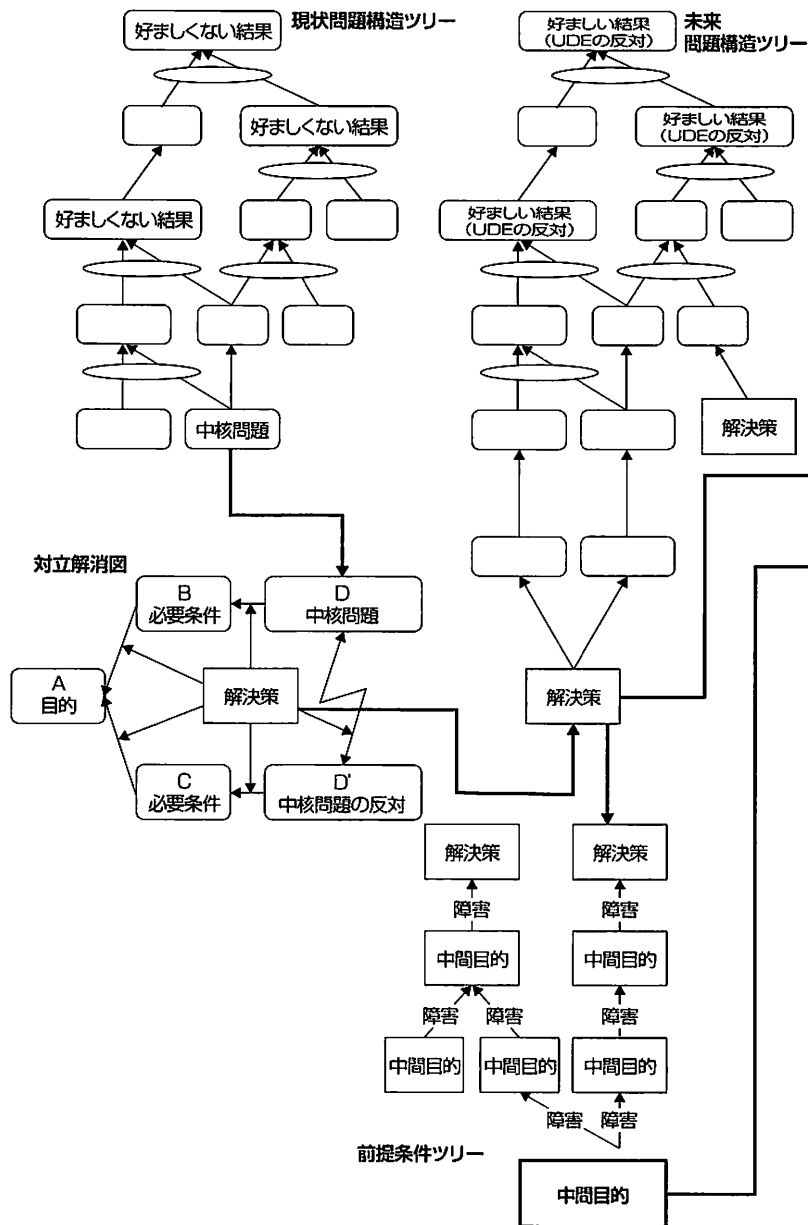
なお、後で詳しく解説しますが、5つのツリーのつながりを図4-4に示しておきます。ここでは、ざっと眺めておいて下さい。

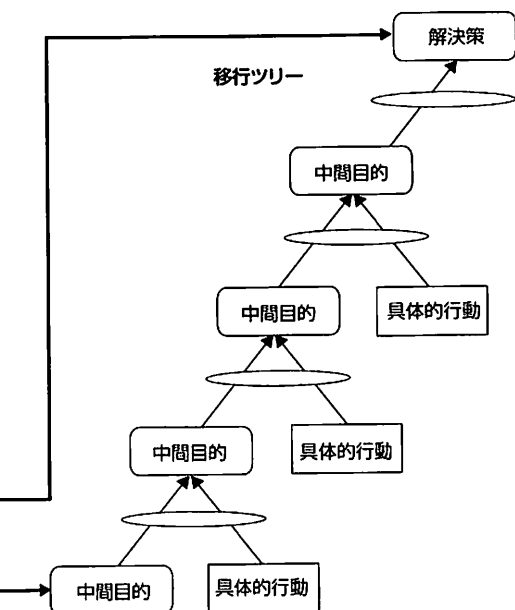
では、これから順を追って思考プロセスのステップと各ツリーを説明していきます。

因果とは

TOCを開拓してきたゴールドラット博士は、もともと物理学者でした。ところで物理学の世界には「因果」という考え方が存在します。これはある事象Aに引き続き事象Bが必然的・規則的に生ずる場合、AとBには因果関係があるとします。またこれを法則として立てる場合に、この因

図4-4 思考プロセス5ツリーのつながり





果関係を「因果律」とします。

ここから先は筆者の想像ですが、ゴールドラット博士はこの物理学における因果の考え方をTOCに持ち込んだのではないのでしょうか。生産改善やスループットの考え方の中にも、この因果の思想を強く感じることができます。さらに思考プロセスは、現状の因果関係を分析することによって、組織固有の因果律を分析するものではないかと思えます。

もちろん思考プロセスを用いたソリューションは、どんな問題でも解決できるわけではありません。思考プロセスでは理論上はこうすれば問題が解決できる、という方法が提示されますが、机上の理論と厳しい現実の間には大きな隔りがあります。そこで思考プロセスでは直観力を重要視するのです。要するにやり方を知っていたり、直観力があるだけでは現実解を導き出すためには十分ではなく、経験から導き出される直観力を体系だてて使うことが必要なのです。思考プロセスを用いることに

よって漠然と思っていたことを言葉に表し、直観力を引き出すことができるのです。直観力がなければ、どんな手法を使っても正しい答えを導き出すことはできません。

しかし直観力があっても、すぐに正解にたどり着けるわけではありません。直観力は解答を得るのに必要な条件ですが、それだけでは不十分なのです。特に実務的でシンプルな解答を得ようとした場合には、それぞれが持っている直観力を引き出し、確認できる思考プロセスが必要不可欠です。

思考プロセスは誰のツールか

思考プロセスは「UDE（好ましくない結果）」を中核問題である制約条件に集中することによって改善していきます。そのためには、自ら動くことができるブレークスルーアイデアと行動計画を自ら立案することです。自ら考え議論することによって、これから取り組んでいく課題がどう位置づけられ、解決した場合には活動全体がどう変化するのが理解できます。

実践によって自らの位置づけを明確にし「できること」と「できないこと」の峻別を行い、その上で「どうすればできるか」を組織の知恵として考えることが最も重要なのです。そうすることによって、単発の改善活動を個々に進めるのではなく、改善のプロセス、つまり全体に影響する改善エリアを次々に発見・定義し、間断なき改善プロセス（Process of on-going improvement）を作り上げることです。

しかし、こうした仕組みにもっていくことに対しては根深い抵抗があるものです。組織は変化に抵抗するものだからです。そこで、この仕組みを実現させるためには、まず人の態度を変えることから始めなくてはなりません。組織という視点で考えると「変化」とは厄介なことであり、その改善の中味よりも、人の感情の問題ががまず最初に出てきます。

この感情を克服するための鍵は、改善のアイデアについて、みんなが

「自分のアイデアだ」と思うようにすることです。そうすることによって「自分のもの」という個人的な思いを「組織」の変化に結びつけることができるのです。したがって、思考プロセスを用いたソリューションは、改善メンバー全員で共有されるべきであり、決して一部のスタッフだけが使うツールにしてはいけません。

ゴールドラット博士の思考プロセス

本書で解説する思考プロセス実施法は、記号や用語の定義など基本な事項は、デットマール博士の思考プロセス実施法（参考文献 [17]）に準拠していますが、併せてこれまでの著者の経験とその他の情報をもとにして再構成してあります。現在では思考プロセスの使用領域は大きく広がり、戦略課題の解決や日常生活への応用が積極的に行われています。しかしながら本書で取りあげる思考プロセスは、あくまでTOCを使って改善活動を進める場合を想定して解説してあります。

思考プロセスに使用される記号

【エンティティ (Entity)】

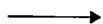
思考プロセスはすべてこのエンティティから構成されます。エンティティ (Entity) とは実在する物、他から独立した存在、独立体といった意味合いです。したがってエンティティは実態として存在している事象で構成されている必要があります。ここではあまり難しく考えず、単純に箱もしくはエンティティと理解してください。

エンティティには2つの形があります。



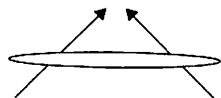
角の丸いエンティティを通常は用い、角形のエンティティと区別します。角丸エンティティは存在する事象や事実を表すのに使用し、角形のエンティティは行動（アクション・インジェクション）を表すのに使用されます。

【矢印】



思考プロセスで使用される矢印は、原因と結果の因果関係を表すのに使用されます。したがって通常は片側方向の矢印のみですが、唯一の例外として、対立解消図の対立を表す矢印は両側が閉じた両矢印が使用されます。

【アンドコーナー】



アンドコーナーは、上のような楕円が使用され、矢印を束ねるのに使用されます。アンドコーナーの意味は、複数の要因が合わさって結果が生じる時に、複合原因を表すために使用されます。

1. 現状問題構造ツリー（Current Reality Tree : CRT）

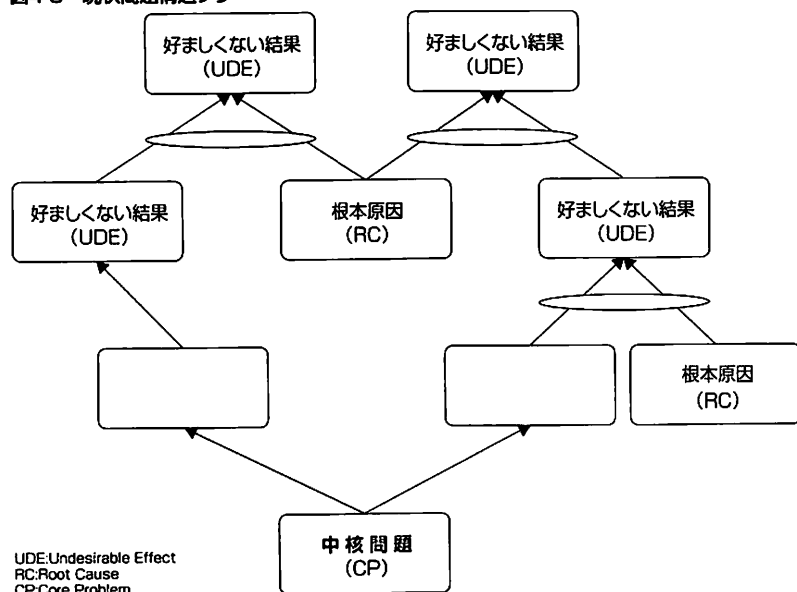
問題の中にひそむ因果関係の構造を明らかにし、中核問題を見つける

現状問題構造ツリー（Current Reality Tree : CRT）とは、問題の本質をとらえ「どこを変えれば最少の努力で最大の成果が得られるか」ということを発見するためのツリーです。現状問題構造図は、問題の本質がどこにあるかを発見するために、まず現状の問題点（不具合）を列挙します。これらは「好ましくない結果」（Undesirable Effects : UDE）と呼ばれます。

手順としては、まずUDE（好ましくない結果）を10個程度の問題点と

して出し、そうした単純に表現できる不具合を起点にし、そこから遡及的に真因にさかのぼっていくという方法です。この真因にさかのぼるプロセスの中で、議論を通じコンセンサスを固めていきます（図4-5）。

図4-5 現状問題構造ツリー



現状問題構造ツリーの作成手順

目標（期待、目的）の確認と影響範囲の特定

現状問題構造ツリーに取り組むためには、まず、どのようなテーマでツリーを作成しようとしているのか、これからどういった問題に取り組もうとしているのかを明確にし、あるべき姿やニーズ、実施の目的を明らかにしておく必要があります。これらを明確にすることは、自分や一緒に取り組むチームメンバーの意識や考え方を解決に向けて方向づけることにもなるのです。

次に、テーマに取り組もうとしている自分やチームの、影響のおよぼせる範囲を明らかにします。これは管理・コントロールできる範囲を明確にしておかないと、でき上がった解決策が実行不可能になったり、いろいろな制約によってつぶされてしまうからです。

影響のおよぼせる範囲は「どこまで影響力を行使できるか？」ではなく「どこまで影響力を持ちたいのか」という範囲としてこの段階では設定します。

TOC活動を開始する時点で作成される現状問題構造ツリーの目的は、「UDE（好ましくない結果）」を引き起こしている方針制約や組織パラダイムを浮き彫りにすることです。したがって抽出される中核問題は、方針上であったり、これまでのパラダイムに根ざした行動様式である場合が多いのです。この方針制約を上手に抽出する意味からも、自分たちの影響範囲を1~2段超えた広さで分析することが有効です。

「UDE（好ましくない結果）」の定義

次は、チャレンジすべきテーマに対して、現状の「UDE（好ましくない結果）」を抽出します。「UDE」とは、簡単に定義すれば「問題」と表現することができます。

しかし、問題といっても、通常は漠然とした状態で表現される場合が多いものです。これは問題の本質そのものではなく「問題意識」といった状態です。問題解決を行うということは、こういった「問題意識」を糸口に、明確な「問題」に落とし込まないことには解決の糸口は見えてきません。

したがって、問題意識から「UDE（好ましくない結果）」を抽出するためには、漠然とした問題意識の状態から具体的な不具合に落とし込んで表現する必要があるのです。

そこで必要になるのが、問題を構造的に把握する能力です。売上が伸び悩んでいるといった時には、いったいどれだけ伸び悩んでいるのか？

対前年比でどうなっているのか？といった把握はもとより、問題の本質にさかのぼって分析するために「なぜ、なぜ」と繰り返して分析を進めていくことが不可欠です。

問題となる不具合現象は、いろいろな要因がからみ合って引き起こされています。それぞれの要因は、因果によって結びつけられた連鎖があります。したがって問題の本質を追究するためには、ある要因をさかのぼり、原因を追究し、問題相互の関連を理解しなくてはならないのです。

このへんの関連性は、次のように階層構造的に考えるとわかりやすいでしょう。

UDE（好ましくない結果）：現実の不具合点、表面に現れている事柄

レベル1：不具合現象を直接的に引き起こしている要因

レベル2：結果要因を媒介する現象・要因、直接的ではないが不具合を招いた要因

レベル3：不具合現象を招いた原因として考えられる要因

レベル4：その要因のバックグラウンド（与件）や、自分たちの影響のおよぼせない範囲の要因

思考プロセスのツリー分析はこの階層どおりに進められるものではありませんが、分析を行いながら常にこの連鎖を意識し「この要因（エンティティ）はどの階層に位置づけられるか」を意識しながら進めると短時間で分析を行うことができます。

UDE（好ましくない結果）の抽出

まず、テーマについて議論します。前述したとおり、この議論を通じて、漠然とした問題意識の状態から具体的な不具合に落とし込んでいきます。議論によって抽出されたUDEのエンティティ自体が、後述する「論理検証ルール」の原則に則っているかを検討し、もしそうでなければUDEを適切な表現にあらためます。表現がよければ抽出されたUDEをポ

ストイットに転記します。

通常抽出されるエンティティは10枚程度になるのが普通ですが、エンティティが多くなった場合には、似たもの同士だったり、結果的に同じことを言っているものは表現を考えて1つにまとめます。しかし無理にまとめようとする重要要因が抜けてしまったり、抽象的な表現になってしまうことがあるので注意が必要です。

次に因果関係がありそうなものをグループにまとめて集めます、その上でツリー作成の出発点となるUDE（好ましくない結果）となるエンティティを選び出します。整理した結果をもとに、具体的に悪さ加減が現れていて、テーマに結びつく事象が直接的な言葉で表現されているエンティティがあるかを検討します。

エンティティの連結とツリーの作成

それでは、整理したエンティティをもとにして、実際の現在問題構造ツリーを作成する手順を見ていきましょう。

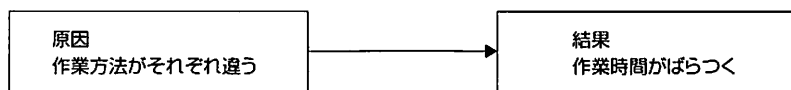
エンティティの因果をたどっていく時のポイントは、原因系と結果系をしっかりと区別することです。最初に配置するエンティティ（UDE）は、具体的に悪さ加減が現れていて、直接的な言葉で表現されていなければなりません。

たとえばある工場の分析で「作業者の作業方法がそれぞれ違う」「作業時間がばらつく」というエンティティが出たとしましょう。「作業者の作業方法が違う」ことはそれ自体大きな問題ではないかもしれませんが、「作業時間がばらつく」ことは大きな問題です。したがってこの場合「作業時間がばらつく」というエンティティのほうがUDEとしてふさわしいのです。

「なぜ」と問うと、「作業時間がばらつく」ということの原因が「作業者の作業方法が違う」ことなのではないかと考えられます（図4-6）。

さらになぜを繰り返していくと「作業標準はしっかり決められている

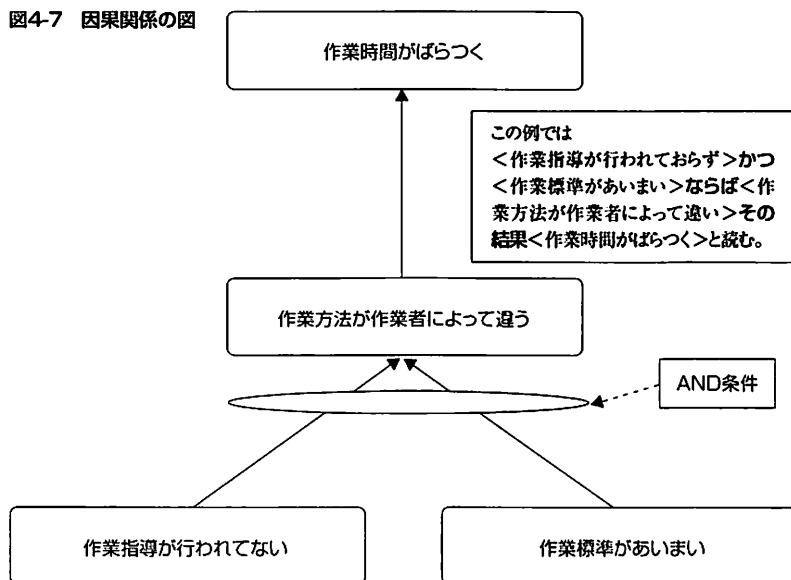
図4-6



か？」ということに行き着くかもしれませんし、作業標準があったとしても「守れない・やりづらい」標準である可能性はあるのではないかと。また、ちゃんと守らせるような努力はなされているのか？、作業指導はされているのか？ と連鎖をたどっていけるかもしれません。

さらに、不具合として「作業時間のばらつき」以外にはないでしょうか。品質問題はどうなっているのでしょうか。結果として、この「作業時間」のばらつきは図4-7のような因果で成り立っているのです。

図4-7 因果関係の図



因果関係をつける

ツリーの作り方は、上のほうに配置したUDE（好ましくない結果）から出発して、下のほうにどんどん原因を追加していきます。この作業は問題の因果をさかのぼり、1個か2個の原因が大半の結果の要因につながっていることがわかるまで続けます。

そして、それ以上原因が出ないもの、つまり入ってくる矢印がないエンティティが見出せたら、それを「根本原因」(RC)と呼びます。そして根本原因のうち、1つのエンティティで7割以上の問題の原因となるものがあれば、それを「中核問題」(RC)とします。中核問題は通常、1つか2つしかありません。これらの問題の1つでも解決できれば、ほとんどの問題がなくなることを意味します。

順次上位から下位へ展開する

さらにUDEに対して、原因を追求します。その際、模造紙に張りつけた全部のUDEを同時に下位展開していくよりは、どれか1つ、分析者にとって一番なじみの深いUDEに対して集中的に因果系列を分析していったほうがやりやすいようです。その「どれか1つ」は、書き出したテーマに直接結びついているエンティティを選択します。

ツリーの不足、完全性をチェックし追加と修正をする

ここまで進んだら、ツリーを読んでいき、追加と修正を加えます。ツリーチェックは必ず声を出して読み上げていきます。下から上へ読み上げていく時は「～だから～になる（～BECAUSE～）」、上から下の読み下す場合には「～なぜならば～だから（IF～THEN）」というように読んでいきます。ここでチェックすべきポイントは、このUDEを起点としたツリーはあなたの直観を反映しているかということです。もし声を出して読んでみてあなたの直観を反映しているならこの系列はとりあえず終了させ、別のUDEの系列を作成します。

反映していないなら、何かが足りないか、因果が逆になっているはずですから、エンティティを追加したり並べ直したりして、これでよしというところまで修正します。

別の因果系列を作成する

次に手がけるUDEを決定します。これは隣の系列と連結するエンティティを見つけやすくするために、最初に手がけたUDEと何らかの関係がありそうなUDEを選択するようにします。

作成の手順は最初の系列と同じですが、ここでは最初に作成した系列を常に見ながらツリーを作成していきます。もしも隣の系列のエンティティと合わせられるようならば連結する矢印線を追加します。この場合エンティティとエンティティをつなぐ新しいエンティティが必要になることが多いですから「なぜならば」を使って、抜けている要因を推理します。

こうして作成したツリーは非常に項目が多くなりがちです。これは作成する上でもまた他人に読んでもらう上でも煩雑になります。しかしその反面、このようにしてできたツリーは極めて客観的で、誰もそれが現実の姿であることは否定できません。根の深い問題を解決するには、面倒でもこのようなプロセスを経ないと本質的な解決策が出てこないのです。

思考プロセスの説得や分析のツールとしての利点は、この論理的完全性を追求する姿勢にあります。思考プロセスではツリーを作成した後に、必ず他人を含めて原因の完全性や不足がないかをチェックするのです。実はこのプロセスでツリーの作成者が当たり前と思っていたため省いていた項目が出てきて、それが思わぬ問題の原因であったという可能性もあるからです。

でき上がったツリーを検証する

すべてのUDEの要因系列ができ上がったら、もう一度連結できるエンティティがないかどうか探し、あればどんどんつなげていきます。その上で問題に対する直観を反映しているかどうか、もう一度全体を必ず声を出して読み上げていきます。

根本原因、中核問題までさかのぼる

中核問題が見つかったら、これが本当に取り組むべき問題であるかどうか検討します。検討の仕方は、また声を出して下から上へ読み上げていきます。「もしも中核問題を取り除いたら、(次の結果が)消えてなくなる、そしてUDEも解消される」と読んでいきます。

もしもこの段階で中核問題を特定できない(UDEの7割以上を決定づけているエンティティがない)場合、もっとツリーを下のほうへ展開させていく必要があるかもしれません(縦のコネクション)。このような場合には根本原因からさらにさかのぼって、中核問題に行き当たるまで分析を続けます。またエンティティの横の連結(横のコネクション)にも細心の注意をはらってツリーを観察します。

マイナス(ネガティブ) ループ

上から下のほうのエンティティに戻ってUDE(好ましくない結果)を強化してしまう場合があります。これをマイナス(ネガティブ)のループと呼びます。

マイナスループは、上のエンティティの影響で下に配置したエンティティが雪だるま式に影響を受けることを意味します。したがって悪い結果がどんどん膨張していくことを表しています。

絞り込む中核問題を決める

次は中核問題を特定し、中核問題を取り除く実行計画を立てる段階で

す。中核問題はUDEの70%と因果関係があることがルールです。その上で、もう一度目標（期待、目的）の確認と影響範囲の確認をします。そして中核問題の候補がいくつかある場合、どれを中核問題として取り上げるのかは、取り組むべき目標と、チームの影響力をおよぼせる範囲によって決定します。

作業手順

- ① 模造紙の左肩上にツリー作成のテーマを書き出す。
- ② 模造紙の上一列に不具合を表現したカード（UDE）を張り付ける。
- ③ グループ分けをしたエンティティの束から該当するUDEが抜き出された束をテーブルに並べる。
- ④ UDEと直接つながり（因果）がありそうなエンティティをUDEの下に張り付けてみる。
- ⑤ 下に張り付けたエンティティはUDEを直接引き起こすかを検討する。
- ⑥ もし張り付けたエンティティの中で⑤に該当するエンティティがあれば鉛筆でUDEと矢印線で結ぶ（後で修正が入る可能性があるので、この段階ではまだ鉛筆で線を引きます。）
- ⑦ 該当しないエンティティはテーブルに戻す。
- ⑧ 複数の原因が同時に成立する場合だけ結果が起こる場合は（and条件）、複数の原因から結果につながる矢印同士を楕円でくくる。
- ⑨ その際に、「もっと他の原因はないか（原因の不足）」とか、「この原因だけでこの結果が起こるのか、別の要因と組み合わせた場合だけ起こるのか（原因の不十分性）」を検討してみる、原因が別にある場合は、新しいエンティティを作って、その結果にも矢印を引く。
- ⑩ どんどん下へ原因を追加し、グループ分けされたエンティティをすべて検討し終わるまで続ける。

現状問題構造ツリー作成の実際

それでは、実際に現状問題構造ツリーを作成する手順を検討していきましょう。

以下は「なぜ顧客納期は守れないのか」についての現状問題構造ツリーの作成例です。まず検討の結果、論理検証ルールをチェックし、最終的に以下6項目のUDEが抽出されました。

UDE1：生産計画がしばしば変更になる

UDE2：全受注件数の40%が納期遅れになっている

UDE3：生産リードタイムが長期化している

UDE4：顧客が当社の納期を信用していない

UDE5：生産計画どおりにオーダーがあがらない

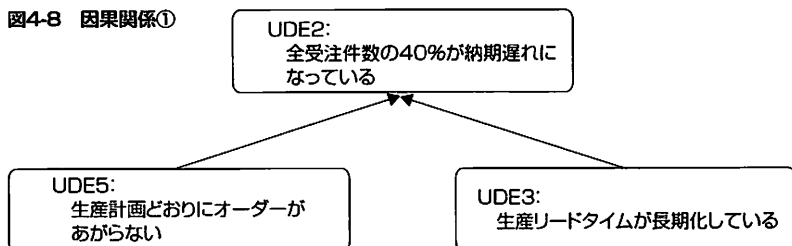
UDE6：工程間に多くの仕掛りが滞留している

抽出されたUDEの中で、テーマに直接結びつき、悪さ加減が直接表現されているエンティティをUDE2と決定しました。UDE2と直接的に関係のありそうなUDE5とUDE3をチェックしてみました。

もしも (IF)	生産計画どおりにオーダーがあがらない
かつ (AND IF)	生産リードタイムが長期化している
ならば (THEN)	全受注件数の40%が納期遅れになっている

(図4-8)

図4-8 因果関係①

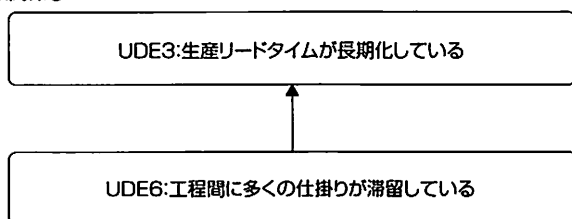


この関係は、細かい文章表現の違和感はあるものの、論理検証ルールにかなっており、因果関係としては妥当なものと考えてよさそうです。

このようにして、次の連結を考えていきます。

もしも (IF)	工程間に多くの仕掛りが滞留している
ならば (THEN)	生産リードタイムが長期化している (図4-9)

図4-9 因果関係②



この関係も、生産現場でのリードタイムは仕掛りとして滞留している時間がほとんどであることを考えれば、因果関係があると考えてよさそうです。無論この関係は、なぜならば (WHY~BECAUSE) で上から読んでもつながることを確認する必要があります。

さらにすべてのUDEが結合するまで、IF~THENロジックを繰り返し検討します。この結果UDE4が他のUDEとの結合ができないということがわかりました (図4-10)。

さらに、CLR (論理性の検証) に基づいて検討を加えました。検討の結果、

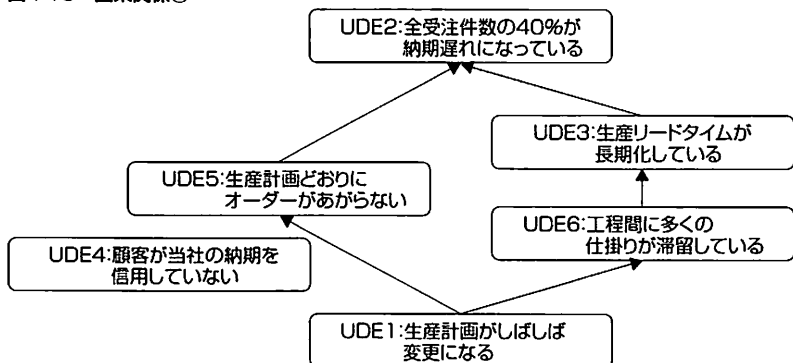
IF UDE2: 全受注件数の40%が納期遅れになっている

THEN UDE4: 顧客が当社の納期を信用していない

という因果が成り立つことがわかりました。

さらにその先に予想される結果として、

図4-10 因果関係③



THEN 19 顧客は当社が納入している部品を安全在庫として持っている

THEN 20 顧客は足りなくなったものから督促する

THEN 21 顧客が本当に当社の製品をいつ必要としているのか（希望納期）がわからない

という因果が確認されました。

次に、

UDE1：生産計画がしばしば変更になる

に対して「なぜ：WHY～BECAUSE」で不足原因の検証を行った結果、

なぜならば（BECAUSE）：エンティティ10 特急オーダーが発生し生産計画に割り込む

かつ（AND BECAUSE）：部品の欠品が発生する

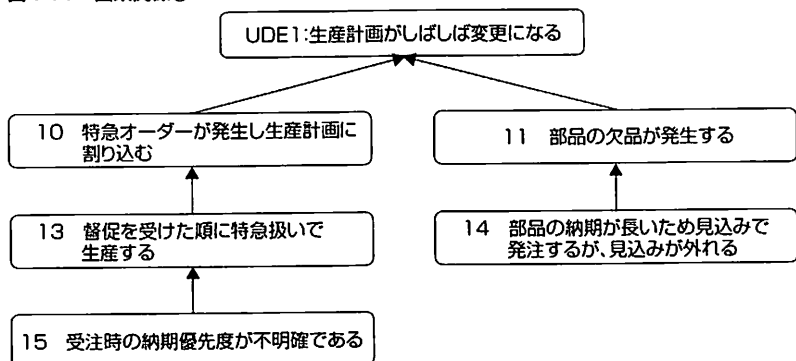
という因果系列が確認され、図4-11のようなブロックが作成されました。

さらに因果検証を行った結果が、図示した最終のツリーの姿です。この現状問題構造ツリーの中核問題は、

29 売上・利益それぞれ分断された目標を追いかけている

です。中核問題はルール上、少なくとも70%以上のUDEにつながっているはずで、実際エンティティ#29はすべてのUDEにつながっています。

図4-11 因果関係④



このように、手順にしたがって中核問題の検証を行ってみて下さい（図4-12）。

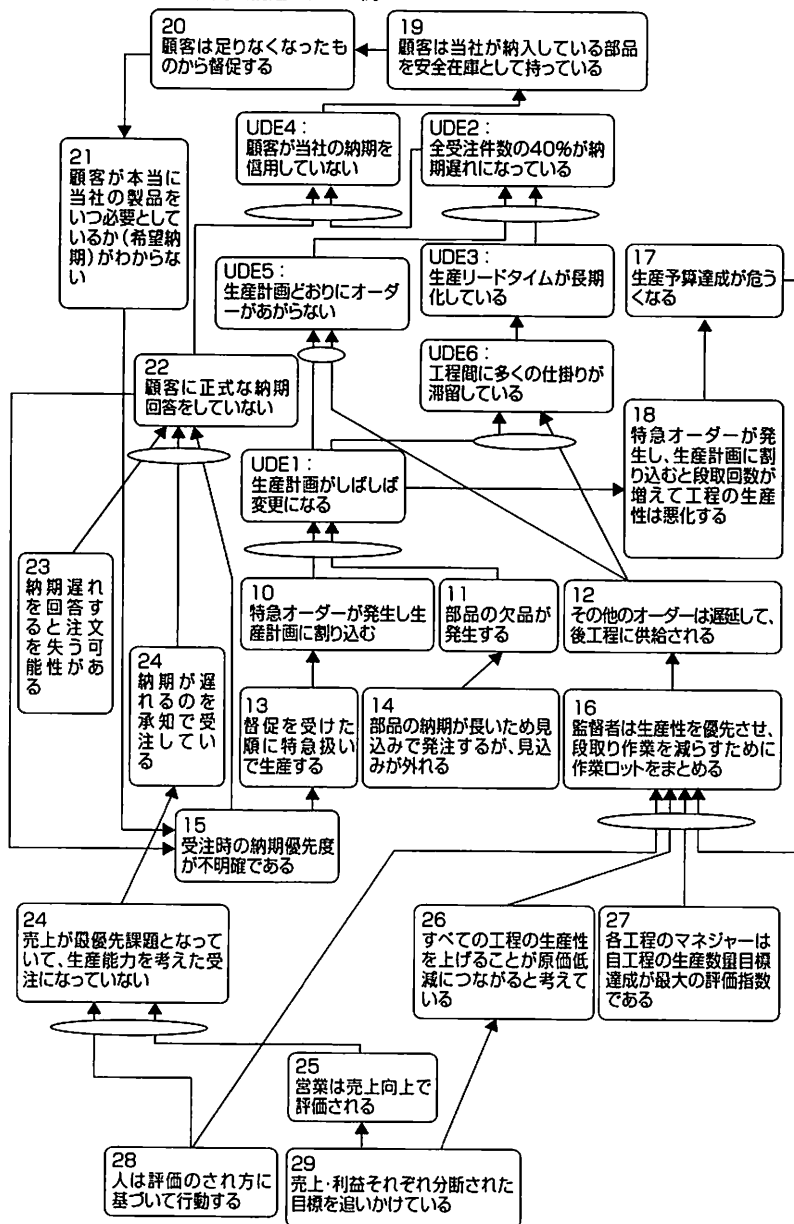
現状問題構造ツリーでは、#29のような一見当たり前と考えられるエンティティを無視するのは非常に危険です。この種のエンティティは、一見どのUDEにも接続できそうに見えますし、どのエンティティともつながらないように見えるものです。ところが、これらの背後にひそむ問題を慎重に検討していくと、革新的な解答のもとになることが多いのです。したがってこれらを付け加えるべきか否かは慎重にUDEの読み合わせを行い、作成されたCRTがすべて自分の直観から考えて正しいか否かを慎重に検討することが非常に重要です。

中核問題と管理職の役割

TOCの思想の根幹にかかわる部分ですが、中核問題は一部の管理者の無知や無能によって引き起こされると考えるべきではありません。矛盾と対立があるために、管理者が正しい行動をとれないと考えなければならぬのです。したがって正しい行動とは何か、それを阻害する対立は何かを明らかにすることが思考プロセスの第一の目的なのです。

そして次は、この目的を管理者が達成するのを阻害している対立を明

図4-12 完成した現状問題構造ツリーの例



確に図式化して表すことが必要です。

2. 対立解消図 (Conflict Resolution Diagram : CRD)

中核問題にひそむ根本的な矛盾や対立をツリーを用いて解消する

「何を変えるか」という分析を現状問題構造ツリーで行った後は、「何に変わるのか」という目標を明らかにする必要があります。つまりどのように変化すれば中核問題が解決するのかということです。大部分の中核問題には、それを取り除くために解消しなければならない根本的な対立があります。

実際多くの場合、この対立のおかげで妥協案が考えられ、実行され、結局効果が出ていないという場合が多いのです。ですから中核問題を解決するには、妥協案ではない本質的な解決案を出さなければならないのです。そのためのツールが「対立解消図 (Conflict Resolution Diagram : CRD)」です。このツリーは別名「蒸発する雲 (Evaporating Cloud : EC)」とも呼ばれています。これは矛盾とか対立という何となくもやもやした状態が、突然ブレークスルー的なアイデアによって消え去るというイメージです。

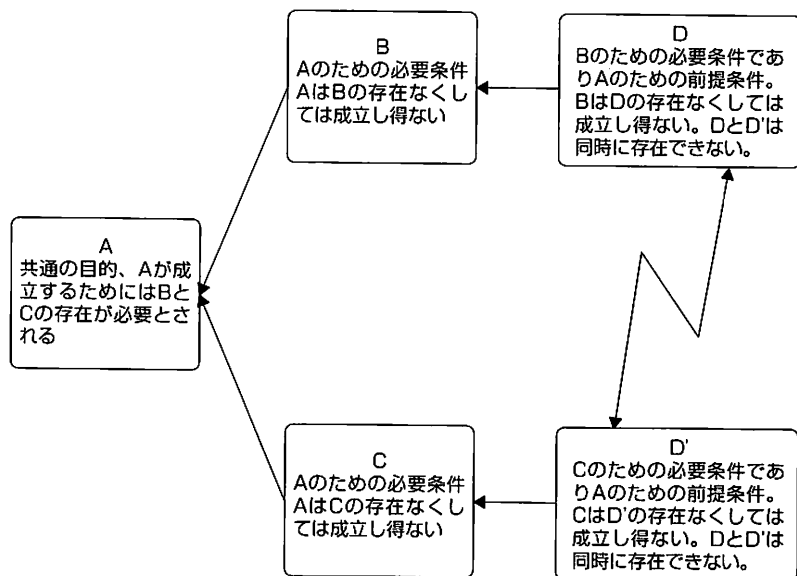
対立解消図の構造

対立解消図は現実のパラダイムから出発して、今現在行動レベルで対立している2つの事象を見つけることからスタートします。

現状問題構造ツリーから導き出された中核問題は、現状のパラダイムから導き出された考え方や行動を表しています。そこでその中核問題、場合によっては中核問題から考えて必要とされる行動を図4-13のDの位置に記入します。

そして、Dの対極にある行動 (D') を見つけ、Cを付加します。次にD

図4-13 対立解消図 (CRD)

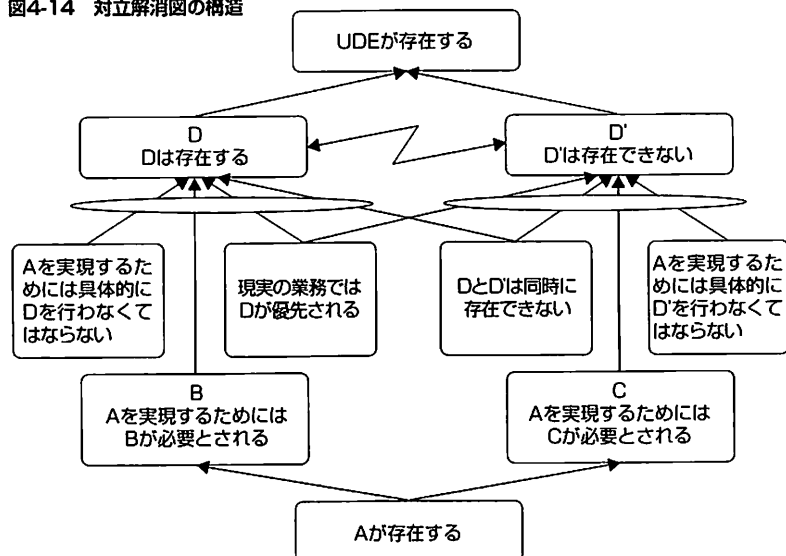


によって実現される状態 (B) を記入します。さらにそれによって実現される目的 (A) を付加します。そうすると必要条件であるBとCはお互いに矛盾しないのに、その前提条件であるDとD'間に根本的な対立があることがわかります。そこで次のステップは各エンティティ (A、B、C、D、D') をむすぶ矢印を一つひとつ検討して、「この因果関係はなぜ成立するのか」ということを問いかけていくのです。そうする中で、解決策となるアイデアが出てきます。このアイデアを出発点に改善策を構築し、対立を解消していくのです。

対立解消図の構造は図4-14のように考えることもできます。

エンティティAが存在するための必要条件はエンティティB、Cです。DとD'はそれぞれBとCの前提条件ですが、DとD'は同時に存在できません。さらに、現実の運用においては、Dが優先されています。したがって、現状ではエンティティDは存在できません。すなわち、UDEの存在

図4-14 対立解消図の構造



(出典：Lisa J. Scheinkopf, Thinking for a change, St. Lucie Press, 1999)

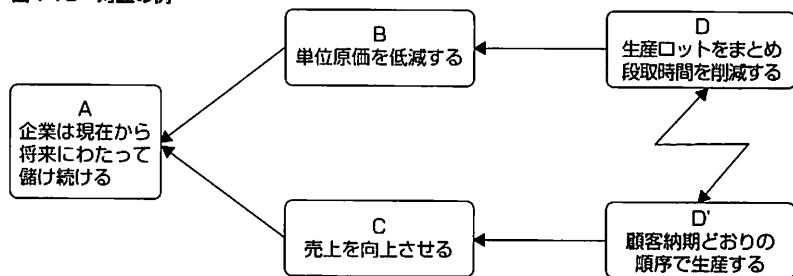
はDが存在しD'が存在し得ないことによって引き起こされていると考えることもできるのです。

したがって、「UDEが存在しない」状態を実現するためには、図のエンティティのいずれかを無効にすればよいということになります。

対立解消図を作成するために必要な対立は、通常は「現状問題構造ツリー」に現れています。対立解消図を作成するためには現状問題構造ツリーを注意深く読み直し、その中にあるはずの対立を十分に検討する必要があります。次に、この矛盾が目的の達成を阻害していることを現実に基づいて検証します。簡単な例をとって説明しましょう。

たとえば図4-15は、TOCのパラダイムと個別原価のパラダイムの対立を表しています。営利企業の目的は「現在から将来まで儲け続ける」ことであって共通でも、その必要条件は「単位原価を低減すること」と、「売上を向上させる」という2つが考えられます。さらにそれを実現する

図4-15 対立の例



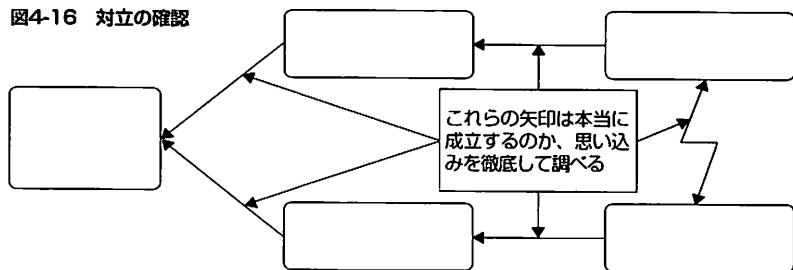
ために、実際の行動レベルで考えた時「生産ロットをまとめ段取時間を削減する」と「顧客納期どおりの順序で生産する」ということになり、2つの必要条件は矛盾していないのに、それらの前提条件は同時に実行することは不可能であり矛盾しているわけです。

中核問題の反転（対立の確認）

現状問題構造ツリーで中核問題を探し出し、対立解消図に展開し対立を見つける際、中核問題を再定義して対立を明確にする必要があります。

たとえば、中核問題が「現場任せの管理体制となっている」となった場合、「現場任せにしない」では対立が導き出されているとは限りません。この場合には「どういう体制からどう変わりたいのか」をきちんと議論し、そこから奨励される（評価される）行動を再定義し、D'の位置に付加する必要があります（図4-16）。

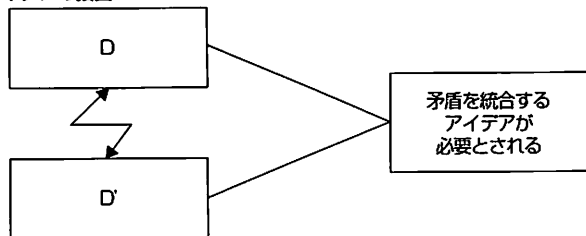
図4-16 対立の確認



ブレークスルーアイデアの抽出

さて、いよいよ根本的な対立を吹き飛ばすブレークスルーアイデアを出しましょう。対立解消図は思考プロセスの他のツリーと違い、前提条件の矢印が両サイドで完結しています（図4-17）。

図4-17 アイデアの抽出



このためブレークスルーアイデアを考える時に、DとD'を眺めても対立を解消する根本的なアイデアは生まれてこないことが多いのです。したがってアイデアの視点は、対立するそれぞれの前提条件を成り立たせている、必要条件から目的に至る矢印を断ち切ることがポイントになります。

矢印の確認

もしかすると、対立解消図を作成した時点で、片方の前提条件はすでに必要ないかもしれませんし、必要条件は本当は目的を達成するために不要なのかもしれません。ですから、でき上がった対立解消図をもう一度声を出して読み上げてみます。この時、必要条件を見直し、前提要件から目的に至る矢印が本当に必要かどうか確認します。読み方は「目的（A）を得るためには必要条件（B）が必要である、なぜなら……が不可欠だからだ、必要条件（B）を得るためには前提条件（D）が必要である、なぜなら……が不可欠だからだ」と「なぜなら……が不可欠だからだ」を付け加えて読んでいきます。もしもここで「なぜなら」がつながらな

ければ、もう一度前のステップにもどって、対立の確認からやり直す必要があるでしょう。

前掲の例でいえば、

B-D「単位原価を低減するためには、生産ロットをまとめ段取時間を削減する」

C-D「売上を向上させるためには、顧客納期どおりの順序で生産する」

というふうになります。

さて、ここで得られた対立解消図は、あなたの直観を反映しているでしょうか。もし反映していないならば、対立解消図が間違っていて作成されているか、間違った思い込みによって引き起こされた結果かどちらかです。もし間違っていて作成されているならば、前のステップにもどって再度チャレンジしますが、間違った思い込みから引き起こされている行動ならば、対立は既に存在しません。

無効な仮定に則って成立した行動は、即あらためられるべきです。したがって改善案を立案し即実行ということになります。

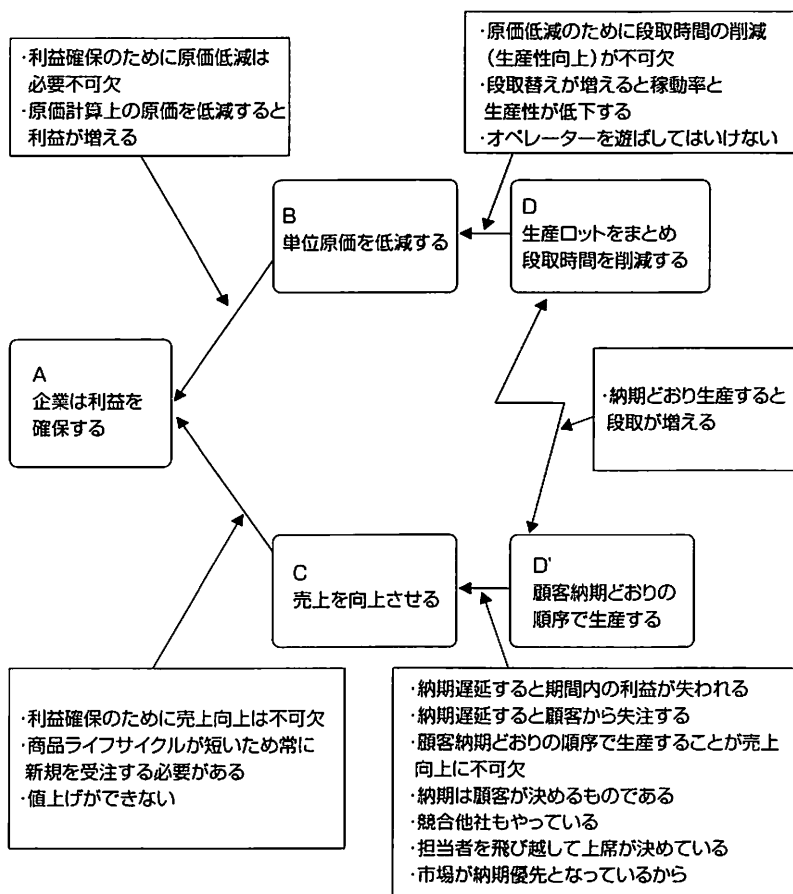
でき上がった対立解消図が感覚的に正しければ、次のステップへ進みます。

エンティティ間の思い込みを調べる

次は、実際に必要条件(B、C)と前提条件(D、D')を結ぶ矢印の一つひとつを「この因果関係は本当にいつも成立するのか」と検討します(図4-18)。

まず、もう一度対立解消図を声を出して読み上げ、「……が不可欠だから」に続けて「なぜ」と問いかけてみます。この「なぜ」によって抽出された「仮定や思い込み(Assumption)」を徹底して調べることで、この矢印が本当に成立しているのか、矢印の背後の条件が破れないかを考えてみるのです。

図4-18 矢印は本当に成立しているか(矢印の裏側にある思い込みを調べる)



この作業によって、本当にブレークスルー案をもって対立解消すべきか、片側の因果を無効にして改善策を実施すべきかを確認することができます。特に現状問題構造ツリーから導き出された中核問題を対立解消図に書き表してみた場合、思い込みをよく調べ、思い込みに対する改善案を実施しA-B-Dの因果を無効にするだけで十分な効果が出る場合が多いようです。

それぞれの矢印を無効にするアイデア抽出の視点

いよいよ対立を媒介している矛盾を統合するフェーズです。

1) 思い込み (Assumption) に対する解決策を抽出する

まず対立解消図を作成した流れを思い出しましょう。A←C←Dの流れは、中核問題か中核問題から奨励される行動を記入したことを思い出してください。したがってA←C←Dの流れは現在のパラダイムを表しています。

これに対してA←C←D'の流れは、Dの対極にある行動から作った流れであるため、中核問題の反対である「あるべき姿」の流れを記述しています。

したがってまず、C←Dの因果を成り立たせる思い込み (Assumption) を注意深く取り除くような解決策を検討して実行すれば、効果が大きいということになります。

2) 対立を統合するアイデアを抽出する

仮定・思い込みを検討し抽出されたアイデアが十分でない場合には、必要条件同士が持っている根本的な対立を破る必要があります。

基本的な考え方は、必要条件同士がなぜ対立するのかを徹底して考え、その上で必要条件を存在させている前提条件との関係、「なぜなら……が不可欠だからだ」を今度は「不可欠ではない」状態に持ち込みます。

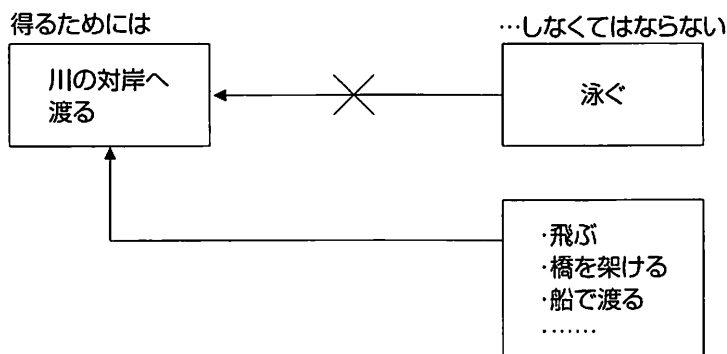
すなわち「どうしたら必要条件を必要としないで、目的を得られるか」「どうしたら前提条件を出さずに必要条件を得られるか」を考えていきます。前のステップで抽出した「仮定・思い込み」を十分参考にしてアイデアを抽出するのです。図4-19のように、一つひとつの矢印に対してアイデアを検討し、アイデアリストを作成します。

アイデアの評価と実行計画

でき上がったアイデアリストをもとに改善案を検討します。

ここからは実行を念頭に置いて、実現できるアイデアを難易度、予算、

図4-19 アイデアリストの作成



期間といった現実的な評価尺度を使って評価していきます。

まず、思い込み（Assumption）から得られた改善策と、根本的な対立を破るブレークスルー案をアイデアリストに記入します。その上で実行上の障害を十分に検討します。ここで得られた実行上の障害は、前提条件ツリーを作成する際に活用できます。

上図は、対立解消図から抽出された、解決策の順位を検討した段階です。中核問題を破るアイデアは一つとは限らず、複数個出る可能性があります。したがって解決策同士に因果関係が存在する場合には順位づけを行って実行順位を明らかにする必要があります。

対立解消図作成の実際

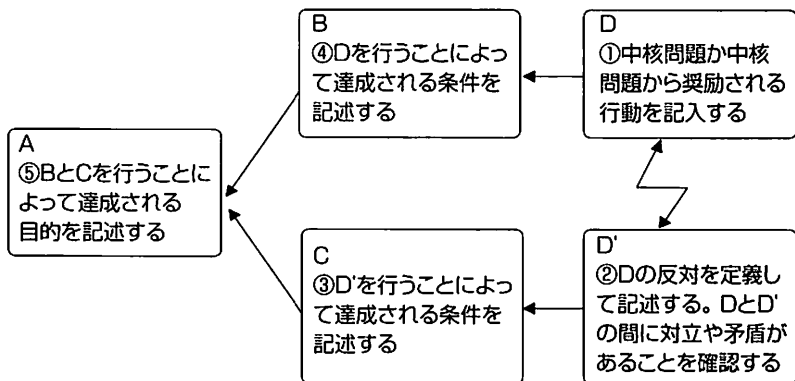
対立解消図作成の全体の手順を図4-20に示しておきました。

それでは例題で作成した現状問題構造ツリーをもとに対立解消図を作成してみましょう。

- ① 中核問題から中核問題から奨励される行動をエンティティDに記入する。

D：工場は原価低減にのみ責任を負い、営業は売上向上に責任を持つ、

図4-20 対立解消図作成の手順



⑥対立解消図のロジックを、声に出して読んで検証してみる。

Aを実現するためにはBがなければならない、Bを得るためにはDを行わなくてはならない
Aを実現するためにはCがなければならない、Cを得るためにはD'を行わなくてはならない
DとD'は互いに対立している

*もしも、違和感があるようならば、言葉遣いを訂正して違和感がないようにする。

分離された責任体制をとる。

中核問題から奨励された行動を具体的に記述しました。

② Dの反対を定義してD'に記述する。DとD'の間に対立や矛盾があることを確認する。

D'：売上・単位原価を追求せず、全体でスループット最大化を追求する体制をとる。

声を出して読み上げて確認したところ、DとD'の間には明らかな対立があります。

③ D'を行うことによって達成される条件をCに記述する。

C：企業の経営資源をフル活用して、機会損失を最小限にする。

④ Dを行うことによって達成される条件をBに記述する。

B：売上を向上させ、単位原価の低減を行うことが企業の全体利益を増やす。

⑤ BとCを行うことによって達成される目的をAに記述する。

A：営利企業の目的は現在から将来にわたって儲け続けること。

以上をまとめたものが図4-21です。

完成した対立解消図（図4-22）を声を出して読み上げてみます。

図4-21 対立解消図の作成

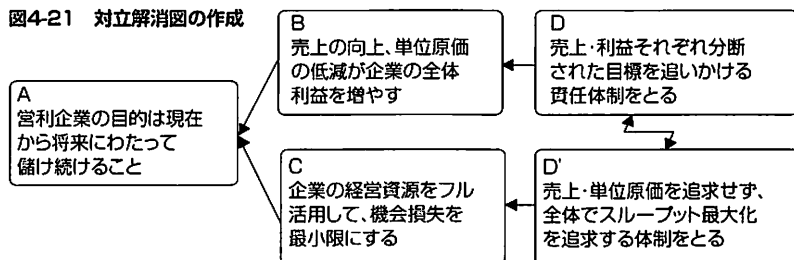
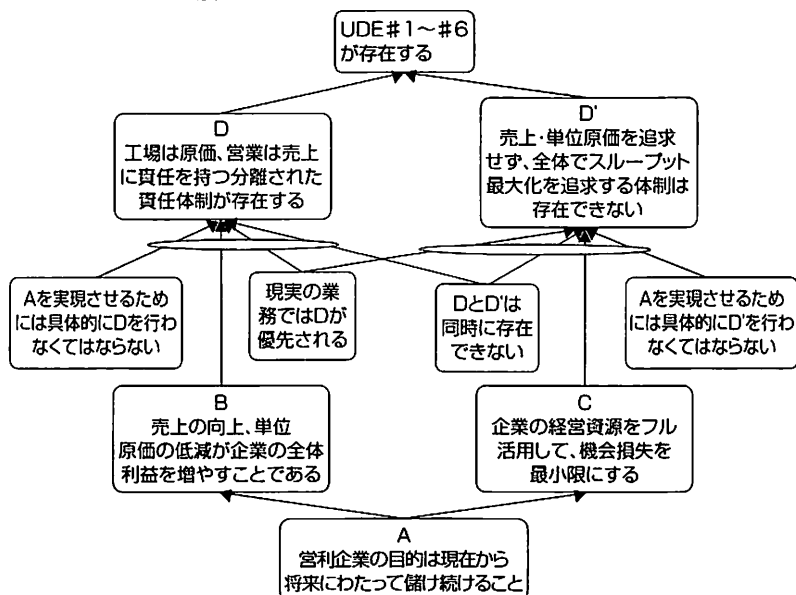


図4-22 なぜUDEが存在しているのか



D'はDが優先されるために存在できず、その結果UDEが存在することを確認してください。全体のつながりがよければ、次はAssumption（思い込み・仮定）を調べる番です。

AssumptionのInjectionアイデア抽出

図4-23のように、ここではB-D、C-D'、D-D'しか調べていません。現実にはこの3つのAssumptionを調べることで十分なInjectionが得られます。

次に、各エンティティ間で抽出されたAssumptionのInjectionアイデアを抽出します。ここではリスト形式で各Assumptionが望ましいか否かを最初に検討して、必要があれば改善策を講じるようにしてあります。

Injectionアイデアの検証

抽出されたAssumptionがDを存在させることを確認してください。図4-24では、TOCを導入することによって組織としての考え方が変わり、Dはもはや存在できないことが確認できます。このようにして大きなポイントで対立解消図を中心とした改善アイデアが抽出できたら、次のステップでは、未来問題構造ツリーを使って改善アイデアを検証し現実案を作成します。

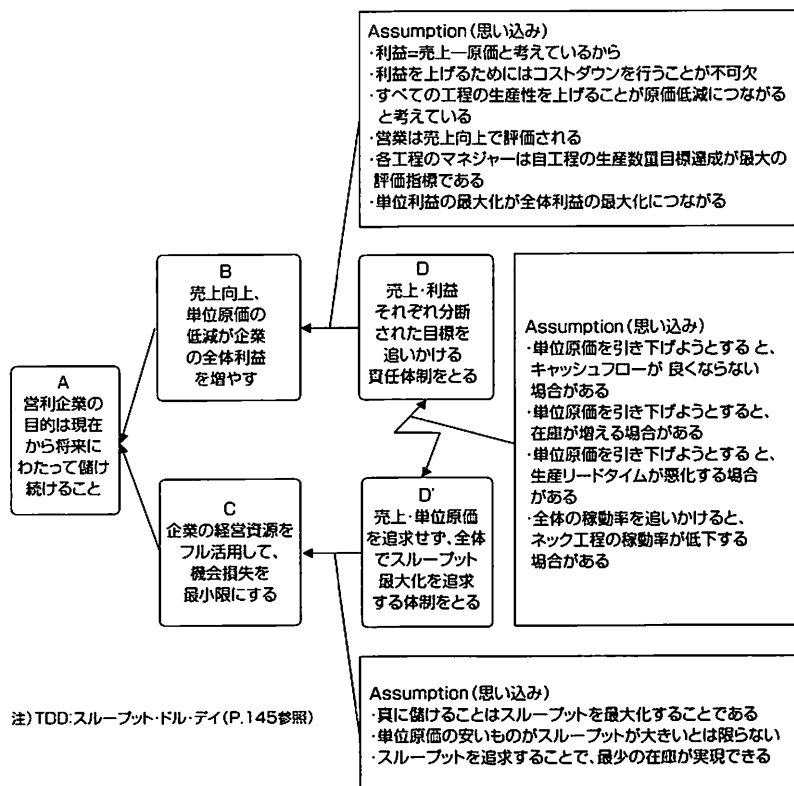
3. 未来問題構造ツリー (Future Reality Tree : FRT)

ブレークスルー案を検証する

さて次のステップは、出てきた画期的なアイデアを実行したらどうなるかを検証することです。対立解消図で中核問題の解決法が見つかったのですから、中核問題が解決した状態で現状問題構造ツリーがどう変化するかを調べます。

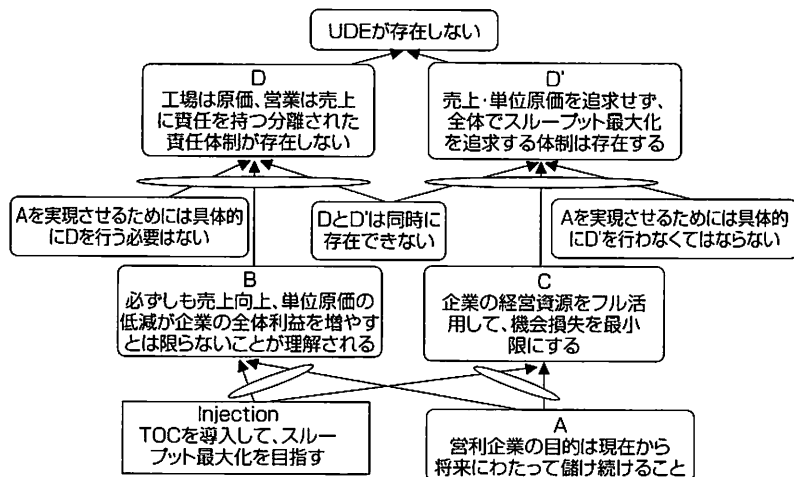
中核問題は全体の悪い結果の70%の原因になっていたもので、それらの

図4-23 インジェクション (Injection) アイデアの抽出



Assumption (思い込み)	好ましい	好ましくない	Injection
B-D			
・利益=売上-原価と考えているから		☐	利益=スループット-業務費用と考える
・利益を上げるためにはコストダウンを行うことが不可欠		☐	T/OEを管理する
・すべての工程の生産性を上げることが原価低減につながる と考えている		☐	改善の5ステップを実現する
・営業は売上向上で評価される		☐	営業はスループットで評価される
・各工程のマネジャーは自工程の生産数量目標達成が最大の 評価指標である		☐	工程マネジャーはTDDで評価する
・単位利益の最大化が全体利益の最大化につながる		☐	単位利益ではなく利益速度に注目する
D-D'			
・単位原価を引き下げようとすると、キャッシュフローが良くなる 場合がある	☐		TOCを導入して改善を行う
・単位原価を引き下げようとすると、在庫が増える場合がある	☐		
・単位原価を引き下げようとすると、生産リードタイムが悪化する 場合がある	☐		
・全体の稼働率を追いかけると、ネック工程の稼働率が低下する 場合がある	☐		
C-D'			
・真に儲けることはスループットを最大化することである	☐		
・単位原価の安いものがスループットが大きいとは限らない	☐		
・スループットを追求することで、最少の在庫が実現できる	☐		

図4-24 Injectionの確認



問題点は解消しているはずです。この状態を示すのが未来問題構造ツリー（Future Reality Tree：FRT）です。未来問題構造ツリーは現状問題構造ツリーと構造は非常に似ているはずです。大きな違いは、中核問題を解決したことにより、多くの悪い結果が好ましい結果に変わったということです。

「マイナスの枝」の確認

しかし同時に中核問題の対立を解消するアイデアを注入したことにより、今までなかった否定的な側面が出てくる可能性があります。この新たに発生した問題点のことを「マイナスの枝」と呼びます。これは非常に重要なことで、画期的アイデアは非常に多くのプラス面と少数のマイナスを生むことが多いのです。画期的なアイデアを考えた人はそのマイナス面に気がつかないか、気がついても軽視します。逆にそのアイデアの発案者でない人はあら捜しをしてこのマイナス面だけを強調します。未来問題構造ツリーは客観的に新しいアイデアのプラス面とマイナス面

を表現する、いわば新しいアイデアのシミュレーション図です。

このマイナスの枝の確認図を使えば、せっかく出たアイデアが徹底的にあら捜しされてつぶされたり、またマイナス面をよく検討しないで実行時につまづくことが防げます。この図によってまず新しいアイデアは実行すべきであること、また実行する際にいくつかのマイナス面があることが理解できます。こうなると、皆の努力は新しいアイデアの実行と、マイナス面のインパクトを最小限にする施策の実行に集中できるのです。

それには次のようにします。

＜好ましくない結果があるかどうかを調べる＞

下から上に、好ましい結果が続くのを確認し（印をつけてみる）、離れたツリー上にも好ましくない結果が出ないか調べます。

＜新たに発生した問題を展開する＞

ブレークスルー案を注入することで、今までになかった否定的な側面が出てくるかどうか検討し、もしあれば出てきた問題を新しいカードに記入し、「マイナスの枝」を作成してみます。また既存のエンティティも新たな問題を発生させないか調べます。

たとえば、ある問題に働きかけると多くのUDEがなくなり、人の行動が変化したり、市場の構造が変化したりします。しかし、その変化は好ましいものとは限りません。またその影響によって思わぬ副次的な影響が生じて、最初より悪くなることもあるのです。

UDEから現状問題構造ツリーを作成し背後の問題を抽出することで、どんな変化が必要かを知ることができます。しかし変化を起こすに当たって、検討しきれていない実行上の課題が出る可能性があります。

現状問題構造ツリーを作ると、そこにある因果関係がよく理解できます。そして、中核問題を解決する行動を起こした時に、どのような変化が起きるかある程度予測することができます。しかし変化を起こす過程で総論賛成、各論反対はつきものです。それを避けるためにまず、未

来問題構造ツリーを作成し関係各部署に配布します。

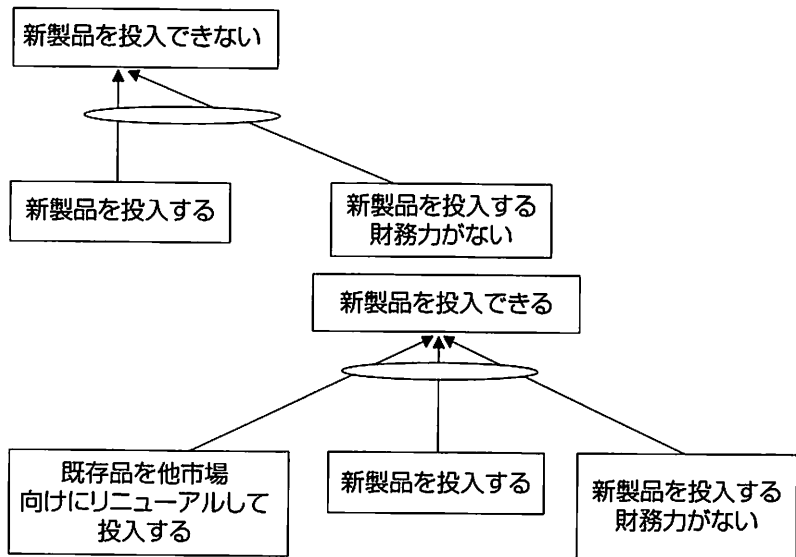
次に、配布した未来問題構造ツリーに対しての心配事やできない言い訳を集めます。これによって、あらかじめ実行上の障害となりそうな部分を明らかにして事前に手を打っておけば、実行案を確実に進めることができるのです。

「マイナスの枝」の刈り取り

ブレークスルーアイデアを実現する上で障害となるマイナスの枝を刈り取ります。これを上手に行えれば、実現不可能と考えがちなアイデアを現実近づけることができます。

まず、最初のブレークスルーアイデアを書き写し、別の紙の下のほうに貼ります。次に、考えられたアイデアを十分検討し、わかってはいるが現実実現できない理由（マイナスの枝）を明確にしていきます（図4-25）。

図4-25 マイナスの枝の確認



その上でマイナスをプラスに変化させられないかを検討します。たとえば図のように、新製品を投入するというアイデアが抽出された場合、それに対して、「新製品を投入する財務力がない」という問題点をあらかじめ検討することによって、つぶされてしまうことを防ぐことができます。要するにマイナスの枝の刈り取りは、できないという言い訳によってアイデアがつぶされることを防ぐ確認ツールなのです。

このように、マイナスの枝を検討して、新たな問題が発生することがわかった場合は、場合によっては別途対立解消図を作成して、マイナスの枝を刈り取る必要があります。

好ましい結果の影響範囲を確認する

好ましい結果のツリーがどの程度広がるかを確認します。自分たちの影響範囲がすべて好ましい状態に変化していればツリーの作成は一段落です。ただし、自分たちの影響のおよぶ範囲でなくとも、このアイデアの実行を妨げる要因があるかどうかについて注意深く検討をして下さい。

もしも、問題が解決しない場合は新たな解決策を注入するか、いくつかステップをさかのぼって検討を加え、ツリーを完成させます(図4-26)。

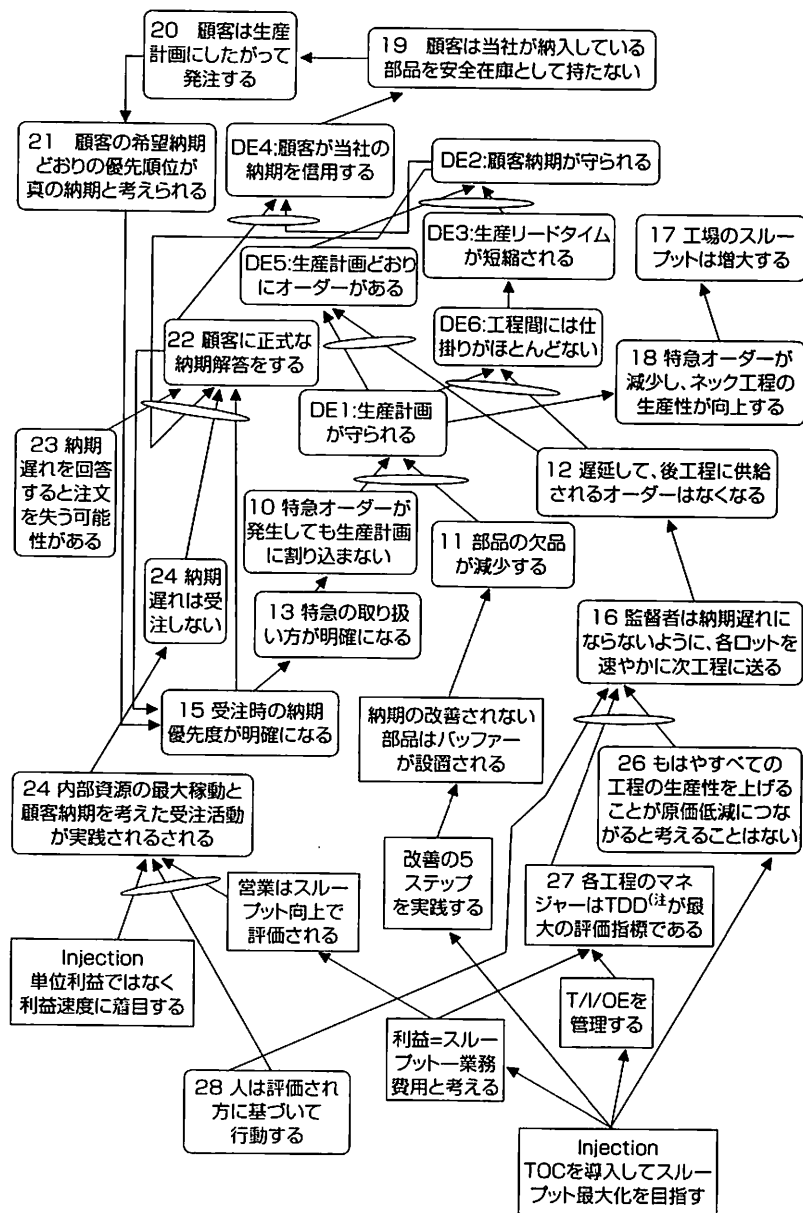
4. 前提条件ツリー (Pre Requisite Tree : PRT)

「どうやって変えるか」：目的達成の障害を見つけ、障害を克服するために必要な状態を中間目標として設定する

このステップからは、いよいよ思考プロセスの「どうやって変わるのか(ハウ・ツー)」という問題に答える段階に入ります。その最初が前提条件ツリー(Pre Requisite Tree : PRT)の作成です。このツリーの目的は、アイデアを実行する上での障害とそれを克服する中間目標を展開することにあります。そこで前提条件ツリーはまず、一番上に注入されたアイデアかアイデアが実現された状態を表現します。

目的に到達するためには、まず最初に目的達成を阻害していると思わ

図4-26 完成した未来問題構造ツリー



注) TDD:スループット・ドル・デイ(P.145参照)

れる障害を列挙します。そして、障害を克服した状態を定義して中間目的の設定を行います。中間目的は障害を克服して最終目的を達成するためにあるのですから、各障害について対応する中間目的を設定しなければなりません。

次に、すべての中間目的の関係を明らかにします。どの中間目的が並列で、どれとどれに前後関係があるかを調べます。中間目的は障害と対応しているので、どの障害がどの中間目的を阻害しているかを調べればよいのです。

一番上に置くアイデアは対立解消図で考えた中核問題を解決するブレークスルー案でも、マイナスの枝から出てきた副次的な問題点を解決するためのアイデアでもいいでしょう。そしてこの最終的な「ありたい状態」から出発して、「この状態が成り立つにはどのような障害が考えられ、それを避けるにはどのような中間目的が必要か」ということを考えていきます。

そうして障害が見つからなくなるまで、中間目的を順序立てて展開します。たとえば「生産ラインにドラムバッファロープを適用する、そのためにはCCR工程のスケジューリングができる」というふうに図を作っていくのです。このようにして、障害がなくなるまで詳細に中間目標を順序立てて展開します。

前提条件ツリーを作成するに当たっては、中間目的を設定する以前に障害を抽出します。これは現状で考えられる「できない理由、言い訳」でよいのです。その上でその障害を乗り越えた状態を考え、それを中間目的とします。

前提条件ツリーと次の移行ツリーの中間目的は、因果関係だけでなく、実行の順序関係も示しているということです。これまでの3つのツールは因果関係でつながっていましたが、時間的な前後関係は必ずしも考慮していません。しかし、この前提条件ツリーと移行ツリーはアイデアの実行マップですから、実行の順序関係を示す必要があります。

5. 移行ツリー (Transition Tree : TT)

前提条件ツリーの各中間目的を達成する行動計画を作る

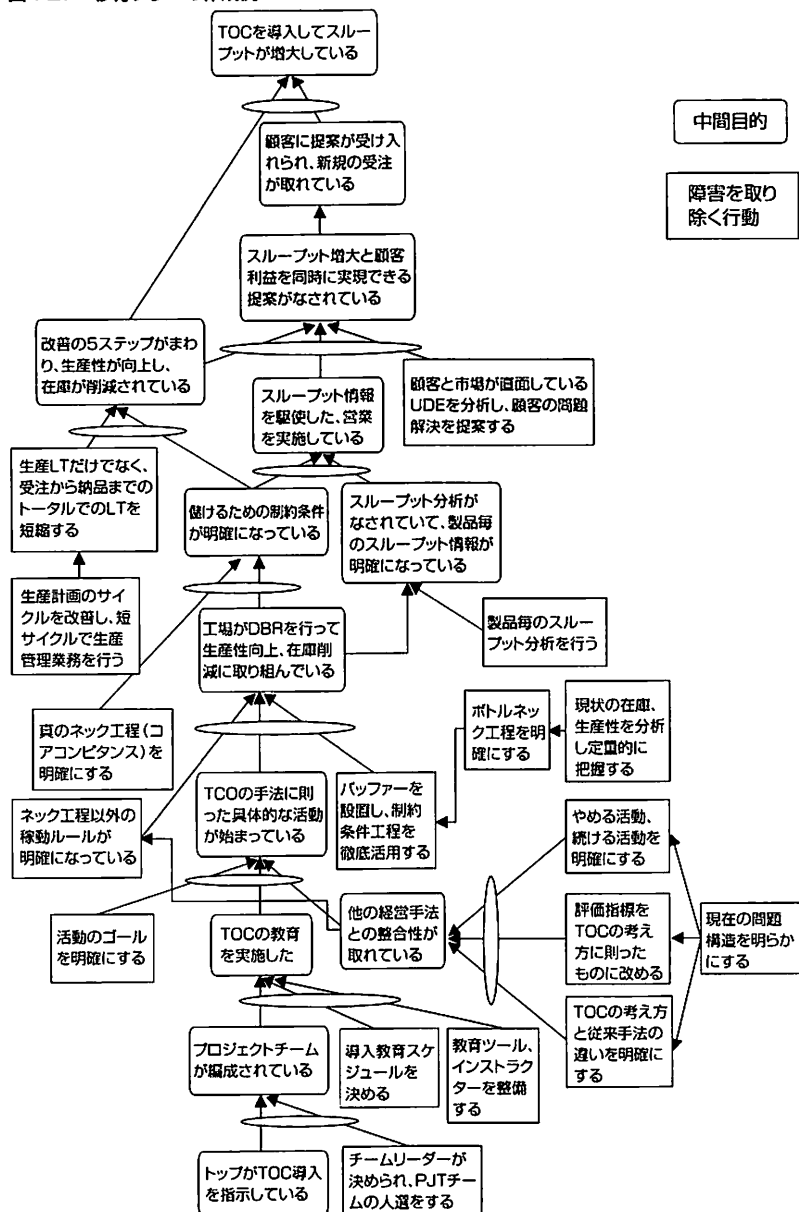
移行ツリー (Transition Tree : TT) は思考プロセスにおける最後のツリーで、実際に変革を起こしていくための実行計画に相当します。このツリーは各中間目的を達成するためには何をどの順番で行えばよいかを表現しています。

このためには前提条件ツリーで展開した中間目的を並べて、それぞれの中間目標を実現するためには「具体的に何をすればよいのか」を考えていきます。このツリーは、全員に究極的な目標を達成するためにはどのようなアクションが必要かということを伝えるコミュニケーションツールとして使えます (図4-27)。

作成の手順は前提条件ツリーで展開した中間目的を取り出して並べます。一番上の目的に対して、中間目的が複数あり複雑な場合には、そのうちの1つの中間目的とそれに続く中間目的のツリーを取り出して作成することもできます。各中間目的に対応して、中間目的の数だけ移行ツリーを考えることもできます。その場合は、取り上げる中間目的1つを一番上に置き、中間目的のツリーを作ります。そしてそれに対して障害—中間目的—実現行動を考えていきます。

作成に当たっては、上位の中間目的を実現するには、下位の中間目的を達成すること以外に、必要とされる具体的な行動を記述します。そうしてこのステップを障害がなくなるまで繰り返します。この具体的な行動+中間目的の組み合わせは、因果関係だけでなく実行の順序関係になっていることをチェックし、場合によっては行動に期限、責任者を記入します。こうすれば前提条件ツリーを実行計画書として使用できます。

図4-27 移行ツリーの作成例



論理性の検証 (Categories of Legitimate Reservation)

順序だったステップを踏み問題解決を進めるのが思考プロセスですが、各ステップにおいて、エンティティ作成、ツリー作成、修正実施、批評などに関するルールがあり、また、各ステップでのこれらの活動は必ず論理性の検証を行うことが重要です。これは思い込みによる見落としを避けたり、感情的にならずに異論を尊重したり、声の大きい人や偉い人の意見への偏重を排除したりすることができるからです。そのようにしてはじめて論理的完全性が得られるのです。

論理性の検証のポイントとしてはまず、日本語として意味が通じるかどうかを考える必要があります。自分一人がわかっているとしても他人が理解できないような文章では、誰もが納得するツリーは作れないということです。日本語として意味が通じるかということを少し掘り下げてみましょう。

(1) 意味の明瞭性 (Clarity)

- ① 単語の意味がわかるか
- ② 文の意味がわかるか
- ③ ツリーを読めば、説明しなくても理解できるか
- ④ 原因と結果の関係は、読むだけで納得できるか
- ⑤ 原因と結果の間が抜けていないか

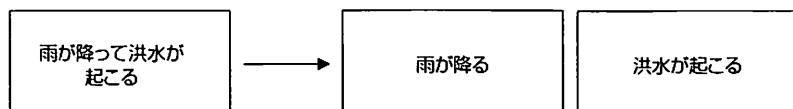
(2) エンティティ (実体) の存在 (Entity Existence)

- ① 完全な文になっているか
- ② 1文中に2つ以上の内容が入っていないか
- ③ 複合文や重文になっていないか
- ④ 現実に存在しているか

例をあげてみましょう。

例1) 雨が降って洪水が起こる → 雨が降る・洪水が起こる

図4-28 複合文

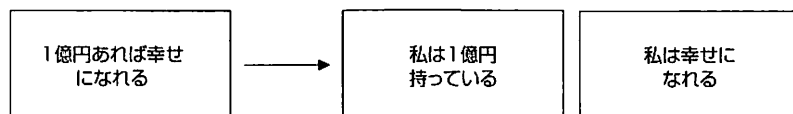


「雨が降る」という事象と「洪水が起こる」という事象は別のもだから2枚のエンティティに分割する必要があります。

因果関係を含んだ文とは「もし～なら～である」というように、仮定を含んだ文章です。

例) 1億円あれば幸せになれる → 1億円持っている・幸せになる

図4-29 因果関係を含んだ文



この場合、複数のエンティティに分割するわけですが、因果関係の中間が抜けていないかどうかに注意します。文章が因果関係を含んでいる場合は「なぜ」と質問してみると、因果関係の中間が抜けていることがわかります。この例では、エンティティを分割してみると「1億円持っている」ことと、「自分が幸せになる」ことは直接因果関係がないことがわかります。したがってこの2枚のエンティティはいくつかの因果関係を検証しないとつながらないのです。

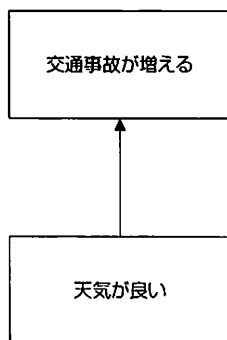
(3) 因果関係の存在 (Causality Existence)

① 「〇〇〇（原因）ならば、〇〇〇（結果）である」という因果関係

が存在するか

- ② その原因は、実際にその結果を引き起こすか
 - ③ 声を出して読み上げた時に、因果関係は筋が通るか
 - ④ その原因は明白なものか
- (明白でなければ、その原因から他の明白な結果が予想できないか)
- 例2)

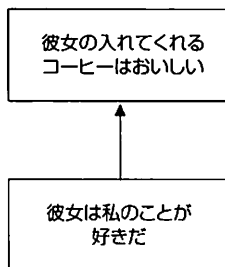
図4-30 明らかに因果関係がない例



誰でも同意する内容ではない場合、因果関係が存在するかどうかを確認します。因果関係が明らかに存在しない場合はツリーの連結を再検討する必要があります。

例3)

図4-31 因果関係が不明



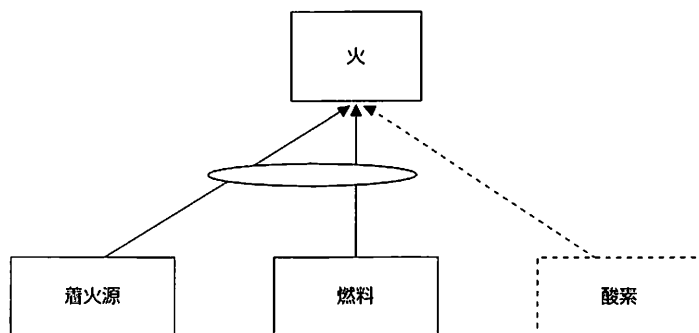
この例のようにさらに原因を追究しないと、因果関係を検証しようがないことがあります。

(4) 原因の不十分 (Cause Insufficiency)

- ① その原因だけで、その結果を引き起こせるか
- ② 何か主要な原因が抜けていないか
- ③ その結果を引き起こすのに、他の原因 (and条件) が必要ではないか

例4) 火をつけるには、着火源と燃料で十分？ and酸素が必要では？

図4-32 原因が不十分



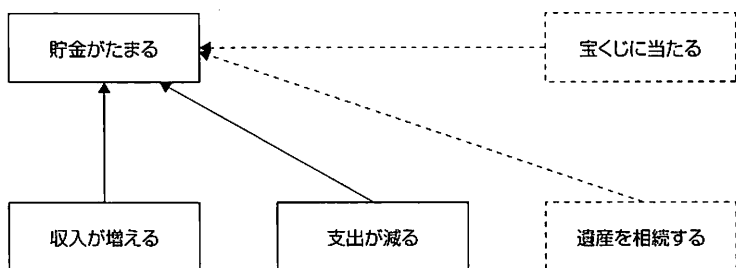
これは一般的に最も多く見られる欠陥です。この場合、表現された原因だけではその結果が起こらないということです。

(5) 追加の原因 (Additional Cause)

- ① その結果を引き起こす他の原因 (or条件) はないか
- ② その原因を取り除けば、その結果は絶対に起きないか

例5)

図4-33 追加原因の存在



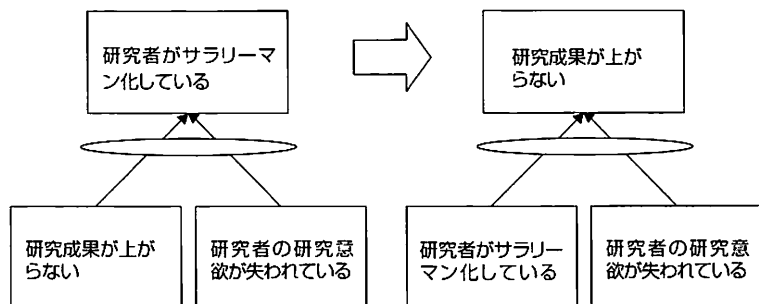
それぞれの原因が単独に同じ結果を引き起こす場合です。この場合、同じ結果を引き起こす原因をそれぞれに抽出して記入します。

原因の不足ないしは他の原因の存在は、現状問題構造ツリー作成の最終段階においては特に重要な原則になります。十分時間をかけて問いかけをすることが必要です。

(6) 原因と結果の逆転 (Cause—Effect Reversal)

- ① 原因と結果の関係が逆になっていないか
 - ② その原因は、結果の存在する理由・根拠になっているか
- 例6)

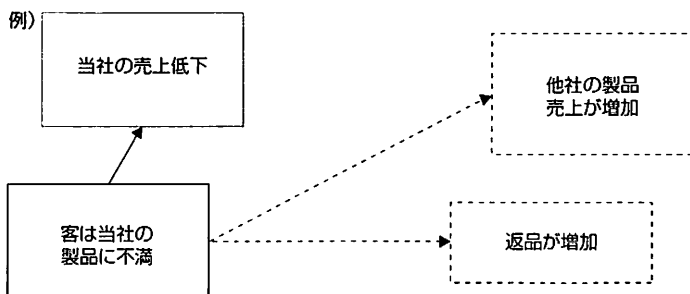
図4-34 原因と結果の逆転



(7) 予想される結果の存在 (Predicted Effect Existence)

- ① その原因は明白か。明白でないならば、その原因から他の結果が予想できないか
 - ② その原因から必ず現れる他の結果はないか
- 例7)

図4-35 予想される結果の存在

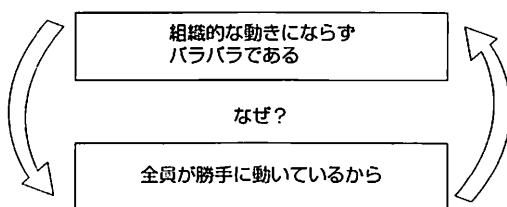


このような場合、そこから派生する重要な因果系列が分析されない可能性があるから注意が必要です。

(8) 同語反復 (Tautology) / 循環論理 (Circular Logic)

- ① 原因の正当化に結果が使われていないか
 - ② その結果の他に、必ず現れる検証できる結果はないか
- 例8)

図4-36 循環論理



(1) 不十分な情報で分析をやらない

現状問題構造ツリーの分析は「分析の対象」を決めて行いますが、まずそれに関連するすべての情報を収集してみた上でツリーにまとめる必要があります。また、実施に当たってはその分析テーマに一番詳しい人間をメンバーに加えることが望ましいのです。

もちろん、自分やメンバーの頭の中にある事柄や不十分な情報でも分析の形にまとめることはできますが、一見できたように見えても、肝心のエンティティが抜けてしまっている場合があります。そんな状態で対立解消図やそれ以降のステップを進めても十分なものにはなりません。

(2) 対象とする問題の大きさに応じた分析とする

大きな問題であるにもかかわらず、こじんまりまとめてしまう場合があります。このような場合、分析が抽象的になってしまって、問題のアウトラインやイメージはわかるが対策が立てにくくなってしまいます。また、問題のアウトライン、イメージだけでは、その組織の中にいる人は知っている場合が多いので、「あらためて分析をやらなくても」という気分が支配的になり、それ以上進まなくなってしまう。

(3) 問題の一側面だけを局部的に分析しない

大きな広がりを持つ問題の1つの側面だけを分析してみても、問題の本質を解明したことにはなりません。様々な側面のエンティティとのつながりが解明されていないからです。となればそれをベースに一面的な対策を実施しても効果はあがりません。どの範囲まで広げて分析するかを判断する基準は「分析の直接対象とする領域のひと回り大きめの範囲」で考えることが重要です。したがって、分析のための情報収集もこの範囲を考えなくてははいけません。

(4) 分析対象が大きい場合、いくつかのブロックに分ける

分析対象の大きさにもよりますが、分析テーマが大きい場合は、まとめの単位をいくつかのブロックに分けて個々のブロックのツリーを作るようにするとよい場合があります。まとめの単位が大き過ぎると、問題領域の違う系列がごちゃ混ぜになって理解しづらくなったり、複数の系列で分析すべき問題が単系列で片づけられたりしてしまいます。このような場合は、UDE単位で用紙を分けた上で、縦横のコネクションがきちんとわかるようにします。またブロックごとに1~2行の文章でまとめを付け加えると理解しやすくなります。

(5) 一般的、共通的すぎる事項を中核問題にはしない

たとえば「景気が悪い」「市場の変化」は“業績が上がらない”ことの背景ではあるが、一般的過ぎます。こういった場合、分析対象となっている会社なり職場に即した中核問題にするために、もう1段か2段前の要因に中核問題が存在しないか注意深く検討する必要があります。

ツリー全体のチェックポイント

最終的に以下のチェックリストを使い、でき上がったツリーを読み上げながら確認します。

- ① 問題構造全体が無理のないストーリーの形になっているか
- ② でき上がったツリーは自分の直観を反映しているか
- ③ エンティティの因果関係が無理なくつながっているか
- ④ 説明抜きでそのツリーを見る人でもわかるようになっているか
- ⑤ 分析対象に関係している人がそれを見て「確かにそうだ」「このとおりだ」と納得できるか
- ⑥ 無理な仮説や推論が入っていないか
- ⑦ 完成した分析から改善の「スジ」「ツボ」がつかめるか

⑧ 定量化すべきポイントは明確にわかるか

日常の問題にはツリーの単独使用も

思考プロセスの5つのツリーは、それぞれ順番に使うことを前提に開発されました。しかし現実には、これらのツリーをすべて使わなければ問題解決ができないというわけではありません。日常発生している小さな問題なら、それぞれのツリーを単独で使用するによって、上手に解決することができます。

現状問題構造ツリーの単独使用

現状問題構造ツリーは、それによって全体の問題構造を相手に説明するだけで大きな効果が得られることがあります。特に、現実の問題の大半を引き起こしている中核問題が何であるかを皆に見せるには大変有効な方法です。場合によっては中核問題さえ見つければ、意思決定できる人が納得するだけでその解決策を実行できる場合もあるのです。

また、現状問題構造ツリーは、不良問題の解析に大きな威力を発揮します。特性要因図では「〇〇系列」といった分析しかできませんが、現状問題構造ツリーでは因果関係まで含め明確になるからです。さらに、人的不良の場合は、人為的なミスを起こす管理的な要因も明確にすることができます。

対立解消図の単独使用

対立解消図は単独で使うケースが最も多いでしょう。これは会議の席などで何らかの対立や矛盾がある時に、妥協案でないブレークスルー案を考え出すために使えます。もちろん、このツリー自体がブレークスルー案を出してくれるわけではありませんが、対立の裏側にひそむ仮定や思い込みを前面に出すことによって対立の構造を明らかにし、無用な葛

藤を避けることができます。また対立解消図は、何となくもやもやしたことを言語情報に表すのに大変有効なツールでもあります。

未来問題構造ツリーの単独使用

未来問題構造ツリーは、現在の姿からはじまってあるアイデアが実行されるまでに、どのような問題点があるかを検証するのに使えます。問題点を全部出すだけで、それ以外のツリーを使わなくてもアイデアが実行できる場合もあるのです。

思考プロセスのマーケティングへの応用

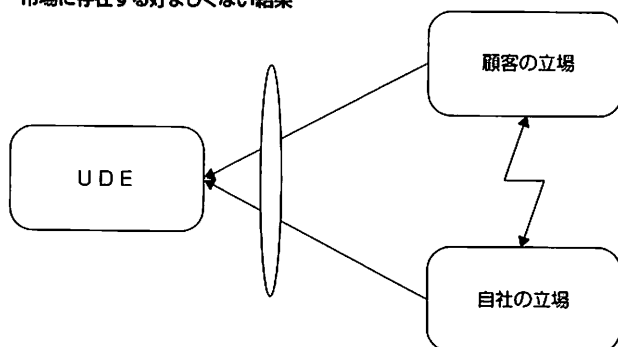
それでは、この思考プロセスをどうやって企業で活かしていけばよいのかについて、例をあげて考えてみましょう。ここでは販売戦略やマーケティングへの応用を取り上げます。考え方の基本は、自社の改善成果をどうやって顧客の利益に結びつけるかということです。

思考プロセスを実際のマーケティングに結びつけるためには、顧客の中核問題を知らなければなりません。その場合、自分の会社だけを分析してもよい結果は得られません。まずやるべきことは市場の分析であり顧客の分析なのです。

誰でも自分たちのUDEは知っていますが、核心的な問題はなかなかつかめません。ましてや市場や顧客のUDEに関しては全く関心がないということではなおさらです。

実際のケースは、市場のかかえるUDEに対して、自社として製品、サービス、財務といった多くの視点で顧客に高い利便性をもたらす変化を探するという方向での応用です。今日競争はますます激しくなり、市場には多くのUDEが存在します。したがって多くのUDEをもたらす中核問題を明らかにし、顧客に高い利便性をもたらす変化を見つけるという要請は実際にも多くあるのです（図4-37）。

図4-37 市場に存在する好ましくない結果



サプライチェーン分析

ここで取り上げるのは、特に戦略的な営業が重要な生産財の営業マーケティングです。むしろこの考え方は消費財でも適用が可能です。例として、ある大手エレクトロニクスメーカーに部品を納入しているメーカーと読んで読み進めてください。

まず第一に行わなくてはならないのは、自社で生産された製品がサプライチェーン上で、どのようなポジションにあるかということです。生産財メーカーの場合、自社の直接の顧客への関心は強いのですが、顧客の顧客という視点が欠けている場合が多く見られます。したがって生産された自社製品がどのようなプロセスを経て最終製品として完成されるのかをきちんと実態でつかむ必要があります。当たり前のことですが、サプライチェーン上の独立需要は最終顧客の購入だけで、その他のオーダーは最終製品の購入に伴って発生する従属需要です。

生産財といえども、サプライチェーン上で自社がどのような役割を担い、最終製品はどんな市場に販売されているのかを十分に検討する必要があります。さらにこのサプライチェーンの分析にライバルメーカーを合わせて位置づけてみます。これによってライバル分析のみならず、業界のサプライチェーンマップを作成することができます。

また、サプライチェーンの基本分析として、市場規模がわかれば、自社で生産している製品の最大受注量を知ることができます。こういった分析は、業界の大きなトレンドを解析し、自社の資源をどの市場にどれだけ投入するかを決定する大もとの資料に使います。

市場のUDEを知る

思考プロセスを上手に使うと、今まで漠然と感じていたことを上手にツリー上に表現することができます。そして、思考プロセスのもう1つのメリットは、作ることの難しさに比べると理解することのほうがずっと簡単なことです。したがって市場のUDEを通じて顧客のUDEを想定し作成した現状問題構造ツリーは、説明を受ける人のかかえている問題点を直観的に理解できる形になっています。

市場のUDEに対する中核問題を明らかにし、それを解決する小さい変化を探す。それは自社の製品に対する市場の価値認識を他社より高くするにはどうしたらよいかという一点に尽きます。

しかし市場では、他社も含めた同種の製品およびそのサービスも含め、多数のUDEをかかえているのが普通です。このことは現在、それらのUDEのもとになっている核心的な問題に、誰も対応していないということを表しています。市場がかかえるUDEは決して小さいものではありません。それらのUDEを改善できれば、大きな利便性が生まれ、競争優位を確立できるのです。この部分にフォーカスしたアプローチこそ、市場の自社商品に対する価値認識を高めるポイントなのです。

顧客のUDEを知る

思考プロセスを用いることで、顧客会社の方針こそが顧客の担当者を問題の渦中に追いやった原因そのものであることを的確に示すことができます。したがってポイントは、まず第一に行うべき営業行為とは、自分の製品の優位性を説明することではなく、顧客の担当者の問題を説明

することだという点です。ここでは営業マンは、顧客会社の方針と担当者のUDEが直接関係していることを示し、会社の方針が担当者の問題を作っていたことを理解させることが重要です。

次の段階は、UDEが直接的に引き起こしているパラダイムから導き出される、顧客の対立解消図を示すことです。その上で、顧客の対立を無効にする新たなアイデアに基づいた提案を行います。このようなやり方で通常は何年もかかる信頼関係を短期に構築するのです。

思考プロセスを活用した営業戦略を考える場合に重要なことは、「顧客のかかえる課題を解決する」サービスを提供するという視点です。良い提案を行うために、「顧客がどのような課題をかかえているのか」を発見する能力の有無が問われます。最近では環境変化が激しいため、顧客自身「一体何が課題となっているのか」が把握できていない状況が存在します。このような状況下では、顧客自身もわかっていない課題を顕在化させることから始めなければなりません。顧客とともに考えるというスタンスで、課題発見のための徹底した対話をする必要があります。

こうなってくると「顧客をどう攻略するか」という従来の「プロダクトアウト型」の発想は通用しません。顧客とともに顧客の課題を発見するというプロセスを通じて、顧客との関係を強固なものにしていくことが重要なのです。

市場のセグメントとリスク回避

TOCの思考プロセスを使えば、市場が後退することを阻止できるのでしょうか。TOCは魔法の手法ではありませんから基本的にそれは不可能です。しかしゴールドラット博士は適切な戦略をとることによって市場後退の影響を最小限に食い止めることができるとしています。彼はそのための次の2つの戦略を提示しています。

- 1 少なくとも1つの市場で競争優位を確立すること、当然トップシェアであることが望ましい。自分たちがセグメントした市場で競争

優位を確立すること。

- 2 市場を選定する時に、同時に需要が下がる確率ができるだけ低くなるようにすること。これを実現するには多くの市場で仕事をできるようにし、十分なフレキシビリティを確保すること。

このように企業が行動すれば、儲かる市場が見つかった時に、儲からない市場から力をシフトすることができます。そして資源に汎用性・柔軟性があればそれが可能になるのです。したがって、従業員が1つの市場だけの仕事をするのではなく、たとえば新製品を開発する時も、できるだけ既存のものと同種の資源を使うようにし、汎用性を高めることが求められます。

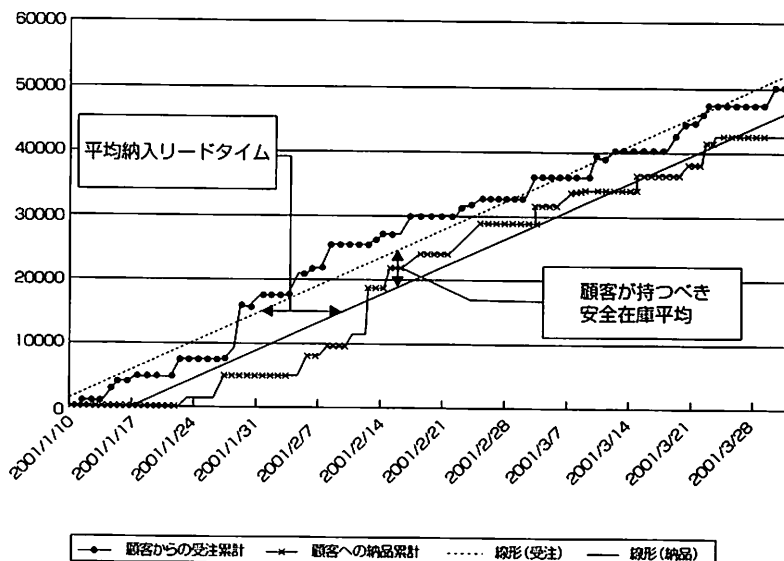
必要なことは、要するに企業全体を汎用化することです。そのためには経営資源を市場に対応するために細分化することなく、自分たちから働きかけて市場のセグメント化を進める必要があるのです。

顧客の生産管理業務・購買業務を知る

いかに独立需要が最終消費だけとはいっても、自社への需要をきちんと予測するためには、顧客の顧客の消費（生産）パターンを分析することが不可欠です。顧客がどのような納入先に製品を納めているかによって、要求される生産パターンが違います。発注パターンは、どのような工程で生産がなされているのか、どのタイミングで消費され、どのような生産管理システムで業務が行われ、顧客の購買の体制はどのようなになっているのかを分析できれば顧客の購買パターンに合わせた生産計画を作成することができます。

まず大きな市場の振れやトレンドはどうなっているのか、市況は上昇傾向か、下降気味か、市場は成長市場か成熟市場か、衰退市場かという、大きな方向性をつかんだ上で、図4-38のような、顧客からの受注と自社の納品を累計したグラフを作成してみます。現状の受注と出荷の累計グ

図4-38 顧客受注と納品累計グラフ



ラフは非常に開きが大きく、かつ一致した動きになっていません。これでは発注元の会社が発注先の納期を信用せず、仮需を含んだ大ロットで発注したり、発注サイドで安全在庫を積み増したりすることになるのは無理もないことです。

したがって次に行うべきは、自社の受注から納品までのトータルリードタイムの短縮です。これには当然DBRが強力なツールとなります。自社の改善がある程度進み、顧客からも納期遵守率の改善など一定の評価を受けられるようになってきたら、次のステップでは、顧客に対しどうメリット訴求するかを考えていきます。

顧客の競争優位を提案する

顧客をかかえていない企業はありません、また競争相手のいない企業も存在しません。したがって自社の顧客も顧客や競合から様々な課題が

投げかけられています。

TOCに則って考えれば、顧客への提案は、顧客企業のT・I・OEに変化をもたらすような提案でなければならないのです。前出の図では自社の顧客は相当な量の安全在庫をかかえているはずで、多量の在庫は常にデッドストックになる危険性をはらんでいますし、在庫管理費用も相当額が費やされていると考えるのが自然です。このような状況で考えられる提案は、顧客の在庫低減（Iの減少）と業務の効率化（OEの減少）を織り込んだものがよいということです。

WIN-WINソリューション

顧客への提案は、顧客企業の担当者が困っていることをどう解決できるか、すなわち自社の改善成果が顧客のメリットにどうつながるかが中心になります。注意すべきは、顧客にとって安く買えるだけがメリットではないということです。品質、価格、納期の3つの要素が高い次元で融合しなければならないのです。したがって顧客に対しては、顧客企業や顧客の担当者の問題解決に役立つWIN-WINソリューションを、図4-39

図4-39 顧客提案の視点

ストーリーライン	顧客ニーズ。マーケットトレンド経営方針など（市場のUDEにはどういったことがあるか）	それらに対してどういった方向で行動しようとしているのか（どういったことで顧客は困っているか）	顧客の自社への具体的な要求（それに対して、顧客はどういった行動をとろうとしているか）	顧客の行動のシナリオ（どんなロジックで自社への要求がなされたのか）	マイナスの枝（顧客の行動によって生じる自社・市場・顧客へのマイナス面への心配事についての仮説を提案する）	マイナスの枝の判り取り（アイデア抽出した切り口に対して自社の持つ経営資源を活用して提案できるWIN-WINソリューション）
						
具体的なアクション（例）	競争激化による売上低下と収益率の悪化、キャッシュフローの悪化	在庫削減、経費節減により製造コストダウン50%を実現する	資材調達価格の15%引下げ	収益性を回復するためにはコストダウンが不可欠との判断	無理なコストダウンによる、納期遅守率や品質の悪化	顧客サイドのまとめ発注による、不良在庫の発生に対し小ロット納入を行うことによって在庫圧迫を支援する

のような視点で提案する必要があるのです。

次に目指すべきは、顧客とのサプライチェーンをつなぐために、顧客の生産計画を入手する方法を考えます。もちろん自動車産業などのように内示レベルから情報は生産計画そのものが使われており、発注はカンバン方式を採用している業種もあります。しかし一般的に外部企業である顧客は、資材調達先に生産計画を開示する習慣がありません。だからこそ自社の生産計画を最初を開示することはもちろん、十分なWIN-WINを考え、顧客のニーズを十二分に満たす提案でなければなりません。

こうして顧客との連携が進みだすと、相手の生産計画を織り込んだ自社の生産計画によって、自社も顧客企業も在庫圧縮とリードタイム短縮を実現することができるのです。

第5章

間断なき革新のサイクルを 作り上げるために

第5章 間断なき革新のサイクルを上げるために

TOCにおける企業風土の革新

ゴールドラット博士が思考プロセスを開発していた時代、すなわち1980年代後半のアメリカでは、企業文化や風土の変革に関する書籍が多数出版されています。また、1980年代は、成功をおさめた日本的経営がアメリカに輸出された時期でもあります。この時期、ゴールドラット博士は日本企業の強さの秘密をTQMやJITなどの日本的な改善手法に見てそれらを鋭く分析しながら、企業文化・風土といった日本的経営の組織力の強さをTOCの中に巧みに取り入れていったのです。

しかしながらわが国では、せいぜい日本的経営論において「終身雇用・年功序列・企業内組合」などの「安心と安定」を作り出す組織が日本的経営の強さの源泉であると分析されている位でした。そうした分析では、変革を起こせる仕組みや人材の育成に関してはほとんど議論されることはありませんでした。

すべてはゴールを定義することからはじまる

さて、TOCにおいては企業風土の革新をどのようにとらえているのでしょうか。まず何よりも重要なのは、ゴールを明確に描くということです。「ゴール」を「定義」することと言ってもいいでしょう。そこから革新ははじまるのです。

ゴールは必ずしも定量的なものである必要はありません。むしろ数字で表される以前の、イメージのほうがよいかもしれません。そういった

意味では「ゴール」とは「ビジョン」です。かりにビジョンが「夢」のようなものであっても、明確な到達イメージがあれば、そこで働く人々のベクトルを合わせることができます。革新はゴールからというのは、そういう意味です。

TOCが目指すのは「正しい仕組み作り」

TOCでは人間をどのように考えているのでしょうか。よくマネジメント手法に対して性善説にたつか性悪説にたつか、という議論があります。この二分法にならえば、TOCはどちらかと言えば性善説にたつように思えます。

性善説によるマネジメントでは、人間はほうっておいても正しい方向を自ずと見つけるはずだから、基本的にマネジメントは進むべき方向の道筋を示すだけでよいと考えます。すなわち人間は、進むべき方向性に対し、何が悪かを判断でき、行動を具体的に展開できる「能力」を持っているとします。

ところが、ゴールドラット博士に次のような発言があるのです。

「多くの人々は決してさぼってきたわけでも、会社に損失を与えようと意図的に行動してきたわけでもない。ただ会社のために、評価されようと一生懸命仕事をしてきただけなのだ」。

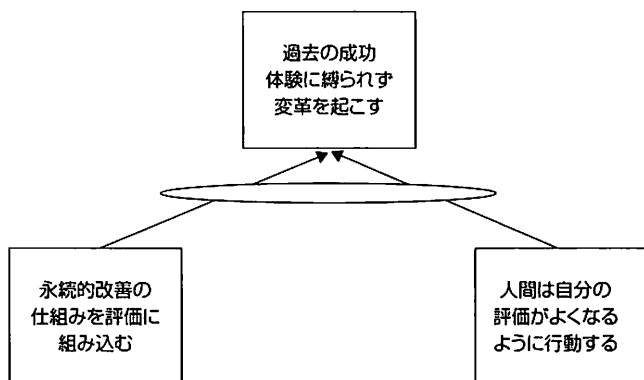
博士は、人間の生まれつきが善か悪かを議論する前に、「何が正しいことで何が間違っているかわからない状態のほうが問題であると考えているのではないのでしょうか。

言い換えれば「正しい仕事は何か」が定義され、それによって評価されなければ、誰も正しい仕事などするはずがない。会社に損失を与えてきたのは、人間が正しい仕事を行わない仕組みを作り上げた会社組織そのものである」という考え方がTOCの根底にあるように思われます。

したがって、TOCにおける人間観は、「何が正しいかが理解され、その

方向に向かうことで評価されるような仕組みを構築すべきである。そうすれば人間は正しい方向に進むことができる」ということなのです（図5-1）。

図5-1



人間の「考える能力」を徹底的に活用する

思考プロセス開発の動機とされるエピソードとして、DBRを導入して改善を進めた企業のレイオフがあります。これは、DBRによって能力や生産性が向上したのに、売上が伸びなかったため、改善を進めた部門からレイオフが行われ、二度と改善活動が進まなくなってしまったという話です。そのためTOCでは人件費の削減をレイオフにつながるとして奨励していません。ここにもTOCの人間観があります。

永続的改善（On Going Improvement）を進め、5ステップを繰り返していけば、究極的には制約条件は人間の能力に帰着します。制約条件は「徹底的に活用」しなければなりません。では、人間の能力を徹底的に活用するにはどうしたらよいのか。これは「人間に考えることの重要性を認識させる」ということにほかならないのです。したがって、「将来にわ

たって儲け続ける経営」のためには、「人間が知恵を出し続ける仕組み」をどうやって作り上げていくかが非常に重要だということになります。

このようにゴールドラット博士は考えて、「人材を活かし、育てる」仕組みと「内部に自律的な変革を起こし進化し続ける」仕組みをTOCに与えていきました。それが「永続的改善ステップ」と「制約条件」の組み合わせです。

『ザ・ゴール』では、主人公アレックスロゴの大学院時代の教授ジョナがアレックスに対して対話形式でコンサルティングを進め、次のステップへの示唆をアレックスに次々と投げかけながら物語は進みます。その示唆をもとにアレックスはその都度自分で考えます。

この対話型の活動というのは、実は問題を解決していく力、つまり「考える力」を養っていくことにほかならないのです。「変革」活動を進めていく場合、自分で考え自分の行動の意味を理解することなしには事は始まりません。「現状は悪い。こうしなさい」と頭ごなしに説教されてその場は変わったとしても、すぐもとにもどってしまうでしょう。

他の管理手法や全社活動との整合を

既存の管理手法をTOC活動に統合することは重要です。従来から行われているJIT、TPM、TQMなどの活動は手法同士のマッチングを入念に検討し、既存の改善手法をすべてスクラップすることなく、活用方法を考えて適用することが重要です。TOCは具体的な現場レベルでの改善手法は包含していませんが、他の管理手法や改善手法をうまく組み合わせることにより素早く成果をあげることができるのです。

たとえばリーダーシップや組織学習（Learning Organization）に対する考え方や方法といった、これまで人事や教育訓練部門によって普及、実施されてきた手法などもTOCマネジメントシステム実践のためには大変有効です。また、統合的品質管理（Total Quality Management）や

ISO、シックスシグマ、JIT、TPMといった現場での改善手法も、TOCのマッチングを考えて適用すれば、成果を素早く出し横展開するための有効なツールになります。合わせて、従来の目標展開・方針管理との整合を検討して下さい。

たとえばコストダウン目標、個別の工程生産性向上やリードタイム、棚卸在庫、品質基準、工程別稼働率といった評価指標や部門別の損益計算がスループット向上を妨げる場合があります。したがってこれらについて十分に考慮し目標展開を行って下さい。また、展開された目標は、それぞれの活動の成果として記録・評価し、将来的には処遇や賃金に反映させる新たな活動評価の体系構築を行うことも視野に入れてください。

TOC活動の推進

TOC活動の6段階

TOCのコンサルティング経験からすると、一般的にTOC導入から展開までには6段階あると考えられます。

第1段階：導入準備とTOC教育（導入研修）の実施（コンサルタントによるヒアリング）

第2段階：思考プロセス（現状問題構造ツリー）の運用と問題構造の共有化（導入研修から1ヶ月）

第3段階：ドラムバッファロープの活用と改善の5ステップの適用（2ヶ月目から2ヶ年）

第4段階：スループット評価システムの構築（概ね導入後4ヶ月から8ヶ月目より開始）

第5段階：スループット情報による営業部門・開発部門との連携（概ね導入後6ヶ月後から12ヶ月後より開始）

第6段階：TOCアプローチの横展開

ワークショップ活動

TOC活動は今までの「部門に閉ざされた改善」を「制約条件」に集中し「部門横断的な体制」を作ることによって成果をあげていきます。この活動を自然に実践するための活動スタイルが「ワークショップ」なのです。ワークショップ活動は月1回2日間を基本として、チームメンバーが全員参加して活動します。活動形態は一方的な指導やチェックを行う形式ではなく、自ら考え自ら動くことを重要視しています。

「ワークショップ」とは「参加者が専門家の助言を得ながら問題解決のために行う協同研究」*です。ワークショップ活動の特色は、参加者が自ら考え議論することによって、これから取り組んでいく課題の位置づけ、その課題が解決した場合の変化が理解できることです。また、自らの位置づけを明確にし「できること」と「できないこと」の峻別を行い、その上で「どうすればできるか」を組織の知恵として考えることができるのです。

したがってワークショップTOC活動の特徴としては、一方的な目標設定や精神論的な活動がなくなります。また市場制約、方針制約を全面に出すことにより、組織の壁を越えた展開ができるため、本音の活動を誘発することができます。さらには考えるワークショップスタイルの活動は、問題解決能力の向上、物の考え方や指標や言語（用語）を共有することによるコミュニケーションの向上といった様々なメリットがあります。

コンサルタントの役割とジョナ（ソクラテス）方式

ジョナとは前述した『ザ・ゴール』に登場するコンサルタントの名前です。TOCではコンサルタントにジョナになる必要を説いています。

ゴールドラット博士は「継続的な改善」を進めるためには、

- ① 単発の改善活動を個々に進めるのではなく、改善のプロセス、

*『国語大辞典（新装版）』、小学館、1988

つまり全体に影響する改善エリアを次々に発見・定義することのできる仕組みを作り上げること。

- ② 改善のアイデアについて皆が「自分の」アイデアだ、と思うようにすること。

と指摘しています（前出"The Race": 参考文献[1]）。しかし、こうした継続的に改善し続ける仕組みは、変化に抵抗する勢力に遭遇するものです。そこで、この仕組みを実現させるためには、まず「考える」ことによって、人の態度を変えることから始めなくてはならないのです。

筆者の所属する日本能率協会マネジメントセンター（JMAM）では「継続的改善プロセス」を作り上げていくために、活動推進に当たってコンサルタントは基本的に「ソクラテス方式」で支援し、以下の順序でプロジェクトメンバーに指導を行います。

- 1) 問題に対して普遍的なTOCの考え方を示す
- 2) 問題に対して適用事例を通じ解決策のヒントを提示する
- 3) 自社の問題に当てはめて具体的な方法を提示する

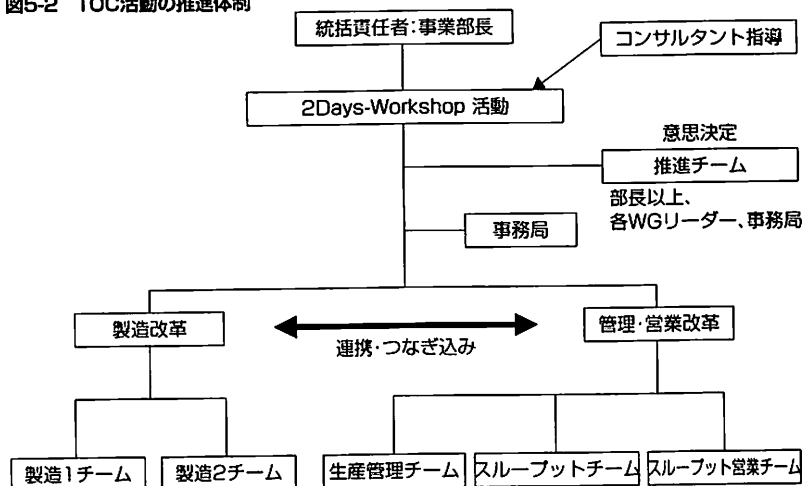
こうした指導方式と正確で論理的な原則・手順を提示することによって、議論と正しいコンセンサスを導きます。

チーム設定と事務局の役割

キックオフ時は各職制単位でチーム設定することをお勧めします。図5-2では事業部長を推進委員長として各職制の課長クラスがワークショップチームのリーダーになっていますが、実際の活動では活動対象範囲を統括する役割を持った職制が推進リーダーとなるとよいでしょう。

我々が進めているJMAM-TOCで特徴的なのは、推進事務局、ライン部長クラスからなる推進チームを配していることです。推進チームの主な役割は月次のワークショップ活動によって課題抽出された部門間の問題、意思決定案件などをその場で即決することにあります。こうすることによって、部門間の壁を越えたスピーディなマネジメントが実践され、本

図5-2 TOC活動の推進体制



音の議論をより引き出すことができるのです。それと同時に事務局は活動の進捗を把握しフォローし、各リーダーを支援します。また推進チームを含めた3ヶ月から6ヶ月先の全体活動を見通してTOC活動をマネジメントするという重要な役割があります。いわば事務局は活動における事業企画機能を担っているといえることができます。

リーダー・サブリーダーの役割

各活動チームのリーダー・サブリーダーはチーム活動をリードし、マネジメントする役割を持ちます。コンサルタントが「ソクラテス方式」を用いて活動支援をするために、リーダーはチームメンバーに対して具体的な考え方を提示し、行動を起こさなくてはなりません。いわばリーダーの役割は具体的な活動を進めるコンサルタントなのです。

コンサルタントと活動リーダーは、リーダーミーティングの場で具体的な改善活動について詳細な打ち合わせを行い、活動をリードします。具体的には次のようにします。

- 1) 毎月のワークショップを有益な活動とするために、2日間の活動のスケジュールを作成する。
- 2) 次のワークショップまでの1ヶ月間をどのような実践に当てるのか計画を作成し、計画の進捗をフォローアップする。
- 3) 活動がサブテーマに分かれる場合は、人員配置、支援体制などを推進チームと協議しスムーズに活動を進める。

TOCアプローチの横展開

横展開とは他部門への展開を意味します。たとえばロジスティクス部門、製販の水平連携、開発との垂直連携などです。

横展開に際しては、ドラムバッファローブアップアプローチおよびクリティカルチェーンアプローチ（これは本書では解説していないので参考文献を参照されたい）を用いて、サプライチェーン上にある経営資源を最適に管理します。活動を推進する上で作成された複数のロジックツリー（Logic Trees）は活動の横展開を行う上で重要なツールとなります。思考プロセスで実施したことは、組織の知恵として蓄積されてきたはずで、作成され実践活動されたTOCロジックツリーは、他の類似した工場やグループ企業のスタッフ間で容易に共有することが可能なのです。したがってツリーは、他のグループ内の初期の分析をスピードアップさせます。実際に成功した展開は、他の実行手順を成功させるために非常に参考になります。

しかし注意すべきは、ツリーは参考にしても、決してそのまま使わないことです。横展開に当たっては、これから活動する組織のメンバーが自分の頭で考えるように仕掛けをすることが重要です。

1997年のTOCとの出会い（稲垣公男著『TOC革命』）以来、早いもので4年間が経過しました。この間に20社ほどのコンサルティングに携わり、微力ながら企業変革のお手伝いをすることができました。実際にTOC導入に携わり実感するのは、「原典に忠実になればなるほど劇的な成果が得られる手法である」ということです。したがって、TOCに日々携わるものとして、原典をできるだけ忠実に紹介する良いテキストがぜひとも必要と感じたのが本書を執筆した理由です。

本書の執筆を開始してから約1年、この執筆期間で日本企業を取り巻く環境は一段と悪化し、日本経済はまさにどん底という状態が続いています。一人のコンサルタントとして、何とか日本製造業の手助けができないものか、もっと多くの方々にTOCを使っていただけないものかと、ますますその想いを強くする昨今です。できるだけ即実践できるノウハウを注入したいと願い、多少TOC手法を踏み外し、私見を交えた部分があるかもしれません。そういった部分に関しては、読者の忌憚のないご意見を賜うことができれば著者としてこれにすぐる喜びはありません。

本書ではゴールドラット博士のもう一つのスケジューリング論である、「クリティカルチェーン」については、日本国内での適用事例が少ないために記述は見送りました。しかしながらクリティカルチェーンとドラム・バッファー・ロープ（DBR）のアルゴリズムは基本的に同じ洞察に基づいています。クリティカルチェーン・アプローチを研究されておられる方も、DBRの考え方、アルゴリズムについては本書を参考にされることをお勧めします。

また本書では、紙幅の都合もあり企業事例は収録してありません。したがって今後の課題として、導入企業の実践事例を集めたノウハウ集やクリティカルチェーンによるプロジェクト管理を紹介するという仕事が残っています。

本書は結果として私一人で執筆いたしましたが、小社TOC推進部、研究会、そして実際のコンサルティングの現場で接した方々の様々な議論や助言がなければ本書の上梓はあり得ませんでした。実践の場を提供下さった各企業をはじめ、様々なご協力をいただいた方々に感謝申し上げます。

また、マピックスジャパン、マクスジャー日本の両社には、システム関連の稿について、快く資料をご提供いただきました。この場をお借りして厚くお礼申し上げます。

最後に、愛する家族と亡き父母に、感謝をこめて本書を捧げたいと思います。

2001年、秋

〈参考文献〉

- [1] Eliyahu M. Goldratt, Robert E. Fox, The Race, North River Press, 1986
- [2] Eliyahu M. Goldratt, The Haystack Syndrome, North River Press, 1990
- [3] Eliyahu M. Goldratt, The Goal (Second Revised Edition), North River Press, 1992
- [4] Eliyahu M. Goldratt, It's Not Luck, North River Press, 1994
- [5] Lisa J. Scheinkopf, Thinking For a Change, St. Lucie Press, 1999
- [6] Eric Noreen, Debra Smith and James T. Mackey, The Theory of Constraints and Its Implications for Management Accounting, North River Press, 1995
- [7] William Dettemer, Goldratt's Theory of Constraints: A Systems Approach to Continuous Improvement, ASQC Press, 1996
- [8] Robert E. Stein, Re-Engineering Manufacturing System, Marcel Dekker, Inc., 1996
- [9] Thomas B. McMullen, Theory of Constraints Management System, The St. Lucie Press, 1998
- [10] 鈴木徳太郎『技術者のためのPERT入門』日本能率協会、1975年
- [11] 村上新八『ホロニックマネジメント』日本能率協会、1985
- [12] 稲垣公夫『TOC革命』日本能率協会マネジメントセンター、1997
- [13] 今岡善次郎『サプライチェーンマネジメント』工業調査会、1998
- [14] 福田拓生『生産管理の基礎テキスト』日本能率協会マネジメントセンター、1998年
- [15] 日本能率協会編『キャッシュフロー経営がわかる本』日本能率協会マネジメントセンター、1998年
- [16] 加藤治彦、竹之内隆、村上悟『TOC戦略マネジメント』日本能率協会マネジメントセンター、1999
- [17] James F. Cox, Michael S. Spencer, 小林英三訳『制約管理ハンドブック』

ラッセル社、1999年

- [18] 佐藤知一『革新的スケジューリング入門』日本能率協会マネジメントセンター、2000年
- [19] 小林英三『制約理論（TOC）についてのノート』ラッセル社、2000年
- [20] Robert E. Stein, 竹之内隆他訳『TOCハンドブック』日刊工業新聞社、2000年
- [21] 後藤 弘『四訂版 ビジネスマンのための会計学教科書』日本能率協会マネジメントセンター、2000年
- [22] アーサーアンダーセン編『E生産革命』東洋経済新報社、2000年
- [23] NDC編著『図解でわかるソリューション営業』日本能率協会マネジメントセンター、2000年
- [24] M.L.スリカンス、M.M.アンプル、小林英三訳『シンクロナスマネジメント』ラッセル社、2001年
- [25] 柴田昌治、金田秀治『トヨタ式最強の経営』日本経済新聞社、2001年

〔雑誌文献〕

- [26] 村上 悟他「新世紀マネジメント：TOC」日経ビジネス、1999年12月20日、日経BP社
- [27] 圓川隆夫、村上 悟他「TOC理論とTQM」品質管理、2000年6月10日、日本科学技術連盟
- [28] 村上 悟「TOC/DBRと情報システム」工場管理、2001年1月1日、日刊工業新聞社

●著者紹介

村上 悟 (むらかみ さとる)

日本能率協会マネジメントセンターTOC推進部マネジャー

〈略歴〉

東京経済大学 経営学部卒。

大手製造業にて経理、原価計算を担当。

その後(社)日本能率協会入職、主に製造現場の教育・コンサルティングの企画営業に携わる。

1997年よりTOC (Theory of Constraints) 研究会を組織し、TOCの実践面の研究を開始。

現在、日本能率協会マネジメントセンター TOC推進部、Constraints Managementチーム
コンサルタントとしてTOCの普及、企業への導入支援を行っている。

〈論文等〉

「TOC戦略マネジメント」共著、日本能率協会マネジメントセンター、1999年

新世紀マネジメント TOC、日経ビジネス、1999年12月

他雑誌記事等多数

【本書に関するお問い合わせ先】

日本能率協会マネジメントセンター TOC推進部 コンストレンツ・マネジメント推進担当

TEL 03-3434-6248

E-mail satoru_murakami@jmam.co.jp

TOC入門

2001年12月15日 初版第1刷発行

著者——村上 悟

© 2001 SATORU MURAKAMI

発行者——野口晴巳

発行所——日本能率協会マネジメントセンター

〒105-8520 東京都港区芝公園3-1-38 秀和芝公園三丁目ビル

TEL (03) 3434-2331

FAX (03) 3437-6191

<http://www.jmam.co.jp/>

本文DTP——株式会社東京プリント

印刷所——株式会社東京プリント

製本所——株式会社トキワ製本所

本書の内容の一部または全部を無断で複写複製(コピー)することは、
法律で認められた場合を除き、著者および出版者の権利の侵害とな
りますので、あらかじめ小社あて許諾を求めてください。

ISBN 4-8207-4041-5 C2034

落丁・乱丁はおとりかえします。

PRINTED IN JAPAN